



Analyse des interfaces de batteries tout solide pour des applications véhicules électriques et énergies renouvelables

Julien Morey

► To cite this version:

Julien Morey. Analyse des interfaces de batteries tout solide pour des applications véhicules électriques et énergies renouvelables. Autre. Université de Pau et des Pays de l'Adour, 2022. Français. <NNT : 2022PAUU3018>. <tel-04021871>

HAL Id: tel-04021871

<https://theses.hal.science/tel-04021871v1>

Submitted on 9 Mar 2023

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



HAL Authorization

THÈSE

UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
École doctorale des Sciences Exactes et leurs Applications

Présentée et soutenue le 15 décembre 2022

par **Julien MOREY**

pour obtenir le grade de docteur
de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour

Spécialité : Chimie-Physique

Analyse des interfaces des batteries tout solide pour des applications véhicules électriques et énergies renouvelables

MEMBRES DU JURY

RAPPORTEURS

- Mario EL-KAZZI
- Thierry DJENIZIAN

Directeur de Recherche / Paul Scherrer Institut
Professeur / Mines de Saint-Étienne

EXAMINATEURS

- Anne-Marie GONCALVES
- Christian JORDY
- Gêrôme GODILLOT

Professeure / Université Versailles St-Quentin-en-Yvelines
Ingénieur / TOTAL SAFT
Ingénieur / ARKEMA

DIRECTEURS

- Hervé MARTINEZ
- Lënaïc MADEC

Professeur / Université de Pau et des Pays de l'Adour
Chargé de Recherche / Université de Pau et des Pays de l'Adour



UMR 5254
IPREM



"Nobody believes in you, you've lost again and again and again, the lights are cut off but you're still looking at your dream, reviewing it every day and say to yourself, it's not over until I win."

Les Brown



A mes parents,

A mon frère,

Remerciements

Les travaux présentés dans ce rapport ont été réalisés au sein du laboratoire IPREM (Institut des Sciences Analytiques et de Physicochimie pour l'Environnement et les Matériaux) à Pau. Je souhaite donc tout d'abord remercier mes deux directeurs de thèse Pr. Hervé Martinez et Dr. Lénaïc Madec de m'avoir accueilli et donné l'opportunité d'effectuer cette thèse au sein de l'institut.

Je les remercie également pour leur encadrement scientifique et pédagogique et la confiance qu'ils m'ont accordée au cours de ces trois années. Je les remercie pour le temps qu'ils m'ont accordé, pour m'avoir guidé tout au long de la thèse et d'avoir relu et corrigé mon manuscrit. Merci de m'avoir confié un sujet de thèse en parfaite adéquation avec mon projet professionnel et de m'avoir donné les moyens techniques d'effectuer ce travail de recherche.

Par ailleurs, je remercie grandement Madame Anne-Marie Goncalves et Messieurs Mario El-Kazzi, Thierry Djenizian, Gêrôme Godillot et Christian Jordy d'avoir accepté d'évaluer mes travaux en intégrant mon Jury de thèse et d'avoir apporté un regard critique sur les différents résultats obtenus lors de la discussion menée le jour de la soutenance.

Je voudrais sincèrement remercier tous les membres de l'institut croisé à Pau, anciens et nouveaux arrivants pour l'accueil que j'ai reçu à mon arrivé. Je souhaite par ailleurs remercier Jean-Bernard Ledeuil de m'avoir formé sur les différents appareils du laboratoire, fait découvrir et partager sa passion pour la science, le bon vin et pour toutes les discussions lors de nos pauses café productives en idées avec Arnaud ! Camille, Jef, Mathieu et Nick pour toutes nos soirées bar, resto, bon gueuleton maison sans oublier les burgers et j'en passe ! Yann Tison pour nos pauses café et repas riche en discussion ! Jean-Charles Dupin pour les comptes-rendus rugbystique du weekend ! Merci également à tous les gens que j'ai côtoyés à l'IPREM pendant ces trois années Cécile Courrèges, Delphine Flahaut, Dominique Foix, Céline Mira, Joachim Allouche, Rémy Dedryvère, Muath Radi, Hani Farhat, Badre Larhrib. Pensées particulières pour Isidoro Lopez de m'avoir transmis sa passion de la recherche et pour tout ce temps passé à faire des expériences ensemble et Arnaud Uhart pour son chauvinisme basque, son honnêteté, son humour et pour avoir répondu présents lorsque j'avais besoin d'aide ou de soutien. Merci infiniment à vous deux.

Merci également à tous les membres du projet HUB RAISE 2024 avec qui j'ai pu collaborer à l'IPREM comme à DMEX, remerciement particuliers pour Srabani, Christopher, Benoit et Coste pour leur implication dans le projet et nos travaux en commun.

Merci à tous pour les pots, cafés, afterworks, dégustation de vin dans le Jurançon ou en Bourgogne, les soirées bars, et j'en passe !

Enfin je tiens à souligner que je n'en serai pas arrivé là sans le soutien indéfectible depuis de nombreuses années de mes parents, mon frère, ma famille et de Victoria.

Merci.

Table des matières

Introduction générale.....	15
Bibliographie :	23
 Chapitre 1. État de l'art.....	27
I.1. Les batteries Li-ion :	28
I.1.1. Pourquoi le lithium ?	28
I.1.2. Principe de fonctionnement.....	28
I.1.3. Principales caractéristiques physico-chimiques.....	31
I.1.4. Limitations de cette technologie.....	34
I.2. Les batteries tout solide au lithium :.....	36
I.2.1. Concept.....	36
I.2.2 Les électrolytes solides	39
I.2.2.a. Électrolytes inorganiques.....	40
I.2.2.b. Électrolytes polymères.....	41
I.2.2.c. Électrolytes hybrides.....	43
I.2.3. Avantages/intérêts de cette technologie	45
I.2.4. Limitations de cette technologie	46
I.3. Concept de la « Solid Electrolyte Interphase » (SEI)	47
I.3.1. La SEI dans les batteries Li-ion.....	49
I.3.2. La SEI dans les batteries tout solide.....	50
I.3.3. Méthodes d'analyse des interfaces/SEI dans les batteries tout solide	51
I.4. Conclusions et objectifs	82
Bibliographie :	83

Chapitre 2 : Méthodologie d'analyse des interfaces enfouies dans les batteries tout solide..... 89

II.1. Principe des méthodes d'analyse spectroscopiques et spectrométriques de surface	91
II.1.1. La Spectroscopie Photoélectronique à Rayonnement X : XPS.....	91
III.1.1.a. Principe.....	91
II.1.1.b. Conditions expérimentales	95
II.1.2. Spectroscopie d'électrons Auger (AES) et Microscopie Auger à Balayage (SAM)	97
II.1.2.a. Principe	97
II.1.2.b. Conditions expérimentales	104
II.1.3. Spectrométrie de masse d'ions secondaires à temps de vol : ToF-SIMS.....	107
II.1.3.a. Principe	107
II.1.3.b. Conditions expérimentales	109
II.2. Méthodologies pour révéler les interfaces enfouies.....	111
II.2.1. Méthode de décapage par faisceaux d'ions	112
II.2.1.a. Description.....	112
II.2.1.b Application.....	113
II.2.1.c. Résultats et limitations.....	115
II.2.2. Coupe transverse ionique.....	119
II.2.2.a. Description.....	119
II.2.2.b Préparation des échantillons pour la coupe transverse	120
II.2.2.c Validation de la méthode	121
II.2.3. Coupes transverses et parallèles par microtome	131
II.2.3.a. Description.....	131
II.2.3.b. Principe des découpes parallèles et transverses dans l'empilement.....	132
II.2.3.c. Validation de la méthode de découpe parallèle par microtome.....	134
II.3. Méthodologies pour l'analyse <i>in situ</i>	140
II.3.1. Principe de l'analyse <i>in situ</i> : surface / coupe transverse.....	140
II.3.2. Description des cellules XPS et ToF-SIMS.....	141
II.3.3. Avantages et limitations	143
II.4. Méthodologies pour l'analyse <i>operando</i>	144
II.4.1. Description	144
II.4.2. Avantages et limitations	147
II.5. Conclusions.....	148
Bibliographie :	150

Chapitre 3 : Formulation d'électrodes et cyclage électrochimique de batteries tout solide à base d'électrolytes polymères 157

III.1. Préparation et formulation d'électrodes à base de $\text{Li}(\text{Ni}_{0.5}\text{Mn}_{0.3}\text{Co}_{0.2})\text{O}_2$ et d'électrolytes polymères.....	158
III.2. Méthodologie électrochimique	162
III.2.1. Assemblage/désassemblage des cellules type pile bouton	162
III.2.2. Cyclages galvanostatiques.....	163
III.2.3. Voltampérométrie cyclique.....	164
III.3. Résultats électrochimiques des différentes membranes polymères.....	166
III.3.1. Système hybride PEO-PPO – composite.....	166
III.3.1.a. Description.....	166
III.3.1.b. Cyclage galvanostatique versus Li métal.....	167
III.3.2. Système copolymère PVDF-CTFE	169
III.3.2.a. Description.....	169
III.3.2.b. Cyclage galvanostatique versus Li métal.....	169
III.3.3. Système SPE 03	171
III.3.3.a. Description.....	171
III.3.1.3. Cyclage galvanostatique versus Li métal.....	171
III.4. Impact de l'interface Li/membrane sur le cyclage électrochimique	175
III.4.a. Système hybride PEO-PPO – composite.....	176
III.4.b. Système SPE 03	187
III.5. Impact de l'état de surface du lithium et de la pression sur les résultats électrochimiques...	195
III.5. Conclusions	203
Bibliographie :	205

Chapitre 4 : Résultats issus de la méthodologie développée	207
IV.1. Analyse <i>ex situ</i> sur un système de cellules poches issu du projet.....	208
IV.1.a. Description du système et performances électrochimiques	208
IV.1.b. Méthodologie d'analyse XPS	210
IV.1.c. Résultats XPS	218
IV.1.d. Analyse par tomographie à rayons X des cellules poches comparée à l'analyse Auger de coupes transverses des empilements issus de ces cellules	221
IV.2. Analyse <i>operando</i> de l'interface Li/électrolyte solide inorganique	236
IV.3. Conclusions.....	250
 Conclusions et perspectives.....	 253
 ANNEXE I. Analyse par Tomographie à rayons X	 261
A.I.1. Principe	262
A.I.2. Conditions expérimentales	265
Bibliographie :	267
 Résumé :	 269
Abstract :	269

Introduction générale

En 2021, la COP26 a adopté le « pacte de Glasgow » dont les principaux points sont une réduction de l'utilisation des combustibles fossiles ainsi que des émissions de gaz à effet de serre. Cet accord a pu être atteint en s'appuyant sur un rapport servant de base scientifique aux discussions et provenant du Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Évolution du Climat (GIEC) [1]. Ce dernier paraît au moment même où les catastrophes naturelles se multiplient dans le monde. Ces événements climatiques extrêmes se produisent alors que la hausse de la température à l'échelle de la planète n'est « que » de 1.1°C par rapport à la période préindustrielle. Pour rappel, en 2015, l'Accord de Paris sur le climat prévoyait de limiter le réchauffement climatique à un niveau inférieur à +2°C, avec comme ligne de mire +1.5°C pour l'horizon 2100. Dans son rapport, le GIEC a conçu cinq scénarios en fonction des prévisions d'émissions de gaz à effet de serre ; dans les cinq cas, la température mondiale atteindra +1.5°C autour de 2030. Il est maintenant scientifiquement prouvé que les activités anthropiques ont provoqué l'augmentation rapide de la température sur notre planète, ont modifié les écosystèmes, le tout parfois de manière irréversible. Restons toutefois optimiste, dans le meilleur des scénarios, la hausse de la température serait ramenée à +1.4°C d'ici à 2100 au prix d'efforts rapides et colossaux, avec un changement radical des politiques publiques et de nos modes de vie. L'Europe a déjà commencé à imposer un cadre d'actions en matière de climat et d'énergie d'ici à 2030 [2]. Un des objectifs clefs est de porter l'énergie primaire renouvelable de 50 à 65% et n'être fourni qu'entre 1 et 7% par les ressources fossiles.

En France, les centrales nucléaires offrent une base relativement constante et inflexible de production électrique et la production d'un complément d'énergie par les centrales utilisant les énergies fossiles permet de coller à la demande et d'assurer l'équilibre du réseau. Ceci implique que plus la puissance demandée ponctuelle est élevée, plus les énergies fossiles seront sollicitées. Deux solutions majeures existent, la première consisterait à augmenter la base d'énergie nucléaire. Cependant, la consommation des utilisateurs n'étant pas constante, il faudrait, pendant les creux de consommation, stocker ce surplus d'énergie pour le redistribuer plus tard durant les pics de consommation, en gardant des énergies fossiles pour combler ce que le stockage ne permettra pas d'obtenir de manière ponctuelle (**Figure 1**). La seconde solution serait similaire à la première, en stockant l'énergie produite par les énergies renouvelables intermittentes pour pallier les différents pics durant la journée. Cette solution

nous permettrait de garder la base classique de nucléaire et de venir compenser avec des apports en autoconsommation depuis les moyens de stockage.

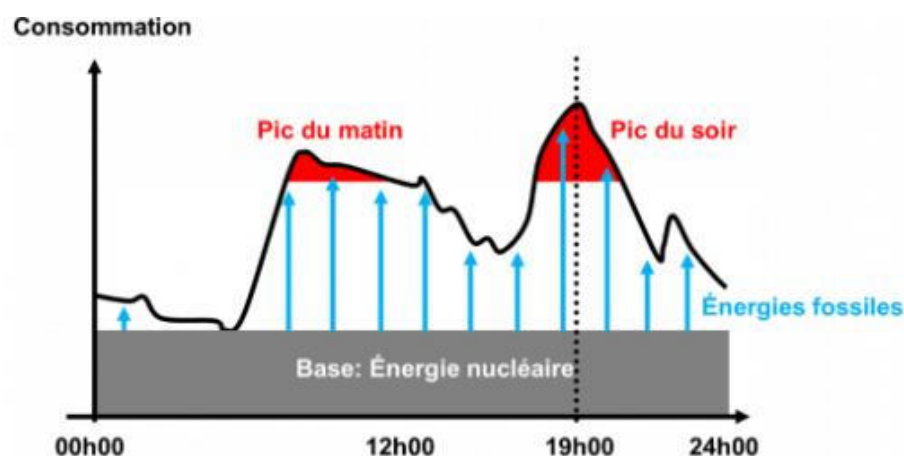


Figure 1 : Évolution de la consommation d'énergie au cours d'une journée en fonction de l'énergie utilisée en France [3].

Un des autres objectifs de l'Europe est de réduire l'utilisation des énergies fossiles et des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40%. La transition vers des énergies renouvelables qualifiées « propres » devra être accompagnée par des progrès/changements dans d'autres secteurs tels que l'agriculture, l'industrie et bien évidemment les transports (aérien, ferroviaire et routier) qui représentent 22% des émissions de CO₂ dans le monde en 2018, et 47% des émissions de CO₂ en France en 2018, où le transport routier est un des acteurs majeurs avec plus de trois quarts des émissions [4]–[6]. Au-delà d'un changement radical de nos comportements via le recours au déplacement à pied, en vélo ou en transports en commun pour des courtes distances, une alternative efficace est le développement des véhicules électriques. Ceci aurait un impact direct sur la réduction des gaz à effet de serre. Pour ce faire, l'Europe agit et de nombreux projets de « *Gigafactory* » (le terme *Gigafactory* fait référence à des grandes usines spécialisées dans la production de batteries pour voitures électriques et des dispositifs liés à ce domaine) fleurissent afin de développer le véhicule électrique. Cependant, on pourrait se poser la question suivante : est-ce que finalement ce véhicule électrique va être, ou est adapté à un mode de vie durable ? Est-ce que le véhicule électrique est une alternative durable au véhicule thermique ? Autrement dit, le véhicule

électrique est-il moins polluant que le véhicule thermique ? Le point fondamental pour répondre à cette question est la considération de l'énergie utilisée. Selon la qualité de l'énergie primaire, le véhicule pourra, ou non, apporter une amélioration (**Figure 2**) [7]–[11]. Globalement, pour un véhicule produit en Europe, les émissions de CO₂ engendrées par la fabrication du véhicule sont similaires à celles engendrées par la fabrication d'un véhicule thermique. Cependant, dans un cycle de vie complet du véhicule, les véhicules thermiques essence comme diesel rejettent du CO₂ provenant de la combustion du combustible fossile. En prenant en compte la production de la batterie et la recharge de celle-ci au niveau Européen, un véhicule électrique émettra moins de CO₂ qu'un véhicule thermique. Concernant le cas de la France, le mix énergétique est peu carboné car étant composé majoritairement d'énergie provenant du nucléaire. Cela permet aux français d'obtenir un véhicule électrique entre 2 et 2,5 fois moins polluant qu'un véhicule thermique sur l'ensemble de la vie du véhicule (fabrication, roulage, ...). Le mix énergétique européen et français est donc adaptés à un mode durable. Néanmoins des développements sont nécessaires comme :

- (i) améliorer les processus de fabrication des batteries de véhicules électriques afin de consommer moins d'énergie et de ressources,
- (ii) adapter l'autonomie et la puissance des batteries en fonction des besoins réels de chaque utilisateur,
- (iii) penser à une écoconception pour faciliter le recyclage ou encore donner une seconde vie aux batteries automobiles usagées.

En effet, en dessous de 80% de capacité, les batteries seront considérées hors-service pour le secteur de l'automobile, mais sont toujours opérationnelles pour des usages en stockage stationnaire.

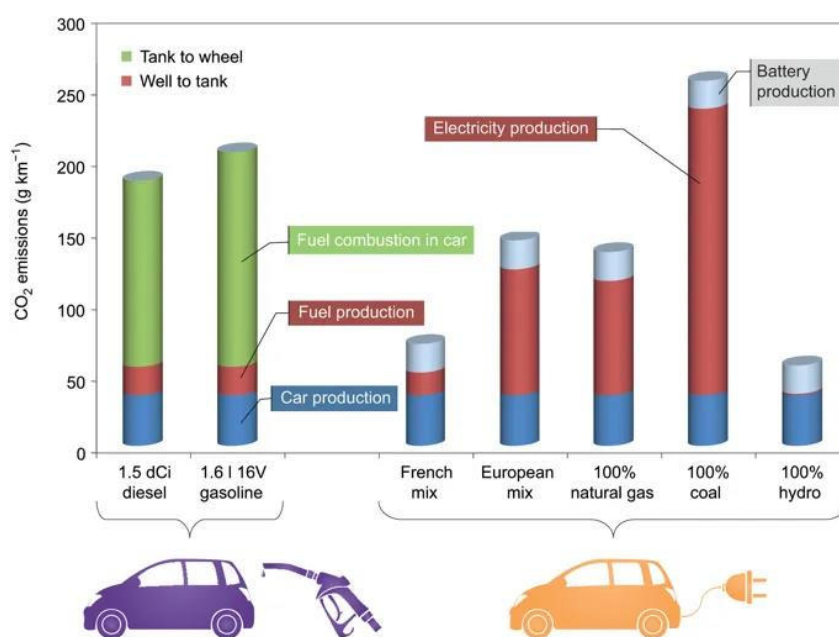


Figure 2 : Emission de CO₂ en fonction du mix énergétique utilisé et énergie requise pour la fabrication d'une batterie [8].

Pour le stockage des énergies intermittentes comme pour le transport, le moyen de stockage électrochimique le plus performant actuellement est la batterie lithium-ion (Li-ion) [11]–[14]. Les performances actuelles des batteries Li-ion (Graphite/Li(Ni_xMn_yCo_z)O₂ avec $x + y + z = 1$) sont de l'ordre de 100 kW.kg⁻¹ pour 250 Wh.kg⁻¹ ou 650 Wh.L⁻¹ (**Figure 3**). Ceci donne pour un pack batterie de 50 kWh qui est l'équivalent d'une Renault Zoé/Peugeot 208, avec une autonomie moyenne de 330 km. Cependant, pour suivre les recommandations du GIEC et de l'Europe, il faut intensifier le développement et l'amélioration de ces systèmes, notamment en augmentant la sécurité, la durée de vie et les performances en énergie et puissance. C'est dans ce sens que la batterie tout solide au lithium apparaît comme une solution prometteuse à ces différents problèmes. En effet, les énergies attendues pour cette technologie sont comprises entre 320 Wh.kg⁻¹ ou 900 Wh.kg⁻¹ avec l'utilisation d'électrodes négatives à base de carbone/silicium et 450 Wh.kg⁻¹ ou 1100 Wh.L⁻¹ avec l'utilisation d'électrodes négatives à base de lithium avec une amélioration considérable de la sécurité (**Figure 3**). Ceci permettrait d'atteindre une autonomie d'environ 620 km pour un même pack batterie de Renault Zoé/Peugeot 208 de 50kWh.

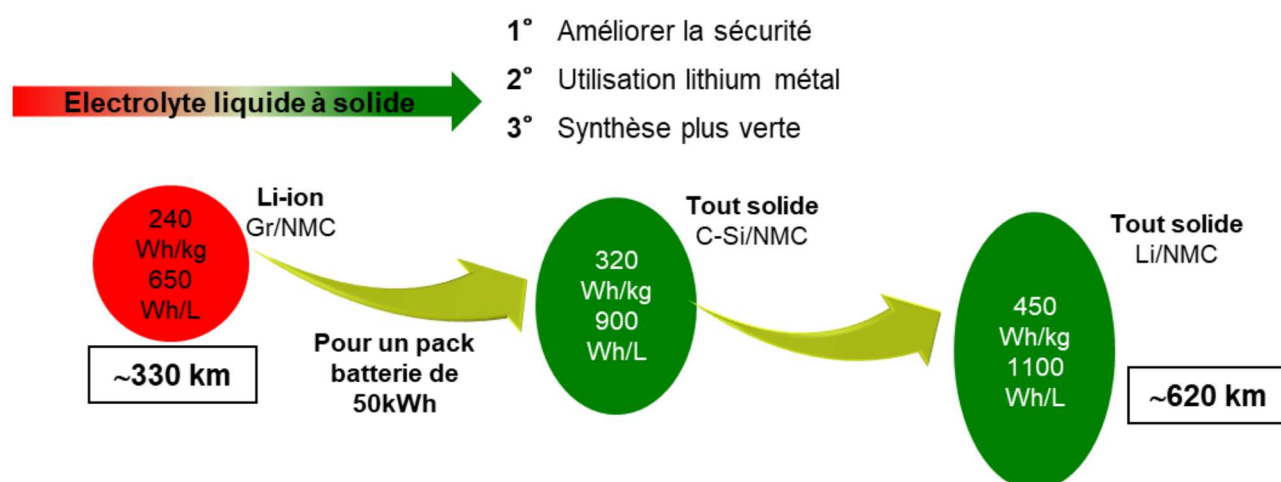


Figure 3 : Comparaison des performances d'un système à électrolyte liquide et solide.

C'est dans ce contexte que le projet RAISE2024 est né, en collaboration entre 3 laboratoires académiques (IPREM, DMEX, PAU DROIT PUBLIC) et 2 entreprises internationales (ARKEMA, TOTAL-SAFT). Ce projet est cofinancé par l'I-site E2S UPPA, « Energy Environment Solutions » en anglais, « Solution pour l'environnement et l'énergie ». Le but de ce projet est de développer, optimiser et concevoir une batterie tout solide au lithium à électrolyte polymère. Il s'articule autour de trois « Work Package » (WP) majeurs. La société ARKEMA, spécialiste des matériaux polymères, en collaboration avec des chercheurs de l'IPREM, développe des électrolytes solides qui répondent à des spécificités en terme de conductivité, stabilité thermique, etc. Ceci constitue le premier WP de ce projet. La société TOTAL SAFT s'occupe de la formulation des électrodes ainsi que des différents tests électrochimiques, ceci constitue le troisième WP de ce projet. Le second WP quant à lui, est axé sur l'investigation et la compréhension des interfaces (surface de contact entre deux entités chimiques de nature différentes), et est porté par l'IPREM et par DMEX. L'un des verrous majeurs de cette technologie repose sur la compréhension des interphases (nouvelle phase formée à l'interface de deux entités chimique par réaction entre elles), dans le cadre de ce projet, aucune révolution majeure au niveau des électrodes n'est prévue, le défi réside dans la compréhension des phénomènes interfaciaux, et plus particulièrement entre l'électrolyte solide et les électrodes. Ces interfaces sont la clef pour améliorer les performances mais ces

dernières sont enfouies dans les empilements de batteries. Dans ce cadre, l'objectif de cette thèse est de développer des méthodes de préparation et caractérisation des interfaces solides/solides et particulièrement de dépasser les difficultés pour accéder à ces interfaces enfouies tout en gardant l'intégrité physico-chimique des matériaux. Toute la difficulté lors des 3 années de thèse a été de disposer d'un système modèle. En parallèle, de l'étude des interfaces, j'ai dû me former en formulation d'électrodes ainsi qu'en électrochimie pour créer un système modèle pour le projet. L'électrode de lithium a été favorisée pour l'anode, ce qui a pour avantage de réduire le nombre de formulation mais comme inconvénient d'engendrer des problèmes de réactivité et de stabilité aux interfaces qui seront étudiés dans ces travaux de thèse.

Le **Chapitre 1** présentera donc un bref état de l'art sur le fonctionnement d'une batterie Li-ion ainsi que les limitations de cette technologie pour ensuite décrire de façon plus exhaustive les batteries tout solide au lithium, leur avantages et limitations actuelles. En particulier, l'analyse des interfaces enfouies dans les batteries tout solide est discutée en détails de façon critique à travers une publication paru dans « Journal of Materials Chemistry A – Royal Society of Chemistry 2021 ».

Le **Chapitre 2** exposera les protocoles expérimentaux ainsi que les méthodologies mises au point au cours de cette thèse afin de révéler et d'analyser les interfaces enfouies par spectroscopies XPS et Auger et par spectrométrie ToF-SIMS. Ces méthodologies s'axeront sur les différents modes d'analyses élaborés au laboratoire, c'est-à-dire de façon *ex situ* ou *in situ* et *operando* par rapport au cyclage électrochimique.

Le **Chapitre 3** décrira la mise au point d'un système tout solide dit modèle avec la formulation d'électrodes positives puis les tests de différentes membranes séparatrices d'électrolytes solides polymères formulées dans le cadre du projet. Ce chapitre s'intéressera également à l'impact de l'interface Li/membrane sur le cyclage électrochimique et plus particulièrement à l'impact de l'état de surface du lithium et de la pression sur les résultats électrochimiques, travail valorisé dans le cadre d'un article en cours de finalisation.

Le **Chapitre 4** est consacré à l'application de la méthodologie mise en œuvre dans le Chapitre 2 au travers de deux études. Une première est axée sur le cyclage *ex situ* et l'analyse

des interfaces de cellules poches par spectroscopie XPS et analyses MEB/Auger comparé à une analyse par tomographie à rayons X. La seconde est centrée sur l'analyse Auger et XPS *operando* d'un système inorganique modèle. Cette étude a été valorisée dans le cadre d'une publication en cours de révision.

Enfin une conclusion générale retracera les principaux résultats obtenus dans cette thèse et des perspectives à ces travaux seront proposées.

Bibliographie :

- [1] GIEC, “AR6 Climate Change 2021: The Physical Science Basis,” 2021. [Online]. Available: <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/#TS>.
- [2] U. European, “Communication from the commission to the European parliament, the council, the European economic, and social committee and the committee of the regions – A policy framework for climate and energy in the period from 2020 to 2030 – COM/2014/015 final,” 2021. .
- [3] Energie+, “Stockage d’électricité – généralité,” 2021.
- [4] I. E. Agency, “International Energy Agency – IEA The Energy Mix, Data and Statistics,” 2021. [Online]. Available: <https://www.iea.org/> .
- [5] M. de la transition Écologique, “Statistique développement durable – émission de GES des transports en France,” 2021. [Online]. Available: <https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/edition-numerique/chiffres-cles-du-climat/11-emissions-de-ges-des-transports>.
- [6] E. E. Agency, “Greenhouse gas emissions from transport in the EY, by transport mode and scenario,” 2021. .
- [7] E. Helmers, J. Dietz, and M. Weiss, “Sensitivity analysis in the life-cycle assessment of electric vs. combustion engine cars under approximate real-world conditions,” *Sustain.*, vol. 12, no. 3, pp. 1–31, 2020.
- [8] D. Larcher and J. M. Tarascon, “Towards greener and more sustainable batteries for electrical energy storage,” *Nat. Chem.*, vol. 7, no. 1, pp. 19–29, 2015.
- [9] E. Union, “Publications Office of the European Union, Electric vehicles from life cycle and circular economy perspectives, TERM 2018: Transport and Environment Reporting Mechanism (TERM) report,” 2018. [Online]. Available: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c2046319-0731-11e9-81b4-01aa75ed71a1>.

- [10] ADEME, “Les potentiels du véhicule électrique,” 2016. [Online]. Available: <https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-26620-avis-ademe-vehicule-electrique.pdf>.
- [11] ADEME, “Bilan transversal de l’impact de l’électrification par segment,” 2018. [Online]. Available: <https://librairie.ademe.fr/mobilite-et-transport/1267-bilan-transversal-de-l-impact-de-l-electrification-par-segment.html>.
- [12] HESPUL, “Autoconsommation : opportunité ou vraie fausse piste ?,” 2013. [Online]. Available: https://www.hespul.org/media/filer_public/71/c1/71c15e78-89e4-447a-94b3-094d7fea7f91/note-de-positionnement-autoconsommation-hespul-janvier-2014.pdf.
- [13] S. Chu and A. Majumdar, “Opportunities and challenges for a sustainable energy future,” *Nature*, vol. 488, no. 7411, pp. 294–303, 2012.
- [14] J.-M. Tarascon and M. Armand, “Issues and challenges facing rechargeable lithium batteries,” *Nature*, vol. 414, no. November, pp. 359–367, 2001.

Chapitre 1. État de l'art.

I.1. Les batteries Li-ion :

I.1.1. Pourquoi le lithium ?

C'est en 1970, avec le développement des batteries utilisant des matériaux d'électrodes d'intercalation, que l'idée d'utiliser le lithium comme ion d'intercalation fait son apparition et permet d'augmenter la densité d'énergie des batteries. En effet, cet alcalin de numéro atomique $Z = 3$, fait du lithium le métal le plus léger avec une densité de seulement 0.53 g.cm^{-3} [1]. Ce dernier étant électropositif, il a également un très faible potentiel de réduction standard (couple Li^+/Li -3.05 V vs SHE), le rendant ainsi adapté aux cellules de batterie haute densité et haute tension pouvant atteindre des valeurs jusqu'à 5 V . De plus, les systèmes Li-ion actuels possèdent des densités d'énergie massique et volumique de l'ordre de 240 Wh.kg^{-1} et 650 Wh.L^{-1} .

I.1.2. Principe de fonctionnement

Les batteries ou accumulateurs électrochimiques sont des systèmes destinés au stockage de l'énergie électrique sous forme électrochimique [2]. Le principe général de fonctionnement est de convertir de l'énergie chimique en énergie électrique en utilisant les propriétés électrochimiques de 2 couples oxydant-réducteur, encore appelés couples redox, de potentiels E_1 et E_2 différents.

Un accumulateur électrochimique est composé de deux électrodes, une négative et une positive, reliées électriquement par un circuit extérieur et électrochimiquement par un circuit interne : l'électrolyte, qui a pour propriété d'être isolant électrique et conducteur ionique [2]–[4]. On utilise les propriétés électrochimiques qu'ont les électrodes. La composante réductrice peut céder des électrons à la composante oxydante. Ces réactions redox d'échanges d'électrons se déroulent à la surface des deux électrodes au niveau de l'interface électrode/électrolyte mais également dans le cœur des matériaux. Les électrodes ne pouvant pas accumuler les charges électriques, les électrons vont donc emprunter le circuit extérieur ce qui va générer un courant électrique. Pour compenser ce déplacement d'électrons dans le circuit externe, des particules chimiques chargées, les ions, vont migrer d'une électrode à

l'autre en passant par l'électrolyte. C'est l'électrolyte par sa modification chimique qui va permettre d'accumuler ou de restituer l'énergie stockée mais également de fermer le circuit dans lequel se déplacent des ions en quantités équivalentes au courant extérieur produit. Pour éviter les courts-circuits, un séparateur est présent dans l'électrolyte. Le séparateur est isolant électriquement mais permet le passage des ions par des pores présents dans sa structure.

L'accumulateur Li-ion reprend le même mode de fonctionnement. La différence ici est marquée par la nature des électrodes. Ces dernières sont composées de matériaux d'intercalations permettant l'insertion d'ions Li^+ . Les électrodes de batteries sont des composites obtenus par dépôt sur un collecteur de courant (CC) d'un mélange d'un ou plusieurs matériau(x) actif(s) (MA) avec des additifs non électro actifs comme un ou plusieurs conducteur(s) électronique(s) (souvent du carbone, C) et un ou plusieurs liant(s) polymère(s) (P), imprégné par un électrolyte. La majorité des électrolytes est basée sur le mélange d'au moins deux solvants organiques dans lequel est dissous au moins un sel de lithium. Par conséquent, les solvants d'une part et les sels de lithium d'autre part doivent répondre à des critères précis. Pour les solvants : avoir une constante diélectrique élevée afin de dissoudre au maximum les sels de lithium, une faible viscosité favorisant la conductivité ionique. Concernant les sels, ils répondent idéalement aux contraintes suivantes : avoir une dissolution complète et une mobilité ionique élevée dans le mélange visé de solvants, un anion stable vis-à-vis des solvants et de l'oxydation/réduction au niveau des électrodes positives/négatives, une inertie chimique vis-à-vis des séparateurs et des composants des électrodes avec lesquels il est en contact.

Le principe de l'accumulateur Li-ion repose sur la migration des ions Li^+ dans l'électrolyte liquide lors des réactions entre les deux électrodes (**Figure 1.1**). En décharge, l'électricité est générée par conversion spontanée de l'énergie chimique des MA des électrodes, via des réactions redox (ou faradiques). Il y a alors oxydation de l'électrode négative et libération d'ions Li^+ qui migrent à travers l'électrolyte et le séparateur pour venir s'intercaler dans un site cristallin vacant du MA de l'électrode positive. Ce transfert d'ions Li^+ est compensé par la réduction du MA de l'électrode positive, générant ainsi un courant d'électrons dans le circuit extérieur. Du point de vue de l'électrode, les électrons sont transférés depuis le CC jusqu'au cœur des grains du MA via le réseau percolant de carbone. Simultanément, les ions Li^+ pénètrent la porosité de l'électrode jusqu'à la surface des grains

de MA d'où ils sont insérés dans la structure atomique. Lors de la charge, les processus inverses ont lieu par application d'un courant ou d'un potentiel (**Figure 1.1**). Le fonctionnement de l'électrode résulte donc de la combinaison d'une multitude de processus dynamiques qui interviennent dans des milieux variés (liquide électrolytique, carbone, oxyde, métal, ...) et sur des distances allant de la dizaine de μm (réseau de porosité) à l'ångström (sites ioniques/électroniques du MA). Le développement des matériaux d'électrodes est un enjeu capital, car ce sont eux qui vont venir s'oxyder et se réduire lors des différents cycles. Les travaux pionniers de Goodenough et al. en 1980, sur l'étude d'oxydes de métaux de transitions lithiés de type : LiCoO_2 [5] et LiMn_2O_4 [6], puis de Yazami et al. Traitant de l'acceptation et de la libération électrochimique des ions lithium par le graphite ont notamment contribué à ce développement [7]. Toutes ces recherches sur les batteries Li-ion ont abouti à l'obtention du prix Nobel de chimie en 2019 par John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham et Akira Yoshino [8].

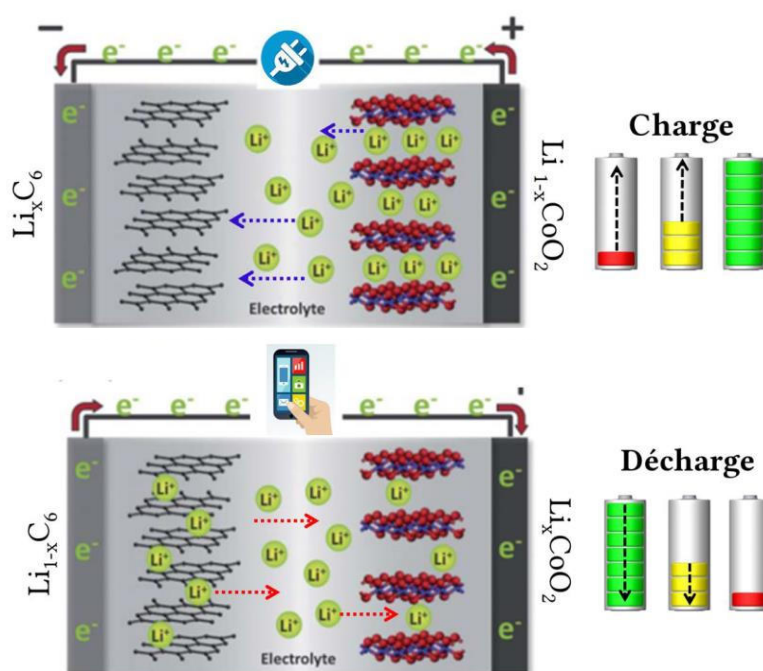
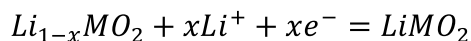
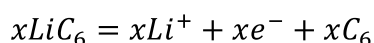


Figure 1.1 : Principe de fonctionnement d'une batterie lithium-ion en charge et décharge [9].

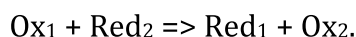
Les réactions se produisant à chacune des électrodes sont les suivantes, pour l'électrode positive, avec M le cation métallique :



Et à l'électrode négative :



Si on note Ox_n et Red_n, les composantes d'oxydo/réduction du couple n, alors la réaction globale et spontanée régissant les phénomènes électrochimiques est :



On appelle cathode l'électrode qui capte les électrons du système, et où siège la réduction. On appelle anode l'électrode qui cède les électrons au système, et où siège l'oxydation. Avec les échanges d'électrons, une différence de potentiel électrique apparaît entre les bornes de l'accumulateur. Le potentiel électrique exprimé en volt, correspond à l'énergie potentielle électrostatique que posséderait une charge électrique unitaire située en une position P. L'énergie potentielle électrostatique d'une particule chargée électriquement q, placée en une position P, baignant dans un potentiel électrique V(P), est définie comme le travail à fournir pour transporter cette charge depuis l'infini jusqu'à la position P. Elle vaut donc :

$$E_{ep} = q V(P)$$

1.1.3. Principales caractéristiques physico-chimiques

Les accumulateurs électrochimiques répondent à des caractéristiques physico-chimiques, telles que la tension de fonctionnement, la charge électrique, l'énergie stockée, la puissance ou encore l'usure et la cyclabilité. Ces dernières seront décrites et développées dans cette partie. Un compromis doit être fait entre ces caractéristiques du fait de leur interdépendance, d'où la multitude d'accumulateurs électrochimiques existants.

Tout d'abord, la caractéristique qui définit le mieux un accumulateur est la tension en circuit ouvert E_{oc} exprimé en volt, qui découle directement du potentiel d'oxydo-réduction du couple redox mis en jeu. Elle est définie arbitrairement comme la différence des potentiels d'équilibre entre les deux électrodes. On note E_0^+ pour la cathode et E_0^- pour l'anode. On peut l'écrire, dans le cas idéal, comme :

$$E_{oc} = E_0^+ - E_0^-$$

Cependant, en pratique, le potentiel de fonctionnement en décharge est toujours inférieur à la valeur E_{oc} . Cela s'explique par l'existence du phénomène de chute ohmique dans les matériaux conducteurs ainsi que du phénomène de surtension aux électrodes induisant un facteur correctif que l'on note η et qui s'exprime :

$$\eta = (\eta_s \text{ anode} + \eta_c \text{ cathode}) - (\eta_s \text{ cathode} + \eta_c \text{ anode}) + \Delta\varphi_{ohm}$$

Avec η_s les surtensions de surface liées à la cinétique de transfert de charge aux interfaces électrode/électrolyte, η_c les surtensions de concentration produites par l'existence de gradients de concentration de Lithium à travers les électrodes, et $\Delta\varphi_{ohm}$ la chute ohmique qui dépend de la résistance ionique de l'électrolyte.

La capacité Q est la quantité d'électricité emmagasinée par l'accumulateur, elle est exprimée en Coulomb ou en Ah. Elle correspond à la charge électrique que peut fournir l'accumulateur complètement chargé pendant un cycle complet de décharge. Elle dépend étroitement de l'intensité de décharge et diminue au cours de la vie de l'accumulateur. On l'exprime :

$$Q = \int_0^t i(t). dt$$

Avec $i(t)$ le courant délivré par l'accumulateur durant une durée t .

La capacité théorique peut être estimée grâce à la relation de Faraday, à partir du nombre de moles d'électrons échangés par unité formulaire, assimilée au nombre d'ions insérés :

$$Q \text{ (mAh)} = \frac{m.F.\Delta x}{3,6.M}$$

Avec m la masse du matériau actif (g), F la constante de Faraday ($F = 96500 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$), Δx le nombre d'électrons insérés par mole de matériaux et M la masse molaire du matériau actif ($\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$). Lors de comparaison de systèmes, la capacité est souvent rapportée à la masse et au volume des matériaux utilisés, on parle respectivement de capacité massique ou spécifique ($\text{mAh} \cdot \text{g}^{-1}$) et volumique ($\text{mAh} \cdot \text{L}^{-1}$).

Il existe donc seulement deux possibilités pour augmenter l'énergie des batteries Li-ion, il faut soit augmenter le potentiel E_{oc} , soit augmenter la capacité Q . Dans le cas de la capacité, les seuls paramètres qui peuvent être modifiés sont la masse des MA, et le nombre d'électrons insérés par mole de matériaux. Une augmentation de ces deux paramètres mène à un gain d'énergie des batteries Li-ion.

Concernant l'énergie E stockée dans la batterie, elle correspond à la quantité d'énergie disponible lors de la décharge. Elle est égale au produit de la charge électrique par la tension moyenne sous laquelle cette charge est déchargée.

$$E = \int_0^t U \cdot I \cdot dt = Q \cdot U$$

Avec U le potentiel de l'accumulateur (V), I le courant (A) et Q la capacité (Ah). On peut la rapporter de façon similaire à la capacité, à la masse et au volume des MA, on parle alors d'énergie massique ($\text{Wh} \cdot \text{kg}^{-1}$) ou volumique ($\text{Wh} \cdot \text{L}^{-1}$)

De l'énergie E découle la puissance P exprimée en W. Celle-ci correspond à l'aptitude d'un accumulateur à fournir de l'énergie pendant une durée t . Elle est étroitement corrélée à la cinétique des réactions redox se déroulant au sein de l'accumulateur. Elle dépend donc de la conductivité électronique des matériaux d'électrodes ainsi que de la mobilité des ions à travers les électrodes et l'électrolyte. Elle s'exprime selon :

$$P = U(t) \cdot I(t)$$

Avec U le potentiel de l'accumulateur (V) et I le courant (A). On peut également la rapporter à la masse ($\text{W} \cdot \text{kg}^{-1}$) ou au volume ($\text{W} \cdot \text{L}^{-1}$) des MA.

L'efficacité coulombique de l'accumulateur est aussi un paramètre important, elle est le rapport de la capacité en décharge sur la capacité en charge, et est comprise entre 0 et 1. Le but étant d'être supérieure à 0.999 pour envisager des applications commerciales :

$$E_c = \frac{Q_{décharge}}{Q_{charge}}$$

Une des dernières caractéristiques essentielles de l'accumulateur est sa cyclabilité. Elle correspond au nombre de cycles de charge-décharge qui peuvent être effectués avant que la limite inférieure de la capacité soit atteinte, soit environ 80% de la capacité initiale pour une application véhicule électrique. Des paramètres comme les matériaux d'électrodes, leur changement de volume lors de cycles d'insertions-désinsertions, la qualité de l'électrolyte, les différentes impuretés présentes aux interfaces électrodes/électrolytes et les réactions parasites produites lors des différents cycles jouent un rôle essentiel sur la chimie interne de l'accumulateur et vont donc avoir un effet direct sur la cyclabilité. De la même façon, des facteurs extérieurs comme la profondeur de décharge par cycle, le régime de cyclage et la température de fonctionnement jouent aussi un rôle sur la cyclabilité.

I.1.4. Limitations de cette technologie

Le principal problème avec la technologie Li-ion, en prenant en compte par ailleurs des problèmes de sécurité, est le fait que le système soit proche de ses limites théoriques de performances. Pour compenser cela, l'utilisation du lithium métallique à la place du graphite apparaît comme une voie nécessaire afin d'augmenter les densités d'énergie. En effet, le lithium métal a une capacité spécifique de l'ordre de 10 fois supérieure au graphite (372 mAh.g^{-1} vs 3861 mAh.g^{-1}) mais l'utilisation de lithium métal représente un risque pour la sécurité de l'utilisateur. Lors du cyclage, des dendrites peuvent se former et croître jusqu'à transpercer le séparateur, créant ainsi un court-circuit interne qui peut entraîner un échauffement puis un emballement thermique couplé à un dégagement de gaz toxique inflammable. De plus, les solvants carbonatés présents dans l'électrolyte liquide sont plus ou moins inflammables et deviennent des combustibles lors des accidents, des surchauffes ou bien des courts-circuits pouvant libérer ainsi certains gaz fluorés toxiques provenant des sels.

Si l'on revient sur le sujet principal du projet, les voitures électriques, un problème majeur apparaît. Les consommateurs souhaitent que leur future voiture électrique puisse être rechargée rapidement, ce qui implique l'utilisation d'un fort courant de charge qui produit une élévation de la température. Celle-ci pose donc problème avec l'utilisation d'un électrolyte

liquide inflammable pour les raisons décrites précédemment. L'électrolyte liquide peut alors être considéré comme l'un des éléments limitant les batteries lithium-ion actuelles. L'électrolyte solide apparaît ainsi comme une solution possible aux problèmes majeurs de la batterie du véhicule électrique. Considéré comme telle par la communauté scientifique et les industriels, elle fera partie de la prochaine évolution des batteries au lithium. Un autre avantage des électrolytes solides est lié à leurs caractéristiques mécaniques et leurs compacités. L'entreprise Toyota est l'un des industriels qui travaillent depuis le plus longtemps sur la technologie tout solide, ce groupe a relevé l'avantage de cette technologie si elle est utilisée en configuration bipolaire (**Figure 1.2**). En effet, l'utilisation d'électrolytes solides peut permettre l'empilement de plusieurs cellules en série. Cet empilement mène à la réduction du poids en s'abstenant de l'utilisation de package utilisé pour séparer chaque cellule (nécessaire en Li-ion), permettant ainsi d'atteindre une densité d'énergie plus élevée par rapport à une cellule monocouche. L'électrolyte faisant ainsi office de séparateur [10].

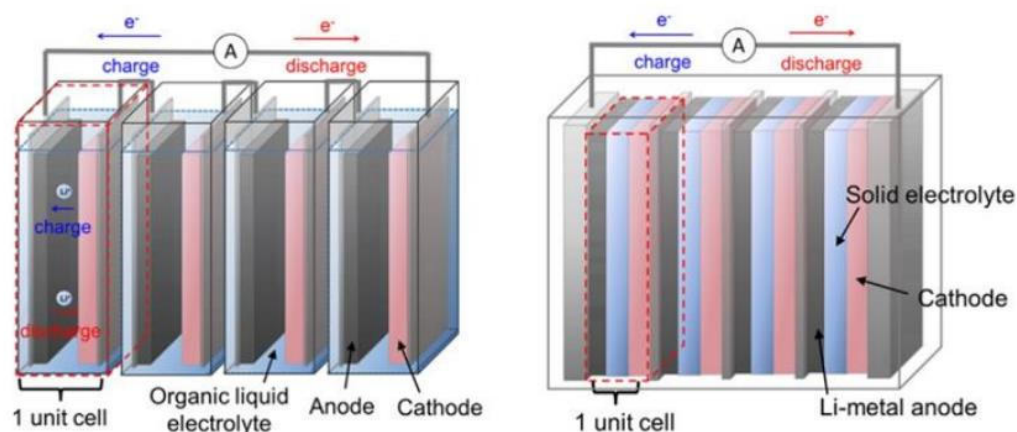


Figure 1.2 : Configuration bipolaire Li-ion (à gauche) et tout solide (à droite)[10].

De plus, pour une application grand public, il est nécessaire que l'électrolyte soit produit de manière responsable et écologique, tout en étant accessible en terme de prix. Ce que certain électrolyte solide comme ceux à base de polymère permette de faire contrairement aux électrolytes liquides.

Néanmoins, la stabilité chimique, électrochimique et mécanique de l'interface électrode/électrolyte reste le défi majeur actuel.

I.2. Les batteries tout solide au lithium :

I.2.1. Concept

Dans une batterie à électrolyte solide, l'électrolyte agit à la fois comme milieu de conduction ionique et comme séparateur. Toutefois, l'accumulateur tout solide lithium reprend le mode de fonctionnement d'un accumulateur lithium-ion classique. Le cahier des charges que doit respecter l'électrolyte solide pour obtenir un système électrochimique tout solide compétitif par rapport au lithium-ion est conséquent en termes de conductivité ionique, de stabilité électrochimique, de gestion des interfaces et de sécurité. L'électrolyte doit avoir une conduction ionique supérieure à $10^{-3} \text{ S.cm}^{-1}$ à température ambiante, et une stabilité électrochimique allant de 0 V à 4,5V vs Li^+/Li tout en ayant un comportement inerte, non inflammable et non toxique. Dans le cas de la cellule idéale, il faut que l'électrolyte solide soit stable face au lithium métal. Le processus d'impression du mélange électrodes/électrolyte doit être industrialisable pour pouvoir l'étendre à l'ensemble de la cellule, et surtout être un gage de sécurité, de pérennité et avoir un faible impact environnemental.

Du point de vue des matériaux, cependant, le choix est encore largement influencé par leurs propriétés intrinsèques (c.-à-d. capacité, conductivités électroniques/ioniques, tension de fonctionnement et stabilité interfaciale entre les composants), qui sont généralement connues ou peuvent être facilement prédites. La capacité de traitement des matériaux et les coûts de fabrication sont également des paramètres critiques. De plus, selon le type de technologie de batterie tout solide (céramiques inorganiques, polymères organiques ou hybrides), la nature des composants diffère. Par exemple, dans les batteries à base de polymère, les mêmes composants d'électrodes (MA, carbones conducteurs) peuvent être utilisés pour les batteries classiques tandis que dans les batteries à base de céramique, certaines précautions doivent être prises. En effet, lorsque des oxydes de métaux de transition (LiCoO_2 , $\text{Li}(\text{Ni}_x\text{Mn}_y\text{Co}_z)\text{O}_2$ avec $x + y + z = 1$, $\text{Li}(\text{Ni}_x\text{Co}_y\text{Al}_z)$ avec $x + y + z = 1$, etc) sont utilisés, un revêtement ($\text{Li}_2\text{O-ZrO}_2$ ou LiNbO_3) est nécessaire pour prévenir les réactions chimiques pendant le moulage à haute température et réduire l'impédance interfaciale. À l'anode, le meilleur matériau possible est le métal Li, mais son utilisation est encore limitée en raison de la formation de dendrites qui peut causer l'arrêt soudain de la cellule. De plus, le choix des anodes est régi par son expansion en volume sur plusieurs cycles. Par exemple, les anodes à

base de Si seraient l'un des meilleurs choix pour l'augmentation de la densité d'énergie mais son expansion de volume élevée ($\sim 300\%$) empêche son utilisation dans les batteries céramiques. En effet, il est difficile de maintenir le contact entre le MA et la céramique sans pression externe significative. Ceci est aussi le cas pour les électrodes positives même si les expansions volumiques sont très inférieures ($< 15\%$).

Depuis 2009, les batteries tout solide ont suscité un intérêt considérable, comme en témoigne la forte augmentation des brevets (multiplié par trois) et des programmes de recherche au cours de la dernière décennie (**Figure 1.3**). Cet intérêt croissant est motivé par la nécessité d'atteindre des densités d'énergie volumétrique plus élevées ($> 650 \text{ Wh.L}^{-1}$ valeur moyenne des batteries Li-ion) et surtout par le marché des véhicules électriques pour lequel maximiser la densité d'énergie volumique (Wh.L^{-1}) à un niveau de sécurité élevé est le point le plus crucial.

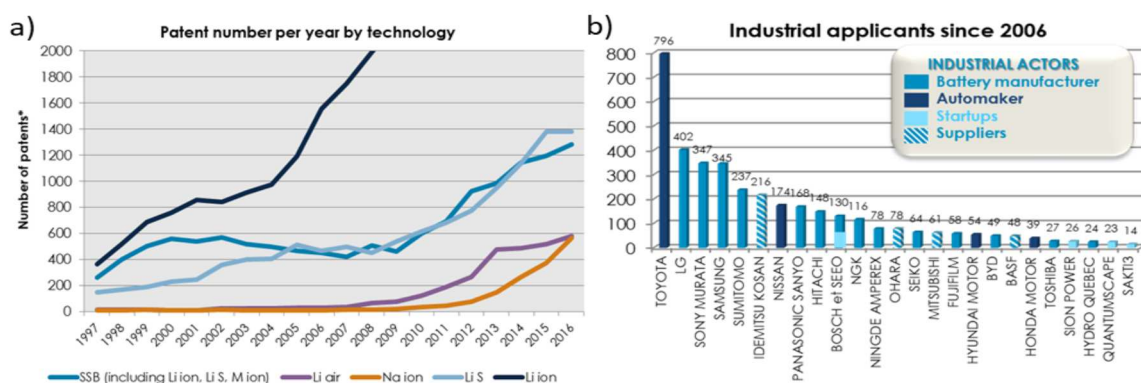


Figure 1.3 : Nombre de brevets déposés pour a) différentes technologies de stockage d'énergie électrochimique depuis 1997 et b) la technologie de batterie tout solide depuis 2006.

C'est avec ces idées en tête que des constructeurs automobiles, General Motors, Honda, Toyota, Volkswagen, Ford, BMW ou encore Hyundai en partenariat avec des laboratoires de recherche se sont lancés dans le développement des batteries tout solide depuis plusieurs années. En plus de sa sécurité, la batterie tout solide permettrait d'augmenter fortement l'autonomie grâce à leur capacité énergétique qui peut être jusqu'à 3 fois plus élevée que celle

des batteries à électrolyte liquide ainsi que d'abaisser le poids et le coût des véhicules. De plus, elle éliminerait le risque d'auto-incendie, ne demanderait pas une gestion thermique compliquée, nécessiterait moins de précautions de manipulation, et serait plus facile et moins chère à produire. Un certain nombre de défis majeurs doivent cependant être résolus afin de développer un nouveau marché basé sur les batteries tout solide combinant l'aspect économique avec le recyclage durable. La conductivité ionique des électrolytes solides polymères est encore relativement faible, et la stabilité chimique et électrochimique de l'interface électrode/électrolyte reste le défi majeur actuel. En résumé, un bon électrolyte solide doit présenter :

- (i) de bonnes propriétés de transport ionique interne et interfaciale,
- (ii) une grande stabilité électrochimique/chimique interfaciale avec les matériaux des électrodes,
- (iii) une stabilité thermique élevée,
- (iv) de bonnes propriétés mécaniques,
- (v) des procédés simples de fabrication à faibles coûts,
- (vi) une synthèse et un assemblage cellulaire respectueux de l'environnement.

Les objectifs visent à utiliser moins de solvants pour la préparation des électrodes (eau pour l'anode et le N-Méthyl-2-Pyrrolidone (NMP) pour la cathode) afin d'obtenir un séchage plus rapide et utiliser moins d'énergie. Comme nous l'avons signalé précédemment, de nombreuses interfaces sont présentes à l'intérieur de l'empilement, aussi bien entre les composantes majeures de la batterie : interfaces entre l'électrolyte et une des électrodes par exemple, ou bien à l'intérieur même des composantes majeures : interfaces entre les différents constituants d'une électrode comme par exemple entre le MA et le CC. A ces interfaces, de nombreuses réactions parasites ont lieu, et des problèmes mécaniques, de cohésion ainsi que d'adhérence entre les différents constituants sont susceptibles de se produire. L'étude des interfaces est donc un aspect essentiel pour résoudre les problèmes d'autonomie et de durée de vie des batteries tout solide.

1.2.2 Les électrolytes solides

L'électrolyte doit être un solide conducteur d'ions, et cette conduction est la clef de la performance en puissance (vitesse de recharge) de ces batteries. Généralement, le transport des ions dans un solide cristallin dépend étroitement de la concentration et de la distribution de défauts. Cependant, certains matériaux avec des structures spécifiques peuvent atteindre des conductivités ioniques élevées sans concentration élevée de défauts. Cette recherche du matériau à haute conductivité ionique ($>10^{-3} \text{ S.cm}^{-1}$) a permis d'étudier une grande variété de matériaux. On distingue les conducteurs ioniques inorganiques (sulfure, oxyde, halogénure, borohydrure), les polymères et les hybrides qui sont un mélange des deux. La **Figure 1.4** résume les avantages et les inconvénients de ces différents systèmes.

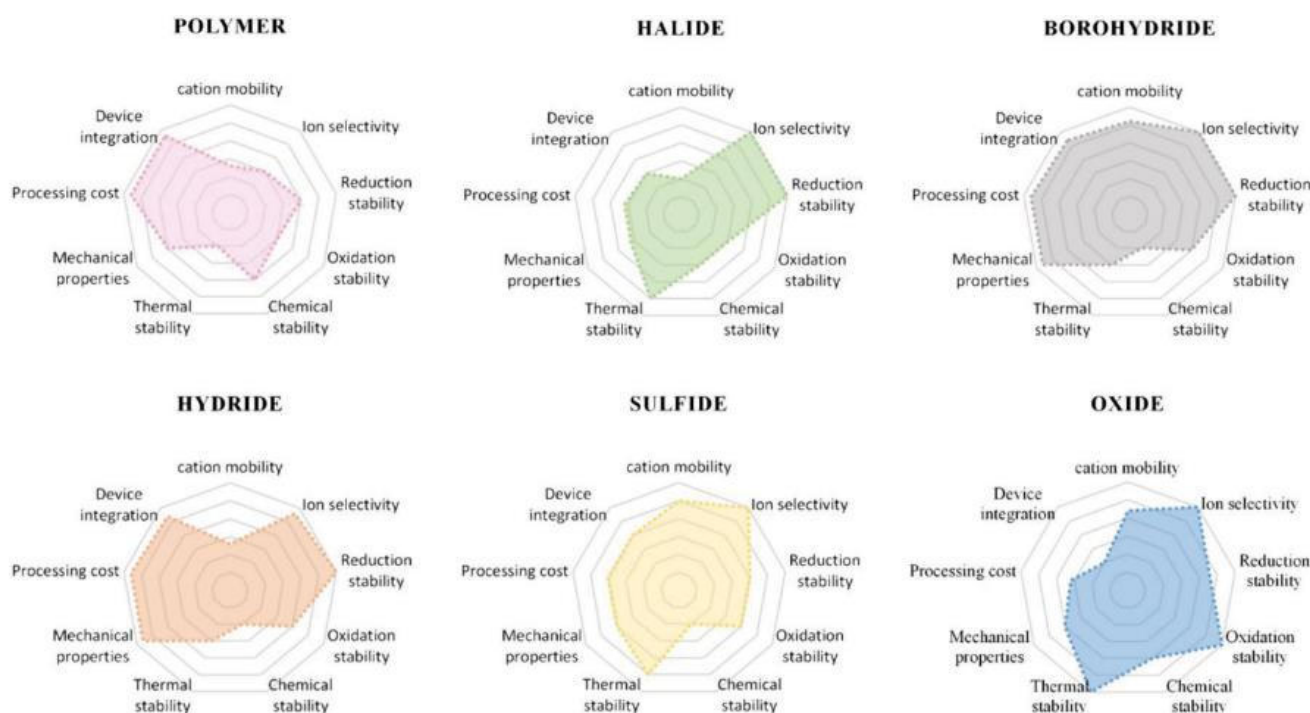


Figure 1.4 : Comparaison des différentes propriétés des électrolytes solides [11].

1.2.2.a. Électrolytes inorganiques

Les électrolytes inorganiques (sulfure, oxyde, halogénure, borohybride) présentent des conductivités ioniques bulk intrinsèquement élevées (généralement supérieures à 10^{-3} S.cm⁻¹), mais ne sont pas assez flexibles pour compenser le changement de volume des électrodes induit lors de l'insertion/désinsertion des ions Li⁺ dans les MA, à l'exception des matériaux à base de soufre comme Li₁₀GeP₂S₁₂ (LGPS), Li₆PS₅Cl (argyrodite) [12] ou Li₂S-P₂S₅. Il résulte donc dans la majorité des cas d'un mauvais contact à l'interface entre les grains de matériaux actifs des électrodes et les grains de l'électrolyte solide inorganique [13], [14]. Les électrolytes solides inorganiques datent des années 1830 avec la découverte par Faraday de la conduction ionique dans les composés Ag₂S et PbF₂ [15]. Leur application pratique n'a toutefois commencé que dans les années 1960 avec la découverte de la β-alumine (Na₂O, 11Al₂O₃) qui a permis la mise au point de batteries à haute température Na₂S [16].

Depuis lors, de nombreux types de matériaux (oxydes, phosphates, sulfures, hydrures, halogénures, couches minces, etc.) ont été proposés [17]. Parmi eux, les électrolytes à base de LiPON (oxynitride de phosphore et de lithium) présentant à température ambiante (TA) des faibles conductivités ioniques (entre 10^{-6} et 10^{-5} S.cm⁻¹) [18]. Comparées aux électrolytes liquides, les oxydes et les phosphates offrent des conductivités ioniques à TA plus faibles ($\sigma \sim 10^{-3}$ S.cm⁻¹) mais ils ont des conductivités ioniques convenables à des températures élevées. Parmi les matériaux de pérovskite, le Li_{3-x}La_{2/3-x}TiO₃ ($x < 0,16$, LLTO) montre une conductivité ionique à TA de 10^{-3} S.cm⁻¹ pour $x = 0.11$ [19]. Parmi les matériaux de grenat, Li₇La₃Zr₂O₁₂ ou Li_{6,4}La₃Zr_{1,4}Ta_{0,6}O₁₂ ont également été identifiés comme des matériaux prometteurs [20]. Les conducteurs super ioniques de sodium ou de lithium (NASICONs ou LISICONs) sont des matériaux intéressants. Leur formule générale est A_xMM'(XO₄)₃, où A = Li⁺ ou Na⁺, M et M' sont des métaux de transition, et X = Si⁴⁺, P⁵⁺, As⁵⁺, S⁶⁺, Mo⁶⁺ ou W⁶⁺. Cependant, l'un des principaux inconvénients de ces matériaux est qu'ils nécessitent une étape de frittage à haute température (souvent > 1 100 °C) pour assurer un bon contact ionique entre les particules et le lithium car la réactivité de ces derniers est également un problème (à l'exception des grenats à base de Zr) [17]. D'autre part, les matériaux à base de sulfure offrent de meilleures conductivités ioniques à TA, ne nécessitent pas une étape de frittage, mais réagissent avec l'air et l'humidité et ne doivent être manipulés que dans une atmosphère régulée [17]. Néanmoins, il semble que dans certaines conditions, cette réactivité est plutôt

faible. Les Thio-LISICONs comme $\text{Li}_{10}\text{GeP}_2\text{S}_{12}$ (LGPS) permettent d'atteindre des conductivités ioniques supérieures à celles des électrolytes liquides à TA [21], mais leur développement est toujours entravé par la disponibilité du Ge, leur faible stabilité chimique/électrochimique vis-à-vis du lithium et même vis-à-vis des électrodes positives, conduisant à une augmentation de l'impédance interfaciale [22]–[24]. Les électrolytes à base de P_2S_5 souffrent de limitations similaires [25]. Des études théoriques ont également montré que la plupart des électrolytes solides inorganiques prometteurs ont une fenêtre de stabilité électrochimique limitée avec une instabilité thermodynamique élevée par rapport au Li métal [26]. Plus important encore, la stabilité apparemment bonne des électrolytes solides provient de la faible cinétique de la décomposition des électrolytes solides et du faible transport électronique des interphases formées, plutôt que de la stabilité thermodynamique intrinsèque [27]. Une interface stable entre les matériaux actifs d'électrodes et l'électrolyte solide ne peut être atteinte que si une couche de passivation stable peut être formée, comme dans le cas des électrolytes liquides (concept de la « *solid electrolyte interface* » SEI, qui sera développé dans la partie I.3).

I.2.2.b. Électrolytes polymères

Comme alternative, les électrolytes solides polymères ou *solid polymer electrolyte* (SPE) en anglais peuvent aider à surmonter certaines des limitations des électrolytes inorganiques. Le principal avantage des SPEs est que l'élasticité relative des polymères permet à l'électrolyte solide de compenser le changement de volume de l'électrode tout en maintenant de bons contacts interfaciaux entre les grains de matériaux actifs et le polymère de l'électrode [17]. En règle générale, les SPEs sont composés d'un sel de lithium dissous dans une matrice polymère. Le transport des ions lithium se produit par le mouvement segmentaire des chaînes de polymères, qui crée des volumes libres pour le saut d'ions lithium qui se coordonnent avec les groupes polaires. Le degré de cristallinité et la taille/orientation des chaînes moléculaires sont donc des paramètres critiques. Abaisser la température de transition vitreuse (T_g), c'est à dire la température moyenne permettant aux chaînes de la phase amorphe d'un polymère à acquérir une mobilité, est le moyen le plus simple et le plus efficace d'améliorer la conductivité ionique. Le nombre de transferts d'ions lithium (ou nombre de transports), t^+ , qui est le nombre de moles d'espèces contenant du lithium transporté à la cathode par migration seule pendant le passage d'un Faraday lors de

la charge [28], est également un paramètre critique. En effet, un faible nombre de transfert conduit à un gradient de concentration et à une croissance dendritique [29], en particulier lorsque l'on considère des électrodes épaisses et/ou des vitesses de cyclage élevées.

Le transport ionique dans un matériau polymère a été observé pour la première fois en 1973 dans le cas du poly(oxyde d'éthylène) (PEO) [30] appartenant à la famille des polyéthers. À la suite de cette découverte, les propriétés physiques du conducteur ionique $(\text{PEO})_n\text{Li}^+[(\text{CFSO}_2)_2\text{N}]^-$ ($\text{PEO}_n\text{LiTFSI}$) ont été étudiées et un nombre maximal de transport t_{Li^+} proche de 0,3 a été trouvé [31]. Depuis lors, de nombreuses familles de polymères, dont le polyester, le nitrile ou le polysiloxane ont été proposés pour améliorer les propriétés de transport ionique des SPEs [32]. Le principal inconvénient est toujours le fait que pour les polymères semi-cristallins, tels que le PEO, la diffusion ionique se produit principalement dans les phases amorphes mobiles conduisant à des valeurs de conductivité ionique relativement faibles (de 10^{-7} à 10^{-4} S.cm⁻¹ par rapport à 10^{-3} à 10^{-2} S.cm⁻¹ pour l'électrolyte liquide) à température ambiante[33]. Par conséquent, le travail au-dessus de la température de fusion des cristaux (T_f) augmente la mobilité segmentaire du polymère nécessaire à la diffusion ionique. Cependant, il en résulte une chute du module mécanique (faible stabilité mécanique) qui limite la prévention des dendrites. Malgré ces problèmes, les électrolytes à base de PEO ont été intégrés avec succès dans les véhicules électriques (batterie LMP®, Bolloré, Blue solution) depuis 2011, mais ils doivent être utilisés à une température de 60 à 80 °C [34]. À notre connaissance, il s'agit maintenant de la seule solution de batterie commerciale à base de SPE mais sa plage de température de fonctionnement limite ses applications potentielles. Une approche commune pour améliorer la conductivité ionique des SPEs à TA consiste à ajouter de petites quantités de solvants organiques (conduisant à des électrolytes polymères en gel), ce qui améliore la sécurité par rapport au Li-ion, mais pas autant qu'avec de vrais électrolytes polymères solides. Par exemple, la société LG Chem produit de telles batteries pour la *Renault Zoé*.

Afin de mieux répondre aux limitations du transport ionique et aux problèmes de propriétés mécaniques des SPEs, différentes solutions ont été proposées :

- (i) mélange de polymères et plus spécifiquement de copolymères à blocs auto-assemblés (BCP) pour améliorer la conductivité ionique du SPE sans affecter la résistance mécanique au sein de nanomorphologies contrôlées [35] (par exemple, le poly(styrène-*b*-oxyde d'éthylène) (PS-*b*-PEO) mélangé avec des sels de lithium a été largement étudié en fonction des architectures macromoléculaires [36]–[38].)
- (ii) des anions d'ancrage sur la chaîne carbonée du polymère ont été proposés pour créer des copolymères à bloc d'ions uniques prometteurs [39]–[42] (dans ce cas, le Li^+ devient la seule charge mobile, ce qui augmente donc le nombre de transports t^+ proche de l'unité). Notez que dans un travail pionnier, les anions TFSI⁻ ont été fonctionnalisés sur un bloc de polystyrène B associé à un poly central (oxyde d'éthylène) et un bloc pour créer un nouveau copolymère BAB triblock polyanionique [39]. Malgré tous ces travaux, l'interface Li/électrolyte polymères reste à étudier actuellement, notamment concernant sa stabilité.

1.2.2.c. Électrolytes hybrides

L'utilisation de charges inorganiques dispersées dans les matrices SPE a également fait l'objet d'études intensives visant à accroître le transport ionique et à améliorer les propriétés mécaniques en combinant l'avantage élastique de la matrice polymère avec la rigidité du matériau inorganique [43]. Les charges sont divisées en deux classes : d'un côté les charges passives telles que Al_2O_3 , SiO_2 , TiO_2 , avec des structures ordonnées bidimensionnelles (2D) et tridimensionnelles (3D) qui ne sont pas directement impliquées dans le processus de conduction ionique. De l'autre côté, les charges actives - également appelées charges de lithium - telles que Li_2O , Li_2TiO_3 (LTO), $\text{Li}_{6.4}\text{La}_3\text{Zr}_2\text{Al}_{0.2}\text{O}_{12}$ (LLZO) etc., qui participent directement ou indirectement au processus de conduction ionique par l'incorporation d'une source de lithium. Globalement, le transport ionique est plus ou moins amélioré. Cette

amélioration des propriétés provient principalement d'une diminution du degré de cristallinité des polymères en raison du fait que l'organisation locale des chaînes de polymères est immobilisée à cause des charges inorganiques [44]. Les interactions de base entre les charges et la matrice polymère sont également censées améliorer la mobilité de Li^+ [32]. De plus ces charges inorganiques ont également été identifiées pour améliorer les propriétés interfaciales des SPEs avec les électrodes au lithium. Enfin, le transport ionique et les propriétés mécaniques dépendent de la taille/teneur des charges et, plus important encore, du contrôle de l'interface entre les charges et la matrice polymère. Une meilleure compréhension et un meilleur contrôle de l'interface entre les charges et la matrice polymère sont donc nécessaires.

En outre, le choix du sel de lithium est également un paramètre critique concernant la conductivité ionique et la durée de vie. Par exemple, les sels de lithium contenant des anions sulfonés sont très résistants à l'oxydation, thermiquement stables et insensibles à l'humidité ambiante, mais ont une faible conductivité ionique [45]. LiTFSI, LiFSI, LiBETI sont généralement préférés, car leur rayon anionique plus grand conduit à une conductivité Li^+ plus élevée [46] ce qui améliore le contrôle de l'épaisseur de la membrane électrolytique solide par rapport à l'extrusion ou à d'autres procédés à faibles solvants. De plus, le durcissement UV présente un autre avantage par rapport à d'autres procédés : il permet d'éviter l'utilisation de solvants, ce qui conduit à un procédé moins cher et plus durable. En général, les études sur les SPEs ont réussi à améliorer la faible conductivité ionique du SPE, tandis que les propriétés interfaciales SPE/électrode (c'est à dire le transport ionique interfacial, la stabilité chimique/électrochimique, etc.) ne sont pas encore abordées car difficilement accessibles par les méthodes classiques d'analyses d'interfaces. Les nouvelles approches analytiques sont donc la pièce manquante pour la compréhension, le contrôle plus approfondi des problèmes interfaciaux et, par conséquent, le développement de batterie tout solide à base de polymères ou d'hybrides.

1.2.3. Avantages/intérêts de cette technologie

Lorsqu'il s'agit d'améliorer la durée de vie et la sécurité des batteries Li-ion d'aujourd'hui tout en augmentant la densité d'énergie, les batteries tout solide offrent une alternative prometteuse [6], [7]. En effet, cette technologie se base sur des électrolytes solides qui sont composés de matériaux quasi non-inflammables comme les céramiques, les polymères ou une combinaison des deux. Comme nous avons pu le voir précédemment, les électrolytes solides sont donc utilisés à la fois comme milieu de conduction ionique et comme séparateur. Du point de vue de la sécurité, l'utilisation d'électrolytes solides élimine les fuites possibles de solvants volatils inflammables et réduit donc considérablement le risque d'inflammabilité. Les batteries tout solide pourraient améliorer la densité d'énergie volumétrique jusqu'à 50 % par rapport aux batteries Li-ion classiques à base d'électrolyte liquide. En effet, la technologie Li-ion actuelle fournit près de 650 Wh.L^{-1} ou 240 Wh.kg^{-1} au niveau de la cellule (alors que la sécurité est gérée au niveau de l'emballage), tandis que plus de 1100 Wh.L^{-1} ou 450 Wh.kg^{-1} sont attendus avec l'utilisation de batteries tout solide, ce qui devraient être intrinsèquement plus sûres. Cette augmentation de la densité d'énergie provient :

- (i) de l'utilisation de lithium métallique à l'anode,
- (ii) de l'augmentation de la fenêtre de stabilité de la tension électrochimique (c.-à-d. de l'augmentation de la tension de fonctionnement de la cellule)
- (iii) et l'emballage plus flexible, compact des cellules.

En outre, les batteries tout solide devraient bénéficier également d'une plage de température de fonctionnement plus large. Les attentes à l'égard de la technologie tout solide sont donc élevées et de nombreux acteurs importants dans les secteurs de la batterie et/ou de la fabrication automobile ont commencé des programmes actifs de recherche dans ce domaine. Cependant, selon leur feuille de route, ces batteries ne sont pas susceptibles d'entrer sur le marché avant 2025 pour les sociétés Samsung et Panasonic, par exemple. En parallèle, certaines start-up comme Ionic Materials, SEEO et SION Power se targuent de développer des batteries tout solide et ont déjà respectivement des partenariats avec les constructeurs automobiles Renault-Nissan-Mitsubishi, ou les sociétés Bosch et BASF.

I.2.4. Limitations de cette technologie

Un certain nombre de défis doivent être résolus afin de développer un nouveau marché basé sur les batteries tout solide combinant l'aspect économique avec le recyclage durable. Premièrement, la conductivité ionique des électrolytes solides est encore relativement faible dans le cas des électrolytes solides polymères et hybrides, et la stabilité chimique et électrochimique de l'interface électrode/électrolyte est encore insatisfaisante peu importe l'électrolyte solide utilisé. Les matériaux électrolytiques solides sont également difficiles à traiter. Ceci est particulièrement vrai pour toutes les batteries tout solide à électrolyte inorganique, pour lesquelles il est difficile d'obtenir un bon transport d'ions Li entre l'électrolyte et les matériaux d'électrodes. Le frittage à haute température est souvent utilisé pour relever ce défi (en particulier pour les oxydes), mais l'industrialisation du processus est encore discutable. Les matériaux électrolytiques solides, leur synthèse et l'assemblage cellulaire devraient également être respectueux de l'environnement. Les prévisions de processus visent donc à utiliser moins de solvants pour la préparation des électrodes afin d'obtenir un séchage plus rapide et énergivore.

Ces ambitions en termes d'écoconception (moins de solvant, réduction de l'empreinte carbone), d'éco-utilisation (optimisation du cycle de vie lors de la première application) et d'éco-récupération (possibilité d'améliorer la batterie dans d'autres applications pour une seconde vie) mettent tout naturellement cette technologie en ligne avec une logique d'économie circulaire, qui constitue désormais un élément indissociable de la question du recyclage des batteries. Un tel concept, dont le but subtil est d'utiliser les enjeux économiques de la chaîne concernée comme leviers de transition écologique, pourrait constituer l'un des outils clés dans la perspective des réformes juridiques à venir.

Dans ce contexte, de nouvelles approches pour proposer des électrolytes solides efficaces (tels que les hybrides organiques-inorganiques capables de résoudre certains des problèmes susmentionnés, tels que la qualité de contact électrode/séparateur, la fragilité, la facilité de traitement, la prévention des dendrites) et, plus important encore, de comprendre et de contrôler les problèmes aux interfaces enfouies, seront la clé du développement des batteries tout solide.

1.3. Concept de la « *Solid Electrolyte Interphase* » (SEI)

Au-delà du choix des matériaux des électrodes et des électrolytes, les performances réelles de la batterie en termes de durée de vie, de profil de tension et d'impédance sont souvent plus faibles que prévues en raison de réactions parasites aux interfaces électrodes/électrolytes. Cela conduit à la formation de couches de passivation qui jouent donc un rôle majeur sur les performances électrochimiques de la batterie. La **Figure 1.5** représente un schéma des énergies relatives des électrons dans les électrodes et dans l'électrolyte d'une batterie. L'anode est le réducteur, la cathode est l'oxydant, et la séparation énergétique E_g entre l'orbital moléculaire inoccupée la plus basse (LUMO) et l'orbital moléculaire occupée la plus haute (HOMO) représente la fenêtre de stabilité de l'électrolyte. Les deux électrodes sont des conducteurs électroniques avec des potentiels électrochimiques anodiques et cathodiques notés respectivement μ_A et μ_C . Une anode avec un μ_A supérieure à la LUMO réduira l'électrolyte en une couche de passivation qui crée ainsi une barrière au transfert d'électrons de l'anode vers la LUMO de l'électrolyte. De même une cathode avec un μ_C inférieur à la HOMO oxydera l'électrolyte en une couche de passivation qui crée ainsi une barrière au transfert d'électrons de la HOMO de l'électrolyte vers la cathode.

Par conséquent, la stabilité thermodynamique nécessite de situer les potentiels électrochimiques des électrodes μ_A et μ_C dans ou proche de la fenêtre de stabilité de l'électrolyte. Il est donc nécessaire de comprendre leur mécanismes de formation et leur chimie, pour pouvoir améliorer les accumulateurs électrochimiques [47] (**Figure 1.6**).

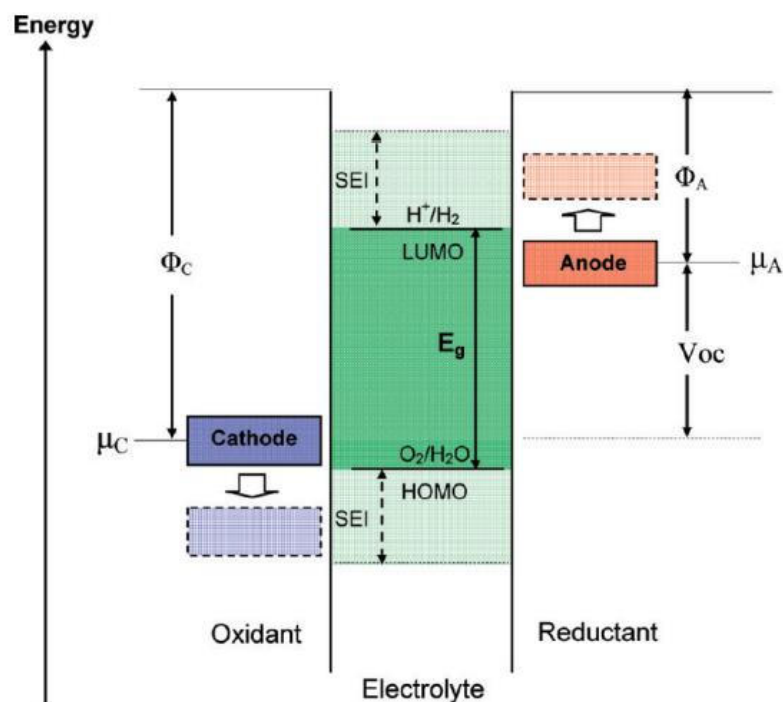


Figure 1.5 : Diagramme énergétique schématisé en circuit ouvert d'un électrolyte. Φ_A et Φ_C sont les fonctions de travail de l'anode et la cathode. E_g est la fenêtre de l'électrolyte pour la stabilité thermodynamique. Avec μ_A et μ_C les potentiels électrochimiques de l'anode et de la cathode. Pour obtenir la formation d'une SEI, il est nécessaire d'avoir $\mu_A > \text{LUMO}$ et/ou $\mu_C < \text{LUMO}$ [48].

La première apparition d'un film de passivation sur le lithium, provient des travaux de Dey sur la stabilité électrochimique du carbonate de propylène (PC) en 1970. Il y suggéra que cette couche est composée de carbonate de lithium, protégeant ainsi le métal de nouvelles attaques chimiques et lui conférant sa stabilité, tout en conduisant les cations lithium [49]. En 1975, Peled et al. déclarent, sur la base d'une étude du comportement électrochimique des électrodes de magnésium dans des solutions de chlorure de thionyle, que la migration des ions Mg^{2+} à travers la couche de passivation limite la vitesse totale du dépôt ou de la dissolution du magnésium [50]. En 1979, Peled et al. avancent que le modèle de la couche de passivation est valable pour tous les métaux alcalins dans les batteries non-aqueuses. La couche se forme instantanément lors du contact entre le métal et la solution d'électrolyte, et se compose de produits de réduction insoluble et partiellement soluble des composants de l'électrolyte [51].

Peled et al., concluent leur étude par le fait que la couche agit comme une interphase entre le métal et la solution et a les propriétés d'un « électrolyte solide » à haute résistivité électronique, il est donc nommé interphase à électrolyte solide ou « *Solid Electrolyte Interphase* » soit SEI en anglais [52].

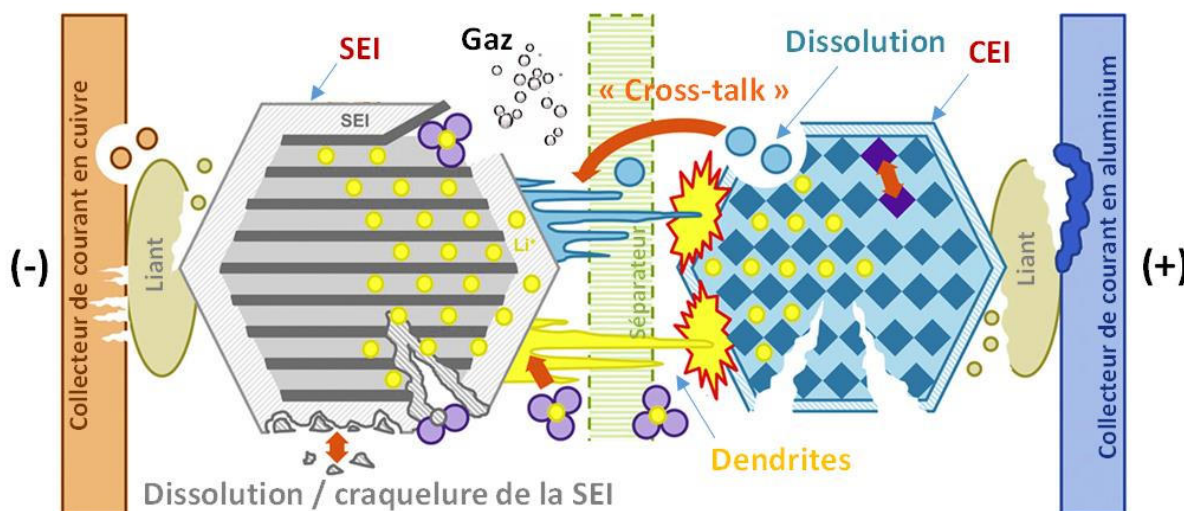


Figure 1.6 : Différents processus conduisant à la dégradation inéluctable des performances des batteries Li-ion [53].

I.3.1. La SEI dans les batteries Li-ion

Dans le cas des batteries Li-ion, la formation de SEI résulte de la réduction du sel de lithium et/ou du solvant. Au cours des dernières décennies, plusieurs modèles ont été proposés pour décrire la formation de cette couche passivante. Parmi eux, la formation la plus connue est une première couche dense de matériaux inorganiques en surface de l'électrode, au-dessus de laquelle une couche organique poreuse ou polymérique se forme par réduction des solvants [51], [54]–[56]. Cependant, la méthode de formation de la SEI reste controversée.

Les performances, la durée de vie, la capacité ou encore la sécurité de la batterie Li-ion sont étroitement liées aux propriétés de la couche de SEI [57]. Il en découle que la compréhension de la composition, de la stabilité et des influences de la SEI sur les performances de la batterie ont fait l'objet de nombreuses recherches au cours des dernières

décennies. Une fois la couche de SEI formée, cette dernière va supprimer la décomposition du solvant et va jouer un rôle bénéfique pour améliorer la sécurité et la cyclabilité des batteries Li-ion. Ainsi la formation de SEI, par exemple sur les anodes en carbone, est une condition préalable à une charge et une décharge stable. Néanmoins, cela peut provoquer une perte de capacité irréversible par la consommation d'une quantité de lithium au cours du premier cycle. Par conséquent, de nombreux efforts ont été déployés pour une recherche de bons solvants et de sels pour aider à la formation de SEI en utilisant une consommation minimale de lithium.

1.3.2. La SEI dans les batteries tout solide

Dans les batteries tout solide, ces différentes réactions peuvent entraîner des modifications structurelles et chimiques des grains de matériaux ainsi que la formation de SEI pendant les processus de fabrication séquentiels et/ou le stockage des cellules pendant le cycle de charge/décharge. Par exemple, l'impact de la teneur en eau électrolytique solide, résultant de sa synthèse et préparation, est un paramètre critique qui doit être évalué, en particulier lorsque du Li métal est utilisé. De même, dans les batteries à l'état solide, il est préférable de limiter le mélange des composants et la formation d'électrodes/électrolytes interphasés pour préserver les propriétés intrinsèques de chaque matériau. Une couche d'interphase efficace devrait donc permettre aux ions lithium de traverser et de passiver la surface de l'électrode pour empêcher les réactions parasites. Malgré la grande variété de combinaisons de matériaux proposées pour les batteries à l'état solide, les données de la littérature sur la dégradation des électrolytes solides restent très rares par rapport aux centaines d'articles écrits sur les interfaces électrode/électrolyte liquide. À notre connaissance, par exemple, l'impact de la SEI sur les performances et la durée de vie de la batterie n'a jamais été clairement établi, même pour les SPEs communs tels que PEO. Cela peut s'expliquer par des difficultés à examiner les régions interfaciales, car elles sont enfouies dans l'empilement de la batterie (**Figure 1.7**). De plus, la plupart des études se concentrent sur les micro-batteries à couches minces, ce qui rend impossible la comparaison directe avec les batteries à électrolytes solides épaisses.

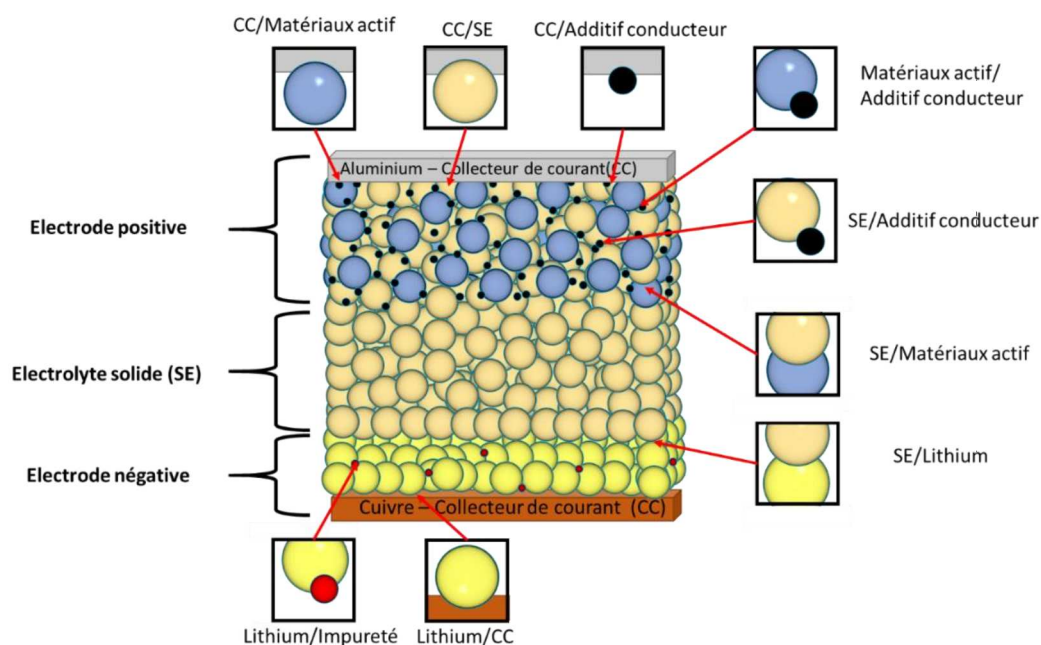
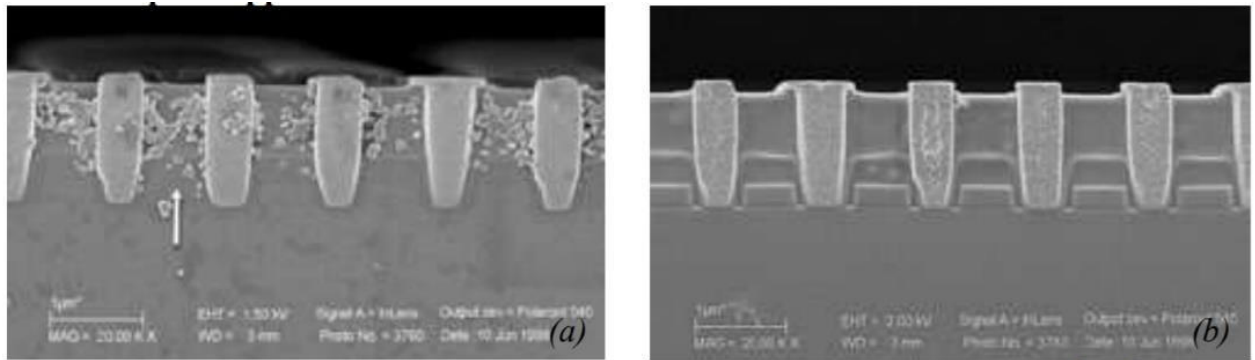


Figure 1.7 : Représentation des différentes interfaces dans une cellule tout solide. Avec CC pour collecteur de courant et SE pour *Solid Electrolyte* [58].

1.3.3. Méthodes d'analyse des interfaces/SEI dans les batteries tout solide

Plus important encore, les techniques analytiques utilisées pour caractériser les interfaces enfouies doivent être associées à des techniques de préparation en coupe transverse de pointe telles que le faisceau d'ions focalisés (FIB) ou le polissage ionique (BIB). En effet, après désassemblage d'une batterie Li-ion liquide, et après avoir retiré l'électrolyte, les couches passivantes se retrouvent sur la surface des électrodes, il est donc aisé de les analyser. Dans le cas d'une batterie tout solide, ces couches se retrouvent enfouies à l'intérieur de la cellule et aucun désassemblage n'est possible, ce qui complexifie l'analyse. Une méthode de découpe est donc nécessaire afin de pouvoir les révéler. Cette méthode ne doit pas dégrader chimiquement, physiquement ou morphologiquement ces interfaces afin de pouvoir les analyser dans leur état natif. Plus la découpe sera représentative de l'état enfouie des matériaux, meilleures seront les analyses. Par exemple, la **Figure 1.8** montre la différence d'état de surface après une découpe mécanique et une coupe transverse par ion argon d'un circuit intégré tandis que sur la **Figure 1.9** on peut observer deux états de surface totalement

différents d'une électrolyte inorganique (Argyrodite $\text{Li}_6\text{PS}_5\text{Cl}$) après découpe mécanique et après coupe transverse par ion argon.



Doc. Constructeur

Figure 1.8 : Image d'un circuit intégré au Microscope Electronique à Balayage (MEB) issue d'une découpe mécanique (à gauche) et d'une découpe par faisceau d'ions Argon (à droite)[59].

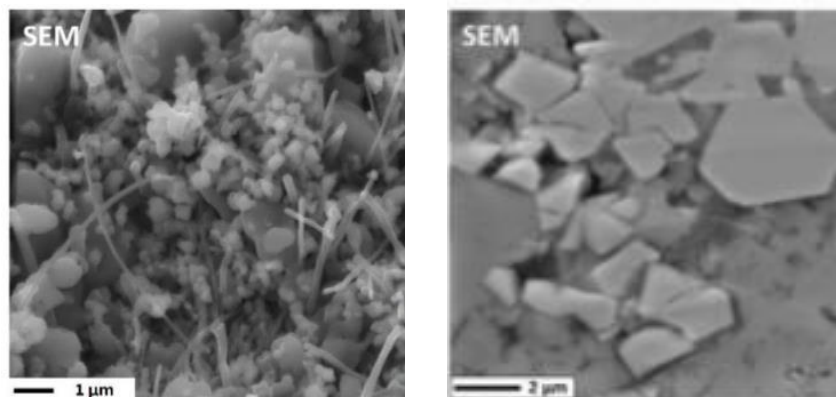


Figure 1.9 : Image d'une argyrodite au MEB issue d'une découpe mécanique (à gauche) et découpe par faisceau d'ions argon (à droite) [12], [60].

Plusieurs méthodes de préparations et de découpes ont vu le jour comme la coupe mécanique manuelle, ou encore les découpes par faisceau d'ions diffus ou focalisés ce qui ont permis d'effectuer de nombreuses analyses sur ces interfaces. Les travaux de la littérature dans ce domaine sont résumés dans l'article de revue suivant :

Isidoro Lopez, Julien Morey, Jean Bernard Ledeuil, Lénaïc Madec and Hervé Martinez, *A critical discussion on the analysis of buried interfaces in Li Solid-state batteries. Ex situ and in situ/operando studies*, *Journal of Materials Chemistry A*, 9(45) 2021, pp.25341-25368.



Cite this: DOI: 10.1039/d1ta04532f

A critical discussion on the analysis of buried interfaces in Li solid-state batteries. *Ex situ* and *in situ/operando* studies

Isidoro López, ^{†*a} Julien Morey, ^a Jean Bernard Ledeuil,^a L  na  c Madec^{*ab} and Herv   Martinez ^{*ab}

Interfacial electro-chemo-mechanical phenomena determine the performance of Li solid-state batteries (SSBs), and thus the study of these processes is key to constructing more efficient and stable systems. In this regard, the analysis of interphases, including their evolution during cycling, is probably the most challenging aspect in the field of SSBs, as interfaces in these cells are inherently buried. In this perspective, a critical discussion on the various methodologies currently employed to gain access to buried interfaces and obtain reliable structural and chemical information is provided. Since this aspect is commonly overlooked in the literature, a particular focus has been placed on rigorous procedures allowing reproducible and unambiguous results to be achieved. Simultaneously, the valuable structural, electronic and chemical data collected on interphases by using these robust methods are presented. It is also shown that the development of strategies to probe buried interfaces has paved the way for progress in attractive *in situ* and *operando* measurements. On the other hand, new experiments carried out in our laboratory indicate that ion etching for depth profiling analysis, which is widely used to study solid electrolyte interphases (SEIs) and cathode electrolyte interphases (CEIs) in liquid- and solid-state Li batteries, is not suitable for elucidating the distribution of chemical components in composite materials present in SSBs due to the sensitivity of certain compounds like Li salts to ion bombardment. Finally, our discussion can be extended to other important materials and nanostructures presenting buried interfaces such as layered films with applications in photovoltaics and core-shell nanoparticles.

Received 28th May 2021
Accepted 13th October 2021

DOI: 10.1039/d1ta04532f

rsc.li/materials-a

1. Introduction

Lithium solid-state batteries (SSBs) are currently recognized as the most promising technology for the next generation of Li rechargeable batteries.^{1–5} In these systems, the liquid electrolyte of common Li ion batteries (LIBs) is replaced by a solid electrolyte, which plays the dual role of Li ion conductor and separator between the electrodes. Thus, the electrochemical properties of SSBs, such as capacity fading and rate capability, are mainly governed by two key aspects: (1) the ionic and electronic conductivity of the solid electrolyte, and (2) the chemical and structural characteristics and stabilities of the diverse solid/solid interfaces in the system. Significant progress has been achieved in the synthesis of solid electrolytes exhibiting ionic

conductivities comparable to those from liquid electrolytes (10^{-3} to 10^{-2} S cm^{−1}) and there are numerous reviews addressing the main advantages and drawbacks of oxides, sulfides, polymers and composites working as solid electrolytes (see for instance ref. 3 and 6–12).

The existence, formation and evolution of interphases in SSBs lead to energetic barriers for Li ion diffusion and electron transfer, and thus the improvement of their electrochemical performance can only be achieved through a comprehensive understanding of the electro-chemo-mechanical properties of materials at solid/solid interfaces before and during cycling.

Recently, a few reviews have addressed the study of interphases in SSBs from a merely descriptive point of view^{13–17} by discussing the main chemical/structural information obtained from diverse analytical techniques. However, a critical discussion on suitable methodologies to gain access to the inherently buried interfaces in SSBs (see below) and reliably probe their morphological, structural and chemical properties has never been considered until now. Indeed, a survey of the literature on SSBs shows plenty of examples of spectroscopic and microscopic characterization of solid/solid interfaces, but almost no reports mention how these buried interfaces could be analysed (see for instance ref. 18–22) and a few of them describe

^aUniversit   de Pau et des Pays de l'Adour, E2S UPPA, CNRS, IPREM, 64000 Pau, France. E-mail: isidoro.lopez-marin@u-bourgogne.fr; lenaic.madec@univ-pau.fr; herve.martinez@univ-pau.fr

^bR  seau sur le Stockage Electrochimique de l'Energie (RS2E), FR CNRS 3459, Hub de l'Energie, 80000 Amiens, France

[†]Current address: Laboratoire Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne (ICB), UMR 6303, CNRS Universit   Bourgogne Franche-Comt  , BP 47870, 21078 Dijon Cedex, France.

procedures that depend on the manual skills of a researcher to mechanically separate two connected phases (see for instance ref. 23–26). Obviously, these approaches are questionable for sound reasons. Firstly, the probed material could not correspond to the interphase as, commonly, there is no justification or discussion about the region selected for analysis. This situation is worse when the sample preparation procedure is not described in the experimental section because the reader cannot even attempt to replicate the measurement, which constitutes the basis of the scientific knowledge.²⁷ A second controversial issue concerns the preservation of the structural and chemical integrity of the inner interphase when two materials are mechanically separated. It seems common sense that the mechanical effort exerted to carry out the separation will lead to partial or total destruction of the morphology of the interphase. Chemical degradation effects resulting from this operation have never been assessed in the literature, but they cannot be discarded in the absence of a systematic study. The last source of controversy relates to the homogeneity and thickness of the interphase. When two adjacent materials are mechanically separated, the original interphase is split into two films, each one covering one of the separated materials. The surface of the two coatings can then be probed; however, the spatial interpretation of the results is challenging as the exact depth position of the analysed region in the full thickness of the original interphase is unknown and the chemical composition of the interphase has been shown to be not homogeneous. In this context, the most widespread approach^{24,28–30} to tackle this problem consists in performing depth profiling studies in which sequential steps of material sputtering *via* ionic bombardment and spectroscopy/spectrometric analysis are combined to reconstruct the chemical composition of the interphase through its thickness (see Section 5 for more details). In this perspective, we provide experimental results warning about this strategy, particularly when SSBs containing polymer or composite solid electrolytes are studied. Another more exotic approach to gain insight on the depth profile composition of the interphase relies on manually etching increasing amounts of the film with a scalpel.³¹ This operation was reported to allow for controlling the removal of 5 μm of material. However, the full validity of this approach remains to be proven by replication of the experiments and application of the same methodology to distinct SSBs.

The lack of rigorous analysis in most current contributions dealing with interfacial phenomena in SSBs led us to write this perspective. We aim at providing a critical discussion of contributions exploiting robust and rigorous methodologies to obtain reliable and valuable information on interphases in SSBs. These methodologies can be categorised into two approaches. The first one relies on the combination of a suitable sample preparation procedure or the use of modified conventional batteries with the subsequent application of an analytical technique, usually a surface analytical technique, to gather structural and/or chemical data. In this perspective, this strategy is called *the uncovering approach*. The alternative rigorous approach consists in the direct use of analytical techniques featuring large sampling depth (SD) on SSBs. SD refers to

the thickness of the surface of the material that can be probed by a particular technique. For certain methods, SDs can achieve values high enough to probe a significant volume or the full battery. In this perspective, this strategy is called *the bulk approach*.

The advantages and limitations of the methodologies used in the two approaches will be critically evaluated. Furthermore, we will discuss relevant examples illustrating the potential in the application of the two approaches to unravel electro-chemo-mechanical phenomena in SSBs.

Additionally, we will see that the proper application of robust methodologies to probe buried interfaces in SSBs paves the way for the implementation of *in situ/operando* measurements, where the chemical and structural analysis of the interphase during electrochemical cycling is carried out without the necessity of battery disassembling or handling. This kind of experiment avoids sample contamination and deleterious processes associated with relaxation of the battery, both of them found in *ex situ* analysis^{32–35} where the SSB must be previously disassembled and mounted on a sample holder.

Finally, our perspective must not be regarded as a statement of invalidation of previous results obtained from the less rigorous approaches described above. A number of these studies have provided fundamental insight on electro-chemo-mechanical phenomena in SSBs. A supplementary objective of our discussion is stimulating the acquisition of new data with the presented more reliable methodologies for allowing comparison with this previously obtained information.

2. The challenge: buried interfaces

A significant number of interfaces can be found in SSBs. Considering an electrochemical cell where Li metal is employed as a negative electrode (anode), the electro-chemo-mechanical properties of materials in the following interfaces need to be evaluated (Fig. 1):

(A) Negative electrode: grain boundaries, Li/bulk solid electrolyte, Li/impurity.

(B) Bulk solid electrolyte: grain boundaries, material interfaces in composite electrolytes (*e.g.* polymer/inorganic filler).

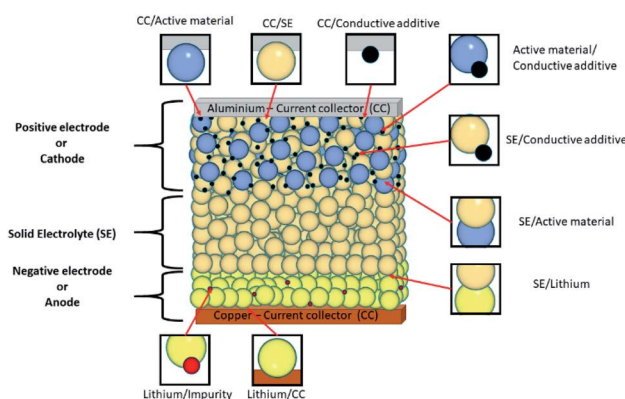


Fig. 1 Schematic illustration of buried interfaces existing in Li-metal SSBs.

(C) Positive electrode: grain boundaries, composite electrode/bulk solid electrolyte, active material/solid electrolyte, active material/conductive additive, solid electrolyte/conductive additive, current collector/active material, current collector/conductive additive and current collector/solid electrolyte.

There are some aspects and simplifications in the list and in Fig. 1 which deserve comments.

(1) The composite electrode/bulk solid electrolyte interface is complex and contains actually diverse kinds of interface, but, for analysis purposes, some experimental measurements validate their simplification as a formally single interface in most cases.^{36,37}

(2) When a composite negative electrode is used (e.g. graphite or Si/C blends), the same interfaces listed above for the positive electrode must be considered.

(3) Grain boundaries, namely, interfaces between two grains of the same material exhibiting distinct crystallographic orientations, are not depicted in Fig. 1 for the sake of simplicity. However, it is important to note that these interfaces play a key role in the performance of the battery as will be discussed in the manuscript.

(4) In addition to the existence of interfaces between different materials, SSBs are characterized by the presence of a significant number of voids. In LIBs, these spaces are commonly filled by the liquid electrolyte providing an ionic pathway for Li diffusion. In SSBs, the presence of voids cannot be completely suppressed even after pressing the cathode/solid electrolyte/anode stack. Since the formation and evolution of voids are usually associated with interfacial phenomena, we will include them in our discussion in spite of the fact that they are not explicitly indicated or mentioned in the list and in Fig. 1.

The rigorous analysis of all the interfaces in SSBs is not trivial, as they are buried in the sense that two adjacent materials cannot be easily separated to probe the nature and structure of the interphase. Furthermore, separation of the two materials can lead to a deterioration of the chemical and structural characteristics of the interphase and a loss of relevant information.

It is surprising that a significant amount of work in the literature on the analysis of interfaces in SSBs does not describe the procedure undertaken to gain access to them and/or the adopted precautions to ensure that the analysed region is representative of the whole studied interphase (see for instance ref. 38 and 39). Additionally, an important number of publications base their spectroscopic surface analysis on the manual ability of the researcher to mechanically separate the interfaces (see for instance ref. 26 and 31).

In the interest of increasing research activity on materials chemistry of interphases in SSBs, we provide a rich overview of rigorous experimental methodologies that can provide, in our own opinion, reliable and valuable information on their electro-chemo-mechanical properties. However, this does not mean that all previous conclusions drawn from less rigorous approaches are wrong. As was stated above, previous less reliable experiments have shed light on interfacial processes in SSBs.

The first part of this perspective is devoted to a critical discussion of the two main rigorous approaches explored until now in the field of SSBs to study structural and chemo-electro-mechanical phenomena in these energy storage devices. Firstly, the uncovering approach will be considered (Section 3). In this strategy, the objective is the study of one or several interphases by a particular analytical technique, usually a surface analytical technique. These originally buried interphases must be previously exposed by using a convenient sample preparation procedure. We will describe the fundamentals, advantages and drawbacks of each procedure, and provide relevant examples of application in SSBs. Similarly, we will discuss the different surface analytical techniques that can be employed in this approach and the remarkable results obtained. Secondly, the bulk approach will be scrutinised (Section 4). This approach tries to circumvent the necessity of sample preparation procedures by the direct application of analytical techniques featuring large SDs to the study of the battery. Again, the principles, advantages and drawbacks of each method will be evaluated. Several outstanding examples illustrating the potential of this strategy will also be presented. Importantly, it will be evidenced that these two rigorous approaches have paved the way for the development of *in situ/operando* measurements allowing reliable results on interfacial processes in SSBs to be obtained.

The last part of this perspective addresses the suitability of performing depth profiling experiments based on ion milling for the chemical analysis of interphases in SSBs (Section 5). Since this practice is very common in the field and is usually carried out after the mechanical or manual separation of materials, an evaluation seems appropriate to avoid misinterpretation of results.

3. The uncovering approach: methodologies based on exposing buried interfaces

The most obvious strategy to gain access and probe buried interfaces in SSBs consists in a two-step procedure: (1) exposing the surface of the diverse materials contained in the electrochemical cell, and (2) analysing the treated sample by a surface technique. Therefore, this section is divided into two subsections addressing each step.

3.1. Methodologies to expose buried interfaces

The simplest procedure relies on the separation of two adjacent materials and the subsequent analysis of the two surfaces which were originally in contact. Despite the fact that this methodology has been extensively used, the separation of connected phases can be extremely challenging or impossible. Furthermore, it introduces a source of controversy, as the detachment of the bulk solid electrolyte from Li and composite electrodes is most often carried out manually. Thus, the exact location of the interphase as well as its morphology and chemical composition depend on the manual ability of the researcher and the spatial region chosen for the subsequent analysis. Considering the lack

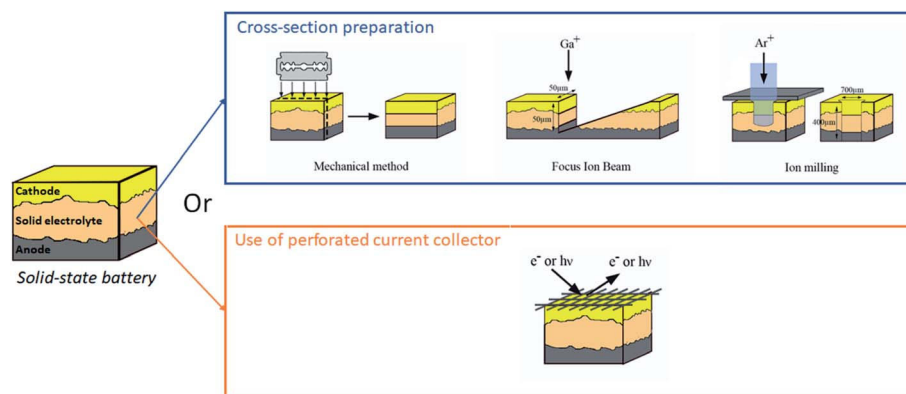


Fig. 2 Current rigorous methodologies used to expose interfaces in SSBs allowing their subsequent reliable analysis.

of reliability in this approach, the experimental results obtained following this methodology will not be discussed in the perspective.

In contrast, two more robust and reproducible strategies allowing for revealing buried interfaces are (i) the preparation of cross-sections and (ii) the utilization of perforated current collectors. In the next sections, a critical discussion of these two sample preparation methods used to reveal buried interfaces in SSBs is provided (Fig. 2).

3.1.1. Preparation of cross-sections. In this approach, a clear cross-section of the SSBs containing well-defined and stacked cathode/solid electrolyte/anode layers is exposed by the action of a particular technique. Thus, the interfaces can be easily visualized by electron and/or optical microscopy, and subsequently analysed by a wide range of both bulk and surface analytical techniques. The preparation of cross-sections offers a more powerful and rigorous alternative to probe buried interfaces since it is less dependent on the manual skills of the researcher and can thus provide more reliable and reproducible results. Additionally, cross-sections potentially enable the evaluation of all the interfaces listed in Section 2, while the strategy of separation of adjacent phases only gives access to Li/bulk solid electrolyte and composite electrode/bulk solid electrolyte interfaces.

Despite the numerous advantages, the analytical approach based on the preparation of cross-sections is not exempt from some challenges and drawbacks. The first issue is a practical aspect. Two of the possible methodologies to prepare cross-sections, mechanical methods and broad ion beam (BIB) polishing, are carried out in equipment separate from the instrument where the cross-section will be probed. Therefore, the sample containing the cross-section must be correctly mounted in a sample holder suitable for the analysis and transferred to the analytical instrument under air-free conditions, usually by means of a transfer vessel. Placing the cross-section on the sample holder properly is not trivial as the cross-section should lie perfectly flat with respect to the sample holder. This is particularly important for experiments in scanning probe microscopy (SPM) as inclination angles of the cross-section will lead to erroneous interpretations of the results. The situation is

even more challenging when the cross-section must be analysed by more than one technique because sample holders from different instruments are not usually compatible. In order to address this challenge, Atsushi Sakuda *et al.* have successfully developed a single sample holder allowing for performing BIB polishing and the analysis of the prepared cross-section by SPM and scanning electron microscopy-energy-dispersive X-ray spectroscopy (SEM-EDS) in the three different instruments.⁴⁰

Another adventitious problem with cross-sections prepared by mechanical methods or BIB polishing is contamination due to sample handling for changing of the sample holder or exposure to the atmosphere of the glovebox. This fortuitous degradation can make it difficult, in some cases, to probe the chemical composition of cross-sections with surface analytical techniques, particularly with methods characterised by thin sampling depths like time-of-flight secondary ion mass spectrometry (ToF-SIMS).

The last challenge of cross-sections is common to the three methodologies (mechanical methods, focused ion beam (FIB) and BIB polishing) and it is exclusively associated with *in situ/operando* experiments. As will be detailed in Section 3.2, *in situ/operando* measurements involve the preparation of the cross-section prior to the application of an electrochemical method (e.g. galvanostatic cycling). Since the cross-section to be analysed after or during the electrochemical input lies at one edge of the battery, it can exhibit a different reactivity as compared to the material buried in the bulk of the battery. In other words, the cross-section could suffer from edge effects. Evidence of such a phenomenon has been provided by *in situ* ToF-SIMS experiments.⁴¹ Finally, external pressure applied to *in situ/operando* cells based on cross-sections is significantly lower and less homogeneous than the one holding more conventional SSBs. As a consequence, electro-chemo-mechanical phenomena observed at interfaces in this kind of experiment can differ from the actual processes leading to the degradation of performance in more conventional SSBs, particularly for batteries containing fully inorganic solid electrolytes. Importantly, non-homogeneous pressure also exacerbates asymmetric deformation of Li by creeping of this soft metal on the side of the battery

occupied by the cross-section. This effect, often overlooked in the literature,⁴² has been thoroughly studied by SEM.⁴³

In the next sub-sections, we will present in detail the three different methodologies that have been proposed for the preparation of cross-sections in SSBs so far. The fundamentals and the particular advantages and drawbacks of each procedure will be discussed.

3.1.1.1. Mechanical methods. Two procedures have been used to mechanically obtain cross-sections of stacked materials in SSBs. The simplest one relies on the employment of manual cutting tools like common or ultrasonic knives and blades.^{20,44–47} However, this experimental approach is not very suitable for preserving the morphology of the layered structure in SSBs, as the solid electrolyte is commonly made of very brittle materials like metal oxides or very ductile compounds like polymers.

An alternative mechanical technique, which is particularly suitable for electrolytes based on polymers, is cryo-microtomy.⁴⁸ This method consists in the controlled sectioning of a material with a glass or diamond knife at extremely low temperatures ($-185\text{ }^{\circ}\text{C}$).⁴⁹ The procedure can be carried out in commercially available instrumentation and lead to a freestanding thin section ($0.5\text{--}5\text{ }\mu\text{m}$) of the material and a new and flat surface created in the sample block where the thin section was cut out. The two pieces of material can then be probed by diverse

spectroscopic, microscopic and spectrometric techniques. At cryogenic temperatures, ductile materials like polymers become brittle, as the temperature is lower than the glass transition temperature, T_g , and the sectioned samples preserve their internal structure. Therefore, interfaces in composite and layered materials are clearly distinguished. Although the method is slightly laborious, it provides well defined cross-sections which better preserve the morphology of the original materials in SSB stacks.

The only example in the literature of the application of cryo-microtomy to a SSB has been reported by researchers at the Canadian company Hydro-Québec.⁴⁸ They obtained a cross-section (Fig. 3A) where four well-defined layers of the $\text{LiNi}_{0.6}\text{Mn}_{0.2}\text{Co}_{0.2}\text{O}_2$ (NMC 622)/PEO : LiTFSI (30 : 1)/Li battery are discernible (the fourth layer corresponds to the Al current collector in the cathode). Despite this attractive result, cryo-microtomy was unable to clearly reveal the microstructure of the composite cathode (Fig. 3C). In contrast, it will be shown that FIB (Section 3.1.1.2) and BIB polishing (Section 3.1.1.3) are more powerful sample preparation procedures to preserve and delineate the microstructure of composite electrodes (grains, grain boundaries, voids and amorphous material).

3.1.1.2. Focused ion beam (FIB). In the context of SSBs, this sample preparation technique consists in milling the stack of

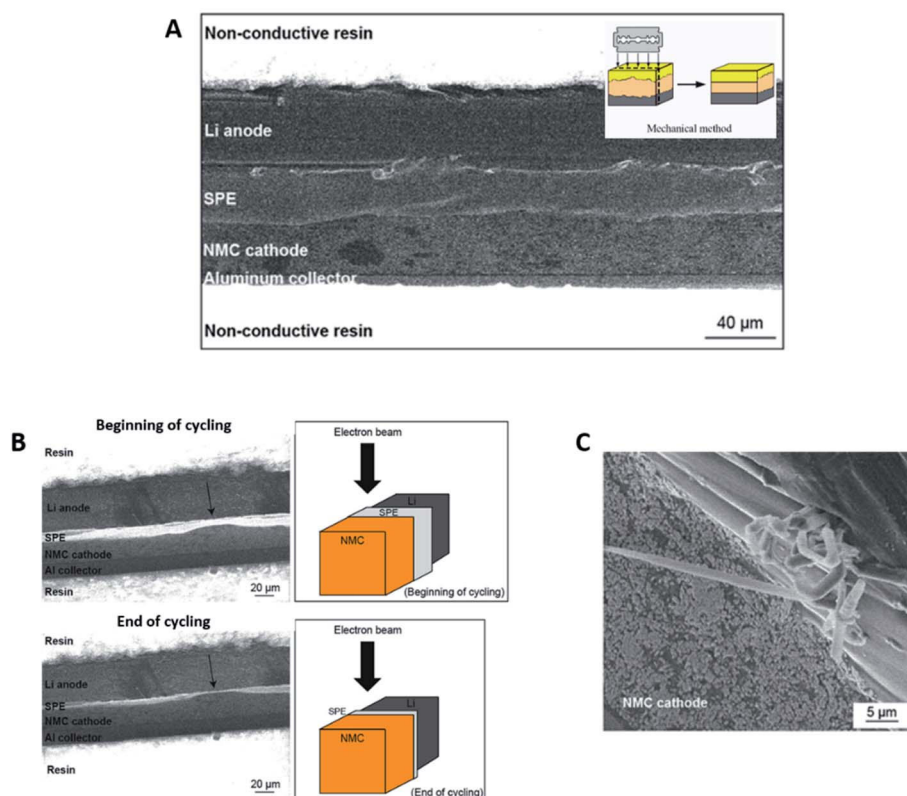


Fig. 3 (A) Image recorded by SEM of a cross-section from an NMC 622/PEO : LiTFSI (30 : 1)/Li battery prepared via cryo-microtomy. (B) Images recorded for the same cross-section at the beginning and the end of a galvanostatic cycling experiment monitored *in situ* by SEM. A dramatic thinning of the polymer solid electrolyte is clearly observed at the end of cycling. (C) Image recorded by SEM of the same cross-section showing the formation of Li dendrites after galvanostatic cycling. Note the poor resolution of the microstructure of the NMC cathode achieved by cryo-microtomy. Figures adapted with permissions from ref. 48. Copyright (2020) American Chemical Society.

materials with a small ion beam (15–50 nm), usually Ga^+ , to create a cross-section where the layered structure is clearly revealed. In order to provide a wide cross-section (50–100 μm) the ion beam must be scanned (“rasterized”). Another attractive application of FIB consists in the extraction of an extremely thin lamellae of the layered material from a solid-state microbattery. This thin section can be subsequently analysed by (Scanning) Transmission Electron Microscopy (S)TEM in combination with other associated and powerful spectroscopic methods (see below) like electron energy loss spectroscopy (EELS) and selected area electron diffraction (SAED). A detailed and visual description of this sample preparation methodology in the field of SSBs has been recently published.⁵⁰

The preparation of cross-sections by FIB presents a significant advantage compared to mechanical methods and BIB polishing. The FIB procedure is commonly carried out in the same instrument, under high vacuum conditions, where the analytical measurement will be performed. Thus, there is no necessity for transfer of the prepared cross-section and the sample always remains under high vacuum conditions, limiting adventitious chemical deterioration of the exposed surface.

Excellent examples of the usefulness of FIB to expose buried interfaces inside composite cathodes have been recently published by the group of Jürgen Janek.^{51–53} In these studies, cross-sections of cathodes containing NMC 622, thiophosphate-based solid electrolytes and, in some cases, a carbonaceous conductive additive (Super C65 or vapor-grown carbon fibers, VGCFs) were prepared by FIB directly inside the analysis chamber of a ToF-SIMS instrument. The microstructure of the composite electrode is clearly discernible in the image of the cross-section recorded by secondary electron (SE) detection (Fig. 4A). This

well-defined microstructure contrasts with the poorly resolved one obtained after cryo-microtomy (Fig. 3C).

Despite the potential of FIB to prepare clear cross-sections, a recent study by Y. Shirley Meng *et al.* warns about the extensive employment of this technique at room temperature to study SSBs, particularly with Li metal anodes.⁵⁴ The interaction of the Ga^+ ions with the diverse surfaces can lead to a local increase of temperature triggering a chemical and structural deterioration of the materials. In the case of Li anodes, this effect results in a severe morphological degradation. As a more reliable alternative, cryo-FIB preserves the structural characteristic of Li and it should be advantageous to prepare cross-sections containing temperature-sensitive materials like polymers and associated composites.

A potential drawback of FIB is the small dimensions of the obtained cross-sections. Typical values are 50 μm width $\times$ 50 μm depth for a milling time of approximately 3.5 h with a 30 kV Ga^+ gun. Although these values are indicative as they depend on the sputtering rate of each material, larger dimensions could always be achieved at the expense of increasing the milling time; however, this approach would lead to impractical sample preparation times and accumulative damage to the exposed cross-section. The small area and particular geometry of cross-sections elaborated by FIB thus raise two concerns: (1) the exposed region would not be representative of the chemical composition and structure of the whole material; and (2) the geometrical disposition of the sidewalls of the crater eroded by FIB is not suitable for the source–detector angle configuration of certain spectroscopic setups like in conventional XPS instruments.

The emergence of a new FIB gun based on Xe plasma can resolve the limitations associated with the small dimensions of

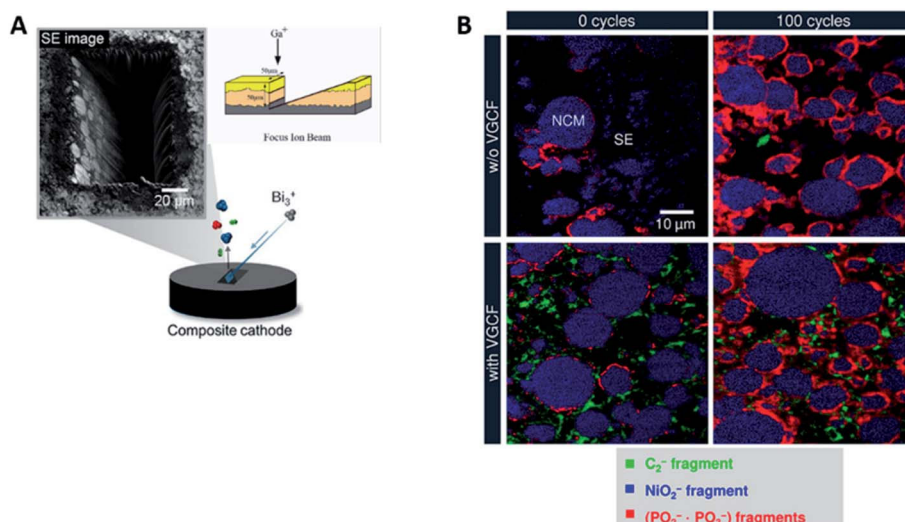


Fig. 4 (A) Image recorded for SE detection of a cross-section from the cathode of an NMC 622/ β - Li_3PS_4 /Li battery prepared by FIB inside the analysis chamber of a ToF-SIMS instrument. Note the good resolution of the microstructure of the composite electrode. (B) Images recorded by ToF-SIMS of four different FIB-prepared cross-sections of two composite cathodes, differing in the presence or absence of the conductive additive VGCFs, before and after galvanostatic cycling. Selected fragments were exploited to construct the images. Thus, C_2^- is from VGCFs, NiO_2^- from NMC 622 and PO_2^- and PO_3^- from interphases containing phosphate or phosphite. Figure adapted with permission from ref. 52. Copyright (2020) American Chemical Society.

cross-sections created by the ionic Ga^+ beam. Cross-sections exposed by this new device are significantly larger as a consequence of an increased sputtering rate. Indeed, it has been reported that material removal by Xe plasma FIB is 60 times faster than in conventional Ga^+ FIB.⁵⁵ Furthermore, the Xe plasma FIB leads to less surface damage in the exposed cross-section.⁵⁶ To the best of our knowledge, this technique has never been applied as a sample preparation method to study buried interfaces in SSBs; however, it has been successfully used to acquire large 3D images of composite electrodes by successive steps of Xe plasma FIB and SEM analysis (see below).^{57,58} Areas with dimensions in the order of $500\ \mu\text{m}$ could be sputtered within dozens of minutes. This dimension value is similar to the one achieved by Broad Ion Beam (BIB) polishing (see below).

3.1.1.3. Broad ion beam (BIB) polishing. BIB polishing is a sample preparation procedure which consists in etching one edge of the sample with a parallel and broad beam of energetic ions, usually Ar^+ .⁵⁹ To be effective in the preparation of cross-sections, the sample must be covered by a masking plate

which leaves only a small volume of material that will be etched unprotected. The principle of the technique is the same as in FIB, in the sense that a cross-section with well-defined interfaces is obtained as a result of the sputtering of a surface layer of the stacked material with high-energy ions. However, the broader ion beam makes the surface area sputtered by BIB polishing significantly larger for similar operation times⁵⁹ (around $700\ \mu\text{m}$ width $\times$ $400\ \mu\text{m}$ depth vs. $50 \times 50\ \mu\text{m}$ for typical FIB) and it is a cheaper and less time-consuming method. The energy of the Ar^+ beam can be varied to optimize the rate of polishing or prevent decomposition of the remaining non-sputtered material. The technique is highly suitable for exposing the diverse materials contained in heterostructured samples like mesoporous and stacked materials^{60,61} or core-shell nanoparticles.⁶²

Despite the potential of BIB polishing to uncover buried interfaces, there are only a few reports exploiting this sample preparation method for the subsequent analysis of SSBs.^{36,41,63,64} Thus, for instance, this procedure allowed us to unambiguously

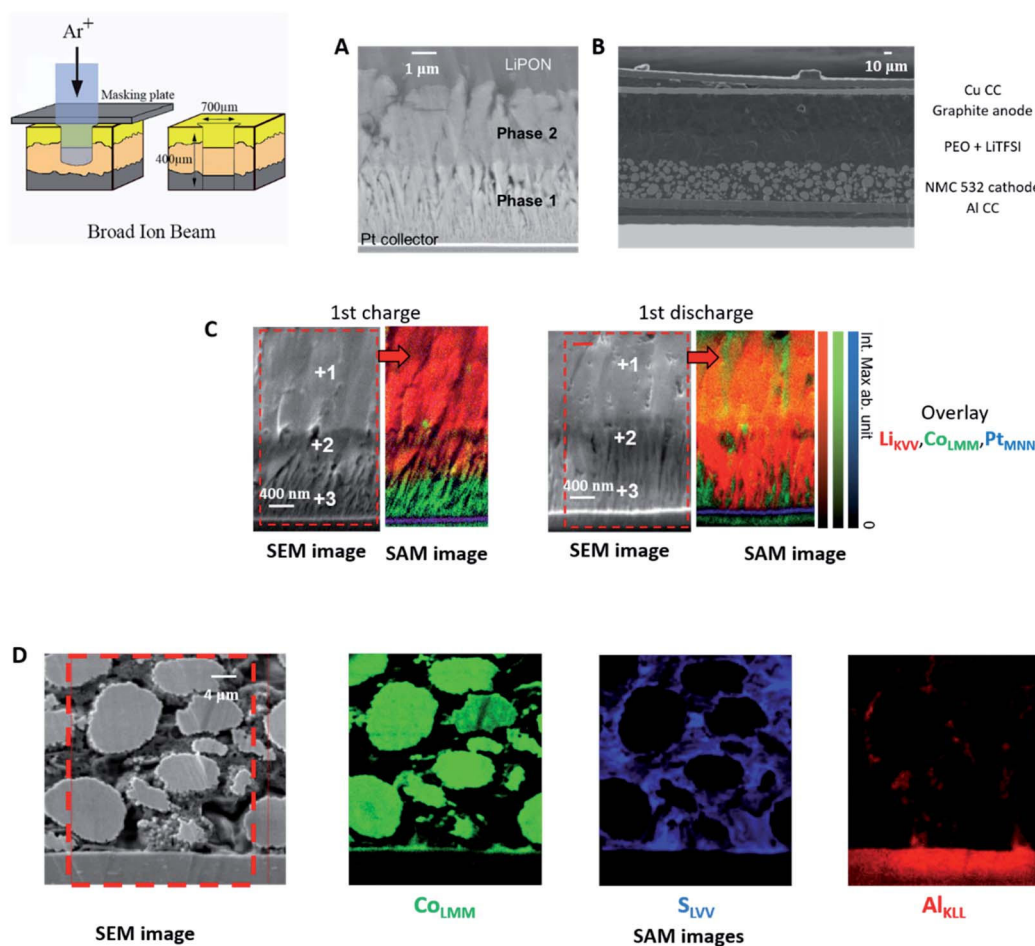


Fig. 5 (A) Image recorded by SEM of a cross-section from a LiCO/LiPON/Li microbattery prepared by BIB polishing at RT. (B) Image recorded by SEM of a cross-section from an NMC 532/PEO : LiTFSI/graphite battery prepared by BIB polishing at 133 K. Note the excellent resolution of the microstructure of the cathode compared to cryo-microtomy and the large dimensions of the cross-section compared to FIB. (C) Images recorded by SEM and SAM of two different cross-sections from the microbattery in (A) after first charge and discharge. (D) Images recorded by SEM and SAM of the cross-section in (B) focused on a region near the Al CC/cathode interface. Note the coherent distribution extracted from SAM for NMC (Co_{LMM} signal), polymer–LiTFSI blend infiltrated in the cathode (S_{LVV} signal) and CC (Al_{KLL} signal). Figures (A) and (C) were adapted with permission from ref. 63. Copyright (2017) American Chemical Society.

characterize interphases in solid-state microbatteries (Section 3.2.6.1) by scanning electron microscopy (SEM), auger electron spectroscopy (AES) and scanning auger microscopy (SAM).⁶³ The SEM image of the cathode/solid electrolyte interface in the cross-section of a LiCoO₂ (LCO)/LiPON/Li microbattery prepared by BIB polishing unambiguously reveals the presence of three distinct phases (Fig. 5A). One phase corresponds to the LiPON solid electrolyte and the other two (phase 1 and phase 2) are ascribed to the LCO active material as will be detailed in Section 3.2.6.1.

An adventitious side effect of BIB polishing is damage to a thin layer of the material surface because, as in FIB, the ion beam leads to local heating triggering the degradation of the morphology and chemical state of temperature-sensitive materials like lithium and polymers. This aspect is particularly relevant from the perspective of applications in the field of SSBs, in which lithium, organic (macro)molecules and other temperature-sensitive materials are usually present. Fortunately, technical progress has allowed BIB polishing to be carried out under cryogenic conditions.⁶⁵

Indeed, we present in this perspective preliminary experimental results from our group illustrating the potential of cryo-BIB polishing in the preparation of cross-sections of a classical SSB: LiNi_{0.5}Mn_{0.3}Co_{0.2}O₂ (NMC 532)/PEO:LiTFSI/graphite. The image obtained by SEM of the cross-section shows all the layers of the three main components of the battery, including the Al and Cu current collectors (Fig. 5B). The interfaces are easily recognizable and the microstructure of the composite cathode is fully revealed. A comparison between this image and the cross-section prepared by cryo-microtomy (Fig. 3C) highlights the better performance of BIB polishing to probe in-depth the microstructure of large sections of composite electrodes. Thus, the distribution of the active material, the polymer containing the Li salt, and the Al current collector could be unambiguously established by scanning auger microscopy (SAM, Fig. 5D). Importantly, although a similar analysis can be undertaken with methodologies exploiting FIB as the sample preparation procedure, a comparison between the images in Fig. 4A and 5B illustrates the larger dimensions, and thus representability of results, of cross-sections prepared by BIB polishing.

On the other hand, a common challenge in the analysis of cross-sections prepared by BIB polishing is changing of the sample holder after ion etching as BIB polishing and analytical measurement are carried out using different instruments. As discussed in the introduction of Section 3.1.1, this operation can ruin the analysis step. A significant advancement to overcome this issue has been recently developed by Atsushi Sakuda *et al.*⁴⁰, which was also discussed in the introduction of Section 3.1.1.

3.1.2. Use of perforated current collectors. The simplest approach to analyse interfaces in a composite cathode (containing an active material, conductive additive and binder) without the necessity of disassembling or mechanical cutting would be probing the battery through the face covered by the Al current collector (top of the battery in Fig. 1). However, this strategy is not usually feasible. Common current collectors present thickness between 10 and 15 μm. All the analytical surface techniques discussed in Section 3.2 display SD in the

order of some tens of nanometers, except EDX and RAMAN in which it increases to 1–6 μm. Therefore, probing the battery through the face covered by the current collector would result in a signal produced exclusively from this material precluding the study of the buried interfaces. The easiest solution to overcome this physical problem is assembling the SSB with a current collector exhibiting holes.

Holes in the current collector allow passage of radiation or electron beams which can directly interact with the uncovered surface of the electrode. Obviously, the radiation or electron ejection resulting from this interaction can also traverse the holes to be detected. As a consequence, some of the buried interfaces near the current collector side of the battery are exposed and can be probed. The thickness of the probed region depends on the SD of the used microscopic/spectroscopic technique. This approach is highly suitable for the development of several *in situ* and *operando* methods in the field of SSBs. Relevant examples of *operando* XPS studies on SSBs based on perforated current collectors have been reported by the group of Mario El Kazzi.^{66–68} In these experiments, a special cell design allowed for using a stainless steel mesh as a perforated current collector (Fig. 6A and B).

Despite this approach being highly attractive, it has four drawbacks. Firstly, only interphases near the current collector can be probed as a result of the limited SD of common and synchrotron-based spectroscopic techniques (SDs in the range of 10–30 nm *vs.* electrodes with thickness in the range of 40–100 μm). Thus, only information from this region, which is not representative of the whole electrode, can be collected. The second inconvenience lies in the possible inhomogeneity of electronic conduction pathways within the composite electrode as a consequence of the porous structure of the current collector.³⁴ Thirdly, similarly to *in situ/operando* experiments performed on cross-sections, pressure in SSBs with perforated current collectors is not as efficient as the one holding batteries with conventional current collectors. Indeed, Mario El Kazzi *et al.* have recently reported a slight degradation of the electrochemical performance of their cell for *operando* XPS measurement with respect to a conventional cell without a perforated current collector.⁶⁸ This effect was tentatively attributed to the less efficient pressure holding the *operando* cell and it should be more critical for SSBs made of fully inorganic solid electrolyte, where the applied pressure seems to have a stronger influence on decreasing porosity and favouring intimate contact between the solid electrolyte and active material.⁶⁹ Finally, the residual analytical signal from the current collector material can partially overlap with signals from materials inside the composite cathode disturbing the interpretation of some results. For instance, the Fe 3p peak in the XPS spectrum of a stainless steel mesh, like the one employed by Mario El Kazzi and coworkers, has similar binding energy to the Li 1s peak.⁶⁶

3.2. Analysis of exposed buried interfaces

Once the buried interfaces have been uncovered by means of a reproducible and reliable methodology, they can be analysed

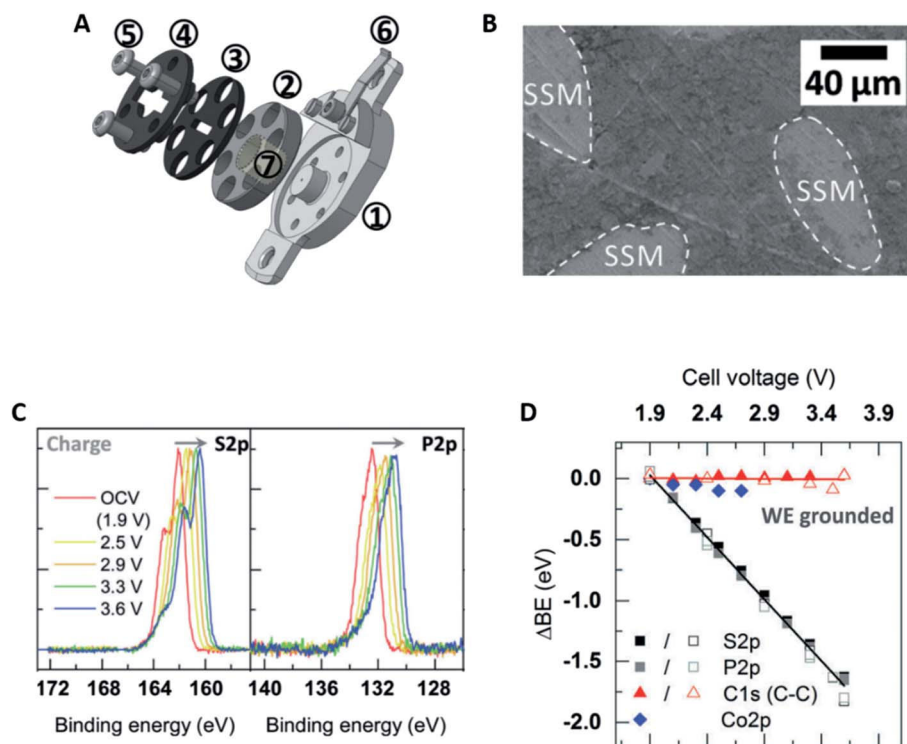


Fig. 6 (A) Schematic drawing of the spectroelectrochemical cell developed by the group of Mario El Kazzi for *operando* XPS experiments on SSBs. (B) Top-view image recorded by SEM of a $\text{LiCoO}_2/(\text{Li}_2\text{S})_3\text{-P}_2\text{S}_5(\text{LPS})/\text{InLi}_x$ battery showing the surface of the composite cathode including a stainless steel mesh (SSM) network which plays the role of perforated current collector. (C) *Operando* monitoring of shifting in the core level S 2p and P 2p spectra of peaks associated with the solid electrolyte during charging of the aforementioned battery. In this experiment, the cathode was grounded. (D) Plot of shifting in BE for diverse peaks associated with materials in the cathode during charging when the cathode is grounded. Since the solid electrolyte is an electrical insulator, its associated peaks shift to lower BEs with increasing electrochemical potentials. Since LCO and the carbonaceous electronically conductive additive are electrical conductors, their associated peaks do not shift because they follow the polarisation of the battery. Figures adapted from ref. 66 with permission from the PCCP Owner Societies.

by a particular technique or a combination of them. At this point of our discussion, it is important to realize that much of the interest in the analysis of interphases in SSBs is placed on elucidating their chemical and structural evolution as a result of the application of an electrochemical input. In other words, the aim of the analysis is usually unveiling chemo-electro-mechanical phenomena at interfaces triggered by battery charge and discharge. Therefore, we define three distinct possibilities of analysis in the context of the present perspective:

Ex situ analysis: the analysis is carried out on a sample prepared from a battery which has been subjected to an electrochemical input and subsequently disassembled.

In situ analysis: the battery, which has been previously modified or treated with one of the aforementioned sample preparation procedures, is introduced inside the analysis chamber or special cell of the instrument. The electrochemical input can then be applied to the battery in this place, but the analysis of the interphase is only carried out after interruption of the electrochemical input. Switching between electrochemical input and analytical measurement allows for monitoring the evolution of the interphase.

Operando analysis: it is similar to the *in situ* analysis; however, probing of the interphase is performed simultaneously with the application of the electrochemical input. This

operation mode enables the evolution of the interphase to be followed in real time.

The next sections will present a critical discussion about the diverse methods and most relevant associated results that have been applied to the *ex situ* and *in situ/operando* study of exposed buried interfaces in SSBs (Fig. 7). In view of the similarity between *in situ* and *operando* experiments, we have combined them in a single section for the sake of simplicity.

3.2.1. Studies based on optical microscopy (OM). OM has been mainly adapted to perform *operando* measurements on SSBs.^{45,70,71–75} A notable example of this approach is the study of lithiation of a graphite electrode in a graphite/LPS/InLi_x battery reported by Akitoshi Hayashi's group.⁴⁵ Optical mapping of a cross-section of the cell showed a gradual decrease of the degree of lithiation in the whole electrode after 4 cycles; however, the loss of capacity in Li insertion was more severe at the current collector/solid electrolyte interface. The cross-section was prepared by mechanical cutting with a tungsten blade.

In another interesting study,⁷² the cross-section of a $\text{S}_8/\text{PEO}:\text{LiTFSI} (20:1)\text{-LLZTO/Li}$ SSB prepared by cutting with a ceramic knife was analysed by *operando* OM. Importantly, the measurements proved the irreversible dissolution of polysulfides into the solid electrolyte during the first discharge at

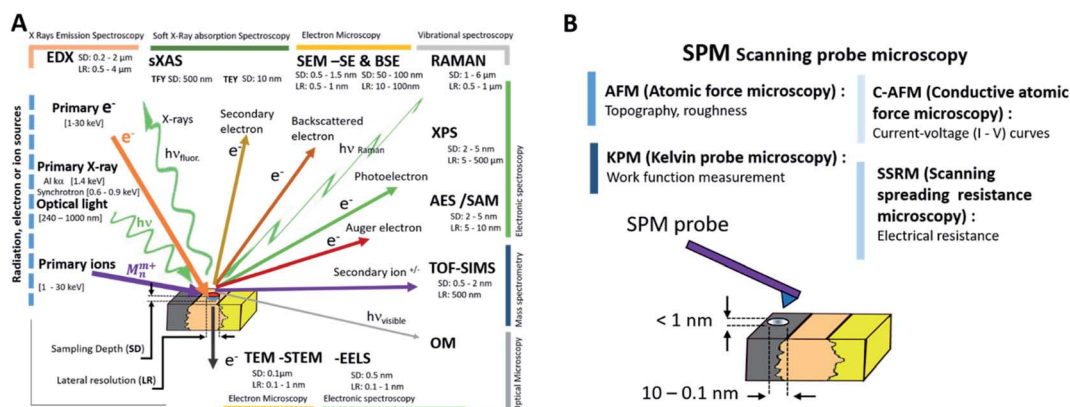


Fig. 7 Overview of the main analytical techniques currently used for the study of exposed buried interfaces in SSBs based on the interaction of radiation, electrons or ions (A) and atomic probes (B) with the uncovered surfaces of the diverse materials. The figure represents experiments carried out on well-defined prepared cross-sections; however, a number of techniques depicted in A have also been applied to surfaces exposed following the strategy of perforated current collectors (see text for more details). Sampling depth (SD) refers to the thickness of the surface of the material than can be probed with a particular technique and lateral resolution (LR) refers to the ability of a particular technique to distinguish two distinct points on the surface of the material.

temperatures at which the ionic conductivity of the electrolyte and the electrode/electrolyte charge transfer resistance are more favourable. Polysulfide dissolution and subsequent shuttling to the anode is a well-known capacity-fading process in liquid Li-S batteries.⁷⁶ Solid electrolytes have been proposed as a solution to this problem because they can act as physical barriers.⁷⁷ However, this work illustrates the inability of “solid electrolytes” with low melting temperatures to avoid polysulfide shuttling during cycling at moderate-to-high temperatures (55–75 °C).

3.2.2. Studies based on scanning electron microscopy (SEM) and energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDS)

3.2.2.1. Ex situ studies. SEM, alone or in combination with EDS, is the most popular technique for the *ex situ* analysis of cross-sections in SSBs. There are numerous examples in the literature on the utilization of this electron microscopy to visualise cross-sections prepared by FIB,^{78–80} BIB polishing^{63,69} or mechanical cutting.⁴⁷ Since a comprehensive compilation of all these reports is out of the scope of this perspective and the amount of information collected from this method is rather limited, we will focus on the potential of FIB-SEM tomography as a valuable and less-explored tool to gain access to the mechanical evolution of the morphology of composite electrodes at different stages of their cycle life. In FIB-SEM tomography, sequential steps of FIB and 2D SEM imaging are repeated to reconstruct a 3D image of a small region of the electrode.⁸¹ Gerbrand Ceder *et al.* have recently exploited this approach⁸² to assess the evolution with cycling of the microstructure of the composite cathode in a $\text{LiNi}_{0.5}\text{Mn}_{0.3}\text{Co}_{0.2}\text{O}_2$ (NMC 532)/75Li₂S–25P₂S₅ (LPS)/InLi_x battery. The volume occupied by the active material, solid electrolyte, conductive additive and voids was identified and calculated from back-scattered electrons (BSEs). The experiments evidenced a large increase of the volume of voids from 2.87 vol% (pristine) to 9.50 vol% after 50 cycles leading to a loss of surface contact between the active material and other solid state components of the cathode. This

phenomenon could explain the observed capacity fading. Indeed, mechanical degradation of electrodes due to the loss of solid–solid interfaces or particle cracking is recognized as a critical challenge in the development of efficient and long cycle life SSBs.^{83–85} Therefore, FIB-SEM represents a highly attractive method to evaluate the evolution of the microstructure of the diverse components in SSBs with a spatial resolution of less than 100 nm.^{82,86} However, the volumes of material probed by this technique are relatively small (60 μm $\times$ 40 μm $\times$ 30 μm for the experiments carried out by Ceder and coworkers); thus, the analysed region could not be representative of the mechanical behaviour of the whole material. Alternatively, the study of the microstructure of larger volumes can be carried out with X-ray computed tomography, X-CT (Section 4.2), although resolutions comparable to FIB-SEM are only attainable with synchrotron X-ray sources.⁸⁷

3.2.2.2. In situ/operando studies. Laboratories at the Canadian company Hydro-Québec have extensively exploited the mechanical preparation of cross-sections to carry out *in situ* SEM analysis of diverse cycling SSBs containing PEO:LiTFSI solid electrolyte.^{48,88–91} Although most of the reports do not mention the procedure followed to expose cross-sections, the last contribution specifies the use of cryo-microtomy, as was discussed in Section 3.1.1.1.⁴⁸

The most attractive application of *in situ* SEM is the possibility of visualising in real-time the variation in thicknesses of the three stacked materials (composite cathode, solid electrolyte and Li anode) and consequently the position of the associated interfaces. For instance, a gradual thinning of the polymer solid electrolyte due to compositional degradation occurred during galvanostatic cycling of an NMC 622/PEO : LiTFSI (30 : 1)/Li cell.⁴⁸ This phenomenon is marked with an arrow in Fig. 3B. The growth of dendrites from the Li/solid electrolyte interface was also observed. Importantly, EDS analysis of these dendrites shows the presence of C, O and Li,

suggesting that these structures are made of lithium carbide which could originate from polymer reduction.

3.2.3. Studies based on transmission electron microscopy (TEM) or scanning transmission electron microscopy (STEM) and associated techniques

3.2.3.1. *Ex situ* studies. The preparation of thin cross-sections suitable for robust and reproducible TEM/STEM studies is usually carried out by applying FIB to previously fabricated micro-SSBs (*vide supra*).^{50,92,93} It is a highly complex process which requires sound expertise. One prominent example of this approach was reported by Y. S. Meng and coworkers.⁹⁴ They created a $\text{LiCoO}_2/\text{LIPON}/\text{Si}$ nanobattery by the operation of FIB on the corresponding microbattery. Subsequently, the nanobattery was electrochemically charged at different states inside the FIB instrument. A final thinning step by FIB of the nanobattery at different states of charge allowed *ex situ* scanning TEM to be performed in combination with electron energy loss spectroscopy (EELS). The measurements on the overcharged state unravel the existence of three phenomena: the evolution of a detrimental Li accumulation region at the $\text{LiCoO}_2/\text{LIPON}$ interface, the clear formation of a new phase at the LIPON/Si interface containing Li, P and Si, and the deposition of metallic Li at the Si/Cu (current collector) interface. The development of all these new interphases could explain the capacity fading of the nano-electrochemical cell.

3.2.3.2. *In situ/operando* studies. *In situ* and *operando* studies based on TEM and STEM are attracting increasing interest for assessing interfacial processes in SSBs.^{13,95,96} The utility of this approach is not limited to the analysis of the chemical composition and structure of interphases by the combination of TEM/STEM and EELS, SAED, or annular bright-field (ABF) and high-angle annular dark-field (HAADF) detection.^{33,97–101} The extension and magnitude of the electric double layer or space-charge layer (SCL) at the electrode/solid electrolyte interfaces can also be evaluated.^{102,103} The SCL arises from the build-up of opposite charges at the electrode/electrolyte interface. It is present in the uncycled SSBs due to differences in chemical and electric potentials between the two solids, eventually triggering the formation of interphases,^{104,105} and it is obviously enhanced by the variation of electrochemical potential of the electrode during battery cycling. A paramount example of the relevance of *in situ/operando* TEM/STEM-based techniques to probe the SCL is the pioneering study of the cathode/solid electrolyte interface in a $\text{LiCoO}_2/\text{Li}_{1-x-y}\text{Al}_y\text{Ti}_{2-y}\text{Si}_x\text{P}_{3-x}\text{O}_{12}/\text{Pt}$ solid-state microbattery carried out by K. Yamamoto and coworkers.¹⁰² A combination of FIB thinning, TEM and electron holography (EH), a technique capable of measuring the distribution of the electric potential through a section of the microbattery, revealed the formation of a SCL at the analysed interface of approximately 1.5 μm thickness. This value is much higher than the theoretical Debye length expected for a double-charged layer (in the range of a few Å). However, a more recent *ex situ* study,¹⁰⁶ mainly based on the combination of TEM with EH and spatially resolved EELS, on an uncycled $\text{Cu}/\text{Li}_{1+x+y}\text{Al}_x(\text{Ti},\text{Ge})_{2-x}\text{Si}_y\text{P}_{3-y}\text{O}_{12}$ (LASGTP)/Cu solid state system shows the formation of a significantly thinner SCL (around 10 nm) at the Cu/LASGTP interface. Although these findings suggest that more research

efforts should be devoted to clarifying the thickness and magnitude of the SCL, it has been proposed that this double layer has a small impact on the charge transfer resistance at the electrode/electrolyte interface.^{104,107}

Despite the fact that *in situ* measurements based on TEM and associated techniques have shown great promise to unravel fundamental electro-chemo-mechanical phenomena at the buried interfaces in SSBs, this experimental approach presents some limitations. Firstly, it can only be implemented on small electrochemical cells like micro- and nano-batteries. These devices consist of a stack of well-defined micrometric layers of cathode, solid electrolyte and anode with the eventual formation of interphases and are of great interest in the framework of powering small electronic devices. However, SSBs for applications in e-mobility and grid storage contain composite cathodes (eventually also composite anodes and solid electrolytes) characterized by the presence of numerous interfaces. Therefore, the chemical and physical events responsible for the electrochemical performance can diverge between the two systems. Additionally, the thickness of cross-sections elaborated by FIB for *in situ* TEM-based measurements is of a few tens of nanometers. At these dimensions, electro-chemo-mechanical phenomena and the reactivity of the materials could be radically different, including an enhanced deterioration by electron beam damage.¹⁰⁸ Finally, the problem of reduced and non-homogeneous stack pressure for *in situ/operando* cell cross-sections discussed in Section 3.1.1 is particularly relevant in measurements relying on (S)TEM and associated techniques. In these cells, the only stack pressure is exerted by the tip of a micromanipulator.

3.2.4. Studies based on auger electron spectroscopy (AES) and scanning auger microscopy (SAM)

3.2.4.1. *Ex situ* studies. As introduced in the ToF-SIMS section (Section 3.2.4.2), the analysis and visualization of the spatial distribution of Li compounds with spectroscopic methods based on the excitation by X-ray beams is challenging due to the small cross-section associated with the Li element. AES and SAM offer an attractive solution to this issue as Li produces relatively good signals. Additionally, SAM can provide a lateral spatial resolution in the range of 5–100 nanometers.¹⁰⁹ Despite these advantages, AES and SAM present a challenge which is shared with all the techniques using electron irradiation as a source: degradation of electronically non-conductive materials due to thermal degradation triggered by surface charging.¹¹⁰ This deleterious effect is particularly critical for polymers and organic molecules. Indeed, several solutions have been proposed to mitigate problems associated with surface charging and heating. For instance, the use of additional electron or positive ion beams for charge compensation¹¹¹ and measurements on thin sections of polymer under cryogenic conditions.¹¹²

A remarkable and rigorous example of the application of AES and SAM for the analysis of interphases in SSBs was recently published by our group.⁶³ In order to obtain reliable and reproducible results, cross-sections of a $\text{LiCo}/\text{LiPON}/\text{Li}$ microbattery were prepared by BIB polishing, as discussed in Section 3.1.1.3, and the exposed cathode/solid electrolyte interface was

probed by AES and SAM. The formation of a Li-rich interphase was clearly evidenced in the uncycled battery, which is in agreement with previous FIB-STEM/EELS studies.⁹⁷ Furthermore, the detection of Li allowed for interrogating its reversible extraction/insertion in the two phases contained in the cathode after the first charge/discharge (Fig. 5C).

3.2.4.2. *In situ/operando* studies. To the best of our knowledge, there is only one example of a truly *in situ* SAM and AES experiment on SSBs.⁴³ A $\text{LiNi}_{0.80}\text{Co}_{0.15}\text{Mn}_{0.05}\text{O}_2/\text{Li}_6\text{PS}_5\text{Cl}/\text{Li}$ battery was analysed, but, unfortunately, the cross-sections of the device were prepared by manual cutting. The formation of dendrites was clearly observed during electrochemical cycling. The surface composition of these structures was consistent with the presence of oxidized Li (e.g. Li_2O); however, the formation of this species on the surface of dendrites can be explained by the reaction of metallic Li with residual water still present under ultra-high vacuum conditions.

3.2.5. Studies based on Raman spectroscopy and microscopy

3.2.5.1. *Ex situ* studies. As for XPS and ToF-SIMS experiments, Raman measurements on SSBs are relatively popular but they are commonly performed on samples without a reliable and robust preparation procedure. An outstanding exception is the mapping study of the composite positive electrode/solid electrolyte interface in a $\text{LiCoO}_2/\text{LPS}/\text{InLi}_x$ battery published by Masahiro Tatsumisago and co-workers.³⁷ A cross-section of the sample was prepared by BIB polishing and the exposed flat interface was probed by Raman microscopy. The preferential formation of detrimental Co_2O_3 at the interface, far from the current collector, was evidenced after the first charging process.

3.2.5.2. *In situ/operando* studies. The most relevant work was recently reported by Laurence J. Hardwick and co-workers.¹¹³ They exploited the strategy of perforated current collectors to probe buried interfaces in a $\text{LiCoO}_2/\text{Li}_6\text{PS}_5\text{Cl}/\text{Li}$ battery. An optically transparent window was partially coated with a thin (50 nm) Au film which played the role of current collector. A central round area of the window was not covered by the metal and it allows a laser beam to pass to carry out *operando* Raman spectroelectrochemistry. The analysis of interfaces inside the composite LiCoO_2 electrode and the $\text{Li}_6\text{PS}_5\text{Cl}/\text{Li}$ interface revealed the formation of ionically insulating Li_2S , S and P_2S_x containing interphases, in agreement with previous results obtained by diverse *ex situ* spectroscopic techniques.¹⁶

3.2.6. Studies based on X-ray photoelectron spectroscopy (XPS)

3.2.6.1. *Ex situ* studies. XPS is the most widely used method to study the chemical evolution of interfaces in SSBs. Paradoxically, almost all the reported experiments rely on the analysis of the surface of the materials obtained after the manual separation^{23,24,26,114–117} or manual etching^{31,47} of the electrode/solid electrolyte interface. These operations can be easier for the Li/solid electrolyte interface, but in all cases, the procedures lack reproducibility and raise concerns about whether interphases are being actually probed. The scenario is still worse in a remarkable number of papers in which the sample preparation method is not even mentioned.^{20,21,25,38,39,118} Therefore, we encourage reviewers to critically discuss the robustness and

reliability of the methodologies employed to gain access to the buried interfaces analysed by XPS measurements.

Instead of these questionable sample preparation methods, two more reliable approaches have already been used for *ex situ* XPS studies. The first one consists in the utilization of synchrotron radiation to carry out variable-energy hard XPS and it will be discussed in the section devoted to the bulk approach as this technique exhibits a relatively large SD which can be exploited to probe buried interfaces in microbatteries without the necessity of sample preparation procedures or the modification of the device. The second strategy consists in the deposition of a very thin layer of Li metal on the solid electrolyte inside the XPS analysis chamber¹¹⁹ or in a connected preparation chamber.¹²⁰ The procedure is ideal to assess the intrinsic chemical reactivity of the electrolyte with a Li electrode, but it is restricted to the study of this interface. Furthermore, it has been recently shown that the reactivity of a $\text{Li}_{6.25}\text{Al}_{0.25}\text{La}_3\text{Zr}_2\text{O}_{12}$ solid electrolyte varies depending on whether Li is deposited by electron beam evaporation or magnetron sputtering.¹²¹

3.2.6.2. *In situ/operando* studies. The group of Mario El Kazzi has reported^{66–68} probably the most outstanding examples of how perforated current collectors can be exploited to perform *operando* monitoring of the electrochemical evolution of interfaces in SSBs. In their first pioneering contribution,⁶⁶ they analysed the cathode of a $\text{LiCoO}_2/(\text{Li}_2\text{S})_3\text{-P}_2\text{S}_5(\text{LPS})/\text{InLi}_x$ system employing a stainless steel mesh as perforated current collector. This experiment not only revealed the chemical composition of degradation products at the solid electrolyte/active material and solid electrolyte/conductive additive interfaces, but also the differences in surface potential between the varied components in the positive electrode, including interphases, offering a complete picture of the potential profile inside the composite cathode (Fig. 6C and D).

As was already discussed in Section 3.1.2, the last experiments carried out by El Kazzi and co-workers suggest a decrease in the electrochemical performance for *operando* cells with perforated current collectors.⁶⁸

3.2.7. Studies based on time-of-flight secondary ion mass spectrometry (ToF-SIMS)

3.2.7.1. *Ex situ* studies. A survey of the literature data on the utilization of ToF-SIMS for the analysis of buried interfaces in SSBs reveals the same issue found in XPS measurements: the sample preparation procedure. Most of the publications are based on the analysis of surfaces manually separated or cut.¹²² Notable exceptions to this common practice have been recently reported^{31–53} by Jürgen Janek *et al.* for NMC 622/ $\text{Li}_6\text{PS}_5\text{Cl}/\text{InLi}_x$, NMC 622/LPS/Li and NMC 622/ $\text{Li}_6\text{PS}_5\text{Cl}/\text{Li}_4\text{Ti}_5\text{O}_{12}$ batteries. Cross-sections of the composite cathodes were prepared by FIB in a ToF-SIMS instrument, as previously discussed in Section 3.1.1.2, and the exposed surfaces were subsequently analysed. In one of their contributions,⁵² images from composite cathodes containing or lacking VGCFs as a conductive additive were constructed from characteristic negative ion fragments from NMC 622, VGCF and phosphate degradation products (Fig. 4B). The measurements unambiguously showed an increase of the amount of phosphates at the active material/solid electrode

interface after electrochemical cycling in both composite electrodes.

3.2.7.2. *In situ* studies. The first *in situ* study on a SSB was published by Nobuyuki Ishida and co-workers.⁴¹ They assembled a symmetric $\text{LiCoPO}_4/\text{Co-Li}_{1+x}\text{Al}_x\text{Ge}_{2-x}(\text{PO}_4)_3/\text{LiCoPO}_4$ cell in which the composite cathode material contained a mixture of LiCoPO_4 as an active material, $\text{Co-Li}_{1+x}\text{Al}_x\text{Ti}_{2-x}(\text{PO}_4)_3$ as a solid electrolyte and Pd particles as a conductive additive. In order to expose the interfaces, the battery was subjected to BIB polishing. The subsequent elemental distribution mapping of the cross-section by ToF-SIMS evidenced partial reversible delithiation/lithiation of the active material that decreases with increasing cycling. An irreversible delithiation of the solid electrolyte was also observed after the first discharge pointing to the formation of a space charge layer. Interestingly, this study identifies one possible limitation of *in situ/operando* experiments carried out with cross-sections: exposed surfaces can exhibit a reactivity and electro-chemo-mechanical behaviour radically different to those of the material beneath. Indeed, ToF-SIMS experiments showed that any change in Li composition could not be detected during electrochemical cycling unless a thin layer (roughly 20 nm) of material was sputtered from the exposed surface prior to the measurement.

Recently, Yamagishi *et al.* have reported *operando* measurements on a $\text{LiNi}_{0.8}\text{Co}_{0.15}\text{Al}_{0.05}\text{O}_2/\text{LPS}/\text{InLi}_x$ SSB.¹²³ A cross-section of the battery was prepared by FIB and the evolution of the chemical composition of the materials, including their spatial distribution, inside the composite cathode was probed by *operando* ToF-SIMS. The experiments showed the potential of ToF-SIMS as a powerful technique to track the diffusion of Li atoms, which is extremely challenging with most of the methods. Thus, this technique allows for interrogating the degree of reversible (de)lithiation of active material particles. Furthermore, PO_x^- , SO_x^- and S_2^- fragments associated with the oxidation of LPS could be detected. Importantly, the intensity of SO_3^- fragment exhibits a variation compatible with previously observed¹²⁴ redox activity of the associated interphase, namely, it increases during charging and decreases after discharging.

3.2.8. Studies based on soft X-ray absorption spectroscopy (sXAS)

3.2.8.1. *Ex situ* studies. In sXAS, highly bright synchrotron radiation is exploited as an X-ray source to illuminate the sample at varied wavelengths. In the context of SSBs, most studies rely on the detection of the photoelectrons in reflection mode, total electron yield (TEY) detection, or X-ray fluorescence, total fluorescence yield (TFY) detection, generated as a consequence of the radiation-sample interaction. In these experiments, absorption spectra of the sample in energy regions associated with low energy transitions of transition metals are commonly recorded, *e.g.* 840–890 eV for the Ni L-edge, and thus, the penetration depth of the technique is relatively low and it can be considered as a surface analytical tool. Notwithstanding, higher energy synchrotron radiation can also be used in bulk methods, *e.g.* in computed X-ray nanotomography or hard X-ray absorption spectroscopy (hXAS). A brief discussion of the application of these techniques in SSBs will be provided in Section 4.

In SSBs,³⁴ sXAS is a common method to track the evolution of the oxidation state of transition metals in the cathode and, thus, it gives no information about the chemical composition of interphases. However, the combination of TEY and TFY detection in sXAS experiments can provide valuable information on metal oxidation states at interfaces involving active materials. The penetration depth of these two detection techniques is significantly different. Indeed, the thickness of the probed region in TEY detection is around 10 nm, while it is around 500 nm in TFY detection.¹²⁵ Therefore, the combination of the two detection modes can reveal a gradient in metal oxidation states on the surface of the particles, including interfaces.

For instance, this strategy has been recently exploited²³ by Xueliang Sun *et al.* to show the beneficial effect of a protective lithium niobium oxide coating on a $\text{LiNi}_{0.8}\text{Mn}_{0.1}\text{Co}_{0.1}\text{O}_2$ (NMC 811) cathode. The SSB contained $\text{PEO}:\text{LiClO}_4/\text{Li}_{6.4}\text{La}_{3.1}\text{Ta}_{0.6}\text{O}_{12}$ (LLZTO) as a solid electrolyte and Li as an anode. The combination of TEY/TFY detection suggested that the surface of the coated active material suffers from a slight structural degradation while the bulk remains intact after 5 galvanostatic cycles. In contrast, the unprotected material suffers from a more severe degradation at both the surface and the bulk. Unfortunately, the samples of the analysed NMC 811 electrodes were obtained after mechanical cutting of the cycled batteries and there is no indication of what precautions were adopted to ensure the reproducibility and representability of the XAS spectra.

3.2.8.2. *In situ/operando* studies. Perforated current collectors have been successfully used in *in situ* and *operando* sXAS studies of cathodes in SSBs. In a pioneering study,³⁴ Wanli Yang *et al.* elaborated an Al current collector containing ordered holes with a 50 μm diameter. The modified Al foil was then used as a current collector for either composite NMC 111 or LiFePO_4 (LFP) cathodes. In the two SSBs, $\text{PEO}:\text{LiTFSI}$ (10 : 1) was used as a solid electrolyte and Li as an anode. In the NMC 111 system, the spectroscopic evolution of the oxidation state of Ni was consistent with the electrochemically derived state of (dis)charge of the battery. In contrast, in the LFP cell, the spectroscopically measured oxidation state of Fe evidenced a heterogeneous distribution of the metal oxidation state inside the composite electrode. Indeed, the active material near the current collector seems to be more electrochemically active than the same material near the solid electrolyte separator. Interestingly, homogeneous redistribution of the Fe oxidation state was achieved after a relaxation period (4–40 hours) at open circuit voltage. The authors explained that the different behaviours for NMC 111 and LFP cathodes were a result of their distinct charge conductivities, (de)lithiation mechanisms and microstructures.

Adopting the strategy of perforated current collectors, Carlos A. F. Vaz *et al.* have recently shown¹²⁶ the possibility to study the chemical composition of interphases by *in situ* and *operando* sXAS. The experiments evidenced the formation of Li_2CO_3 and Li_2O in the graphitic areas of a composite graphite electrode after Li insertion in a graphite/LiI doped LPS/ InLi_x battery.

3.2.9. Studies based on scanning probe microscopy (SPM)

3.2.9.1. *Ex situ* studies. Besides topographic studies carried out by atomic force microscopy (AFM), SPM techniques have

been barely implemented for *ex situ* analysis of interfaces in SSBs. An interesting example of the application of advanced SPM methods to assess interfacial phenomena has been reported by Kaiyang Zeng and co-workers.¹²⁷ Electrochemical strain microscopy (ESM) was used to evaluate the diffusion of Li^+ at the nanoscale level inside a $\text{Li}_{1+x}\text{Al}_x\text{Ge}_{2-x}(\text{PO}_4)_3$ (LAGP) solid electrolyte with a glass-ceramic structure. As a sample preparation method, the roughness of the LAGP pellet was smoothed by polishing with sandpaper and subsequent short thermal etching to remove the damaged surface of the material. The ESM experiments evidenced the emergence of strain at grain boundaries due to Li^+ accumulation after local negative polarization of the surface.

More recently, Atsushi Sakuda *et al.* have published an outstanding study⁴⁰ combining three different SPM techniques and SEM/EDS measurements to assess the electrical properties of a composite cathode, containing only the active material and the solid electrolyte, in a $\text{LiNi}_{0.33}\text{Mn}_{0.33}\text{Co}_{0.33}\text{O}_2$ (NMC 111)/LPS/Li battery. In order to prepare a flat and reproducible cross-section of the layered sample, BIB polishing was carried out under cryogenic conditions (-100°C). Importantly, the prepared cross-section could be transferred between BIB polishing, SPM and SEM/EDS instruments under air-protected conditions in the same sample holder without requiring dismounting. As discussed in Section 3.1.1, this new design of the sample holder represents a significant advancement as it is known that exposed cross-sections are extremely sensitive to manipulation, mainly due to two reasons. First, the clean newly created surface can be rapidly contaminated as a consequence of manual operations to change the sample from sample holder. Second, the cross-section should lie perfectly flat with respect to the sample holder. This is particularly important for SPM experiments as inclination angles of the cross-section will lead to erroneous interpretations of the results. In their study, Atsushi Sakuda *et al.*⁴⁰ used SEM/EDS to unambiguously find the spatial distribution of the active material and solid electrolyte aggregates and particles inside the cathode. Regarding SPM techniques, Kelvin probe microscopy (KPM) was exploited to unravel differences in the work function of the two materials; scanning spreading resistance microscopy (SSRM) provided differences in electrical resistances and conductive atomic force microscopy (C-AFM) was employed to record punctual I - V curves on diverse particles or agglomerates. This multi-technique approach led to two main observations. First, overall, the electrical resistance of active material particles decreases after charging except for particles with single-point contact with other NMC 111 particles. Second, there is a slight gradient of work function values (qualitatively comparable to the redox potential) for NMC 111 particles through the thickness of the composite electrode after charging the battery. Active material particles near the solid electrolyte separator exhibit a lower work function than particles near the current collector. These results suggest the occurrence of few electronic pathways inside the composite electrode which is detrimental to its performance; however, it is worth mentioning that the composite electrodes did not contain carbonaceous electronically conductive additives.

3.2.9.2. *In situ/operando* studies. As stated above, SPM methods can be powerful and unique tools to track *in situ* or *operando* the potential drops created in SSBs after electrochemical polarisation. In two separate contributions,^{36,64} Hideki Masuda *et al.* showed that *in situ* and *operando* Kelvin probe microscopy (KPM) can be exploited to unravel differences in work function of materials inside the composite cathode and at the composite cathode/solid electrolyte interface in $\text{LiCoPO}_4/\text{Co-Li}_{1+x}\text{Al}_x\text{Ge}_{2-x}(\text{PO}_4)_3/\text{Pd}$ and $\text{LiCoPO}_4/\text{Co-Li}_{1+x}\text{Al}_x\text{Ge}_{2-x}(\text{PO}_4)_3/\text{LiCoPO}_4$ SSBs. Importantly, the sample was prepared by BIB polishing. The experiments demonstrated the formation of a sharp potential drop region at the composite cathode/solid electrolyte interface with a rough thickness of $1\ \mu\text{m}$, suggesting the creation of a space charge layer. Again, this value is significantly larger than the expected one from the Gouy-Chapman model and it is in agreement with the result of a previous *in situ* TEM-EH study,¹⁰² but significantly larger than the value calculated from *ex situ* TEM-EH & EELS.¹⁰⁶

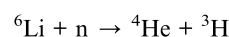
4. The bulk approach: methodologies based on techniques featuring large sampling depths

Conventional microscopy (optical and electron), spectroscopic and spectrometric techniques for materials analysis exhibit a low sampling depth. As a consequence, only the first 10–100 nm of the surface are actually probed with these methods. This constraint explains why exposing buried solid/solid interfaces is the most indicated and reliable procedure to study them. Our previous discussion has illustrated the strength of this approach as well as associated limitations.

However, there are some analytical techniques, suitable for the study of buried interfaces in SSBs, which present a larger penetration depth allowing the investigation of some materials in cells without the need for disassembling, cutting or ion milling procedures. Among these methods (Fig. 8), the most common are neutron depth profiling (NDP), micro- and nano-X-ray computed tomography (X-CT) and nuclear magnetic resonance (NMR). Electrochemical impedance spectroscopy (EIS) is another attractive and widespread bulk method allowing for monitoring the formation and evolution of interphases, and their direct impact on the electrochemical performance of SSBs. However, these methods will not be covered in this perspective because we think that they deserve a more comprehensive discussion in a separate manuscript. Readers interested in the application of EIS to the study of interphases in SSBs are invited to consult a recently published review.¹²⁸

4.1. Neutron depth profiling (NDP)

In NDP, a low energy neutron (n) interacts with a ^6Li atom producing an α (^4He) and a triton (^3H) particle according to the next equation



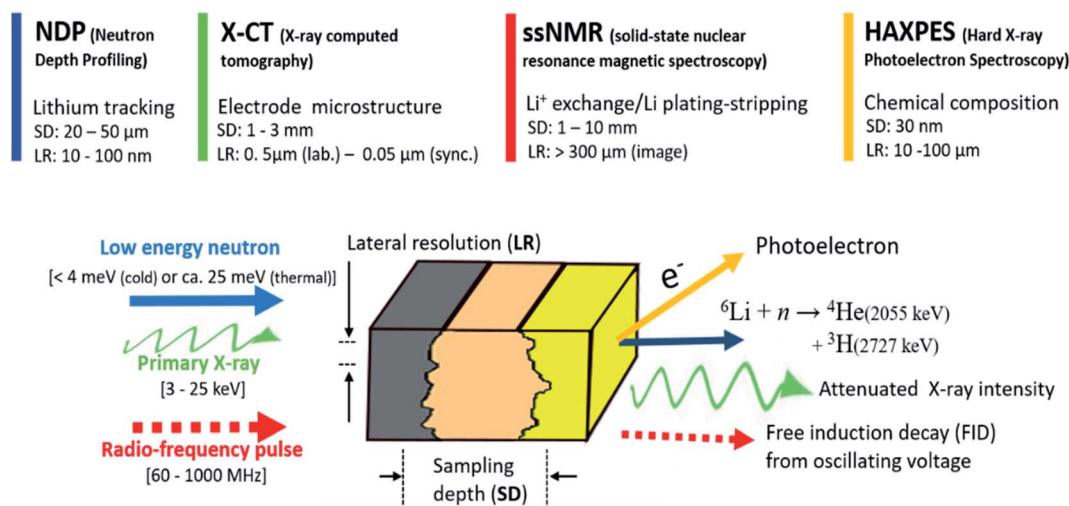


Fig. 8 Overview of the main analytical techniques used in the bulk approach to probe buried interfaces in SSBs.

As a result of this first collision, the ${}^4\text{He}$ and ${}^3\text{H}$ particles are released with well-defined energies of 2055 and 2727 keV, respectively. Subsequently, the two ejected particles suffer from a number of collisions decreasing their original energies at the moment of their formation. The loss of energy can then be correlated with the initial location of the ${}^6\text{Li}$ atom inside the SSBs. Therefore, a higher decrease in energy involves a deeper position of the buried lithium atom inside the stacked material.

NDP measurements on SSBs have always been carried out with the *in situ* or *operando* approach.^{129–133} The first study was reported by P. H. L. Notten and coworkers.¹²⁹ They successfully tracked the diffusion of Li between the cathode and the anode in a LiCoO_2 (LCO)/LiPON/Cu microbattery. Interestingly, quantification of extracted/inserted Li was in agreement with the charge calculated from the electrochemical cycling curve.

The NDP technique has been proven to be very useful in the evaluation of Li transport dynamics during consecutive plating and stripping cycles in Li/solid electrolyte/Li symmetrical cells. The formation and growth of Li dendrites at interfaces has been particularly addressed. In this context, C. Wang *et al.*¹³¹ have recently found by *in situ* NDP experiments that detrimental Li plating can occur inside the bulk solid electrolyte instead of the Li electrode/solid electrolyte interface in $\text{Li}/\text{Li}_7\text{La}_3\text{Zr}_2\text{O}_{12}/\text{Cu}$ and $\text{Li}/\text{Li}_3\text{PS}_4/\text{Pt}$ solid-state cells. The subsequent growth of the Li deposits leads to failure of the battery due to short-circuit. Li plating inside the electrolyte is attributed to the residual but no negligible electronic conduction of $\text{Li}_7\text{La}_3\text{Zr}_2\text{O}_{12}$ ($\sigma_e = 5.5 \times 10^{-8} \text{ S cm}^{-1}$ at 30 $^\circ\text{C}$) and Li_3PS_4 ($\sigma_e = 2.2 \times 10^{-9} \text{ S cm}^{-1}$ at 30 $^\circ\text{C}$). In contrast, LCO/LiPON/Cu microbatteries do not show any sign of Li deposition inside the solid electrolyte, as LiPON has an extremely low ionic conductivity ($\sigma_e = 10^{-15}$ to $10^{-12} \text{ S cm}^{-1}$). Therefore, this paramount study suggests that electronic conductivity of solid electrolytes is a critical parameter for the cycle life of SSBs, which is rarely reported. Interestingly, a recent *operando* optical microscopy experiment on an NMC 622/LPS/Li battery suggests that Li plating inside the solid state electrolyte occurs before the growth of dendrites at the Li/LPS interface.⁷⁰

Despite the great capacity of *in situ* NDP to monitor Li transport phenomena, particularly at interfaces, this technique shares a fundamental limitation with *in situ* (S)TEM experiments. The analysed SSBs must contain uniform materials and flat surfaces as found in microbatteries. Furthermore, the sampling depth of the technique is usually less than 50 μm . Thus, devices comprising composite electrodes or solid electrolytes oriented to e-mobility and grid storage cannot be probed.

4.2. X-ray computed tomography (X-CT)

Micro- and nano-X-ray computed tomography (X-CT) is an attractive method enabling the visualization and evaluation of the microstructure of materials in SSBs. Briefly, in X-CT, the assembled SSB is mounted on a sample holder rotating around an axis perpendicular to an incident X-ray beam. 2D transmission X-ray images are then taken at different angles and subsequently combined to generate a 3D image with the aid of digital geometry processing software. Although laboratory-scale instruments exist, the use of synchrotron radiation as an X-ray source allows spatial resolutions in the order of 100 nm to be attained, which is better than in laboratory instruments (around 1 μm under the best conditions). A comparison of the main features for the two approaches has been recently published for a liquid Li ion battery with a silicon anode.⁸⁷

Contrasts in images acquired by X-CT are the result of differences in X-ray attenuation coefficients between chemical elements; thus, light elements displaying a low X-ray absorption, like carbon and Li, are hardly distinguished in the rendered images. This aspect limits the information on interfaces obtained by X-CT. Nevertheless, this technique is probably the most powerful one to unravel the electromechanical dynamics of materials and interphases in SSBs with the advantage that batteries comprising composite electrodes and solid electrolytes can be analysed. The detailed description of the microstructure of composite electrodes and its evolution during cycling is receiving justified increasing attention since it

has been less explored than other phenomena in SSBs.^{83,134} X-CT can shed light on this overlooked and important aspect for the electrochemical performance and stability of the device. For instance, J. Janek *et al.* examined the structural changes induced after the first charge in a LCO/Li₁₀GeP₂S₁₂/InLi_x SSB without external compressive pressure by *ex situ* X-CT.¹³⁵ It was shown that volume expansion of the negative electrode led to bending of the Li₁₀GeP₂S₁₂/InLi_x interface and the whole cell. Furthermore, the formation of cracks was evident at the edges of the battery. Curiously, the stain imposed by volumetric changes produces a beneficial effect: the densification of the solid electrolyte (decrease of porosity from 5.5% before charging to 2.6%).

A comprehensive review of all the X-CT experiments conducted on SSBs is out of the scope of this perspective and they would deserve a detailed discussion in a separate manuscript. Thus, only some representative and relevant X-CT experiments will be discussed in this section.

A significant number of X-CT studies has been devoted to research on symmetric Li/solid electrolyte/Li cells. In this context, the group of Nitash Balsara has carried out extensive efforts aimed at elucidating and mastering the growth of Li dendrites and protrusions in symmetric cells containing a rigid polystyrene-*block*-poly(ethylene oxide) (PS-*b*-PEO) block copolymer blended with LiTFSI salt.^{136–140} Probably, the most fascinating finding extracted from their synchrotron-based X-CT experiments is the clear observation of the formation of Li protrusions from crystalline impurities inside the Li metal electrode. The formation of dendrites has been traditionally attributed to uneven Li deposition at the Li electrode/solid electrolyte interfaces. However, the results obtained by Balsara *et al.* suggest that Li protrusions and dendrites start in crystalline impurities, probably electrical insulators like Li₂O and Li₃N, initially buried in the bulk of the Li electrode, beneath the electrode/solid electrolyte interface. This observation is extremely relevant as efficient suppression of dendritic structures could only be possible with Li electrodes featuring high purity. This aspect is commonly overlooked in the literature on SSBs. Furthermore, Balsara *et al.* examined the effect of Li salt concentration, temperature and current intensity on the geometry and morphology of dendrites and protrusions.

All the experiments described above were performed *ex situ*. Notwithstanding, numerous *in situ* and *operando* X-CT measurements have also been reported. For instance, M. T. McDowell and coworkers exploited the *in situ* approach to assess the evolution of the microstructure of the solid electrolyte in a Li/Li_{1+x}Al_xGe_{2–x}(PO₄)₃(LAGP)/Li symmetric cell.¹⁴¹ Despite the noticeable formation and growth of an interphase layer between the electrodes and the solid electrolyte, it was shown that the formation, propagation and widening of microcracks was responsible for the failure of the cell.

The evolution during cycling of the microstructure of composite electrodes has also been successfully probed by *in situ* and *operando* X-CT.^{142,143} An interesting example has been published by Yuta Kimura and coworkers. They combined synchrotron X-CT and X-ray absorption near edge structure (XANES) spectroscopy to evaluate *operando* the 3D spatial

distribution of the state of (dis)charge (SOC) of LCO particles in a composite electrode containing Li_{2.2}C_{0.8}B_{0.2}O₃ (LCBO) as a solid electrolyte without the presence of conductive additives.^{144,145} The analysis of a volume comprising the full thickness of the composite electrode (*ca.* 50 μm and *ca.* 500 × 500 μm edges) revealed a heterogeneous distribution of SOC. The SOC maps after charge and discharge point to a less efficient delithiation or lithiation, respectively, of LCO particles embedded in the centre of agglomerates of active material particles. The authors propose that this phenomenon is due to poor ionic conductivity at LCO/LCO particle interfaces.

A comparison of the volume probed by the study of Kimura *et al.* and the typical one analysed by common Ga⁺ FIB-SEM tomography (see Section 3.2.2.1) evidences one of the advantages of X-CT in FIB-SEM tomography: the volume of the probed material is significantly larger, and thus the obtained results should be more representative. Additionally, X-CT is a non-destructive sample method and, consequently, it can be implemented with *operando* and *in situ* spectroelectrochemical measurements. Another advantage consists in the time required for the analysis of the sample. FIB-SEM tomography involves sequential steps of FIB sectioning and microscopic/spectroscopic analysis and, thus, it can be a very time-consuming methodology. In contrast, a full CT-XANES measurement at diverse wavelengths reported by Kimura *et al.* took approximately 35 minutes (one single image at a fixed wavelength took only 26 seconds). The main limitation of CT-XANES stems from the reduced chemical information accessible for this technique. Conversely, the surfaces sequentially exposed in FIB-SEM tomography can be probed with a wide range of microscopic and spectroscopic techniques providing comprehensive chemical information like ToF-SIMS.^{146,147} A second drawback of the technique relies on the difficulty to distinguish light elements and voids as was stated above.

4.3. Nuclear magnetic resonance (NMR)

Li has two stable isotopes with a non-zero nuclear spin number (*I*): ⁶Li (*I* = 1, 7.42% abundance) and ⁷Li (*I* = 3/2, 92.58% abundance).¹⁴⁸ This property has made NMR experiments on ⁶Li and ⁷Li nuclei a valuable tool to assess the diffusion and distribution of Li⁺ and, in some cases, Li metal at interfaces. In the context of interfacial studies in SSBs, NMR experiments are obviously carried out in the solid state. A description of the particularities of solid state NMR (ssNMR) and the main techniques used in this spectroscopic approach is out of the scope of the present perspective. We will only provide a short explanation of the information that can be extracted from a particular technique when pertinent. Readers interested in gaining a deeper knowledge of the principles and main methodologies in ssNMR^{149,150} and/or their application to energy storage devices¹⁵¹ are invited to consult the cited reviews. In the context of interfacial studies on SSBs, NMR measurements have only been performed *ex situ* to the best of our knowledge.

The rate of spontaneous exchange of Li⁺ at solid/solid interfaces is a critical parameter for the performance of the battery. However, quantification of this process cannot be

carried out with the techniques discussed so far. Alternatively, NMR appears to be a valuable tool to extract kinetic parameters associated with Li^+ exchange at interfaces. This information can be gathered from experiments based on the transfer of magnetisation between two Li sites featuring distinguishable chemical shifts (δ). In the absence of strong dipolar interactions between the two nearby Li nuclei, this transfer arises from the spatial diffusion of Li^+ between the two sites. Since the amount of transferred magnetisation is integrated at different times and the experiments can be performed at several temperatures, the self-diffusion coefficient and the activation energy for the spontaneous Li^+ exchange can be calculated under the assumptions of a model derived from Fick's law. This approach is commonly known in the literature as 2D-EXSY measurements.

The group of Marnix Wagemaker has exploited 2D-EXSY measurements to study spontaneous Li^+ exchange at $\text{Li}_6\text{PS}_5\text{X}$ ($\text{X} = \text{Cl}, \text{Br}$)/ Li_2S ^{152,153} interfaces. Interestingly, the activation energy for the process at uncycled batteries was found to be low (0.12 and 0.13 eV for interfaces involving $\text{Li}_6\text{PS}_5\text{Cl}$ and $\text{Li}_6\text{PS}_5\text{Br}$, respectively), meaning that Li transport at these interfaces is relatively facile. However, diffusion of Li^+ at the interface is slow as the Li^+ self-diffusion coefficient ($\sim 10^{-11} \text{ cm}^2 \text{ s}^{-1}$) is lower than the same parameter in the bulk of the solid electrolyte ($\sim 10^{-9} \text{ cm}^2 \text{ s}^{-1}$). Thus, limitation of Li^+ transport over the solid electrolyte/active material interface was attributed to a small contact area between the two phases as Li^+ crossing is not energetically hampered. The same group also analysed the spontaneous Li^+ exchange at the $\text{Li}_6\text{PS}_5\text{Br}/\text{Li}_2\text{S}$ interface after galvanostatic cycling.¹⁵³ The application of only two full charge/discharge cycles led to a significant increase of activation energy from 0.13 to 0.39 eV. It was suggested that contact loss between the two phases due to repeated Li_2S volumetric changes and/or formation of interphases could account for this increment.

2D-EXSY has also been exploited to assess the impact of the space charge layer on the Li diffusion resistance at the solid electrolyte/active material interface. To this end, the NASICON-type $\text{Li}_{1.5}\text{Al}_{0.5}\text{Ge}_{1.5}(\text{PO}_3)_4$ (LAGP)¹⁵⁴ solid electrolyte was blended, in three different experiments, with three distinct $\text{Li}_x\text{V}_2\text{O}_5$ samples (a common cathode active material) exhibiting diverse Li chemical potential as a consequence of the different degrees of lithiation. Hence, LiV_2O_5 presented the same Li chemical potential as LAGP and it did not result in the formation of a space charge layer, while $\text{Li}_2\text{V}_2\text{O}_5$ and $\text{Li}_{0.2}\text{V}_2\text{O}_5$ had lower and higher, respectively, Li chemical potential than LAGP and led to the growth of a space charge layer. The Li exchange NMR measurements revealed the detrimental effect of the space charge layer on the Li transport resistance. The measured activation energy increased from 0.32 eV for the space charge layer-free LAGP/ LiV_2O_5 interface to 0.52 eV for the LAGP/ $\text{Li}_2\text{V}_2\text{O}_5$ interface. Therefore, this work suggests that the formation of the space charge layer could have a strong negative impact on the power capability of SSBs.

Li^+ diffusion over grain boundaries in solid electrolyte is another critical property in SSBs which has been tackled with 2D-EXSY measurements. Wagemaker *et al.* have estimated the kinetics of this process by mixing two similar argyrodite solid

electrolytes: $\text{Li}_6\text{PS}_5\text{Cl}$ and $\text{Li}_6\text{PS}_5\text{Br}$.¹⁵⁵ Since the Li environments in the two materials gave signals with well-separated chemical shifts, Li exchange NMR measurements could be made to quantify its diffusion across the $\text{Li}_6\text{PS}_5\text{Cl}/\text{Li}_6\text{PS}_5\text{Br}$ interface. Although this experiment cannot be properly considered as an evaluation of Li^+ diffusion through grain boundaries of a single material, it is a clever and good approximation. The calculated activation energy of the spontaneous Li^+ exchange was 0.27 eV, which is similar to the value obtained with other NMR analyses based on spin-lattice relaxation.

Li exchange experiments are excellent tools to study composite solid electrolytes containing a Li^+ conductive inorganic filler as the promise of improvement of ionic conductivity in these systems *versus* the fully polymer electrolyte relies on the fast transfer of Li^+ between the polymer and the inorganic phases. Indeed, the efficiency of this exchange is nowadays a source of controversy.^{156–158} A remarkable example of the application of 2D EXSY techniques to evaluate Li diffusion across the organic/inorganic interface in composite electrolytes has been recently published by López del Amo and coworkers.¹⁵⁹ The analysed electrolyte consisted of a mixture of PEO : LiTFSI(20 : 1) and 10 vol% LLZO. The experiments confirmed the spontaneous Li^+ exchange between the polymer, LLZO and a layer of LiOH covering the surface of LLZO which is formed due to the sensitivity to moisture of this material. However, the calculated rate for Li diffusion is low compared to the value roughly estimated from electrochemical impedance measurements. Thus, Li^+ conduction for this solid electrolyte must occur only through the polymer phase.

Although Li 2D-EXSY is probably the most powerful technique to quantify the kinetics of Li diffusion at interfaces, it is not exempt from some limitations. Firstly, the two Li environments in the two phases involved in the exchange should result in chemical shifts that are sufficiently separated¹⁵⁵ or a marked difference in spin-lattice relaxation times.¹⁵² López del Amo and coworkers have shown that discrimination between two close Li signals can be notably improved by application of a ^1H - ^7Li or ^6Li cross-polarization step prior to the 2D-EXSY sequence. The second limitation concerns the spin-lattice relaxation time as this parameter determines the longer exchange time that can be probed. The spin-lattice relaxation time decreases in the presence of paramagnetic ions; thus, it can make it challenging to study the Li exchange at interfaces involving common active materials like LCO or NMC. Finally, experiments are carried out *ex situ*. This can introduce a source of misinterpretation when the spontaneous Li exchange of a solid electrolyte with an active material at different states of charge is studied. The sample preparation requires disassembling of the battery and recovery of the composite electrode or chemical lithiation of the active material followed by blending and grinding with the solid electrolyte.

Another interesting application of solid-state NMR to the study of interfaces in SSBs is the tracking of formation and growth of Li dendrites by ^7Li magnetic resonance imaging (MRI). For instance, Clare P. Grey *et al.* have used this technique to detect and visualise the onset and evolution of these Li microstructures in a $\text{Li}/\text{Li}_{6.5}\text{La}_3\text{Zr}_{1.5}\text{Ta}_{0.5}\text{O}_{12}(\text{LLZTO})/\text{Li}$

symmetric cell.¹⁶⁰ The stark difference in chemical shift between ⁷Li environments in the bulk metal and LLZTO allowed the unambiguous localisation of each phase, including dendritic Li, in the device. Importantly, the experiments revealed the growth of Li microstructures on the surface of the Li metal electrodes, probably corresponding to dendrites, before any sign of degradation in the voltage–time curves during galvanostatic cycling of the system. Furthermore, it was shown that the growth of dendrites occurred simultaneously on the plated and stripped lithium electrodes. The unexpected formation of Li microstructures on the stripped electrode was ascribed to roughing of the surface due to uneven Li release and subsequent formation of hot spots exhibiting enhanced current densities.

Despite the fact that ⁷Li MRI is an attractive tool to monitor and visualise the growth of detrimental Li microstructures such as dendrites, the technique presents a poor spatial resolution (300 μm in the above experiments). This is the reason why the system studied by Clare P. Grey *et al.*¹⁶⁰ comprised a solid electrolyte with a thickness of 2.5 mm, which is unpractical from the point of view of energy density.

4.4. Other techniques

In this section, several techniques that have large SDs and have been less explored for the analysis of interfaces in SSBs will be discussed.

Bun Tsuchiya and coworkers have recently developed¹⁶¹ a new method based on the bombardment of thin SSBs with a beam of O⁴⁺ ions and high-energy elastic recoil ion-beam detection (ERD) to track *in situ* the evolution of the concentration of Li, and eventually H, at the diverse interfaces in an LCO/Li_{1.4}Al_{0.4}Ge_{0.7}Ti_{0.9}P₃O₁₂ (LATP)/Pt microbattery. It was evidenced that charging leads to Li depletion at the LiCoO₂/LATP interface and formation of a space charge layer with a 120 nm thickness in the solid electrolyte. The limitations of this approach are similar to those found in NDP: batteries with small dimensions, *i.e.* microbatteries, and only well-defined and flat surfaces can be analysed. Therefore, experiments cannot be conducted on composite and thick solid electrolytes and electrodes.

In variable energy hard X-ray photoelectron spectroscopy (VE-HAXPES), the energy of a synchrotron light source can be tuned (3–8 keV) to increase the inelastic mean free path (IMFP) of photoelectrons.¹⁶² As a consequence, the detection depth of HAXPES is significantly larger than in XPS experiments carried out with common laboratory XPS instruments, which usually use Al Kα (1486.7 eV) as an X-ray source. Xueliang Sun *et al.*¹⁶² used VE-HAXPES to evaluate the formation and thickness of interphases in three different layered materials relevant in the SSB research field: LATP/LCO, LATP/Al₂O₃/LCO and LATP/Li₃PO₄/LCO. In the last two configurations, Al₂O₃ and Li₃PO₄ played the role of a buffer material aimed at preventing interdiffusion of elements between the LATP and LCO layers. The combination of several techniques including VE-HAXPES indicated that Li₃PO₄ was the most effective buffer material.

In situ and *operando* HAXPES measurements on a cycling LCO/Li_{1+x+y}Al_x(Ti,Ge)_{2-x}Si_yP_{3-y}O₁₂ (LASGTP)/Li microbattery

have also been carried out recently.¹⁶³ Hard X-ray enabled recording the core-level XPS spectra for several elements in a thickness region comprising the Al (current collector)/LCO/LASGTP interfaces. Similarly to the *operando* XPS experiments with a conventional laboratory instrument reported by the group of Mario El Kazzi,^{66–68} a shift in the binding energy of peaks associated with the solid electrolyte was observed while the position of the Al 1s peaks of the current collector (grounded to the analyser) remained unchanged. Surprisingly, the O 1s peak corresponding to the lattice oxygen from LCO split into two peaks after charging. Hence, the authors suggested a participation of oxygen anions in the redox activity of the active material. Although Mario El Kazzi *et al.* also studied LCO as an active material in their first contribution,⁶⁶ they did not unfortunately provide O 1s core-level spectra to allow for comparison with this stunning finding.

Despite the increased depth detection provided by HAXPES vs. laboratory XPS, the value is insufficient for it to be considered as a bulk technique for conventional SSBs. Sampling depths in HAXPES can reach 20–30 nm, which is extremely thin as compared with the thickness of common composite electrodes (40–100 μm) for applications in e-mobility or grid storage. However, we have chosen to discuss HAXPES in the framework of the bulk approach as most applications of this technique in the field of SSBs aim at developing a non-destructive method which also avoids the modification of the current collectors.

Another challenge in HAXPES concerns the decrease of the X-ray cross-sections of elements with an increase of the wavelength of the X-ray source.¹⁶⁴ Indeed, this is one of the main reasons why HAXPES is commonly carried out with synchrotron X-ray sources featuring a high brightness. A quick insight into the effect of X-ray energy on the quality of XPS data can be obtained from the aforementioned experiments reported by Xueliang Sun *et al.* using VE-HAXPES.¹⁶² Finally, since a highly bright source is mandatory to obtain spectra with good quality in HAXPES, it remains to be proved that these X-ray sources do not lead to degradation of sensitive materials contained in SSBs like Li metal, organic polymers and Li salts.

5. A note of warning: depth profiling based on the use of ion etching

Currently, the most popular approach to analyse buried interphases by XPS and TOF-SIMS is ion etching in the analysis chamber. Briefly, the procedure relies on the sequential repetition of sputtering a layer of surface material by an ion beam and subsequent analysis of the newly created surface by one of the two techniques. This approach enables the construction of a depth profile in which the composition of a hetero-layered material can be resolved. Unlike BIB polishing (Section 3.1.1.3), the ion gun for depth profiling impinges directly on the sample with a higher angle of incidence (typically between 45° and 60°) creating a crater larger than the analysis spot. The most common ion beam employed until now is based on energetic Ar⁺ plasma.

Nowadays, depth profiling is widely used in the analysis of interphases in batteries to gain access to the spatially resolved chemical composition of solid electrolyte interphases (SEIs) and cathode electrolyte interphases (CEIs).¹⁶⁵ The first documented study of the implementation of Ar^+ ion etching to study buried interfaces in the context of SSBs dates back to 2001 and it was carried out by Masayoshi Watanabe and coworkers.²⁸ In their contribution, the SEI formed on Li foil after prolonged contact (>1 month at 60°C) with a polymer solid electrolyte, made of cross-linked mono-acrylated and tri-acrylated copolymers of ethylene oxide and propylene oxide blended with LiTFSI, was analysed by XPS depth profiling. The spectra taken at increasing etching times unravelled a tri-layered SEI in which the outermost layer consists of a mixture of organic components (polymer residues and decomposition products from Li salts) and a minor amount of LiF, the intermediate layer is mainly made of Li_2CO_3 or LiOH and LiF, and the inner layer contains a mixture of Li_2O and LiF.

In this perspective, we provide experimental results assessing common interpretations of depth profiling studies based on ion etching to spatially define the chemical composition of interphases in Li ion and solid-state batteries. In our study, the stability of one highly popular solid electrolyte polymer film (PEO + LiTFSI) under the ion beam was evaluated. The surface of the film was initially irradiated for 10 s with an Ar^+ beam at room temperature (298 K) similar to the one used previously by the group of Watanabe and in most literature reports (Fig. 9, top). Despite the short duration of the ion etching step, the chemical state of the components of the film is severely affected. As can be expected, the C 1s core XPS spectrum evidences the formation of degradation products containing an increasing amount of C–C(H) (≈ 285 eV) and probably a mixture of $\text{C(H)}_x\text{–F}_y$ and C–O_x bonds (small signals between 287.5 and 291.5 eV). Importantly, the F 1s core spectrum shows the formation of a significant amount of LiF (684.5 eV) as a decomposition product. The origin of LiF is probably an ion induced degradation reaction of the

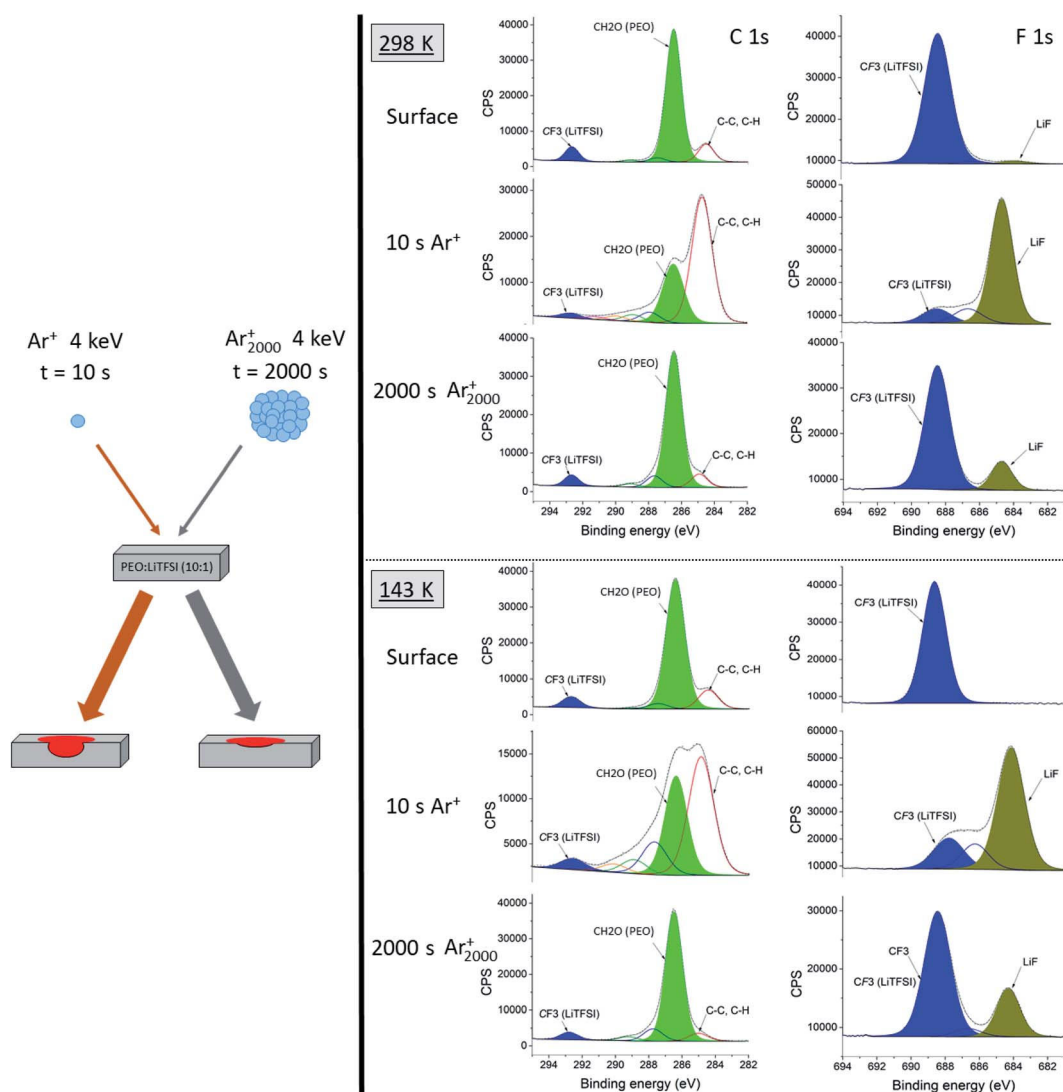


Fig. 9 Depth profiling study on a PEO : LiTFSI (10 : 1) film using Ar^+ at 4 keV or Ar_{2000}^+ at 4 keV (2 eV per Ar atom) as a sputtering beam. The experimental data are represented by dots and the fitting line results from convolution of the proposed components.

Table 1 Resume of the advantages and drawbacks for the uncovering and bulk approaches considering aspects associated with the preparation of samples from SSBs and the key features of the prepared samples

Approach	Methodology/technique	Advantages	Drawbacks
Uncovering buried interfaces	(Cryo)microtomy	• Fast • Creation of large cross-sections	• Significantly destructive • No guaranteed preservation of the microstructure even under cryogenic conditions • Only used for SSBs with polymer solid electrolyte until now
	FIB	• Simple procedure to prepare samples for <i>in situ</i> and <i>operando</i> experiments • Less destructive than (cryo) microtomy and BIB polishing • Best procedure for preparation of extremely thin cross-sections for (S) TEM-EELS analysis • Combined with a number of microscopic and spectroscopic techniques: (S)TEM-EELS, SEM, ToF-SIMS • Only method allowing the preparation of nanobatteries from microbatteries for <i>in situ</i> and <i>operando</i> experiments	• Creation of small cross-sections (50 $\mu\text{m} \times 50 \mu\text{m}$), although they are enlarged with a Xe plasma beam • Causes damage in the created surface (minimized if carried out under cryogenic conditions and/or combined with a final low-energy polishing step) • Preservation of the microstructure of certain materials only possible under cryogenic conditions, e.g. Li electrodes • Complex procedure for preparation of nanobatteries for <i>in situ</i> and <i>operando</i> experiments • Impossible application in composite electrodes and solid electrolytes for <i>in situ</i> and <i>operando</i> experiments
	BIB polishing	• Preparation of large cross-sections (ca. 700 μm width $\times$ 400 μm depth) • Can be combined with a number of microscopic and spectroscopic techniques: SEM, AES-SAM, ToF-SIMS, cAFM, SSRM, KPM, Raman • Allows for the preparation of samples for a great variety of <i>in situ</i> and <i>operando</i> experiments (<i>in situ</i> less complex than for FIB) • Possible application in composite electrodes and solid electrolytes for <i>in situ</i> and <i>operando</i> experiments	• More destructive than FIB, but less than (cryo)microtomy • Causes damage in the created surface due to heating effects on thermally insulating materials like polymers (minimised if the process is carried out under cryogenic conditions) • Exposed cross-section less reactive than the bulk in <i>in situ</i> and <i>operando</i> experiments (edge effect)
	Perforated current collectors	• Non-destructive • Excellent for the preparation of samples for <i>in situ</i> and <i>operando</i> XPS and sXAS experiments, where spatial resolution or sensitivity is an issue • Possible application in composite electrodes and solid electrolytes for <i>in situ</i> and <i>operando</i> experiments	• More difficult composite electrode processing due to casting or pressing of materials on a perforated current collector • Induction of a non-homogeneous distribution of the electrical field
Bulk techniques	NDP	• Non-destructive	• Exposed interfaces only inside the composite cathode and near the current collector • Only adapted to batteries with flat and well-defined interfaces (mainly microbatteries)
	Micro- and nano-X-CT	• Particularly adapted to <i>operando</i> experiments • Non-destructive • Compatible with <i>in situ</i> and <i>operando</i> experiments	• Non-conventional instrumentation • Special design of cells for <i>in situ</i> and <i>operando</i> experiments to optimise detection of signals
	Solid state NMR		• Destructive for full battery study

Table 1 (Contd.)

Approach	Methodology/technique	Advantages	Drawbacks
	O^{4+} bombardment and ERD	• Non-destructive for solid electrolyte study • Conventional instrumentation • Non-destructive	• Only <i>ex situ</i> • Only adapted to batteries with flat and well-defined interfaces (mainly microbatteries)
	HAXPES	• Particularly adapted to <i>in situ</i> experiments • Non-destructive • Compatible with <i>in situ</i> and <i>operando</i> experiments	• Non-conventional instrumentation • Only considered a bulk technique with micro-batteries containing flat and well-defined interfaces

LiTFSI salt. Therefore, depth profiling by Ar^+ etching on buried interphases in SSBs can lead to the misinterpretation of a hetero-layered material comprising an outermost layer made of an organic-rich phase, actually corresponding to the non-sputtered surface which has not been degraded, and an inner and more inorganic layer rich in LiF, actually corresponding to the degradation of the Li salt after sputtering of the material. Furthermore, certain inorganic compounds also suffer from chemical instability when exposed to Ar^+ beams. This is the case for Li_2CO_3 and $LiOH$, which are commonly found in SEIs and CEIs, and are known to partially convert into Li_2O .^{166,167} Thus, the presence of Li_2O as an inherent and inner component of interphases can also be critically discussed if this information was gathered from Ar^+ ion etching.

In order to prevent the deleterious reactions triggered by Ar^+ etching, we envisaged two different potential solutions. Firstly, the temperature of the process was reduced (143 K). This approach had a negligible beneficial effect suggesting that the degradation reaction is induced by the formation of free radical intermediates and it is not only a result of the low electronic and thermal conductivities of organic materials (Fig. 9, bottom).¹⁶⁸

In a second strategy, the etching was carried out under more gentle conditions by using an argon gas cluster ion beam (GCIB). This strategy has been successfully applied to the surface analysis of sensitive organic layered materials in the field of photovoltaics.¹⁶⁹ Indeed, the use of a GCIB at both room (Fig. 9, top) and low (Fig. 9, bottom) temperatures reduces the degradation of the PEO:LiTFSI film as the intensity of the peaks associated with decomposition products in the C 1s core spectra is significantly lower and the intensity of the peak associated with PEO is almost constant. Notwithstanding, inspection of the F 1s core spectra reveals the unambiguous formation of LiF after sputtering. Therefore, LiTFSI is also degraded under these conditions, although to a lesser extent when compared to Ar^+ experiments.

Since etching rates ($nm\ s^{-1}$) are significantly slower with GCIBs than with Ar^+ beams and inorganic materials are hardly sputtered with GCIBs, there is thus no clear advantage in using GCIBs for depth profiling in SSBs containing LiTFSI salt or a mixture of inorganic and organic materials. Moreover, considering the degradation phenomenon under Ar^+ , depth profiling using Ar^+ ion etching should not be performed without caution for such inorganic/organic composites.^{28,29,116,170}

6. Conclusions

The performance of current SSBs is dictated by the electro-chemo-mechanical phenomena occurring at the interfaces of materials. Hence, a comprehensive understanding of these processes is vital to advance toward the development of commercially available SSBs. However, the buried nature of the interfaces makes the acquisition of reliable results by common spectroscopic and microscopic techniques difficult. This critical aspect is usually circumvented in an increasing number of reports on interfacial studies in SSBs. Indeed, from the perspective of interfacial studies, the buried nature of interfaces in SSBs is the critical difference with the same kind of analysis in traditional Li-ion batteries (LIBs) containing liquid electrolytes. In LIBs, the cathode/separator/anode assembly can be relatively easily separated without compromising the structural integrity and chemical composition of interphases. However, even in these devices, there can be controversy about certain manipulations, *e.g.* the suitability of rinsing the electrodes after disassembling the cell.¹⁷¹ Performing the same separation strategy in SSBs is not convenient for the reasons explained in Section 1. Furthermore, if the cathode/solid electrolyte/anode assembly can be easily separated in a SSB, it means that interfacial contact in the system is poor and the observed reactivity could be actually mitigated in a battery with better interfacial contact which is more representative of the intrinsic reactivity of the materials.

Despite the more challenging character of analysis of interfaces in SSBs, the solid state of all the components of these systems makes the development of *in situ* and *operando* methods under ultra-high vacuum conditions easier. In LIBs, the application of this kind of technique is obviously more difficult due to the evaporation and stability of the liquid electrolyte. For instance, *in situ* XPS experiments have been carried out on LIBs, but the batteries comprised an ionic liquid electrolyte stable under high vacuum conditions and a specially conceived Li permeable amorphous carbon membrane.^{172–174} Therefore, SSBs present the advantage of simple *in situ* and *operando* compatibility with very powerful characterization techniques (TEM, SEM, XPS, and ToF-SIMS among others). However, as thoroughly discussed in this perspective, careful

Table 2 Resume of the advantages and drawbacks for the uncovering and bulk approaches considering aspects associated with the analytical measurement of samples

Approach	Technique	Advantages	Drawbacks
Uncovering buried interfaces	SEM + (EDS)	• Good lateral resolution • Information on the microstructure of materials in 2D and even 3D when combined with FIB (FIB tomography)	• Limited chemical information on interphases • Obtained chemical information by EDS not representative of the chemical state of the cross-sectional surface (large SD) • E-beam damage to organic materials and Li
	(S)TEM + (EELS, EH)	• Excellent lateral resolution • Li detection possible with EELS • Probing of electric fields possible with EH	• Limited chemical information on interphases • E-beam damage to organic materials and Li • Limited to the study of extremely thin samples (<100 nm) • <i>In situ</i> and <i>operando</i> experiments restricted to nanobatteries
	XPS	• Rich chemical information on interphases • Possibility of probing differences in electric potentials, particularly in <i>in situ</i> and <i>operando</i> experiments • Limited degradation of materials due to the X-ray beam	• Poor lateral resolution • Challenging for Li detection
	ToF-SIMS	• Good lateral resolution • Good chemical information on interphases • Best technique for Li detection	• Ambiguous interpretations when combined with depth profiling • Incompatible with <i>operando</i> experiments • Need for polishing during <i>in situ</i> experiments
	SPM	• Excellent lateral resolution • Determination, at the nanometre level, of parameters inaccessible with other conventional techniques, e.g. electric potential and resistance	• Ambiguous interpretations when combined with depth profiling • No chemical information on interphases • Extremely sensitive to the flatness of the surface
	AES and SAM	• Excellent lateral resolution • Good sensitivity for Li detection	• Limited chemical information on interphases • E-beam damage to organic materials and Li
	Raman	• Information on the microstructure of materials in 2D • Good lateral resolution	• Challenging chemical interpretation of signals from interphases • Adventitious degradation of materials, particularly organics, due to laser heating
	OM	• Simple • Information on the microstructure of materials in 2D • No degradation of materials • Particularly adapted to <i>operando</i> experiments	• Limited lateral resolution • No chemical information on interphases
	sXAS	• Best technique to probe metal oxidation states • Limited degradation of materials due to the X-ray beam	• Limited lateral resolution • No chemical information on interphases
	NDP	• Good lateral resolution • Allows assessing the distribution of Li in the battery • No degradation of materials • Particularly adapted to <i>operando</i> experiments	• Limited sampling depth (<50 μm) • No chemical or structural information on interphases
Bulk techniques			

Table 2 (Contd.)

Approach	Technique	Advantages	Drawbacks
	Micro- and nano-X-CT	• Good spatial resolution with X-ray synchrotron radiation (up to 50 nm) • Good sampling depth (mm scale)	• Reduced spatial resolution in the lab-scale instrument (<i>ca.</i> 1 μm) • No chemical information on interphases • Challenging distinction between critical light elements in SSBs, like C vs. Li, and light elements vs. voids
	Solid state NMR	• Information on the 3D microstructure of materials • Provide insight into transition metal oxidation states in variable X-ray energy experiments • Quantification of Li exchange kinetics • No degradation of materials	• Limited to Li study
	O ⁴⁺ bombardment and ERD	• Good spatial resolution (<100 nm) • Allow assessing the distribution of Li and H in the battery • No degradation of materials • Particularly adapted to <i>in situ</i> experiments	• Extremely poor spatial resolution for MRI (300 μm) • Limited sampling depth (<200 μm) • No chemical information on interphases
	HAXPES	• Rich chemical information on interphases • Possibility of probing differences in electric potentials, particularly in <i>in situ</i> and <i>operando</i> experiments	• Limited lateral resolution • Extremely limited sampling depth (<30 nm) • Challenging for Li detection • Risk of degradation of sensitive materials like polymers and Li salts by the X-ray beam

sample preparation procedures must be adopted to ensure the reliability and reproducibility of the results.

In this perspective, we have evaluated the two main approaches employed nowadays to tackle the challenge of achieving reliable, reproducible and representative information from buried interfaces in SSBs. Likewise, excellent examples illustrating the strength of these approaches to extract valuable electro-chemo-mechanical interfacial data have been discussed. Furthermore, it has been shown that the implementation of robust procedures to access and analyse buried interfaces has paved the way to the development of *in situ* and *operando* measurements.

In Table 1, we compile the advantages and drawbacks of all the methodologies used in each approach following criteria from a sample preparation outlook, namely the level of sample destruction, the compatibility with certain materials and SSBs, the risk of degradation of sensitive materials, the adaptability to *in situ/operando* experiments and the dimensions of the analysable area for procedures that involve exposing cross-sections. In Table 2, a different perspective is considered. Thus, the advantages and drawbacks for the diverse analytical techniques more frequently used in the uncovering approach and the methods of the bulk approach are assessed from analytical criteria such as lateral resolution, level of extracted chemical information or possible degradation of materials due to analytical beam-sample interaction.

Finally, we have examined with new experiments carried out in our laboratory the suitability of depth profiling studies to unveil and spatially resolve the chemical composition of interphases in SSBs containing a blend of polymer and Li salt as an electrolyte. Our results suggest that extreme precaution must be adopted to interpret the data as polymers and Li salts are sensitive to the ion milling beam even with soft GCIBs and low operation temperatures (143 K). Since organic molecules and residual amounts of Li salt are common components of the SEI and CEI in conventional LIBs, similar precautions should be considered in the depth profiling analysis of these samples.

The growing interest in SSBs at both the academic and industrial level is expected to increasingly direct the focus on interfacial phenomena as a key issue to improve the capabilities of the devices. Moreover, buried interfaces are commonly found in materials science, for instance, hetero-layered films in photovoltaics, core-shell nanostructures and anti-corrosion surface coatings. Thus, all the discussed strategies also concern the analysis of a wide range of materials and devices. Similarly, the field of analysis of interfaces in SSBs could adopt techniques and methodologies exploited in LIBs and devices facing the challenge of buried interfaces. For instance, vibrational sum frequency generation (vSFG) spectroscopy is a powerful method that has been exploited in LIBs¹⁷⁵ and other electrochemical devices^{176–178} for probing molecular interactions at interfaces. VSFG spectroscopy detects resonant vibrational transitions which are both IR and RAMAN active. The

Neutron computed tomography could also be an attractive technique to track the distribution of Li at interfaces of SSBs, as scattering cross-sections of light elements are enhanced as compared to analogous experiments based on X-ray sources. Furthermore, neutron computed tomography is sensitive to isotopes, with ^6Li and ^7Li exhibiting extremely different scattering cross-sections.¹⁸² Preliminary experiments¹⁸³ seem to validate the application of this analytical tool to delineate a Li profile at the cathode/solid electrolyte interface in a $\text{TiS}_2/^6\text{Li}_3\text{PS}_4/\text{In}-^6\text{Li}$ battery.

To conclude, we expect that our perspective will make researchers scrutinizing materials with buried interfaces aware of the suitability of the chosen methodology to uncover them besides the attainable structural and/or chemical information that can be extracted from a particular analytical technique. Similarly, we encourage researchers interested in the analysis of interfacial phenomena in SSBs to combine the discussed robust methodologies with less explored analytical techniques, like vSFG spectroscopy, to gain deeper insight on electro-chemo-mechanical processes at interfaces.

Conflicts of interest

There are no conflicts to declare.

Acknowledgements

This perspective was produced as part of the HUB RAISE2024 project. This project has received funding from the Excellence Initiative of Université de Pau et des Pays de l'Adour – I-Site E2S UPPA, a French “Investissements d’Avenir” programme.

References

- recorded sum-frequency photon can only be emitted by molecules localised at the interface of two centrosymmetric environments. This particularity makes vSFG spectroscopy a surface-sensitive technique. A more detailed description of the physical principles behind this spectroscopy can be found in the references cited above. In LIBs, vSFG spectroscopy has provided relevant information about the varied orientation that can adopt absorbed solvent molecules on the surface of several active materials like Si anodes¹⁷⁹ and LCO cathodes.^{180,181} The application of this analytical tool to the study of interfaces in SSBs could reveal unnoticed molecular interactions, particularly in systems containing organic polymers or composites as electrolytes. For instance, vSFG spectroscopy could be employed to unravel the orientation and interaction of functional groups at the polymer/inorganic filler interface. It is worth nothing that this technique is surface-sensitive, and thus it will require rigorous sample preparation procedures.
- Neutron computed tomography could also be an attractive technique to track the distribution of Li at interfaces of SSBs, as scattering cross-sections of light elements are enhanced as compared to analogous experiments based on X-ray sources. Furthermore, neutron computed tomography is sensitive to isotopes, with ⁶Li and ⁷Li exhibiting extremely different scattering cross-sections.¹⁸² Preliminary experiments¹⁸³ seem to validate the application of this analytical tool to delineate a Li profile at the cathode/solid electrolyte interface in a TiS₂/⁶Li₃-PS₄/In-⁶Li battery.
- To conclude, we expect that our perspective will make researchers scrutinizing materials with buried interfaces aware of the suitability of the chosen methodology to uncover them besides the attainable structural and/or chemical information that can be extracted from a particular analytical technique. Similarly, we encourage researchers interested in the analysis of interfacial phenomena in SSBs to combine the discussed robust methodologies with less explored analytical techniques, like vSFG spectroscopy, to gain deeper insight on electro-chemo-mechanical processes at interfaces.
- ## Conflicts of interest
- There are no conflicts to declare.
- ## Acknowledgements
- This perspective was produced as part of the HUB RAISE2024 project. This project has received funding from the Excellence Initiative of Université de Pau et des Pays de l'Adour – I-Site E2S UPPA, a French “Investissements d'Avenir” programme.
- ## References
- R. Chen, Q. Li, X. Yu, L. Chen and H. Li, *Chem. Rev.*, 2019, **120**, 6820–6877.
 - J. Janek and W. G. Zeier, *Nat. Energy*, 2016, **1**, 16141.
 - A. Mauger, C. M. Julien, A. Paoletta, M. Armand and K. Zaghib, *Materials*, 2019, **12**, 3892.
 - Y. Ding, Z. P. Cano, A. Yu, J. Lu and Z. Chen, *Electrochem. Energy Rev.*, 2019, **2**, 1–28.
 - G. Crabtree, *Science*, 2019, **366**, 422.
 - D. Zhou, D. Shanmukaraj, A. Tkacheva, M. Armand and G. Wang, *Chem*, 2019, **5**, 2326–2352.
 - T. Famprikis, P. Canepa, J. A. Dawson, M. S. Islam and C. Masquelier, *Nat. Mater.*, 2019, **18**, 1278–1291.
 - S. Li, S.-Q. Zhang, L. Shen, Q. Liu, J.-B. Ma, W. Lv, Y.-B. He and Q.-H. Yang, *Adv. Sci.*, 2020, **7**, 1903088.
 - X. Yu and A. Manthiram, *Energy Storage Mater.*, 2020, **34**, 282–300.
 - Y. Zheng, Y. Yao, J. Ou, M. Li, D. Luo, H. Dou, Z. Li, K. Amine, A. Yu and Z. Chen, *Chem. Soc. Rev.*, 2020, **49**, 8790–8839.
 - D. Campanella, D. Belanger and A. Paoletta, *J. Power Sources*, 2021, **482**, 228949.
 - L. Xu, J. Li, W. Deng, H. Shuai, S. Li, Z. Xu, J. Li, H. Hou, H. Peng, G. Zou and X. Ji, *Adv. Energy Mater.*, 2020, **11**, 2000648.
 - D. H. S. Tan, A. Banerjee, Z. Chen and Y. S. Meng, *Nat. Nanotechnol.*, 2020, **15**, 170–180.
 - C. Sångeland, J. Mindemark, R. Younesi and D. Brandell, *Solid State Ionics*, 2019, **343**, 115068.
 - H.-D. Lim, J.-H. Park, H.-J. Shin, J. Jeong, J. T. Kim, K.-W. Nam, H.-G. Jung and K. Y. Chung, *Energy Storage Mater.*, 2019, **25**, 224–250.
 - A. Banerjee, X. Wang, C. Fang, E. A. Wu and Y. S. Meng, *Chem. Rev.*, 2020, **120**, 6878–6933.
 - T. A. Wynn, J. Z. Lee, A. Banerjee and Y. S. Meng, *MRS Bull.*, 2018, **43**, 768–774.
 - T. Chen, L. Zhang, Z. Zhang, P. Li, H. Wang, C. Yu, X. Yan, L. Wang and B. Xu, *ACS Appl. Mater. Interfaces*, 2019, **11**, 40808–40816.
 - A. Y. Kim, F. Strauss, T. Bartsch, J. H. Teo, T. Hatsukade, A. Mazilkin, J. Janek, P. Hartmann and T. Brezesinski, *Chem. Mater.*, 2019, **31**, 9664–9672.
 - H.-J. Guo, H.-X. Wang, Y.-J. Guo, G.-X. Liu, J. Wan, Y.-X. Song, X.-A. Yang, F.-F. Jia, F.-Y. Wang, Y.-G. Guo, R. Wen and L.-J. Wan, *J. Am. Chem. Soc.*, 2020, **142**, 20752–20762.
 - J. Zhang, C. Zheng, L. Li, Y. Xia, H. Huang, Y. Gan, C. Liang, X. He, X. Tao and W. Zhang, *Adv. Energy Mater.*, 2020, **10**, 1903311.
 - A. Banerjee, H. Tang, X. Wang, J.-H. Cheng, H. Nguyen, M. Zhang, D. H. S. Tan, T. A. Wynn, E. A. Wu, J.-M. Doux, T. Wu, L. Ma, G. E. Sterbinsky, M. S. D'Souza, S. P. Ong and Y. S. Meng, *ACS Appl. Mater. Interfaces*, 2019, **11**, 43138–43145.
 - J. Liang, S. Hwang, S. Li, J. Luo, Y. Sun, Y. Zhao, Q. Sun, W. Li, M. Li, M. N. Banis, X. Li, R. Li, L. Zhang, S. Zhao, S. Lu, H. Huang, D. Su and X. Sun, *Nano Energy*, 2020, **78**, 105107.
 - R. Schlenker, D. Stępień, P. Koch, T. Hupfer, S. Indris, B. Roling, V. Miß, A. Fuchs, M. Wilhelmi and H. Ehrenberg, *ACS Appl. Mater. Interfaces*, 2020, **12**, 20012–20025.

- 25 L. Wang, D. Liu, T. Huang, Z. Geng and A. Yu, *RSC Adv.*, 2020, **10**, 10038–10045.
- 26 C. Xu, B. Sun, T. Gustafsson, K. Edström, D. Brandell and M. Hahlin, *J. Mater. Chem. A*, 2014, **2**, 7256–7264.
- 27 L. Held and S. Schwab, *Significance*, 2020, **17**, 10–11.
- 28 I. Ismail, A. Noda, A. Nishimoto and M. Watanabe, *Electrochim. Acta*, 2001, **46**, 1595–1603.
- 29 N. Wu, Y. Li, A. Dolocan, W. Li, H. Xu, B. Xu, N. S. Grundish, Z. Cui, H. Jin and J. B. Goodenough, *Adv. Funct. Mater.*, 2020, **30**, 2000831.
- 30 S.-Y. Lang, Z.-Z. Shen, X.-C. Hu, Y. Shi, Y.-G. Guo, F.-F. Jia, F.-Y. Wang, R. Wen and L.-J. Wan, *Nano Energy*, 2020, **75**, 104967.
- 31 J. Auvergniot, A. Cassel, J.-B. Ledeuil, V. Viallet, V. Seznec and R. Dedryvère, *Chem. Mater.*, 2017, **29**, 3883–3890.
- 32 M. G. Boebinger, J. A. Lewis, S. E. Sandoval and M. T. McDowell, *ACS Energy Lett.*, 2020, **5**, 335–345.
- 33 L. Yang, W. You, X. Zhao, H. Guo, X. Li, J. Zhang, Y. Wang and R. Che, *Nanoscale*, 2019, **11**, 17557–17562.
- 34 X. Liu, D. Wang, G. Liu, V. Srinivasan, Z. Liu, Z. Hussain and W. Yang, *Nat. Commun.*, 2013, **4**, 2568.
- 35 P. P. R. M. L. Harks, F. M. Mulder and P. H. L. Notten, *J. Power Sources*, 2015, **288**, 92–105.
- 36 H. Masuda, N. Ishida, Y. Ogata, D. Ito and D. Fujita, *Nanoscale*, 2017, **9**, 893–898.
- 37 M. Otoyama, Y. Ito, A. Hayashi and M. Tatsumisago, *J. Power Sources*, 2016, **302**, 419–425.
- 38 W. Zhang, F. H. Richter, S. P. Culver, T. Leichtweiss, J. G. Lozano, C. Dietrich, P. G. Bruce, W. G. Zeier and J. Janek, *ACS Appl. Mater. Interfaces*, 2018, **10**, 22226–22236.
- 39 J. Liu, X. Shen, J. Zhou, M. Wang, C. Niu, T. Qian and C. Yan, *ACS Appl. Mater. Interfaces*, 2019, **11**, 45048–45056.
- 40 M. Otoyama, T. Yamaoka, H. Ito, Y. Inagi, A. Sakuda, M. Tatsumisago and A. Hayashi, *J. Phys. Chem. C*, 2021, **125**, 2841–2849.
- 41 H. Masuda, N. Ishida, Y. Ogata, D. Ito and D. Fujita, *J. Power Sources*, 2018, **400**, 527–532.
- 42 S. Ding, L. Fairgrieve-Park, O. Sendetskyi and M. D. Fleischauer, *J. Power Sources*, 2021, **488**, 229404.
- 43 S. H. Kim, K. Kim, H. Choi, D. Im, S. Heo and H. S. Choi, *J. Mater. Chem. A*, 2019, **7**, 13650–13657.
- 44 S. Randau, D. A. Weber, O. Kötz, R. Koerver, P. Braun, A. Weber, E. Ivers-Tiffée, T. Adermann, J. Kulisch, W. G. Zeier, F. H. Richter and J. Janek, *Nat. Energy*, 2020, **5**, 259–270.
- 45 M. Otoyama, H. Kowada, A. Sakuda, M. Tatsumisago and A. Hayashi, *J. Phys. Chem. Lett.*, 2020, **11**, 900–904.
- 46 K. P. Abhilash, P. C. Selvin, B. Nalini, R. Jose, X. Hui, H. I. Elim and M. V. Reddy, *Solid State Ionics*, 2019, **341**, 115032.
- 47 J. Auvergniot, A. Cassel, D. Foix, V. Viallet, V. Seznec and R. Dedryvère, *Solid State Ionics*, 2017, **300**, 78–85.
- 48 S. Kaboli, H. Demers, A. Paoletta, A. Darwiche, M. Dontigny, D. Clément, A. Guerfi, M. L. Trudeau, J. B. Goodenough and K. Zaghib, *Nano Lett.*, 2020, **20**, 1607–1613.
- 49 *Electron Microscopy of Polymers*, ed. G. H. Michler, Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 2008, pp. 199–217.
- 50 J. Z. Lee, T. A. Wynn, Y. S. Meng and D. Santhanagopalan, *J. Visualized Exp.*, 2018, e56259.
- 51 F. Walther, R. Koerver, T. Fuchs, S. Ohno, J. Sann, M. Rohnke, W. G. Zeier and J. Janek, *Chem. Mater.*, 2019, **31**, 3745–3755.
- 52 F. Walther, S. Randau, Y. Schneider, J. Sann, M. Rohnke, F. H. Richter, W. G. Zeier and J. Janek, *Chem. Mater.*, 2020, **32**, 6123–6136.
- 53 F. Walther, F. Strauss, X. Wu, B. Mogwitz, J. Hertle, J. Sann, M. Rohnke, T. Brezesinski and J. Janek, *Chem. Mater.*, 2021, **33**, 2110–2125.
- 54 J. Z. Lee, T. A. Wynn, M. A. Schroeder, J. Alvarado, X. Wang, K. Xu and Y. S. Meng, *ACS Energy Lett.*, 2019, **4**, 489–493.
- 55 T. L. Burnett, R. Kelley, B. Winiarski, L. Contreras, M. Daly, A. Gholinia, M. G. Burke and P. J. Withers, *Ultramicroscopy*, 2016, **161**, 119–129.
- 56 R. D. Kelley, K. Song, B. Van Leer, D. Wall and L. Kwakman, *Microsc. Microanal.*, 2013, **19**, 862–863.
- 57 B. Winiarski, *Microsc. Microanal.*, 2020, **26**, 2226–2227.
- 58 Plasma FIB - TESCAN AMBER X, <https://www.tescan.com/product/fib-sem-for-materials-science-tescan-amber-x/>, accessed December 17, 2020.
- 59 R. Jiang, M. Li, Y. Yao, J. Guan and H. Lu, *Front. Mater. Sci.*, 2019, **13**, 107–125.
- 60 Y. Zeng, Z. Liu, W. Wu, F. Xu and J. Shi, *Microporous Mesoporous Mater.*, 2016, **220**, 163–167.
- 61 L. Madec, C. Tang, J.-B. Ledeuil, D. Giaume, L. Guerlou-Demourgues and H. Martinez, *J. Electrochem. Soc.*, 2021, **168**, 010508.
- 62 J. B. Ledeuil, A. Uhart, S. Soule, J. Allouche, J. C. Dupin and H. Martinez, *Nanoscale*, 2014, **6**, 11130–11140.
- 63 A. Uhart, J. B. Ledeuil, B. Pecquenard, F. Le Cras, M. Proust and H. Martinez, *ACS Appl. Mater. Interfaces*, 2017, **9**, 33238–33249.
- 64 H. Masuda, K. Matsushita, D. Ito, D. Fujita and N. Ishida, *Commun. Chem.*, 2019, **2**, 140.
- 65 M. J. Smith, T. Schmidt, K. Thompson and M. Dixon, *Heritage Sci.*, 2019, **7**, 74.
- 66 X. Wu, C. Villevieille, P. Novák and M. El Kazzi, *Phys. Chem. Chem. Phys.*, 2018, **20**, 11123–11129.
- 67 X. Wu, C. Villevieille, P. Novák and M. El Kazzi, *J. Mater. Chem. A*, 2020, **8**, 5138–5146.
- 68 M. Mirolo, X. Wu, C. A. F. Vaz, P. Novák and M. El Kazzi, *ACS Appl. Mater. Interfaces*, 2021, **13**, 2547–2557.
- 69 M. Yamamoto, Y. Terauchi, A. Sakuda, A. Kato and M. Takahashi, *J. Power Sources*, 2020, **473**, 228595.
- 70 M. Sun, T. Liu, Y. Yuan, M. Ling, N. Xu, Y. Liu, L. Yan, H. Li, C. Liu, Y. Lu, Y. Shi, Y. He, Y. Guo, X. Tao, C. Liang and J. Lu, *ACS Energy Lett.*, 2021, **6**, 451–458.
- 71 S. Kim, C. Jung, H. Kim, K. E. Thomas-Alyea, G. Yoon, B. Kim, M. E. Badding, Z. Song, J. Chang, J. Kim, D. Im and K. Kang, *Adv. Energy Mater.*, 2020, **10**, 1903993.
- 72 Y.-X. Song, Y. Shi, J. Wan, S.-Y. Lang, X.-C. Hu, H.-J. Yan, B. Liu, Y.-G. Guo, R. Wen and L.-J. Wan, *Energy Environ. Sci.*, 2019, **12**, 2496–2506.

- 73 W. Manalastas, J. Rikarte, R. J. Chater, R. Brugge, A. Aguadero, L. Buannic, A. Llordés, F. Aguesse and J. Kilner, *J. Power Sources*, 2019, **412**, 287–293.
- 74 E. Kazyak, R. Garcia-Mendez, W. S. LePage, A. Sharafi, A. L. Davis, A. J. Sanchez, K.-H. Chen, C. Haslam, J. Sakamoto and N. P. Dasgupta, *Matter*, 2020, **2**, 1025–1048.
- 75 K. Takata, R. Osaka, Y. Matsushita and T. Nakanishi, *Surf. Interface Anal.*, 2020, **52**, 1029–1033.
- 76 T. Li, X. Bai, U. Gulzar, Y.-J. Bai, C. Capiglia, W. Deng, X. Zhou, Z. Liu, Z. Feng and R. Proietti, *Zaccaria*, 2019, **29**, 1901730.
- 77 W.-P. Wang, J. Zhang, J. Chou, Y.-X. Yin, Y. You, S. Xin and Y.-G. Guo, *Adv. Energy Mater.*, 2020, **11**, 2000791.
- 78 J. Zagórski, B. Silván, D. Saurel, F. Aguesse and A. Llordés, *ACS Appl. Energy Mater.*, 2020, **3**, 8344–8355.
- 79 D. Cheng, T. A. Wynn, X. Wang, S. Wang, M. Zhang, R. Shimizu, S. Bai, H. Nguyen, C. Fang, M. Kim, W. Li, B. Lu, S. J. Kim and Y. S. Meng, *Joule*, 2020, **4**, 2484–2500.
- 80 X. Li, Z. Ren, M. Norouzi Banis, S. Deng, Y. Zhao, Q. Sun, C. Wang, X. Yang, W. Li, J. Liang, X. Li, Y. Sun, K. Adair, R. Li, Y. Hu, T.-K. Sham, H. Huang, L. Zhang, S. Lu, J. Luo and X. Sun, *ACS Energy Lett.*, 2019, **4**, 2480–2488.
- 81 *Nanofabrication Using Focused Ion and Electron Beams: Principles and Applications*, ed. I. Utke, S. Moshkalev and P. Russell, Oxford University Press, Oxford; New York, 2012.
- 82 T. Shi, Y.-Q. Zhang, Q. Tu, Y. Wang, M. C. Scott and G. Ceder, *J. Mater. Chem. A*, 2020, **8**, 17399–17404.
- 83 F. Zhang, Q.-A. Huang, Z. Tang, A. Li, Q. Shao, L. Zhang, X. Li and J. Zhang, *Nano Energy*, 2020, **70**, 104545.
- 84 R. Ruess, S. Schweidler, H. Hemmelmann, G. Conforto, A. Bielefeld, D. A. Weber, J. Sann, M. T. Elm and J. Janek, *J. Electrochem. Soc.*, 2020, **167**, 100532.
- 85 R. Koerver, W. Zhang, L. de Biasi, S. Schweidler, A. O. Kondrakov, S. Kolling, T. Brezesinski, P. Hartmann, W. G. Zeier and J. Janek, *Energy Environ. Sci.*, 2018, **11**, 2142–2158.
- 86 S. Choi, M. Jeon, J. Ahn, W. D. Jung, S. M. Choi, J.-S. Kim, J. Lim, Y.-J. Jang, H.-G. Jung, J.-H. Lee, B.-I. Sang and H. Kim, *ACS Appl. Mater. Interfaces*, 2018, **10**, 23740–23747.
- 87 V. Vanpeene, J. Villanova, J.-P. Suuronen, A. King, A. Bonnin, J. Adrien, E. Maire and L. Roué, *Nano Energy*, 2020, **74**, 104848.
- 88 P. Baudry, M. Armand, M. Gauthier and J. Masounave, *Solid State Ionics*, 1988, **28–30**, 1567–1571.
- 89 K. Zaghib, *J. Electrochem. Soc.*, 1998, **145**, 3135.
- 90 P. Hovington, M. Lagacé, A. Guerfi, P. Bouchard, A. Mauger, C. M. Julien, M. Armand and K. Zaghib, *Nano Lett.*, 2015, **15**, 2671–2678.
- 91 M. Golozar, P. Hovington, A. Paoletta, S. Bessette, M. Lagacé, P. Bouchard, H. Demers, R. Gauvin and K. Zaghib, *Nano Lett.*, 2018, **18**, 7583–7589.
- 92 A. Brazier, L. Dupont, L. Dantras-Laffont, N. Kuwata, J. Kawamura and J. M. Tarascon, *Chem. Mater.*, 2008, **20**, 2352–2359.
- 93 K. Yamamoto, R. Yoshida, T. Sato, H. Matsumoto, H. Kurobe, T. Hamanaka, T. Kato, Y. Iriyama and T. Hirayama, *J. Power Sources*, 2014, **266**, 414–421.
- 94 D. Santhanagopalan, D. Qian, T. McGilvray, Z. Wang, F. Wang, F. Camino, J. Graetz, N. Dudney and Y. S. Meng, *J. Phys. Chem. Lett.*, 2014, **5**, 298–303.
- 95 Y. Cheng, L. Zhang, Q. Zhang, J. Li, Y. Tang, C. Delmas, T. Zhu, M. Winter, M.-S. Wang and J. Huang, *Mater. Today*, 2020, **42**, 137–161.
- 96 Y. Wu and N. Liu, *Chem*, 2018, **4**, 438–465.
- 97 Z. Wang, D. Santhanagopalan, W. Zhang, F. Wang, H. L. Xin, K. He, J. Li, N. Dudney and Y. S. Meng, *Nano Lett.*, 2016, **16**, 3760–3767.
- 98 Y. Gong, J. Zhang, L. Jiang, J.-A. Shi, Q. Zhang, Z. Yang, D. Zou, J. Wang, X. Yu, R. Xiao, Y.-S. Hu, L. Gu, H. Li and L. Chen, *J. Am. Chem. Soc.*, 2017, **139**, 4274–4277.
- 99 Y. Gong, Y. Chen, Q. Zhang, F. Meng, J. A. Shi, X. Liu, X. Liu, J. Zhang, H. Wang, J. Wang, Q. Yu, Z. Zhang, Q. Xu, R. Xiao, Y. S. Hu, L. Gu, H. Li, X. Huang and L. Chen, *Nat. Commun.*, 2018, **9**, 3341.
- 100 Y. Nomura, K. Yamamoto, T. Hirayama, M. Ohkawa, E. Igaki, N. Hojo and K. Saitoh, *Nano Lett.*, 2018, **18**, 5892–5898.
- 101 Y. Nomura, K. Yamamoto, M. Fujii, T. Hirayama, E. Igaki and K. Saitoh, *Nat. Commun.*, 2020, **11**, 2824.
- 102 K. Yamamoto, Y. Iriyama, T. Asaka, T. Hirayama, H. Fujita, C. A. J. Fisher, K. Nonaka, Y. Sugita and Z. Ogumi, *Angew. Chem., Int. Ed.*, 2010, **49**, 4414–4417.
- 103 L. Wang, R. Xie, B. Chen, X. Yu, J. Ma, C. Li, Z. Hu, X. Sun, C. Xu, S. Dong, T.-S. Chan, J. Luo, G. Cui and L. Chen, *Nat. Commun.*, 2020, **11**, 5889.
- 104 N. J. J. de Klerk and M. Wagemaker, *ACS Appl. Energy Mater.*, 2018, **1**, 5609–5618.
- 105 S. P. Culver, R. Koerver, W. G. Zeier and J. Janek, *Adv. Energy Mater.*, 2019, **9**, 1900626.
- 106 Y. Nomura, K. Yamamoto, T. Hirayama, S. Ouchi, E. Igaki and K. Saitoh, *Angew. Chem., Int. Ed.*, 2019, **58**, 5292–5296.
- 107 M. Weiss, F. J. Simon, M. R. Busche, T. Nakamura, D. Schröder, F. H. Richter and J. Janek, *Electrochem. Energy Rev.*, 2020, **3**, 221–238.
- 108 J. Conder, C. Marino, P. Novák and C. Villevieille, *J. Mater. Chem. A*, 2018, **6**, 3304–3327.
- 109 J. Wolstenholme, *Auger Electron Spectroscopy: Practical Application to Materials Analysis and Characterization of Surfaces, Interfaces, and Thin Films*, Momentum Press, 2015.
- 110 S. Hofmann, *Auger- and X-Ray Photoelectron Spectroscopy in Materials Science*, Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 2013, vol. 49.
- 111 S. Ichimura, H. E. Bauer, H. Seiler and S. Hofmann, *Surf. Interface Anal.*, 1989, **14**, 250–256.
- 112 J. Kikuma, T. Konishi and T. Sekine, *J. Electron Spectrosc. Relat. Phenom.*, 1994, **69**, 141–147.
- 113 Y. Zhou, C. Doerr, J. Kasemchainan, P. G. Bruce, M. Pasta and L. J. Hardwick, *Batteries Supercaps*, 2020, **3**, 647–652.
- 114 B. Sun, C. Xu, J. Mindemark, T. Gustafsson, K. Edström and D. Brandell, *J. Mater. Chem. A*, 2015, **3**, 13994–14000.
- 115 J. Liang, D. Chen, K. Adair, Q. Sun, N. G. Holmes, Y. Zhao, Y. Sun, J. Luo, R. Li, L. Zhang, S. Zhao, S. Lu, H. Huang, X. Zhang, C. V. Singh and X. Sun, *Adv. Energy Mater.*, 2020, **11**, 2002455.

- 116 S. A. Pervez, B. P. Vinayan, M. A. Cambaz, G. Melinte, T. Diemant, T. Braun, G. Karkera, R. J. Behm and M. Fichtner, *J. Mater. Chem. A*, 2020, **8**, 16451–16462.
- 117 J. Qiu, X. Liu, R. Chen, Q. Li, Y. Wang, P. Chen, L. Gan, S.-J. Lee, D. Nordlund, Y. Liu, X. Yu, X. Bai, H. Li and L. Chen, *Adv. Funct. Mater.*, 2020, **30**, 1909392.
- 118 O. Sheng, J. Zheng, Z. Ju, C. Jin, Y. Wang, M. Chen, J. Nai, T. Liu, W. Zhang, Y. Liu and X. Tao, *Adv. Mater.*, 2020, **32**, 2000223.
- 119 S. Wenzel, T. Leichtweiss, D. Krüger, J. Sann and J. Janek, *Solid State Ionics*, 2015, **278**, 98–105.
- 120 Z. Liu, A. Borodin, G. Li, X. Liu, Y. Li and F. Endres, *J. Phys. Chem. C*, 2019, **124**, 300–308.
- 121 J. G. Connell, T. Fuchs, H. Hartmann, T. Krauskopf, Y. Zhu, J. Sann, R. Garcia-Mendez, J. Sakamoto, S. Tepavcevic and J. Janek, *Chem. Mater.*, 2020, **32**, 10207–10215.
- 122 N. Wu, P.-H. Chien, Y. Li, A. Dolocan, H. Xu, B. Xu, N. S. Grundish, H. Jin, Y.-Y. Hu and J. B. Goodenough, *J. Am. Chem. Soc.*, 2020, **142**, 2497–2505.
- 123 Y. Yamagishi, H. Morita, Y. Nomura and E. Igaki, *ACS Appl. Mater. Interfaces*, 2020, **13**, 580–586.
- 124 R. Koerver, F. Walther, I. Aygün, J. Sann, C. Dietrich, W. G. Zeier and J. Janek, *J. Mater. Chem. A*, 2017, **5**, 22750–22760.
- 125 S.-M. Bak, Z. Shadike, R. Lin, X. Yu and X.-Q. Yang, *NPG Asia Mater.*, 2018, **10**, 563–580.
- 126 M. Mirolo, D. Leanza, L. Höltzsch, C. Jordy, V. Pelé, P. Novák, M. El Kazzi and C. A. F. Vaz, *Anal. Chem.*, 2020, **92**, 3023–3031.
- 127 Z. Wang, M. Kotobuki, L. Lu and K. Zeng, *Electrochim. Acta*, 2020, **334**, 135553.
- 128 P. Vadhva, J. Hu, M. J. Johnson, R. Stocker, M. Braglia, D. J. L. Brett and A. J. E. Rettie, *ChemElectroChem*, 2021, **8**, 1930–1947.
- 129 J. F. M. Oudenhoven, F. Labohm, M. Mulder, R. A. H. Niessen, F. M. Mulder and P. H. L. Notten, *Adv. Mater.*, 2011, **23**, 4103–4106.
- 130 C. Wang, Y. Gong, J. Dai, L. Zhang, H. Xie, G. Pastel, B. Liu, E. Wachsman, H. Wang and L. Hu, *J. Am. Chem. Soc.*, 2017, **139**, 14257–14264.
- 131 F. Han, A. S. Westover, J. Yue, X. Fan, F. Wang, M. Chi, D. N. Leonard, N. J. Dudney, H. Wang and C. Wang, *Nat. Energy*, 2019, **4**, 187–196.
- 132 Q. Li, T. Yi, X. Wang, H. Pan, B. Quan, T. Liang, X. Guo, X. Yu, H. Wang, X. Huang, L. Chen and H. Li, *Nano Energy*, 2019, **63**, 103895.
- 133 W. Ping, C. Wang, Z. Lin, E. Hitz, C. Yang, H. Wang and L. Hu, *Adv. Energy Mater.*, 2020, **10**, 2000702.
- 134 L. R. Mangani and C. Villevieille, *J. Mater. Chem. A*, 2020, **8**, 10150–10167.
- 135 W. Zhang, D. Schröder, T. Arlt, I. Manke, R. Koerver, R. Pinedo, D. A. Weber, J. Sann, W. G. Zeier and J. Janek, *J. Mater. Chem. A*, 2017, **5**, 9929–9936.
- 136 K. J. Harry, D. T. Hallinan, D. Y. Parkinson, A. A. MacDowell and N. P. Balsara, *Nat. Mater.*, 2014, **13**, 69–73.
- 137 J. A. Maslyn, W. S. Loo, K. D. McEntush, H. J. Oh, K. J. Harry, D. Y. Parkinson and N. P. Balsara, *J. Phys. Chem. C*, 2018, **122**, 26797–26804.
- 138 L. Frenck, J. A. Maslyn, W. S. Loo, D. Y. Parkinson and N. P. Balsara, *ACS Appl. Mater. Interfaces*, 2019, **11**, 47878–47885.
- 139 J. A. Maslyn, L. Frenck, W. S. Loo, D. Y. Parkinson and N. P. Balsara, *ACS Appl. Energy Mater.*, 2019, **2**, 8197–8206.
- 140 A. S. Ho, P. Barai, J. A. Maslyn, L. Frenck, W. S. Loo, D. Y. Parkinson, V. Srinivasan and N. P. Balsara, *ACS Appl. Energy Mater.*, 2020, **3**, 9645–9655.
- 141 J. Tippens, J. C. Miers, A. Afshar, J. A. Lewis, F. J. Q. Cortes, H. Qiao, T. S. Marchese, C. V. Di Leo, C. Saldana and M. T. McDowell, *ACS Energy Lett.*, 2019, **4**, 1475–1483.
- 142 N. Sun, Q. Liu, Y. Cao, S. Lou, M. Ge, X. Xiao, W.-K. Lee, Y. Gao, G. Yin, J. Wang and X. Sun, *Angew. Chem., Int. Ed.*, 2019, **58**, 18647–18653.
- 143 X. Wu, J. Billaud, I. Jerjen, F. Marone, Y. Ishihara, M. Adachi, Y. Adachi, C. Villevieille and Y. Kato, *Adv. Energy Mater.*, 2019, **9**, 1901547.
- 144 Y. Kimura, A. Tomura, M. Fakkao, T. Nakamura, N. Ishiguro, O. Sekizawa, K. Nitta, T. Uruga, T. Okumura, M. Tada, Y. Uchimoto and K. Amezawa, *J. Phys. Chem. Lett.*, 2020, **11**, 3629–3636.
- 145 Y. Kimura, M. Fakkao, T. Nakamura, T. Okumura, N. Ishiguro, O. Sekizawa, K. Nitta, T. Uruga, M. Tada, Y. Uchimoto and K. Amezawa, *ACS Appl. Energy Mater.*, 2020, **3**, 7782–7793.
- 146 J.-P. Barnes, L. Djomeni, S. Minoret, T. Mourier, J.-M. Fabbri, G. Audoit and S. Fadloun, *J. Vac. Sci. Technol., B: Nanotechnol. Microelectron.: Mater., Process., Meas., Phenom.*, 2016, **34**, 03H137.
- 147 A. Priebe, P. Bleuet, G. Goret, J. Laurencin, D. Montinaro and J.-P. Barnes, *Microsc. Microanal.*, 2016, **22**, 1261–1269.
- 148 T. Zou and P. J. Sadler, *Drug Discovery Today: Technol.*, 2015, **16**, 7–15.
- 149 B. Reif, S. E. Ashbrook, L. Emsley and M. Hong, *Nat. Rev. Dis. Primers*, 2021, **1**, 2.
- 150 S. E. Ashbrook and P. Hodgkinson, *J. Chem. Phys.*, 2018, **149**, 040901.
- 151 X. Liu, Z. Liang, Y. Xiang, M. Lin, Q. Li, Z. Liu, G. Zhong, R. Fu and Y. Yang, *Adv. Mater.*, 2021, 2005878.
- 152 C. Yu, S. Ganapathy, N. J. J. de Klerk, I. Roslon, E. R. H. van Eck, A. P. M. Kentgens and M. Wagemaker, *J. Am. Chem. Soc.*, 2016, **138**, 11192–11201.
- 153 C. Yu, S. Ganapathy, E. R. H. van Eck, H. Wang, S. Basak, Z. Li and M. Wagemaker, *Nat. Commun.*, 2017, **8**, 1086.
- 154 Z. Cheng, M. Liu, S. Ganapathy, C. Li, Z. Li, X. Zhang, P. He, H. Zhou and M. Wagemaker, *Joule*, 2020, **4**, 1311–1323.
- 155 S. Ganapathy, C. Yu, E. R. H. van Eck and M. Wagemaker, *ACS Energy Lett.*, 2019, **4**, 1092–1097.
- 156 J. Zagórski, J. M. López del Amo, M. J. Cordill, F. Aguesse, L. Buannic and A. Llordés, *ACS Appl. Energy Mater.*, 2019, **2**, 1734–1746.
- 157 C.-Z. Zhao, X.-Q. Zhang, X.-B. Cheng, R. Zhang, R. Xu, P.-Y. Chen, H.-J. Peng, J.-Q. Huang and Q. Zhang, *Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A.*, 2017, **114**, 11069–11074.

- 158 S. H.-S. Cheng, K.-Q. He, Y. Liu, J.-W. Zha, M. Kamruzzaman, R. L.-W. Ma, Z.-M. Dang, R. K. Y. Li and C. Y. Chung, *Electrochim. Acta*, 2017, **253**, 430–438.
- 159 P. Ranque, J. Zagórski, S. Devaraj, F. Aguesse and J. M. López del Amo, *J. Mater. Chem. A*, 2021, **9**, 17812–17820.
- 160 L. E. Marbella, S. Zekoll, J. Kasemchainan, S. P. Emge, P. G. Bruce and C. P. Grey, *Chem. Mater.*, 2019, **31**, 2762–2769.
- 161 B. Tsuchiya, J. Ohnishi, Y. Sasaki, T. Yamamoto, Y. Yamamoto, M. Motoyama, Y. Iriyama and K. Morita, *Adv. Mater. Interfaces*, 2019, **6**, 1900100.
- 162 Y. Liu, Q. Sun, J. Liu, M. Norouzi Banis, Y. Zhao, B. Wang, K. Adair, Y. Hu, Q. Xiao, C. Zhang, L. Zhang, S. Lu, H. Huang, X. Song and X. Sun, *ACS Appl. Mater. Interfaces*, 2020, **12**, 2293–2298.
- 163 H. Kiuchi, K. Hikima, K. Shimizu, R. Kanno, F. Toshiharu and E. Matsubara, *Electrochem. Commun.*, 2020, **118**, 106790.
- 164 A. Regoutz, M. Mascheck, T. Wiell, S. K. Eriksson, C. Liljenberg, K. Tetzner, B. A. D. Williamson, D. O. Scanlon and P. Palmgren, *Rev. Sci. Instrum.*, 2018, **89**, 073105.
- 165 L.-P. Hou, X.-Q. Zhang, B.-Q. Li and Q. Zhang, *Angew. Chem., Int. Ed.*, 2020, **59**, 15109–15113.
- 166 K. N. Wood and G. Teeter, *ACS Appl. Energy Mater.*, 2018, **1**, 4493–4504.
- 167 S.-K. Otto, Y. Moryson, T. Krauskopf, K. Peppler, J. Sann, J. Janek and A. Henss, *Chem. Mater.*, 2021, **33**, 859–867.
- 168 C. M. Mahoney, *Mass Spectrom. Rev.*, 2010, **29**, 247–293.
- 169 K. Ridier, D. Aureau, B. Bérini, Y. Dumont, N. Keller, J. Vigneron, A. Etcheberry and A. Fouchet, *J. Phys. Chem. C*, 2016, **120**, 21358–21363.
- 170 F. J. Simon, M. Hanauer, A. Henss, F. H. Richter and J. Janek, *ACS Appl. Mater. Interfaces*, 2019, **11**, 42186–42196.
- 171 L. Somerville, J. Bareño, P. Jennings, A. McGordon, C. Lyness and I. Bloom, *Electrochim. Acta*, 2016, **206**, 70–76.
- 172 C.-Y. Tang, R. T. Haasch and S. J. Dillon, *Chem. Commun.*, 2016, **52**, 13257–13260.
- 173 C.-Y. Tang, K. Leung, R. T. Haasch and S. J. Dillon, *ACS Appl. Mater. Interfaces*, 2017, **9**, 33968–33978.
- 174 C.-Y. Tang, L. Feng, R. T. Haasch and S. J. Dillon, *Electrochim. Acta*, 2018, **277**, 197–204.
- 175 A. U. Chowdhury, N. Muralidharan, C. Daniel, R. Amin and I. Belharouak, *J. Power Sources*, 2021, **506**, 230173.
- 176 N. G. Rey and D. D. Dlott, *J. Electroanal. Chem.*, 2017, **800**, 114–125.
- 177 S. A. Shah and S. Baldelli, *Acc. Chem. Res.*, 2020, **53**, 1139–1150.
- 178 A. M. Gardner, K. H. Saeed and A. J. Cowan, *Phys. Chem. Chem. Phys.*, 2019, **21**, 12067–12086.
- 179 Y. Horowitz, H.-L. Han, F. A. Soto, W. T. Ralston, P. B. Balbuena and G. A. Somorjai, *Nano Lett.*, 2018, **18**, 1145–1151.
- 180 H. Liu, Y. Tong, N. Kuwata, M. Osawa, J. Kawamura and S. Ye, *J. Phys. Chem. C*, 2009, **113**, 20531–20534.
- 181 L. Yu, H. Liu, Y. Wang, N. Kuwata, M. Osawa, J. Kawamura and S. Ye, *Angew. Chem., Int. Ed.*, 2013, **52**, 5753–5756.
- 182 J. Dawidowski, J. R. Granada, J. R. Santisteban, F. Cantargi and L. A. R. Palomino, in *Experimental Methods in the Physical Sciences*, Elsevier, 2013, vol. 44, pp. 471–528.
- 183 L. Hoeltshi, M. Cochet, P. Trtik, C. Jordy, C. Villevieille and P. Boillat, in *ECS Meeting Abstracts*, The Electrochemical Society, 2019.

I.4. Conclusions et objectifs

Après avoir rappelé le principe de fonctionnement d'accumulateur Li-ion et montré l'évolution de ce système vers les accumulateurs tout solide au Lithium, le problème de compréhension des interfaces apparaît comme la clef pour ouvrir les verrous technologiques actuels de l'accumulateur tout solide. Comme pour le Li-ion, de nombreuses réactions parasites peuvent se produire aux interfaces au cours du cyclage. Les phénomènes interfaciaux qui se produisent à la surface des matériaux liés à la dégradation de l'électrolyte, dont découlent directement les performances électrochimiques des batteries, restent encore mal compris.

Afin de proposer des solutions à ces problèmes, une observation et une analyse directe doivent être mise en place. Dans le but d'observer ces interfaces, de nombreuses techniques de caractérisations complémentaires ont été déployées. Dans les chapitres suivants seront principalement mises en œuvre trois d'entre elles, dédiées à l'analyse de surface : la spectroscopie photoélectronique à rayon X (XPS), la spectroscopie d'électron Auger, et la spectrométrie de masse des ions secondaires à temps de vol (ToF-SIMS).

L'objectif de cette étude consiste donc à proposer des méthodes non destructives pour observer, sans endommager, les interfaces enfouies des batteries tout solide en vue de leur analyse.

Bibliographie :

- [1] C. Glaize and S. Geniès, *Lithium batteries and other electrochemical storage systems*. Wiley, 2013.
- [2] A. J. Bard and L. R. Faulkner, "Electrochemical methods: fundamentals and applications," *Electrochemical Methods - Fundamentals and Applications*. pp. 534–579, 1997.
- [3] P. Millet, "Le réacteur électrochimique," *Tech. l'ingénieur*, vol. 33, no. 0, pp. 0–19, 2008.
- [4] T. Nagaura and K. Tozawa, *Progress in batteries & solar cell*. Batteries Sol. Cells, 1990.
- [5] K. Mizushima, P. C. Jones, P. J. Wiseman, and J. B. Goodenough, "LiCoO₂: A new cathode material for batteries of high energy density," *Japanese J. Appl. Physics, Part 1 Regul. Pap. Short Notes Rev. Pap.*, vol. 15, pp. 783–789, 1980.
- [6] M. M. Thackeray, W. I. F. David, P. G. Bruce, and J. B. Goodenough, "Lithium insertion into manganese spinels," *Mater. Res. Bull.*, vol. 18, no. 4, pp. 461–472, 1983.
- [7] R. Yazami and D. Universitaire, "A reversible graphite-lithium electrochemical generators," *J. Power Sources*, vol. 9, pp. 365–371, 1983.
- [8] C. Gustafsson, G. von Heijne, S. S. Linse, and the N. C. for Chemistry, "The Nobel Prize in Chemistry 2018: Popular Science Background," *K. Vetenskaps-Akademien*, p. 8, 2018.
- [9] C. Santini, A.-O. Diallo, G. Marlair, and T. Gutel, "Les liquides ioniques, des électrolytes innovants pour sécuriser les batteries lithium-ion," *Actual. Chim.*, no. 390, pp. 42–44, 2013.
- [10] Y. Gambe, Y. Sun, and I. Honma, "Development of Bipolar All-solid-state Lithium Battery Based on Quasi-solid-state Electrolyte Containing Tetraglyme-LiTFSa Equimolar Complex," *Sci. Rep.*, vol. 5, pp. 10–13, 2015.
- [11] J. Cuan *et al.*, "Borohydride-Scaffolded Li/Na/Mg Fast Ionic Conductors for Promising Solid-State Electrolytes," *Adv. Mater.*, vol. 31, no. 1, pp. 1–31, 2019.
- [12] J. Auvergniot, A. Cassel, J. B. Ledeuil, V. Viallet, V. Seznec, and R. Dedryvère, "Interface Stability of Argyrodite Li₆PS₅Cl toward LiCoO₂, LiNi_{1/3}Co_{1/3}Mn_{1/3}O₂, and LiMn₂O₄ in Bulk All-Solid-State Batteries," *Chem. Mater.*, vol. 29, no. 9, pp. 3883–3890, 2017.

-
- [13] K. Kerman, A. Luntz, V. Viswanathan, Y.-M. Chiang, and Z. Chen, "Review—Practical Challenges Hindering the Development of Solid State Li Ion Batteries," *J. Electrochem. Soc.*, vol. 164, no. 7, pp. A1731–A1744, 2017.
- [14] C. Sun, J. Liu, Y. Gong, D. P. Wilkinson, and J. Zhang, "Recent advances in all-solid-state rechargeable lithium batteries," *Nano Energy*, vol. 33, no. December 2016, pp. 363–386, 2017.
- [15] M. Faraday, "Experimental Researches in Electricity, Third Serie," *Phil. Trans. R. Soc. Lond.*, vol. 123, pp. 23–54, 1833.
- [16] J. T. Kummer, A. Arbor, and N. Weber, "Thermo-Electric Generator," 3,458,356, 1966.
- [17] A. Manthiram, X. Yu, and S. Wang, "Lithium battery chemistries enabled by solid-state electrolytes," *Nat. Rev. Mater.*, vol. 2, no. 4, pp. 1–16, 2017.
- [18] F. Zheng, M. Kotobuki, S. Song, M. O. Lai, and L. Lu, "Review on solid electrolytes for all-solid-state lithium-ion batteries," *J. Power Sources*, vol. 389, no. February, pp. 198–213, 2018.
- [19] H. Moriwake *et al.*, "Domain boundaries and their influence on Li migration in solid-state electrolyte (La,Li)TiO₃," *J. Power Sources*, vol. 276, pp. 203–207, 2015.
- [20] Y. Li, J. T. Han, C. A. Wang, H. Xie, and J. B. Goodenough, "Optimizing Li⁺ conductivity in a garnet framework," *J. Mater. Chem.*, vol. 22, no. 30, pp. 15357–15361, 2012.
- [21] N. Kamaya *et al.*, "A lithium superionic conductor," *Nat. Mater.*, vol. 10, no. 9, pp. 682–686, 2011.
- [22] J. M. Whiteley, J. H. Woo, E. Hu, K.-W. Nam, and S.-H. Lee, "Empowering the Lithium Metal Battery through a Silicon-Based Superionic Conductor," *J. Electrochem. Soc.*, vol. 161, no. 12, pp. A1812–A1817, 2014.
- [23] M. Sakuma, K. Suzuki, M. Hirayama, and R. Kanno, "Reactions at the electrode/electrolyte interface of all-solid-state lithium batteries incorporating Li-M (M = Sn, Si) alloy electrodes and sulfide-based solid electrolytes," *Solid State Ionics*, vol. 285, pp. 101–105, 2016.
- [24] S. Wenzel *et al.*, "Direct Observation of the Interfacial Instability of the Fast Ionic Conductor Li₁₀GeP₂S₁₂ at the Lithium Metal Anode," *Chem. Mater.*, vol. 28, no. 7, pp. 2400–2407, 2016.
-

-
- [25] F. Mizuno, A. Hayashi, K. Tadanaga, and M. Tatsumisago, "High lithium ion conducting glass-ceramics in the system Li_2S - P_2S_5 ," *Solid State Ionics*, vol. 177, no. 26-32 SPEC. ISS., pp. 2721–2725, 2006.
- [26] W. D. Richards, L. J. Miara, Y. Wang, J. C. Kim, and G. Ceder, "Interface Stability in Solid-State Batteries," *Chem. Mater.*, vol. 28, no. 1, pp. 266–273, 2016.
- [27] Y. Zhu, X. He, and Y. Mo, "Origin of Outstanding Stability in the Lithium Solid Electrolyte Materials: Insights from Thermodynamic Analyses Based on First-Principles Calculations," *ACS Appl. Mater. Interfaces*, vol. 7, no. 42, pp. 23685–23693, 2015.
- [28] J. Evans, C. A. Vincent, and P. G. Bruce, "Electrochemical measurement of transference numbers in polymer electrolytes," *Polymer (Guildf.)*, vol. 28, no. 13, pp. 2324–2328, 1987.
- [29] J. N. Chazalviel, "Electrochemical aspects of the generation of ramified metallic electrodeposits," *Phys. Rev. A*, vol. 42, no. 12, pp. 7355–7367, 1990.
- [30] D. E. Fenton, J. M. Parker, and P. V. Wright, "Complexes of alkali metal ions with poly(ethylene oxide)," *Polymer (Guildf.)*, vol. 14, no. 11, p. 589, 1973.
- [31] W. Gorecki, M. Jeannin, E. Belorizky, C. Roux, and M. Armand, "Physical properties of solid polymer electrolyte PEO(LiTFSI) complexes," *J. Phys. Condens. Matter*, vol. 7, no. 34, pp. 6823–6832, 1995.
- [32] Q. Zhang, K. Liu, F. Ding, and X. Liu, "Recent advances in solid polymer electrolytes for lithium batteries," *Nano Res.*, vol. 10, no. 12, pp. 4139–4174, 2017.
- [33] L. Long, S. Wang, M. Xiao, and Y. Meng, "Polymer electrolytes for lithium polymer batteries," *J. Mater. Chem. A*, vol. 4, no. 26, pp. 10038–10039, 2016.
- [34] "<https://blue-solutions.com/>."
- [35] D. R. Sadoway, "Block and graft copolymer electrolytes for high-performance, solid-state, lithium batteries," *J. Power Sources*, vol. 129, no. 1 SPEC. ISS., pp. 1–3, 2004.
- [36] M. Singh *et al.*, "Effect of molecular weight on the mechanical and electrical properties of block copolymer electrolytes," *Macromolecules*, vol. 40, no. 13, pp. 4578–4585, 2007.
- [37] N. P. Young, D. Devaux, R. Khurana, G. W. Coates, and N. P. Balsara, "Investigating polypropylene-poly(ethylene oxide)-polypropylene triblock copolymers as solid polymer electrolytes for lithium batteries," *Solid State Ionics*, vol. 263, pp. 87–94, 2014.
- [38] D. Devaux *et al.*, "Optimization of Block Copolymer Electrolytes for Lithium Metal Batteries," *Chem. Mater.*, vol. 27, no. 13, pp. 4682–4692, 2015.
-

-
- [39] R. Bouchet *et al.*, "Single ion BAB triblock copolymers as highly efficient electrolytes for lithium-metal batteries," no. March, pp. 1–6, 2013.
- [40] L. Porcarelli *et al.*, "Single-Ion Block Copoly(ionic liquid)s as Electrolytes for All-Solid State Lithium Batteries," *ACS Appl. Mater. Interfaces*, vol. 8, no. 16, pp. 10350–10359, 2016.
- [41] J. Rolland, E. Poggi, A. Vlad, and J. F. Gohy, "Single-ion diblock copolymers for solid-state polymer electrolytes," *Polymer (Guildf)*, vol. 68, pp. 344–352, 2015.
- [42] H. Zhang *et al.*, "Single lithium-ion conducting solid polymer electrolytes: Advances and perspectives," *Chem. Soc. Rev.*, vol. 46, no. 3, pp. 797–815, 2017.
- [43] J. Nunes-Pereira, C. M. Costa, and S. Lanceros-Méndez, "Polymer composites and blends for battery separators: State of the art, challenges and future trends," *J. Power Sources*, vol. 281, pp. 378–398, 2015.
- [44] D. Lin *et al.*, "High Ionic Conductivity of Composite Solid Polymer Electrolyte via in Situ Synthesis of Monodispersed SiO₂ Nanospheres in Poly(ethylene oxide)," *Nano Lett.*, vol. 16, no. 1, pp. 459–465, 2016.
- [45] M. Ue, M. Takeda, M. Takehara, and S. Mori, "Electrochemical Properties of Quaternary Ammonium Salts for Electrochemical Capacitors," *J. Electrochem. Soc.*, vol. 144, no. 8, pp. 2684–2688, 1997.
- [46] L. A. Dominey, V. R. Koch, and T. J. Blakley, "Thermally stable lithium salts for polymer electrolytes," *Electrochim. Acta*, vol. 37, no. 9, pp. 1551–1554, 1992.
- [47] J. S. Edge, S. O. Kane, R. Prosser, and N. D. Kirkaldy, "Lithium Ion Battery Degradation : What you need to know to know," *Phys. Chem. Chem. Phys.*, vol. 23, no. April, pp. 8200–8221, 2021.
- [48] J. B. Goodenough and Y. Kim, "Challenges for rechargeable Li batteries," *Chem. Mater.*, vol. 22, no. 3, pp. 587–603, 2010.
- [49] A. N. Dey and P. R. Mallory, "Lithium anode film and organic and inorganic electrolyte batteries," *Thin Solid Films*, vol. 43, pp. 131–171, 1977.
- [50] E. Peled, "Film forming reaction at the lithium/electrolyte interface," *J. Power Sources*, vol. 9, pp. 253–266, 1983.
-

-
- [51] E. Peled, G. Ardel, and D. Golodnitsky, "Advanced Model for Solid Electrolyte Interphase Electrodes in Liquid and Polymer Electrolytes," *J. Electrochem. Soc.*, vol. 144, no. 8, pp. 208–210, 1997.
- [52] E. Peled, D. Golodnitsky, G. Ardel, C. Menachem, D. Bar Tow, and V. Eshkenazy, "Role of sei in lithium and lithium ion batteries," in *Materials Research Society Symposium - Proceedings*, 1995, vol. 393, pp. 209–221.
- [53] C. R. Birkel, M. R. Roberts, E. Mcturk, P. G. Bruce, and D. A. Howey, "Degradation diagnostics for lithium ion cells," *J. Power Sources*, vol. 341, pp. 373–386, 2017.
- [54] A. M. Andersson and K. Edström, "Chemical Composition and Morphology of the Elevated Temperature SEI on Graphite," *J. Electrochem. Soc.*, vol. 148, no. 10, p. A1100, 2001.
- [55] A. M. Andersson, A. Henningson, H. Siegbahn, U. Jansson, and K. Edstro, "Electrochemically lithiated graphite characterised by photoelectron spectroscopy," *J. Pow*, vol. 119, pp. 522–527, 2003.
- [56] D. Aurbach *et al.*, "Recent studies on the correlation between surface chemistry , morphology , three-dimensional structures and performance of Li and Li-C intercalation anodes in several important electrolyte systems," vol. 68, pp. 91–98, 1997.
- [57] A. Funabiki, M. Inaba, T. Abe, and Z. Ogumi, "Stage Transformation of Lithium-Graphite Intercalation Compounds Caused by Electrochemical Lithium Intercalation," *J. Electrochem. Soc.*, vol. 146, no. 7, pp. 2443–2448, 1999.
- [58] I. López, J. Morey, J. B. Ledeuil, L. Madec, and H. Martinez, "A critical discussion on the analysis of buried interfaces in Li solid-state batteries.: Ex situ and in situ / operando studies," *J. Mater. Chem. A*, vol. 9, no. 45, pp. 25341–25368, Dec. 2021.
- [59] T. Linda, "Technoorg Linda report," 2019.
- [60] J. Auvergniot, A. Cassel, D. Foix, V. Viallet, V. Seznec, and R. Dedryvère, "Redox activity of argyrodite Li₆PS₅Cl electrolyte in all-solid-state Li-ion battery : An XPS study," *Solid State Ionics*, vol. 300, pp. 78–85, 2017.
-

Chapitre 2 : Méthodologie d'analyse des interfaces enfouies dans les batteries tout solide

L'objectif principal de ce travail de thèse est la mise au point de méthodologies d'analyse permettant de révéler les diverses interfaces enfouies dans les empilements de batterie tout solide. Notamment aux interfaces matériaux d'électrodes/électrolyte formées lors des cyclages, c'est-à-dire les couches de passivation ou SEI. La faible épaisseur des couches d'interfaces, de l'ordre de la dizaine de nanomètres généralement, nécessite l'utilisation de techniques spécifiques. Ce chapitre décrit le principe des différentes techniques d'analyse employées pour la caractérisation de ces interphases, la spectroscopie photoélectronique à rayonnement X (XPS), la spectroscopie d'électrons Auger, la spectrométrie de masse d'ions secondaire à temps de vol (ToF-SIMS), ainsi que la méthodologie abordée pour révéler ces interfaces enfouies, c'est-à-dire notamment les méthodes de découpes transverses par faisceau ionique et par microtome. Certains résultats issus de ce travail ont été obtenus à partir d'expériences *ex situ*, *in situ* ou *operando* qui sont également décrites dans ce chapitre.

L'analyse *ex situ* consiste à une analyse effectuée sur un échantillon ayant déjà réalisé un cyclage électrochimique après son désassemblage. L'analyse *in situ* consiste à une alternance d'analyse et de cyclage électrochimique au sein de l'analyseur. Le basculement entre le cyclage électrochimique et la mesure analytique permet de suivre l'évolution de l'interphase. Des procédures de préparation sont néanmoins nécessaires avant l'introduction en chambre d'analyse. L'analyse *operando* est similaire à l'analyse *in situ*, néanmoins l'analyse de l'interphase est effectuée simultanément avec le cyclage électrochimique. Ce mode de fonctionnement permet donc de suivre l'évolution de l'interphase en temps réel.

II.1. Principe des méthodes d'analyse spectroscopiques et spectrométriques de surface

II.1.1. La Spectroscopie Photoélectronique à Rayonnement X : XPS

III.1.1.a. Principe

La Spectroscopie Photoélectronique à Rayonnement X ou XPS est une technique non destructive d'analyse chimique de surface (avec comme profondeur d'analyse de 3 à 50 nm en fonction de l'énergie de la source X). Elle a été développée dans les années 1960 par Kai Siegbahn et son équipe à l'Université d'Uppsala, Suède.[1], [2] Le principe de l'XPS est basé sur l'ionisation par effet photoélectrique.[3]–[5]. Lorsqu'un solide est soumis à un rayonnement X incident (un photon d'énergie $h\nu$: loi de Planck Einstein) un électron de cœur ou de valence (dont l'énergie d'ionisation est du même ordre de grandeur que $h\nu$) est éjecté (**Figure 2.1**). On lui donne le nom de photoélectrons. Ces photoélectrons sont émis avec une énergie cinétique spécifique (E_c) puis sont collectés, triés en énergie cinétique et comptés par une chaîne de détection.

En reportant toutes ces valeurs d'intensité on obtient alors un spectre XPS. Ce dernier se présente sous la forme de raies émergentes d'un fond continu, résultant des collisions inélastiques subies par une partie des photoélectrons lors de leur trajet de sortie dans le solide. Chaque raie se caractérise par une position sur l'échelle des énergies qui lui est propre car déterminées par les effets d'états initiaux (existants avant la photoionisation) et les effets d'états finaux (dus à la nature perturbatrice de celle-ci). Après la photoionisation, le système final ionisé peut retourner à l'état fondamental selon deux processus (**Figure 2.1**) :

- Par effet Auger : un électron d'une orbitale plus externe comble la vacance laissée par le photoélectron et communique l'énergie libérée à un autre électron plus externe, éjecté à son tour. Cet effet prévaut généralement pour les atomes dont le numéro atomique $Z < 35$.

- Par fluorescence X : un électron d'une orbitale plus externe comble la vacance laissée par le photoélectron et cette désexcitation se traduit par l'émission de rayon X. Cet effet prévaut pour les atomes les plus lourds.

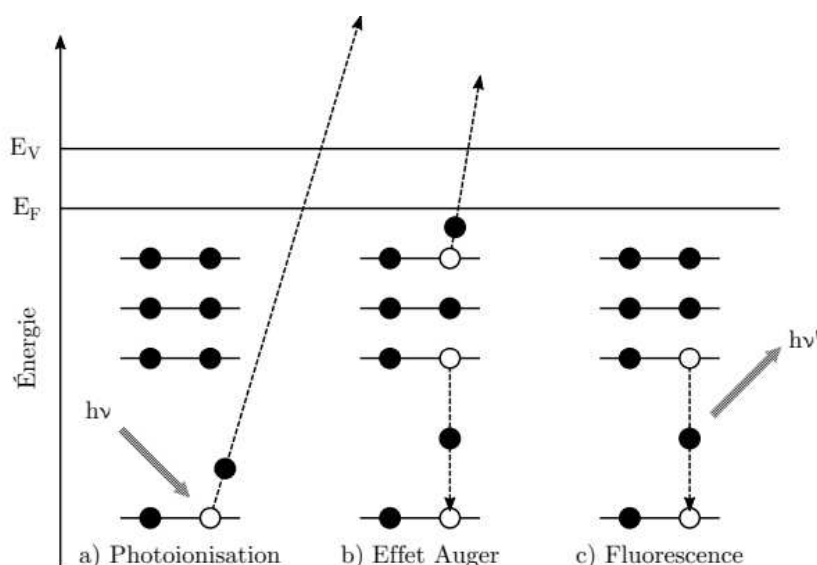


Figure 2.1. Processus de photoionisation et de désexcitation: a) photoionisation, b) désexcitation par effet Auger et c) désexcitation par fluorescence [6].

La probabilité qu'un électron généré à la profondeur z soit détecté suit une loi d'atténuation :

$$I(z) = I_0 \left(1 - e^{\frac{-z}{\lambda \cos \theta}}\right)$$

Où θ est l'angle de détection par rapport à la normale à la surface et λ la longueur d'atténuation ou libre parcours moyen inélastique de l'électron (compris entre 10^{-9} et 10^{-10} m). Par exemple, $I(3\lambda) = 0.05$, ce qui signifie que la contribution des électrons au-delà d'une profondeur de 3λ (soit environ 3 nm) est négligeable. L'XPS est donc bien une technique de caractérisation de surface.[7]

Le rayonnement X étant généralement monochromatique afin d'obtenir un $\Delta\lambda$ minimum, tous les photons incidents ont la même énergie $h\nu$. Dans notre étude, seule la radiation provenant de la raie $K\alpha$ de l'aluminium (1486.6 eV) sera utilisée. Une partie de

l'énergie absorbée servira à rompre la liaison, c'est l'énergie de liaison E_L , l'autre partie quant à elle, sera convertie en énergie cinétique E_c et sera mesurée dans le spectromètre XPS. En accord avec le principe de conservation de l'énergie, la relation entre l'énergie de radiation $h\nu$, l'énergie totale initiale du système $E_i(N)$ et l'énergie résultante de l'interaction photoionisante $E_f(N-1)$ peut s'écrire comme :

$$h\nu + E_i(N) = E_f(N-1) + E_c$$

Les photoélectrons peuvent être éjectés si et seulement si l'énergie spécifique du photon incident $h\nu$ est plus grande que l'énergie E_L qui correspond à la différence d'énergie entre $E_f(N-1)$ et $E_i(N)$. La relation précédente peut donc être exprimée comme :

$$E_L = E_f(N-1) - E_i(N) = h\nu - E_c$$

L'analyse XPS permet donc d'obtenir une information sur les émissions de photoélectrons en fonction des énergies de liaison. Plus précisément, les énergies de liaisons des photoélectrons provenant des électrons de cœur renseignent essentiellement sur les caractéristiques de la nature de l'atome et de son environnement. Celles provenant des couches de valences renseignent quant à elles sur son empreinte chimique. Cette technique permet donc d'obtenir des informations liées au degré d'oxydation ainsi qu'aux quantités respectives de chacune des espèces présentes à la surface.

De plus, les photoélectrons éjectés peuvent perdre une partie de leur énergie cinétique au cours du processus de photoionisation, générant ainsi des pics satellites. Les interactions peuvent se traduire soit par une excitation d'un second électron à une orbitale vide (*shake-up*) ou à l'émission complète de cet électron (*shake-off*) (**Figure 2.2**).

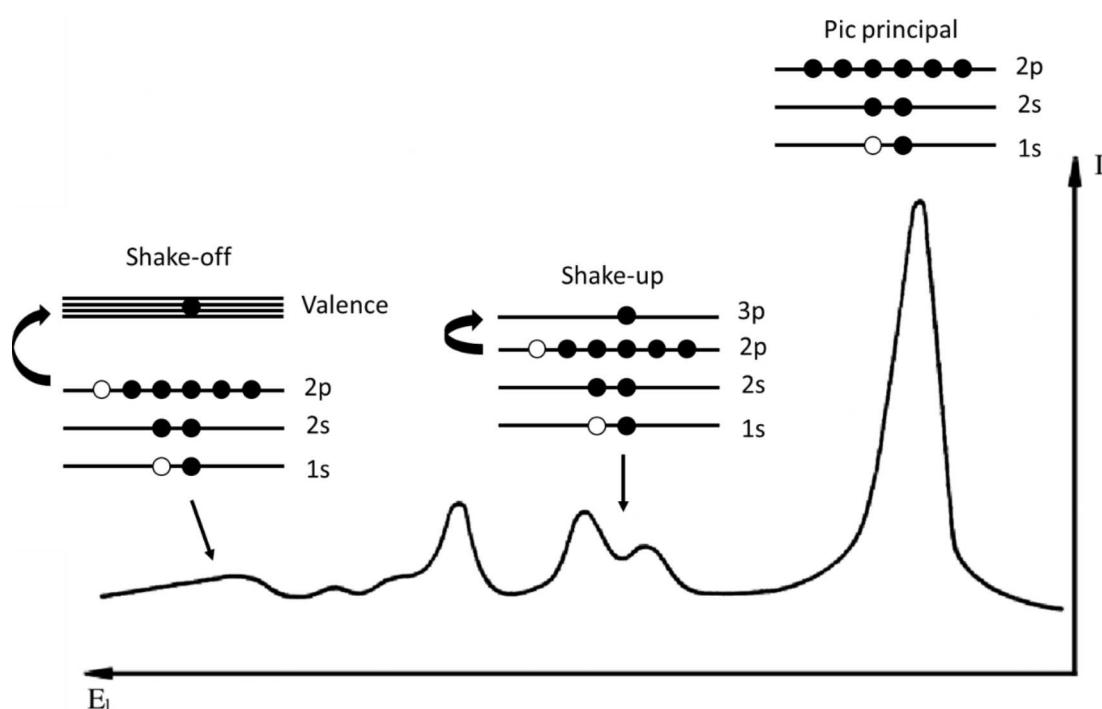


Figure 2.2. Spectre XPS présentant des pics satellites de type shake-up et de type shake-off[6].

En réalité, l'énergie de liaison est déterminée par l'énergie cinétique émise par l'échantillon après une correction du travail de sortie du spectromètre. Cette valeur $\phi_{\text{spectromètre}}$ est constante et est définie comme la valeur d'énergie entre le niveau de Fermi et le niveau du vide de l'échantillon. Deux cas se différencient selon si l'échantillon est conducteur ou isolant. Si l'échantillon est conducteur, le processus d'effet photoélectrique peut être décrit par :

$$E_L = h\nu - E_c - \phi_{\text{spectromètre}}$$

Si l'échantillon est isolant, la relation précédente ne s'applique pas[8]–[10]. La création de charges résiduelles à la surface de l'échantillon n'est pas répartie de façon homogène après l'émission des photoélectrons. Cette charge conduit à un élargissement des pics et à un

déplacement vers des énergies de liaison plus élevées. L'utilisation d'un canon à électrons et/ou ions (*flood gun* en Anglais) peut aider à compenser ces effets de charge, mais l'échantillon reste globalement chargé négativement. De ce fait, la différence entre les niveaux de Fermi de l'échantillon et du spectromètre entraîne un décalage des énergies de liaison de l'échantillon ($E_{B \text{ réel}}$) et du spectromètre ($E_{B \text{ mesurée}}$) :

$$\text{Au spectromètre : } E_{B \text{ mesurée}} = h\nu - E_c - \phi_{\text{spectromètre}}$$

$$\text{A l'échantillon : } E_{B \text{ réel}} = h\nu - E_c - \phi_{\text{échantillon}} + \phi^*$$

Avec $\phi_{\text{échantillon}}$ la fonction de travail correspondant à l'énergie nécessaire pour amener un électron du niveau de Fermi dans le matériau jusqu'au niveau du vide et ϕ^* l'énergie nécessaire pour amener l'électron du niveau du vide de l'échantillon au niveau du vide du spectromètre. Le niveau du vide correspondant à l'état d'énergie où se trouve l'électron avec une énergie cinétique nulle au voisinage de la surface du matériau.

On obtient donc :

$$E_{B \text{ réel}} - E_{B \text{ mesurée}} = \phi^* - \phi_{\text{échantillon}} + \phi_{\text{spectromètre}} = \phi^* + \phi_{\text{contact}}$$

$$\text{Avec } \phi_{\text{contact}} = \phi_{\text{spectromètre}} - \phi_{\text{échantillon}}$$

L'énergie de liaison mesurée diffère donc de l'énergie de liaison dans l'échantillon et ceci peut être expliqué par la nature de l'échantillon ou bien par les conditions expérimentales. Par conséquent, il est donc nécessaire de réaliser une calibration interne en énergie.

II.1.1.b. Conditions expérimentales

Dans ces travaux, les analyses XPS ont été effectuées à partir d'un spectromètre Escalab 250 Xi (Thermo Fisher, **Figure 2.3**). La chambre d'analyse sous ultravide (de l'ordre de 10^{-9} mbar) de ce spectromètre est connectée à une chambre intermédiaire, elle aussi sous ultravide (de l'ordre de 10^{-9} mbar sans utilisation du neutraliseur de charge et de l'ordre de 10^{-7} mbar avec utilisation du neutraliseur de charge) et est directement connectée à une boîte à gants sous atmosphère protectrice (Argon) dont les taux d'O₂ et de H₂O sont maintenus inférieurs à 1 ppm. Dans cet appareillage XPS, la source de rayons X utilisée est une source

d'aluminium $K\alpha$ (à 1486 eV). Dans ce cas, la profondeur sondée est de l'ordre de 5 à 10 nm, pour un diamètre sondé compris entre 50 et 900 μm selon le spot de rayon X et le mode de collection utilisé. Un analyseur hémisphérique collecte les photoélectrons. Afin d'éviter d'éventuels effets de charge, un canon à électrons lents ou à ions en fonction des types d'analyses compensant les charges résiduelles positives et négatives en surface a été utilisé. Des précautions particulières ont également été prises afin d'éviter toutes dégradations éventuelles des échantillons. Par exemple, une attention a été portée sur l'analyse des électrolytes polymères, ces derniers se dégradant sous faisceaux de rayon X. Pour se faire, trois points d'analyses ont été effectués afin de vérifier une homogénéité de l'échantillon et d'éventuelles dégradations. Un premier passage en zone large (entre 0 et 1348 eV) suivi de zones centrées sur les signaux caractéristiques des composés présents avec un temps d'acquisition rapide a été effectué, permettant d'obtenir l'état initial de notre échantillon. Un second passage avec un temps d'acquisition plus élevé engendrant une meilleure statistique de comptage et résolution spectrale a été réalisé, permettant ainsi un meilleur traitement des données. Un dernier passage, dans les mêmes conditions que le premier, est ensuite effectué permettant la comparaison avec l'état initial et justifiant ainsi la dégradation ou, au contraire, la non dégradation du système étudié. Ces paramètres de temps ont dû être optimisés au fil des expériences et d'analyses au cours de ma thèse. Pour certains échantillons, un temps d'analyse très court n'a pas pu empêcher la dégradation, de ce fait une réduction de la température par un système de refroidissement du porte échantillon à l'azote liquide a été utilisé.



Figure 2.3. Spectromètre XPS Escalab 250 Xi de Thermo Fisher connecté directement à une boîte à gants.

II.1.2. Spectroscopie d'électrons Auger (AES) et Microscopie Auger à Balayage (SAM)

II.1.2.a. Principe

Dans les années 1920, suite à la découverte des électrons Auger par Lisa Meitner puis à l'identification complète par Pierre Auger qui leur donnera son nom, la Microscopie Auger à Balayage vit le jour. Cette dernière repose sur l'effet Auger en permettant la réalisation de cartographies élémentaires de répartition avec une résolution spatiale de quelques nanomètres (~ 4 à 8 nm actuellement).

La spectroscopie d'électrons Auger (AES) est une technique non destructive d'analyse chimique d'extrême surface (2-5 nm) basée sur l'interaction entre un faisceau d'électrons incidents et le cortège électronique des atomes constituant le solide étudié et l'émission d'électron (dont les électrons Auger) caractéristiques des éléments présents. Étant donné l'énergie cinétique des électrons émis et leur libre parcours moyen dans le solide, la profondeur d'analyse est limitée à 1-5 nm de la surface. Cette technique permet d'obtenir des informations liées à la présence élémentaire, au degré d'oxydation ainsi qu'aux quantités respectives de chacune des espèces présentes à la surface. Un des avantages directs de cette technique par rapport à une analyse XPS repose essentiellement sur la très grande résolution latérale obtenue à partir de sources électroniques à effet de champ (de 15 à 25 nm).

Lorsqu'un faisceau électronique pénètre dans un échantillon solide, il subit un certain nombre d'interactions, élastiques et inélastiques conduisant à des émissions électroniques et électromagnétiques (**Figure 2.4**). Ces interactions conduisent principalement à l'émission :

- D'électrons rétrodiffusés, ce sont des électrons primaires qui ayant subi de nombreuses interactions élastiques avec les noyaux atomiques et inélastiques avec les électrons sont alors réémis avec une énergie plus faible mais proche de leur énergie initiale.
- D'électrons secondaires, ce sont majoritairement des électrons de faible énergie émis des couches proches de la surface résultant également de l'ionisation des atomes. Une partie minoritaire des électrons secondaires proviennent d'électrons ayant subi des pertes d'énergies (freinage, diffusion, etc.).
- De photons X provenant de la relaxation du système après ionisation par les électrons incidents.
- D'électrons Auger, électrons possédant une énergie caractéristique de l'élément émis lors d'un mécanisme de désexcitation Auger après ionisation.

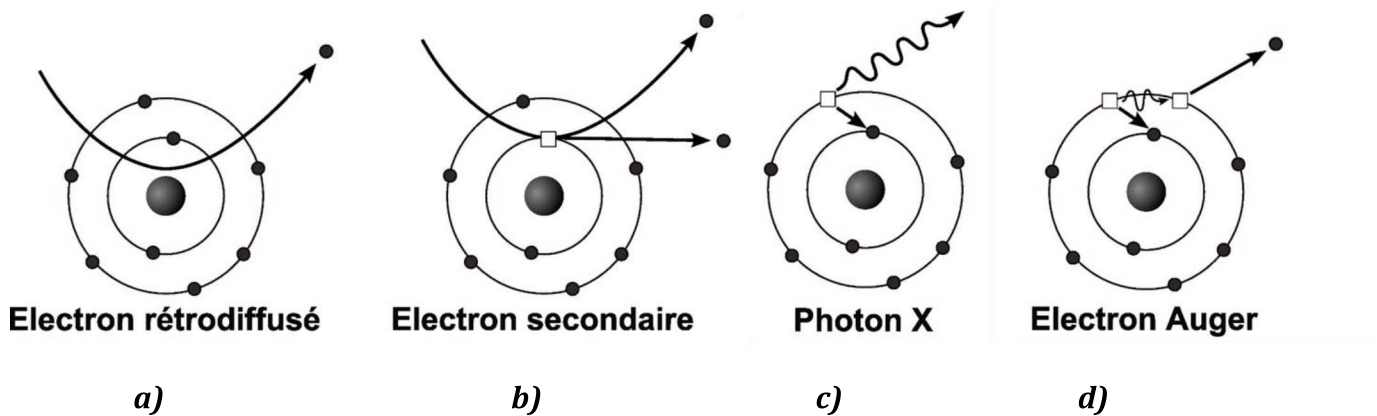


Figure 2.4. Les principales interactions électron-matière : a) électron rétrodiffusé, b) électron secondaire et processus de désexcitation : émission c) d'un photon X, d) d'un électron Auger [11].

Toutes ces différentes émissions électroniques et électromagnétiques proviennent de zones d'interactions plus ou moins profondes et plus ou moins larges dans l'échantillon (**Figure 2.5**). En prenant par exemple le cas où un électron est sur la couche électronique K d'énergie E_k , après son éjection, un autre électron présent sur la couche L, d'énergie E_l descend sur la couche K. Il est convenu que ce gain d'énergie obtenu lors de la descente de l'électron de la couche L est réabsorbé avec l'émission d'un électron d'une couche supérieure ou identique, d'énergie E_m , qui va quitter l'atome ; l'électron Auger. Alors l'énergie du photon de fluorescence se calcule grâce à la relation :

$$E = E_l - E_k = E_m + \frac{1}{2}mv^2$$

Et l'énergie de l'électron Auger se calcule de la façon suivante :

$$E = (E_l - E_k) - E_m = \frac{1}{2}mv$$

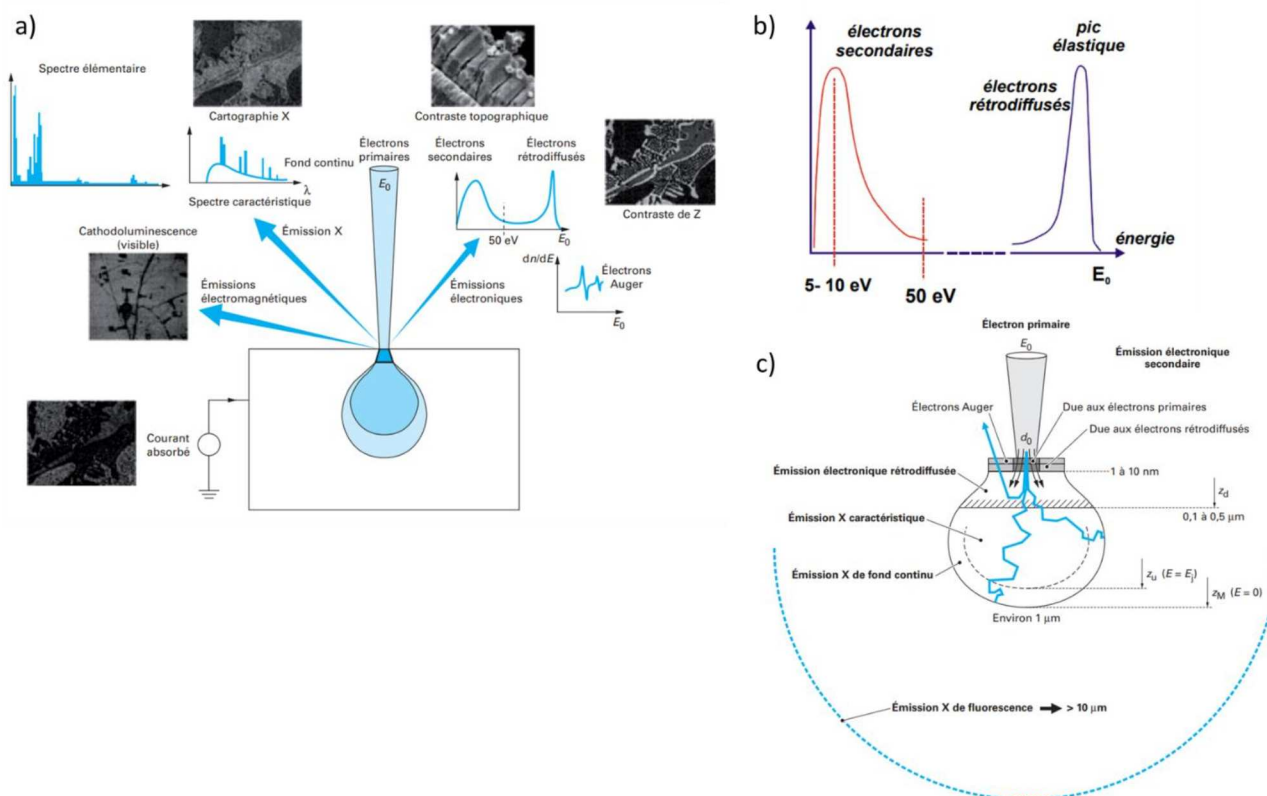


Figure 2.5. a) Principales émissions électroniques et électromagnétiques dues aux interactions d'un faisceau d'électrons avec un échantillon[12], b) répartitions des pics d'électrons secondaires et rétrodiffusés dans un spectre Auger[13], c) dimensions spatiales des différentes zones d'émissions électroniques et électromagnétiques [14].

Comme pour la spectroscopie XPS, la probabilité pour que les électrons Auger, générés à la profondeur z , puissent être détectés est donnée par une loi de décroissance exponentielle de la forme :

$$I(z) = I_0 \left(1 - e^{\frac{-z}{\lambda \cos \theta}}\right)$$

Où θ est l'angle de détection par rapport à la normale à la surface et λ la longueur d'atténuation de l'ordre du nanomètre dans la gamme d'énergie cinétique considérée en analyse Auger (de 0 à 2500 eV).

L'effet Auger est un processus de désexcitation non radiatif. Le bombardement d'une surface d'un matériau par des électrons (et/ou des photons) provoque le départ d'électrons, avec une énergie de liaison E_1 , d'un niveau de cœur d'un atome situé dans le volume

d'excitation. Ces électrons sont appelés électrons secondaires (**Figure 2.4.b**). Ce départ crée une vacance électronique plaçant l'atome dans un état excité, ionisé, stable. Puis par un phénomène de relaxation, cette lacune sera alors comblée par un électron plus externe d'un niveau électronique supérieur, avec une énergie de liaison E_2 . L'énergie excédentaire ($E_2 - E_1$) sera émise sous la forme de fluorescence X (**Figure 2.4.c**), ou alors communiquée à un troisième électron, avec une énergie de liaison E_3 qui provoquera son départ (**Figure 2.4.d**). Ces électrons sont appelés électrons Auger dont l'énergie cinétique E_c s'écrit :

$$E_c = E_1 - E_2 - E_3$$

La probabilité de désexcitation par effet Auger est prépondérante pour les éléments légers ($Z < 31$), alors que le phénomène de fluorescence X dominera pour les éléments plus lourds.[15]–[17] (**Figure 2.6**)

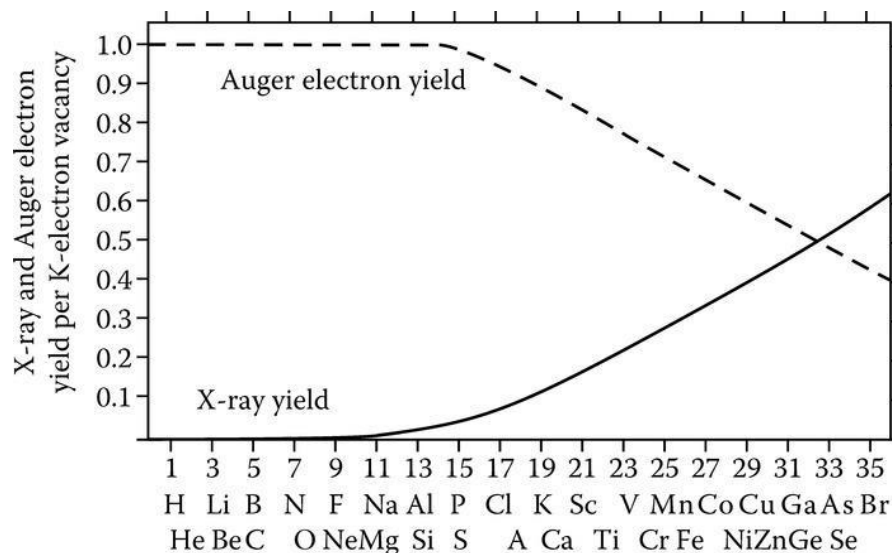


Figure 2.6. Probabilités d'émission d'électrons Auger et de relaxation sous forme de fluorescence X en fonction du numéro atomique [18].

Le principe de la mesure consiste à observer les différentes transitions Auger émergeant d'un fond continu, provenant de la détection des électrons secondaires et rétrodiffusés, et à mesurer l'énergie cinétique de ces électrons ainsi que l'intensité de cette émission. La **Figure 2.7** représente un spectre d'émission électronique d'un matériau soumis à un bombardement électronique primaire, ainsi est représenté l'intensité de l'émission en

fonction de l'énergie cinétique des électrons. Sur celle-ci se distingue classiquement trois composantes caractéristiques :

- Pic des électrons primaires rétrodiffusés, ou électrons diffusés élastiquement. Ce pic caractéristique intense à $E = E_0$ est appelé « pic élastique ».
- Distribution spectrale des électrons secondaires. Ces électrons forment conventionnellement un pic plus intense dans la gamme 0 – 50 eV, qui s'étend jusqu'à $E_0/2$. La forme du fond continu dû aux électrons secondaires suit une loi exponentielle $\delta(E) = \delta_0 E^{-m} E^{-n}$ avec δ_0, m et n des constantes.
- Pics Auger élastiques et leurs trainées inélastiques.
- Les pics correspondant aux plasmons de surface et de volume en interaction avec les électrons rétrodiffusés (notés *energy losses* sur la **Figure 2.7**)
- Le pic correspondant au seuil d'ionisation ($E_c = E_0 - E_1$), donnant naissance au trou de cœur (annoté *core edge* sur la **Figure 2.7**)

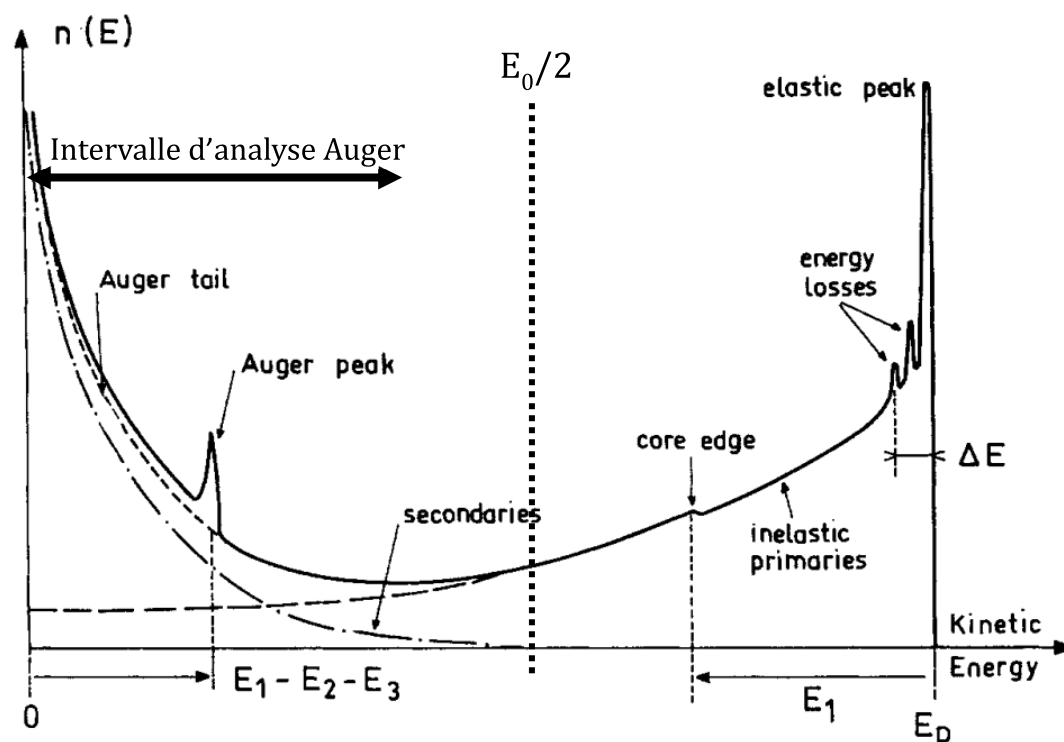


Figure 2.7. Distribution énergétique $n(E)$ schématisant des différentes composantes d'émission électronique d'un matériau suite à l'excitation par un faisceau d'électrons d'énergie E_0 [19].

L'intervalle utile d'analyse Auger se situe entre 50 eV et ~ 2500 eV, domaine énergétique pour lequel, en pratique, la probabilité d'émission Auger est supérieure à la probabilité d'émission X.

L'analyse qualitative et semi quantitative est possible : il est possible de déterminer l'identité élémentaire et la quantité d'un élément détecté à partir de l'énergie cinétique et de l'intensité d'un pic Auger. La comparaison de la position énergétique de la raie Auger la plus intense avec des valeurs expérimentales tabulées obtenues sur les éléments de référence permet l'identification des éléments. Ces éléments de référence sont généralement fournis par les bases de données des constructeurs et/ou des *Handbooks*. Comme pour la spectroscopie XPS, l'énergie cinétique est sensible à l'environnement chimique mais l'interprétation est plus complexe du fait que ce phénomène implique trois niveaux d'énergie. C'est pour cette raison que la spectroscopie d'électron Auger est d'avantage utilisée pour des analyses élémentaires notamment au cours de ces travaux de thèse.

La nomenclature utilisée pour désigner une raie Auger (ou électron Auger) inclut le symbole chimique de l'atome concerné suivi de trois lettres correspondant à chacun des trois niveaux et sous-niveaux électroniques impliqués dans le processus.

En fonction du numéro atomique de l'élément considéré, de nombreuses transitions peuvent être induites par cascade jusqu'à l'obtention de lacunes dans la bande de valence. Dans ce dernier cas, c'est la lettre « V » qui est alors utilisée pour désigner les niveaux électroniques.

- La première lettre désigne le niveau de la lacune initiale ;
- La deuxième lettre, l'origine de l'électron qui comble la lacune ;
- La troisième lettre, le niveau de l'électron Auger éjecté.

Du point de vue pratique, la compréhension de la multiplicité des transitions Auger appartenant à la même famille (raie du type KLL par exemple) est plus complexe. Les énergies cinétiques correspondantes sont relativement proches les unes des autres et les raies Auger n'ont pas ainsi la simplicité des raies photoélectroniques de la spectroscopie XPS. En effet, les transitions Auger ne sont pas soumises à des règles de sélection, contrairement à la transition conduisant à l'émission d'un photon X qui doit obéir à la règle $l = l \pm 1$. En revanche, le fait que les électrons soient indiscernables permet de ne pas distinguer une transition du type KL_1L_3

d'une transition du type KL_3L_1 puisque les états initiaux et finaux sont identiques, ce qui limite le nombre de raies Auger. En pratique pour identifier un élément, il suffit donc de repérer la position énergétique de la raie Auger la plus intense ou d'énergie cinétique la plus élevée et de la comparer à la position des raies tabulées correspondants aux différents éléments en prenant compte un éventuel effet de glissement chimique.

II.1.2.b. Conditions expérimentales

Les analyses par spectroscopie d'électrons Auger ont été réalisées avec un spectromètre Auger JEOL JAMP 9500F (JEOL Ltd, Tokyo, Japon, **Figure 2.8**) fonctionnant sous ultravide ($P < 2.10^{-7}$ Pa soit 2.10^{-9} mbar). L'enceinte ultravide est équipée d'une source à émission de champ du type Schottky. L'appareil est équipé d'un analyseur hémisphérique couplé à un détecteur multicanaux (7 *channeltrons*) qui offre de bonnes conditions pour des analyses Auger résolues en énergie et d'un détecteur d'électrons secondaires permettant l'acquisition d'images en Microscopie Electronique à Balayage (MEB).



Figure 2.8. Microscope Auger JEOL JAMP 9500F.

La résolution spatiale importante de l'appareil a été mise à profit dans notre étude pour l'acquisition de cartographies élémentaires par Microscopie Auger à Balayage (SAM ou *Scanning Auger Microscopy* en anglais) et pour l'exploitation et la détermination des états d'oxydation et des environnements chimiques des différents éléments de l'échantillon. Cette dernière est complexe à cause de la nature multiélectronique des pics Auger mais a parfois été réalisée comme dans le cas de l'exploitation des différents états d'oxydation du lithium. Il est possible par spectroscopie Auger de réaliser des cartographies chimiques résolue en énergie permettant de localiser non seulement des éléments mais également l'élément associé dans

une liaison chimique et ceci en tenant compte du déplacement chimique entre les différentes formes d'oxydation. Le spectromètre va quadriller la zone à cartographier en concentrant l'analyse sur le pic Auger de l'élément d'intérêt et en balayant différents points de l'échantillon de manière micro avec un faisceau d'électrons nano-focalisé (**Figure 2.9**). La différence « pic moins fond » est calculée et utilisée pour représenter l'intensité du pic Auger en chacun des points de l'image analysée par une échelle couleur. Cette dernière est indépendante pour chaque élément cartographié : seule une différence de contraste est représentée pour une analyse qualitative. Il est possible d'incliner le porte échantillon afin de diminuer les effets de charge, dans la plupart des analyses des inclinaisons de 30 ou de 45° sont utilisées. Pour finir, des conditions particulières inhérentes aux analyses *operando* seront précisées dans les parties concernées.

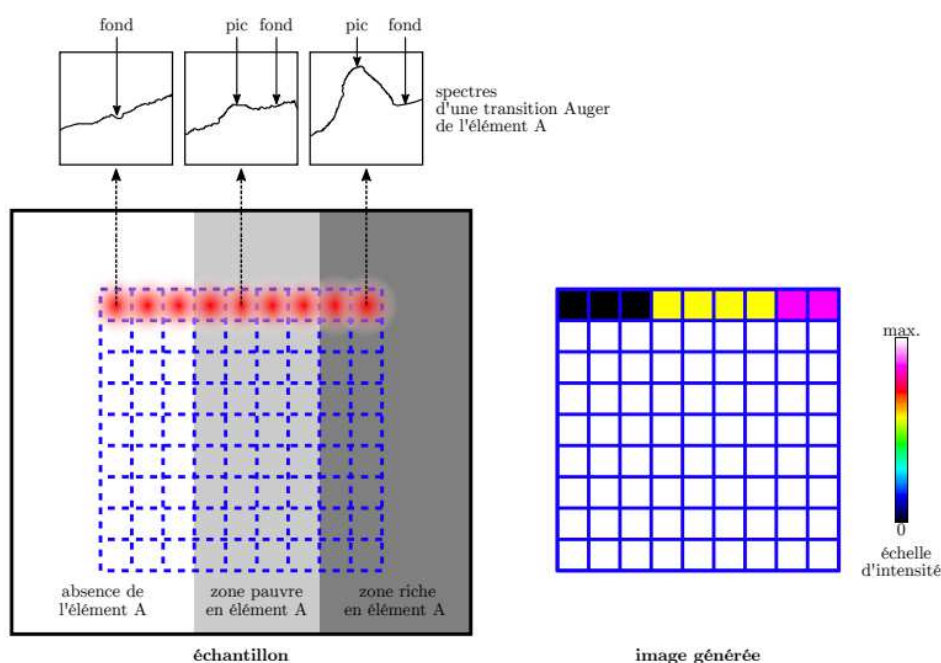


Figure 9. Schéma du principe de l'acquisition d'une cartographie élémentaire SAM[6].

Des précautions particulières ont également été utilisées afin d'éviter toutes dégradations éventuelles des échantillons. Par exemple, une attention a été portée sur l'analyse des électrolytes polymères, ces derniers se dégradant violemment sous faisceaux d'électrons. D'après la relation de Castaing, donnant la différence de température en fonction du courant et du potentiel appliqué au matériau et de la conductivité thermique de ce dernier [20], la différence de température peut atteindre rapidement des valeurs de 800°C sur des matériaux isolants. La résultante est donc le fluage ou la sublimation de certains matériaux.

En comparaison avec l'XPS, la nature des interactions électrons/matière est susceptible de générer des dommages plus conséquent aux échantillons que les rayonnements X, surtout dans le cas d'échantillons peu ou pas conducteur électronique. De ce fait, une inclinaison plus importante du porte échantillon permettant la répartition de la charge électronique et une optimisation du couple courant/tension a été réalisée. Comme pour l'analyse XPS, trois points d'analyse ont été effectués afin de vérifier une homogénéité de l'échantillon et d'éventuelles dégradations. Un premier passage en zone large (entre 15 et 2000 eV) suivi de zones centrées sur les signaux caractéristiques des composés présents avec un temps d'acquisition rapide a été effectué, permettant d'obtenir l'état initial de notre échantillon. Un second passage avec un temps d'acquisition plus élevé engendrant une meilleure définition et résolution spectrale a été réalisé, permettant ainsi un meilleur traitement des données. Un dernier passage, dans les mêmes conditions que le premier, est ensuite effectué permettant la comparaison avec l'état initial et justifiant ainsi la dégradation ou non dégradation du système étudié. Ces paramètres d'inclinaison et de temps ont dû être optimisés au cours de mes différentes expériences.

II.1.3. Spectrométrie de masse d'ions secondaires à temps de vol : ToF-SIMS

II.1.3.a. Principe

Développé en 1976 par Todd Macfarlane, la spectrométrie de masse d'ion secondaires à temps de vol (ToF-SIMS pour *Time-of-Flight Secondary Ion Mass spectroscopy*) est une technique d'analyse permettant de caractériser de manière élémentaire et moléculaire l'extrême surface (<2nm) de tout type de matériau compatible avec un environnement ultravide ($\sim 10^{-8}$ Pa).

Le principe de la technique (**Figure 2.10**) repose sur l'analyse des ions secondaires éjectés de la surface d'un échantillon lors de son bombardement par un faisceau focalisé d'ions primaires accélérés de quelques centaines d'eV à quelques dizaines de keV. Via un analyseur à temps de vol, les ions secondaires émis sont sélectionnés, collectés et analysés en fonction de leur rapport masse sur charge (m/z), ce qui permet d'obtenir un spectre de masse

comprenant les espèces élémentaires et moléculaires présentes à la surface de l'échantillon. Parallèlement à l'information spectrométrique, des images chimiques 2D sont acquises, permettant de localiser les espèces chimiques choisies sur l'aire analysée, avec une résolution spatiale pouvant atteindre 100 nm. Afin de déterminer la composition en profondeur, un deuxième faisceau d'ions (Ar^+ , O_2^- ou C_{60}^+) permet d'abriter progressivement la surface de l'échantillon. La détection des ions ainsi éjectés permet de suivre la composition chimique en fonction de la profondeur avec une résolution inférieure au nm. Tous les éléments du tableau périodique et leurs isotopes sont détectables avec une très grande sensibilité (ppm/femtomole).

Lorsque l'interaction du faisceau d'ions primaires avec l'échantillon provoque la pulvérisation des atomes de la surface, une fraction de ceux-ci sont ionisés et sont accélérés vers l'analyseur à temps de vol avec une énergie cinétique de quelques keV. Celle-ci étant fixée par la tension d'extraction, le temps qu'il faut pour traverser l'analyseur est proportionnel à la racine carrée du ratio masse/charge :

$$E_c = \frac{mv^2}{2}$$

Le faisceau d'analyse produit des pulses de l'ordre de la nanoseconde, ce qui permet de chronométrer le temps de vol des ions et donc de déterminer leur masse, les plus rapides étant les plus légers.

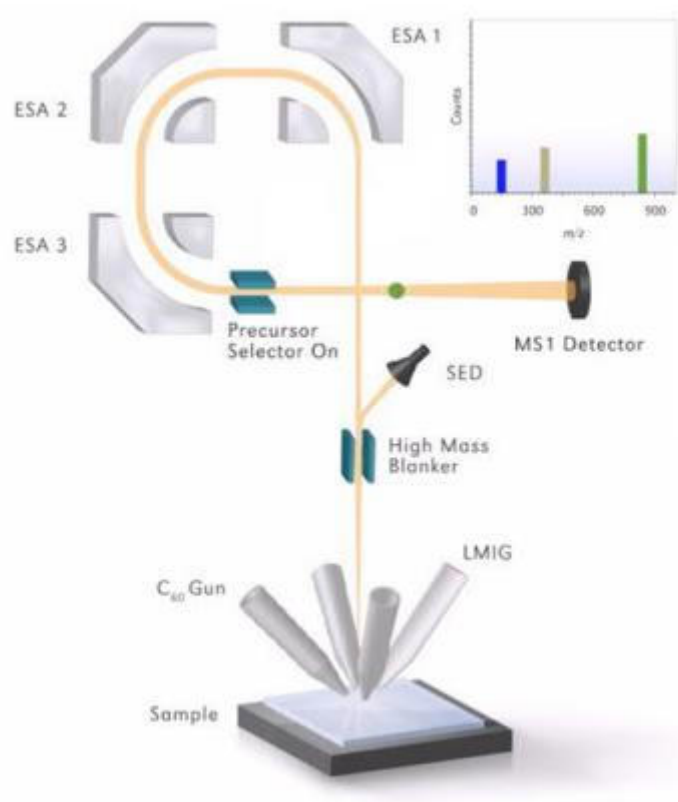


Figure 2.10. Représentation des principaux éléments d'un spectromètre ToF-SIMS NanoToF TRIFT V de Physical Electronics et principe de fonctionnement d'une acquisition de spectre de masse [21].

II.1.3.b. Conditions expérimentales

Les analyses ToF-SIMS sont effectuées à l'aide d'un spectromètre de masse NanoToF II TRIFT V (Physical Electronics, Chanhassen (MN), US, **Figure 2.11**) équipé d'un canon LMIG (Liquid Metal Ion Gun) à 30 keV, comprenant un émetteur Au pouvant délivrer un faisceau d'ions primaires monoatomiques Au^+ , ou constitué de clusters d'or de type Au_2^+ ou Au_3^{++} .



Figure 2.11. ToF-SIMS NanoTOF TRIVT V de Physical Electronics.

Tous les spectres de masse sont acquis dans les mêmes conditions expérimentales, ce qui permet de réaliser une analyse semi-quantitative (en comparant le rapport des intensités de pics). En effet, l'analyse de surface par ToF-SIMS ne mesure que 30 à 40% des particules chargées à la surface de l'électrode suite à l'ionisation. Il n'est donc pas possible d'obtenir une quantification rigoureuse. De plus, les rendements d'ionisation varient en fonction des propriétés physiques et chimiques de la surface étudiée. Pour l'analyse de surface, le canon LMIG a tout d'abord été réglé pour délivrer des ions primaires Au^+ avec un courant continu de 12 nA sur une taille de faisceau de 50 μm de diamètre, la plage de masse est fixée entre 0 et

800 μm et le nombre de scans a été fixé à 20 pour les deux polarités. Le traitement des données est effectué à l'aide du logiciel ToF-DR fourni par Physical Electronics. Tous les spectres de masse à polarité positive sont calibrés en utilisant les pics K^+ ($m/z=39$), Ti^+ ($m/z=48$) et TiO^+ ($m/z=64$) et tous les spectres en polarité négative sont calibrés en utilisant F^- ($m/z=19$), O^- ($m/z=16$) et P^- ($m/z=31$). Pour l'identification des différentes molécules qui auraient des masses très proches, la forme des pics peut permettre de faciliter leur caractérisation : en effet, les pics organiques de masses le plus souvent plus élevées sont symétriques tandis que les pics inorganiques de masse souvent plus faibles, présentent une asymétrie plus importante. Comme lors des analyses en spectroscopie Auger, les mêmes précautions pour le transport et le positionnement des échantillons sont employées, à savoir le recours à une valise de transfert spécifique et l'utilisation d'un masque métallique afin d'éviter l'utilisation d'adhésif isolant pour s'affranchir au mieux des effets de charge. Comme pour l'XPS, une étape de neutralisation de charges à l'aide d'un double faisceau d'ions et/ou électrons peut être nécessaire pendant le temps d'analyse pour compenser les éventuelles charges stagnantes à la surface des échantillons isolants.

II.2. Méthodologies pour révéler les interfaces enfouies

Afin d'analyser les interfaces enfouies dans les batteries tout solide, des décapages ou des coupes sont nécessaires afin de les révéler. Dans cette section, trois différentes méthodes de préparation, permettant des analyses *ex situ*, mises au point au laboratoire, sont décrites. La première consiste en un système de décapage par faisceaux d'ions à l'intérieur de la machine XPS. La seconde consiste en une coupe transverse par application d'un faisceau d'ions avec utilisation d'un polisseur ionique. La dernière, utilise un microtome afin de réaliser des coupes transverses et parallèles. On notera que les deux méthodes de découpe par polisseur ionique et par microtome seront également utilisées pour les analyses *in situ* et *operando* de coupes transverses d'empilement de batteries tout solide. L'ensemble de ces méthodes permettant de révéler une interface accessible avec nos moyens d'analyses doit respecter l'intégrité physico-chimique des zones d'intérêts. Cet aspect représente certainement le verrou principal de ce travail.

II.2.1. Méthode de décapage par faisceaux d'ions

II.2.1.a. Description

Actuellement, l'approche la plus répandue pour analyser les interfaces enfouies par XPS et ToF-SIMS est le décapage ionique dans la chambre d'analyse. Brièvement, la procédure repose sur la répétition séquentielle de pulvérisation d'une couche de matériau de surface par un faisceau d'ions et l'analyse ultérieure de la surface nouvellement créée par l'une des deux techniques. Cette approche permet la reconstruction en profondeur de la composition d'une hétéro-couche. Le faisceau d'ions le plus utilisé jusqu'à présent est basé sur un plasma d'ions argon.

Au sein de la chambre XPS, deux systèmes de décapages sont présents. Le premier, un canon mono atomique d'ions argon hautement énergétique et le second, un canon de cluster d'ions argon (GCIB : *Gas Cluster Ion Beam* en anglais), où l'énergie totale se retrouve divisée sur un ensemble de particules. Le but de cette méthode est de combiner ces deux canons afin de venir décaper successivement l'échantillon et révéler les différentes couches et interfaces au fur et à mesure. Il convient d'abord d'utiliser premièrement le canon mono atomique hautement énergétique pour endommager grossièrement et décaper le système en profondeur, puis dans un second temps, utiliser le canon cluster afin de décaper les dommages induits de la première étape. (**Figure 2.12**)

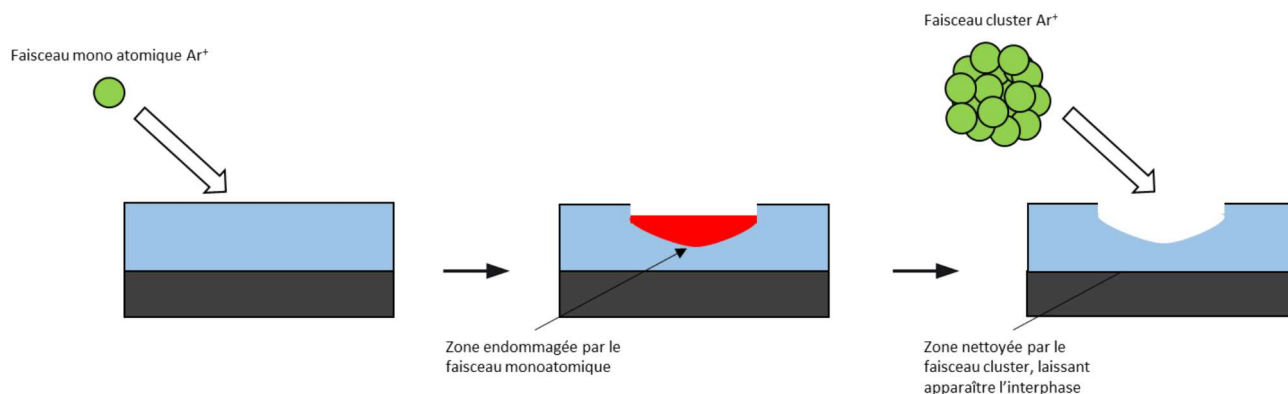


Figure 2.12. Principe des décapages successifs par faisceaux d'ions argon monoatomiques et clusters dans la chambre XPS.

II.2.1.b Application

Cette méthode a été testée sur deux systèmes modèles. Afin de mettre en place et d'optimiser les processus de dépôt, le POE (Poly Oxyde d'Ethylène ou PEO : *Poly Ethylene Oxyde*) a été choisi, ce dernier étant le polymère le plus documenté actuellement dans la littérature. Deux systèmes ont été créés, un premier contenant uniquement du POE de masse molaire $900\,000\text{ g.mol}^{-1}$, appelé par la suite système organique, et un second contenant ce même PEO mélangé avec du sel de lithium LiTFSI de façon à obtenir un ratio $O(\text{POE}) : \text{Li}(\text{LiTFSI}) = 25$, appelé par la suite système inorganique. Cet électrolyte polymère possède le meilleur compromis entre conductivité ionique et tenue mécanique. Pour chaque mélange préparé, le POE est d'abord séché sous vide à 120°C pendant 24h afin d'éliminer toutes traces d'eau présentes dans le polymère puis mis sous atmosphère inerte en boîte à gants. L'ajout d'acétonitrile anhydre est ensuite effectué et le mélange est laissé sous agitation à 50°C afin de dissoudre le POE. Une fois ce dernier dissout, le LiTFSI est ajouté dans l'un des deux systèmes. Des électrodes commerciales de $\text{Li}(\text{Ni}_{0.5}\text{Mn}_{0.3}\text{Co}_{0.2})\text{O}_2$ (MTI corp) communément appelées NMC532 sont découpées sous forme de disque de 11 mm de diamètre et 200 μL de la solution sont disposés sur l'électrode. Un gradient de température est appliqué afin d'évaporer l'acétonitrile progressivement et de combler la porosité naturelle de l'électrode de NMC par le POE : LiTFSI (**Tableau I**). Le système est ensuite ramené à température ambiante.

On note que ce processus repose en partie sur les travaux de F.Fall, étudiant en stage de Master 2.[22] Dans le cas des deux systèmes, la porosité de l'électrode de NMC se retrouve comblée et l'électrode de NMC se retrouve recouverte entièrement par l'électrolyte polymère.

Tableau I. Gradient de température pour l'imprégnation et le séchage des électrodes NMC/POE : LiTFSI et NMC/POE.

Température (°C)	25	50	60	70
Temps de séchage (minute)	30	30	30	60

Le système est ensuite placé dans la machine XPS où un premier spectre de référence des éléments présents est enregistré. Différentes combinaisons d'énergie pour le faisceau mono atomique d'ions argon (500, 1000, 2000, 3000 et 4000 eV) ainsi que pour le faisceau cluster d'ions argon ont été testées. Le nombre de particules du cluster peut également être ajusté. Toutes les combinaisons sont décrites dans le **Tableau II**.

Tableau II. a) Energies testées pour le faisceau mono atomique d'ion argon en combinaison avec b) testées pour le faisceau cluster d'ions argon taille des clusters et énergie des clusters.

a)

Énergie (eV)	500	1000	2000	3000	4000
--------------	-----	------	------	------	------

b)

Énergie du cluster (eV)	Taille du cluster (atm)					
	75	150	300	500	1000	2000
2000	26,7	13,3	6,7	4,0	2,0	1,0
4000	53,3	26,7	13,3	8,0	4,0	2,0
6000	80,0	40,0	20,0	12,0	6,0	3,0
8000	106,7	53,3	26,7	16,0	8,0	4,0

II.2.1.c. Résultats et limitations

De nombreuses combinaisons de faisceaux mono atomique d'argon et clusters ont donc été testées au sein de la chambre XPS. Les résultats apparaissent identiques quel que soit le couple $\text{Ar}^+/\text{Ar}_{\text{cluster}}^+$ utilisé. (**Tableau II**)

Pour le système organique (PEO seul), après application d'un faisceau mono atomique d'ions argon à 2000 eV (par exemple), l'état chimique des composants du film est significativement affecté (**Figure 2.13**). Le spectre XPS du pic de cœur C 1s présente une composante dont l'intensité augmente et est attribuée aux liaisons C-C(H) localisées à 285 eV, caractéristique d'un phénomène de dégradation chimique. Après décapage au GCIB Ar_{2000}^+ (par exemple), cette composante retrouve son intensité initiale. On arrive ainsi à restaurer l'environnement chimique de la surface.

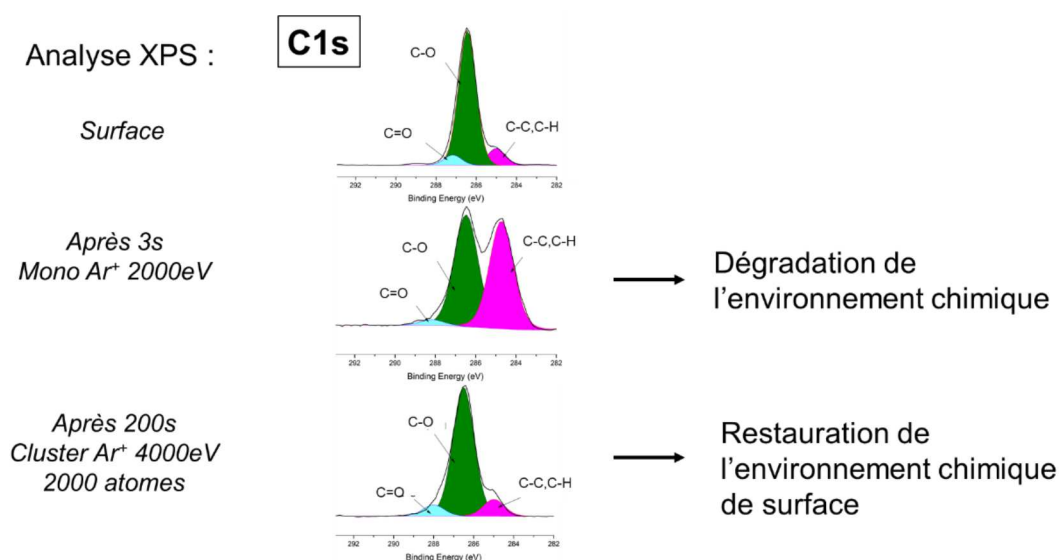


Figure 2.13. Étude de profilage en profondeur sur un film PEO via l'utilisation d'un faisceau d'ions argon monoatomique à 2 keV suivi de Ar_{2000}^+ à 4 keV (2 eV par atome d'argon) comme faisceaux de décapage. Les données expérimentales sont représentées par des points et la ligne d'ajustement résulte de la convolution des composantes proposées.

Concernant le système inorganique qui correspond à un système réel, l'étude est plus complexe. De nos jours, le profilage en profondeur est largement utilisé dans l'analyse des interfaces dans les batteries pour accéder aux compositions chimiques de la SEI [23]. Le premier cas documenté date de 2011 et étudie l'implantation des ions argon durant le décapage dans le but d'analyser les interfaces enfouies dans les batteries tout solide.[24] Dans cette contribution, une couche de SEI formée sur une feuille de lithium après un contact prolongé (>1 mois à 60°C) avec un électrolyte solide polymère (copolymères mono-acrylés et tri-acrylés d'oxyde d'éthylène et d'oxyde de propylène mélangés avec du LiTFSI), est analysée par décapage ionique en XPS. Les spectres enregistrés avec des pas de temps de gravure de plus en plus élevés ont permis de décomposer la SEI en trois couches dans laquelle la couche la plus externe consiste en un mélange de composants organiques (résidus de polymères et de produits de décomposition à partir de sel du lithium) et une petite quantité de LiF, la couche intermédiaire est principalement composée des espèces Li_2CO_3 et/ou LiOH et/ou LiF, et la couche intérieure contient un mélange de Li_2O et de LiF.

Un des principaux inconvénients de l'analyse de polymères en XPS est la dégradation de ces derniers sous les rayons X. Dans notre étude, la stabilité du système inorganique (PEO:LiTFSI) sous le faisceau d'ions a été évaluée. Pour vérifier cette stabilité, une seconde méthode a été mise au point. Cette méthode consiste à décaper dans un premier temps le système avec des ions argon monoatomique à température ambiante. Si une dégradation est visible, des conditions plus douces seront appliquées : avec la réduction de la température (143 ° K) dans un premier temps et si la dégradation est toujours présente, l'utilisation des clusters d'ions argon dans un second temps.

La surface du film a donc été irradiée pendant 10 secondes par un faisceau d'ion argon dans la chambre d'analyse XPS à une température de 298 K similaire à celle utilisée précédemment par le groupe de Watanabe et Al. dans la littérature.[24] Malgré la courte durée de l'étape de décapage ionique, l'état chimique des composants du film est gravement affecté. Comme attendu (**Figure 2.14**), on observe sur le spectre XPS du C 1s la formation de produit de dégradation contenant des liaisons C-C(H) (~285 eV) et probablement un mélange de liaisons $\text{C(H)}_x\text{-F}_y$, et de C-O_x, (signaux entre 287.5 et 291.5 eV). On observe également sur le spectre XPS du F 1s la formation d'une quantité significative de LiF (684.5 eV), comme produit de décomposition. L'origine du LiF est due à la dégradation ionique induite par la réaction du

sel de lithium LiTFSI. Par conséquent, le profilage en profondeur par décapage Ar^+ sur des interfaces enterrées dans les SSBs peut conduire à des interprétations erronées d'un matériau hétérocouche comprenant une couche externe constituée d'une phase riche en matières organiques, correspondant à la surface non pulvérisée qui n'a pas été dégradée, et une couche interne plus inorganique riche en LiF, correspondant à la dégradation du sel de lithium après pulvérisation du matériau. Par ailleurs, certains composés inorganiques souffrent également d'instabilités chimiques lorsqu'ils sont exposés à des faisceaux d' Ar^+ . C'est le cas du Li_2CO_3 et du LiOH , que l'on trouve couramment dans les SEI, qui peuvent couramment se dégrader en Li_2O sous irradiation.[25], [26] Ainsi, la présence de Li_2O en tant que composant inhérent et interne des interfaces peut également être discutée de manière critique si cette espèce a été détectée durant/après le décapage ionique.

Afin d'éviter les réactions délétères déclenchées par l'attaque des ions argon, nous avons envisagé deux solutions potentielles. Premièrement, la température du processus a été réduite à 143 ° K. Cette approche a eu un effet bénéfique négligeable (**Figure 2.14**), ce qui suggère que la réaction de dégradation est induite par la formation de radicaux libres intermédiaires et pas seulement le résultat des faibles conductivités électronique et thermique des matériaux organiques.[27] Dans une deuxième stratégie, le décapage a été effectué dans des conditions plus douces à l'aide de faisceau de cluster d'ions argons GCIB. Cette stratégie est déjà utilisée pour l'analyse de surface des matériaux organiques stratifiés sensibles dans le domaine du photovoltaïque.[28] En effet, l'utilisation d'un GCIB à la fois à température ambiante et à basse température réduit la dégradation du film PEO : LiTFSI. Ceci a pu être observé lors de nos expériences (**Figure 2.14**). L'intensité des pics associés aux produits de décomposition dans les spectres C 1s est significativement plus faible et l'intensité du pic associé au PEO est presque constante. Néanmoins, les spectres de cœur F 1s révèlent la formation de LiF après décapage. Par conséquent, le LiTFSI est également dégradé dans ces conditions, bien que dans une moindre mesure par rapport aux expériences avec faisceau mono atomique d'ions argon. En effet, les taux de gravure sont significativement plus lents avec les GCIB qu'avec le faisceau mono atomique Ar^+ , et les matériaux inorganiques y sont difficilement pulvérisés. Il n'y a donc pas d'avantage clair à utiliser les GCIB pour le profilage en profondeur dans les SSB contenant du sel LiTFSI ou un mélange de matériaux inorganiques et organiques. De plus, compte tenu du phénomène de dégradation sous faisceau d'ions argon,

le profilage en profondeur par décapage ionique ne doit pas être réalisé sans précaution pour ces composites inorganiques/organiques [24], [29]–[31]. La méthode de décapages successifs par faisceaux $\text{Ar}^+/\text{Ar}^+_{\text{cluster}}$ ne peut donc pas être utilisée non plus.

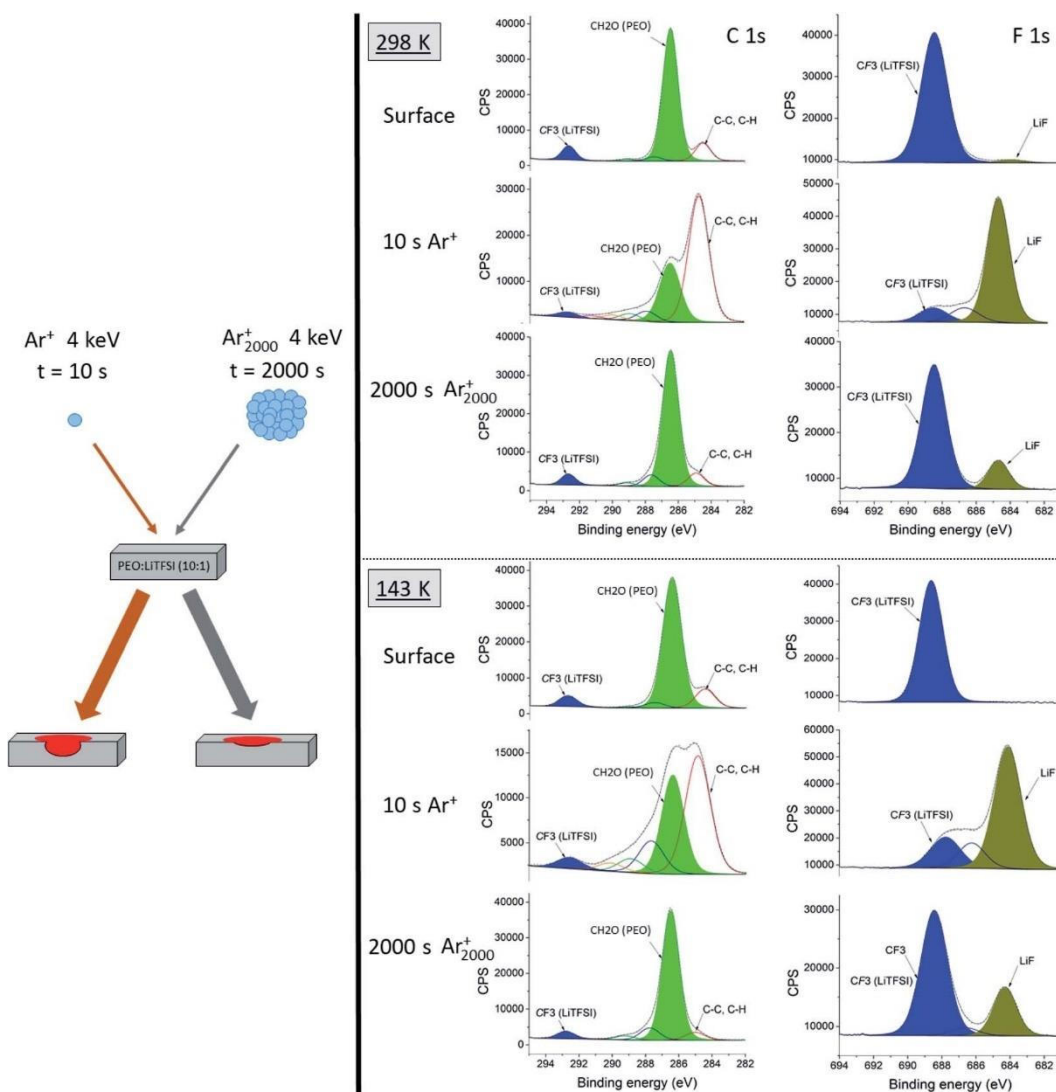


Figure 2.14. Etude de profilage en profondeur sur un film PEO : LiTFSI (10 :1) via l'utilisation d'un faisceau d'ions argon monoatomique à 4 keV ou Ar^+_{2000} à 4 keV (2 eV par atome d'argon) comme faisceau de décapage. Les données expérimentales sont représentées par des points et la ligne d'ajustement résulte de la convolution des composantes proposées.

II.2.2. Coupe transverse ionique

Afin d'analyser les interfaces enfouies dans les batteries tout solide, des découpes sont nécessaires afin de les révéler. Cette partie traite de la réalisation de coupes transverses par application d'un faisceau d'ions.

II.2.2.a. Description

Après de nombreux essais, le protocole adopté a été le suivant, une première coupe grossière permet de réduire drastiquement la taille de l'échantillon et de préparer le système pour l'étape de polissage ionique afin de réduire les dégâts créés par la première découpe. Cette première coupe grossière est effectuée à l'aide d'une guillotine ou *vertical slicer* (**Figure 2.15**). La coupe peut être ramenée à une découpe à la lame de rasoir dans des conditions particulières. La structure de l'appareil permet à la lame d'arriver parfaitement perpendiculaire sur l'échantillon, ce qui a pour effet de réduire les contraintes mécaniques de cisaillement et de torsion que pourraient engendrer des découpes manuelles à la lame de rasoir ou aux ciseaux. La découpe est réalisée sur des grandes surfaces de l'ordre du centimètre carré. Puis dans un second temps, dans un instrument à large faisceau d'ions (BIB) encore appelé *Cross Polisher*, un faisceau d'ions, généralement de l'argon, est utilisé pour bombarder un matériau dont une partie est protégée par un masque en titane (**Figure 2.16**). Ceci a pour effet de pulvériser les atomes de l'échantillon non protégés par le masque et de dévoiler ainsi une nouvelle surface. Le processus d'érosion se déroule sur une large zone qui varie de plusieurs centaines de microns jusqu'à 1 à 2 millimètres de diamètre (**Figure 2.16.a**). Dans notre laboratoire, deux *Cross Polisher* sont disponibles, un premier (JEOL) installé en boîte à gants permet de réaliser des découpes à des énergies comprises entre 2 et 6 KeV, le second (TECHNOORG) possédant son propre système de travail sous atmosphère contrôlée, réalise des découpes à des énergies comprises entre 1 et 16 KeV et à un angle de 30° ou 90°. A noter que, ce dernier est équipé d'un système de refroidissement à l'azote liquide lui permettant de réaliser des découpes jusqu'à -150°C afin d'éviter toutes dégradations du système lors de la découpe (fluage de couches organiques, délamination, etc).



Figure 2.15. *Vertical slicer* (JASCO).

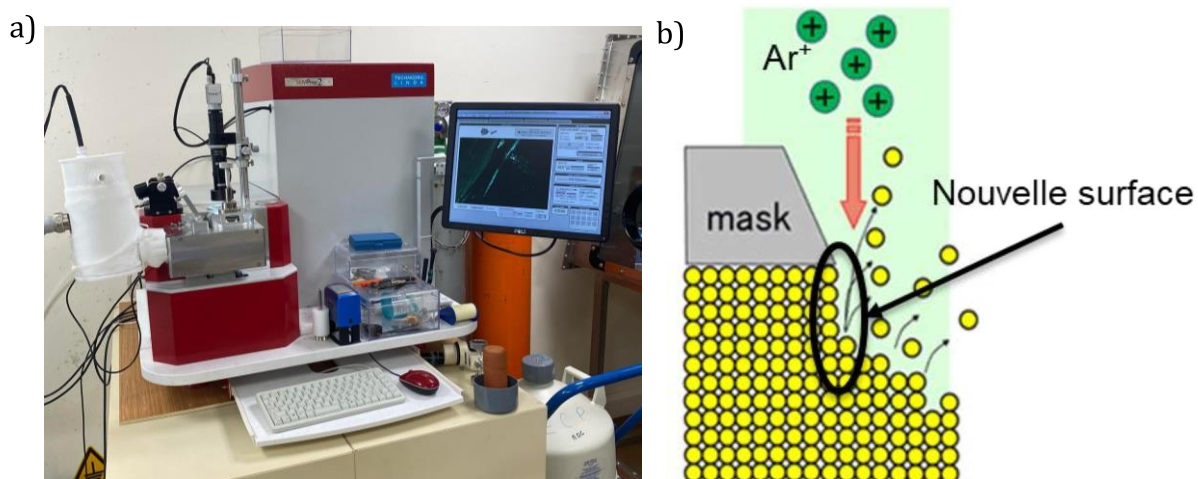


Figure 2.16. a) *Cross Polisher* (TECHNOORG), b) Principe du *Cross Polisher*.

II.2.2.b Préparation des échantillons pour la coupe transverse

Après découpe au *vertical slicer*, l'échantillon est collé à l'aide d'une colle carbone conductrice (PELCO), ayant comme solvant l'acétone, à une feuille de cuivre (pureté 99,97 %, épaisseur 100 μm , GOODFELLOW) de dimension 25 mm x 25 mm. Après un temps de séchage de 10 min, le système composé de l'échantillon et de la feuille de cuivre, est collé à l'aide de la même colle carbone conductrice (PELCO) sur le porte échantillon. La feuille de cuivre étant plus petite que le porte échantillon. L'utilisation de la colle conductrice et de la feuille de cuivre

permet d'homogénéiser la température afin d'éviter de potentielles dégradations thermiques en plus de la mise en froid du système. Le porte échantillon est ensuite placé dans le module de découpe à 90°, est réglé de façon à faire dépasser l'échantillon de l'axe de découpe d'une hauteur d'environ 200 μm , et être à 20 μm du masque. Tout ceci est réglé à l'aide de laser et d'une caméra au sein du *Cross Polisher* ou en boîte à gants pour les échantillons sensibles.

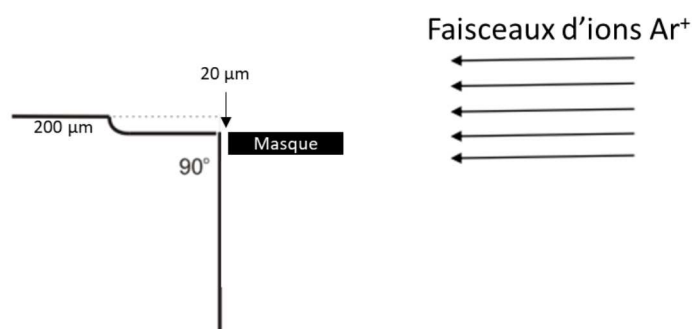


Figure 2.17 : Description du positionnement de l'échantillon à découper au sein du *Cross Polisher*.

Une fois la découpe terminée, une goutte d'acétone est déposée entre la feuille de cuivre et le porte échantillon afin de dissoudre la colle et de récupérer le système. Le système ainsi décollé n'a pas subi de contrainte mécanique, ceci le préservant pour des futures analyses.

II.2.2.c Validation de la méthode

Pour valider cette méthode de découpes successives, un système modèle a été utilisé. Dans un premier temps, des électrodes de NMC ont été imprégnées par une solution concentrée d'électrolyte solide à base de PEO de masse molaire 900000 g.mol^{-1} et de lithium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide (LiTFSI), en proportion O(PEO) – Li(LiTFSI) 25 :1 (**Figure 2.18**). Le PEO est d'abord séché sous vide à 120°C pendant 24h afin d'éliminer toutes traces d'eau présentes dans le polymère initialement. L'ajout d'acétonitrile anhydre (ACN, 99,8% Aldrich) est ensuite effectué et le mélange est laissé sous agitation magnétique à 50°C afin de dissoudre le PEO. Puis le LiTFSI (99,95%, Aldrich) est alors ajouté. Tout le processus

de mélange est effectué en boîte à gants. Dans un second temps, 200 μL de cette solution sont déposés à la fois sur des électrodes de NMC (S4R Montpellier, $\sim 11,5 \text{ mg}/\text{cm}^2$, d'épaisseur 50 μm , 30% de porosité) possédant un collecteur de courant en aluminium (15 μm) et sur des électrodes de Graphite (S4R Montpellier, $\sim 6,1 \text{ mg}/\text{cm}^2$, d'épaisseur 50 μm , 30% de porosité 50 μm) possédant un collecteur de courant en cuivre (10 μm) calandrées à 2 t. Puis un gradient de température (**Tableau III**) est appliqué afin d'imprégner les électrodes et d'évaporer de manière progressive l'acétonitrile. Pour finir, les deux électrodes sont mises en contact pour former un empilement complet. Le tout est disposé entre deux cales en inox, serti à l'intérieur d'une pile bouton, puis est placé à 70°C durant une nuit pour améliorer les contacts entre les deux couches d'électrolyte. Enfin la pile est ouverte pour récupérer l'empilement. (**Figure 2.18**)

Tableau III : Gradient de température pour l'imprégnation des électrodes.

Température (°C)	30	50	60	70
Temps (min)	30	30	30	60

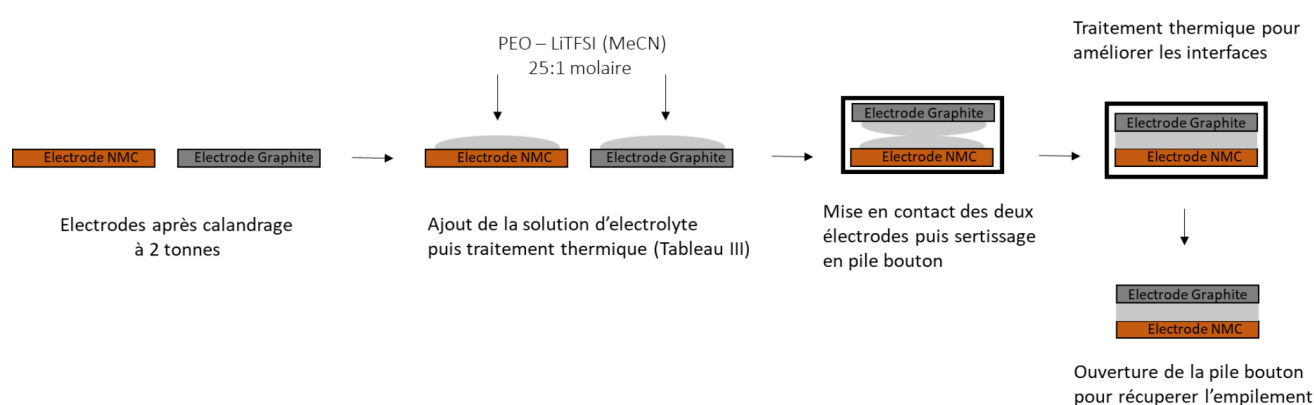


Figure 2.18 : Description de la méthode de création de l'empilement graphite/PEO : LiTFSI/ NMC.

Une fois l'empilement effectué, une première découpe au *vertical slicer* ainsi qu'une seconde découpe au *cross polisher* sont réalisées. La **Figure 2.19** montre une découpe après utilisation du *vertical slicer*. Une identification des différentes couches constituant

l'empilement est alors possible. Cependant, la rugosité de surface rend les analyses spectroscopiques et spectrométriques compliquées. Différentes tensions (6 à 16 kV, pas de 2 kV), courants (2 à 4 mA, pas de 0,5 mA) et temps (1 à 10 h, pas de 1 h) de polissage ionique ont été réalisés. Ce travail d'optimisation chronophage mais nécessaire aura duré 4 mois. En effet, la **Figure 2.20** montre une image MEB typique d'une découpe avant optimisation, où l'on peut observer le fluage du polymère qui recouvre l'électrode de graphite ainsi que le délaminage de l'électrode de NMC de l'électrolyte solide servant de séparateur. Après optimisation, pour ce système, les conditions de travail optimales sont de 8 kV à 3,5mA pour une durée de 6h comme le montre l'image MEB (**Figure 2.21**) sur laquelle aucune délamination, aucun fluage du polymère ne sont observés tandis que la morphologie et l'épaisseur des différentes couches sont maintenues.

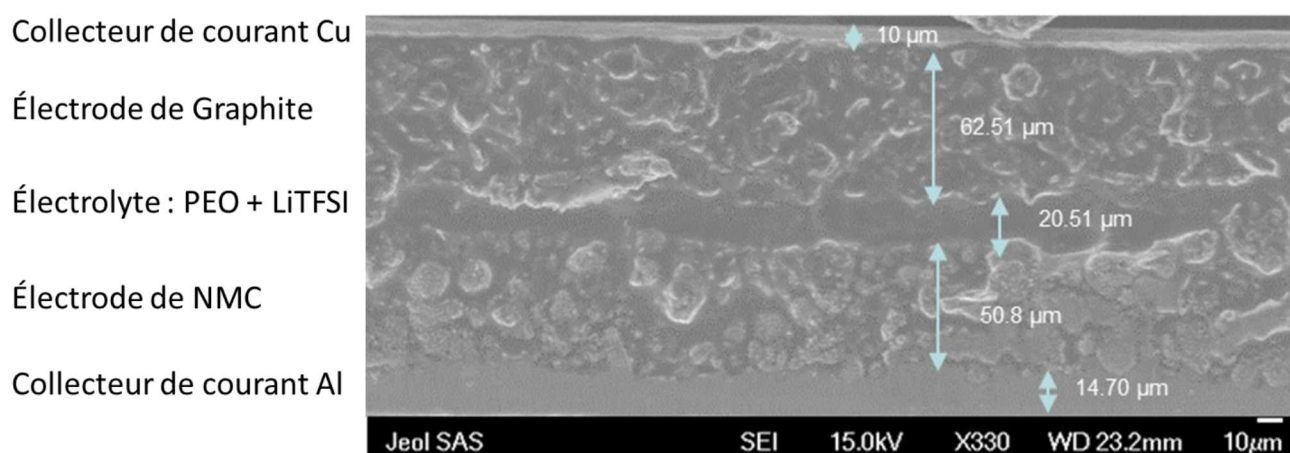


Figure 2.19 : Image en électrons secondaires d'une découpe de batterie tout solide après utilisation du *vertical slicer*.

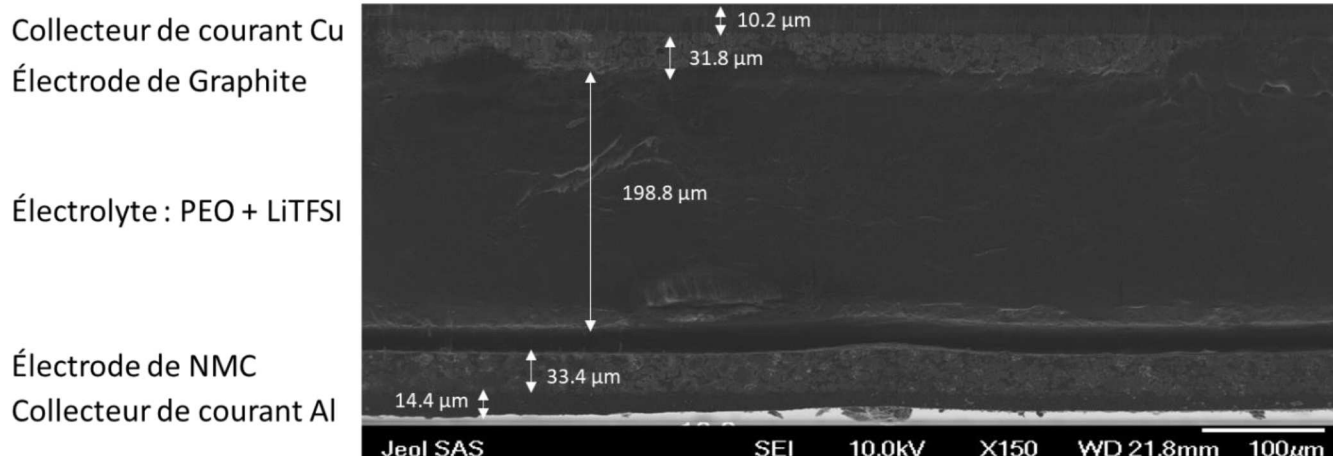


Figure 2.20 : Image en électrons secondaires d'une découpe de batterie tout solide avant optimisation des paramètres temps, courant, tension.

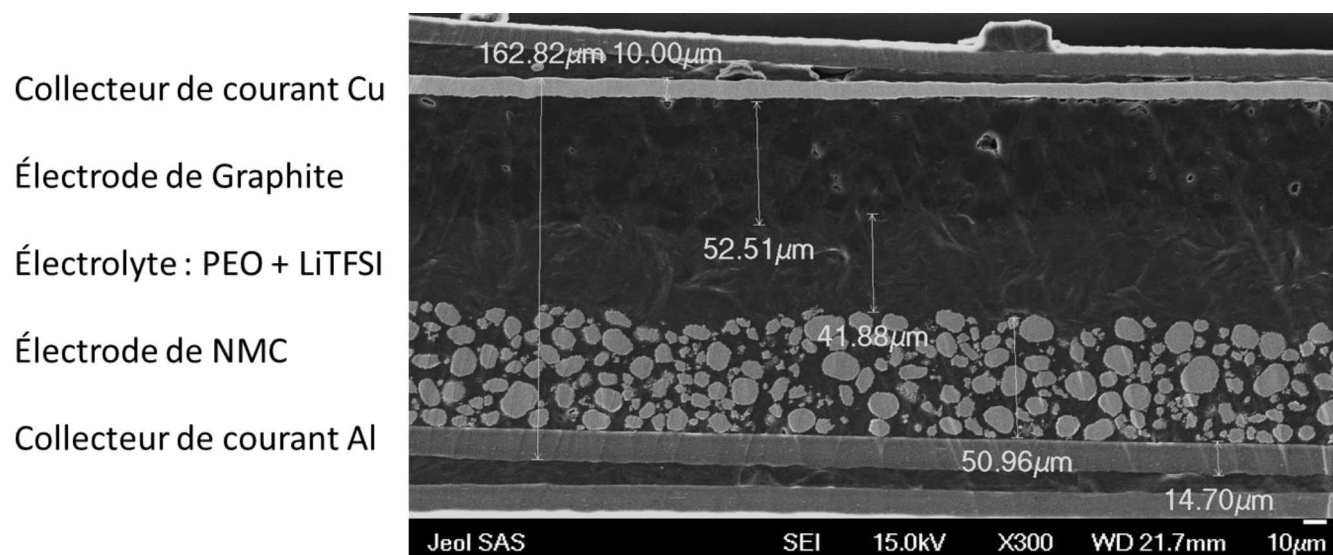


Figure 2.21 : Image en électrons secondaires d'une découpe de batterie tout solide réalisée par faisceau d'ions Ar à 8 kV, 3.5 mA pendant 6h.

Cependant, est-ce que la découpe par faisceau d'ions dégrade chimiquement l'empilement ? Pour répondre à cette question, des analyses spectroscopiques et spectrométriques d'extrême surface ont été réalisées (XPS, AES et ToF-SIMS). Pour ces tests, nous allons nous concentrer sur l'électrode de NMC, plus précisément des comparaisons entre les spectres issus de l'électrode de référence et/ou des matériaux actifs qui la composent et les spectres issus de la découpe de l'électrode dans l'empilement. L'électrode de NMC commerciale est composée d'un mélange de matériaux actifs de $\text{LiNi}_{0.5}\text{Mn}_{0.3}\text{Co}_{0.2}$ liés par du polyfluorure de vinylidène (PVDF) qui est déposé sur une feuille d'aluminium jouant le rôle de collecteur de courant.

Dans un premier temps, une électrode commerciale de NMC est analysée par spectroscopie Auger afin d'obtenir un spectre Auger de référence avec comme condition d'acquisition pour le courant d'émission 15 kV, 1×10^{-9} A. Après découpe par faisceau d'ions, des analyses sur l'électrode de NMC imbibée de PEO : LiTFSI ont été effectuées dans les mêmes conditions d'acquisition que la référence. La **Figure 2.22** compare les deux spectres. Dans les deux cas, on identifie le triplet de pics KLL de l'oxygène à 503 eV ainsi que les différentes composantes de l'électrode de NMC, c'est-à-dire le nickel, le manganèse et le cobalt qui se superposent partiellement d'après la base de données de référence de JEOL. Pour le nickel, les transitions LMM sont à 707 eV, 772 eV, 844 eV et 860 eV. Concernant le manganèse, ses transitions LMM sont à 509 eV, 528 eV, 582 eV et 631 eV. Concernant le cobalt, ses transitions LMM sont à 646 eV, 705 eV, 771 eV et 784 eV. On retrouve ces différentes transitions aussi bien dans le spectre de référence que dans le spectre issu de la découpe par faisceau d'ions sans modification apparente de la forme des transitions. Ainsi, il en résulte qu'aucune différence chimique n'a pu être clairement identifiée par spectroscopie Auger.

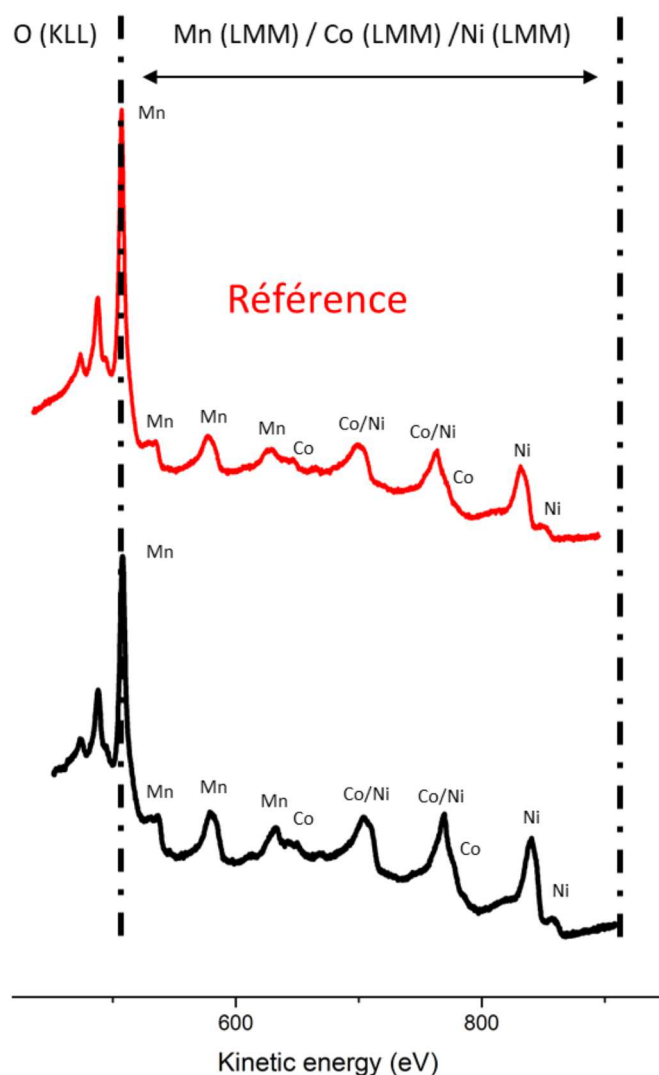


Figure 2.22 : Comparaison entre un spectre Auger acquis sur une électrode de référence de NMC et celui acquis sur l'électrode de NMC imbibée de PEO : LiTFSI après découpe par faisceau d'ions.

Pour vérifier la morphologie de l'électrode de NMC après découpe, une imagerie par microscopie Auger a été réalisée (**Figure 2.23 a) et b)**). On identifie clairement la morphologie de l'électrode de NMC commerciale, avec le collecteur de courant en aluminium à la base de l'électrode, les grains de matériaux actifs comportant du cobalt, du manganèse et du nickel, et un liant polymère à base de fluor. Pour vérifier la bonne imprégnation des électrodes par la solution de PEO – LiTFSI, une imagerie par microscopie Auger se basant sur l'élément soufre du LiTFSI a été réalisée. La **Figure 2.23 c)** nous montre la répartition de l'élément soufre. Nous observons que la solution a bien imprégné toute la porosité de l'électrode ce qui permet de valider cette méthode d'imprégnation qui a été utilisée ici pour la

première fois pour des électrodes d'épaisseur supérieure à 10 μm d'après la littérature. On observe donc une conservation de la morphologie de l'électrode après découpe par faisceau d'ions.

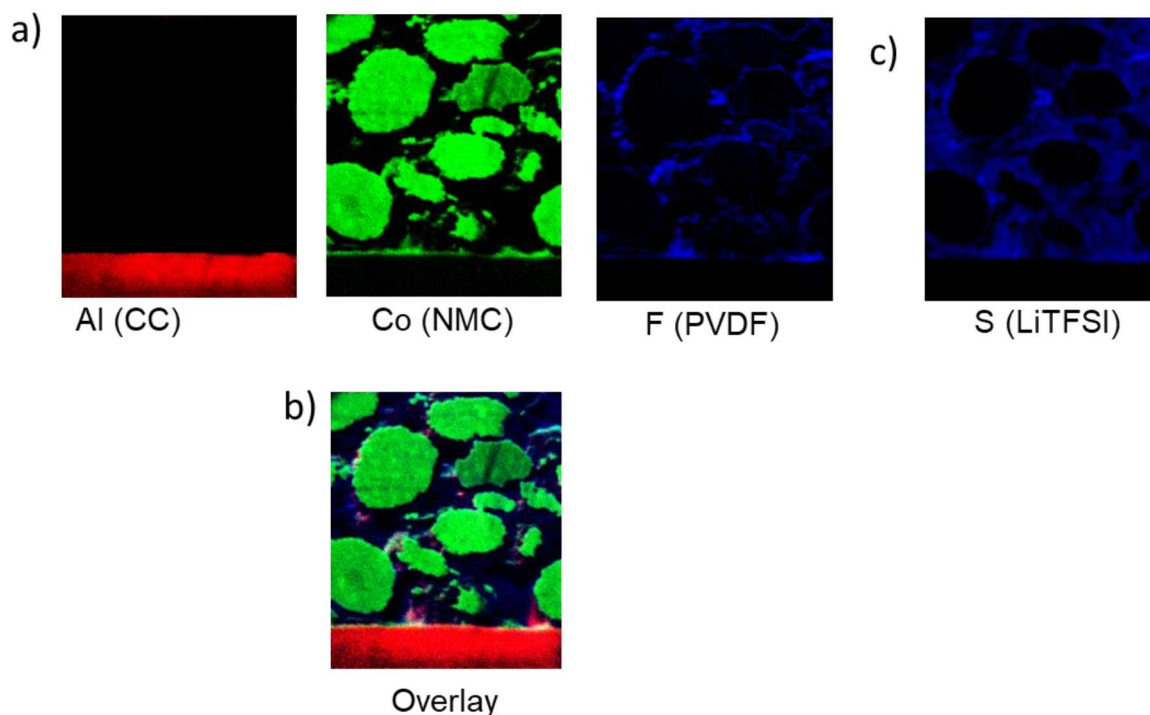


Figure 2.23 : a) Imagerie par microscopie Auger de l'aluminium, du cobalt, et du fluor b) Overlay des différents éléments c) Imagerie par microscopie Auger de l'élément soufre.

Dans un second temps, les matériaux actifs de l'électrode de NMC ont été analysés par spectroscopie à rayonnement X (XPS) afin d'obtenir les références pour notre étude. Après découpe par faisceau d'ions, l'empilement est placé dans la machine XPS, un spot éclipse de diamètre de 500 μm est placé à la perpendiculaire de la découpe de l'empilement afin d'analyser l'électrode de NMC ainsi coupée. La composition de la NMC implique donc un mélange complexe d'ions Mn^{4+} , Co^{3+} , Ni^{2+} et Ni^3 .

La **Figure 2.24** présente le pic de cœur Ni 2p du matériau NMC étudié. Chaque spectre est divisé en deux composantes ($\text{Ni } 2p_{3/2}$ et $\text{Ni } 2p_{1/2}$) en raison du couplage spin-orbite, avec un rapport d'intensité de 2 pour 1. Chacune de ces composantes est constituée d'un pic

principal et d'un pic satellite de type *shake up*. Ni 2p_{3/2} située à 854,9 eV et Ni 2p_{1/2} à 872,8 eV et les pics satellites associés aux alentours de 861,4 eV et de 879,0 eV respectivement, ceci indique que le nickel se trouve majoritairement en surface dans l'état d'oxydation +II[32], [33]. Le spectre de Mn 2p présente également deux composantes majeures Mn 2p_{3/2} situé à 642.7 eV (caractéristique du Mn +IV), et Mn 2p_{1/2} à 654,0 eV. Le satellite *shake up* associé à la composante Mn 2p_{3/2} est occulté par la présence du pic Mn 2p_{1/2}, tandis que celui associé à la composante 2p_{1/2} se situe aux alentours de 665,6 eV. Le manganèse se trouve dans l'état d'oxydation +IV[34]. Comme dans le cas des pics de cœur de Ni 2p et de Mn 2p, chaque spectre de Co 2p est constitué de deux composantes principales, celle attribuée à la composante Co 2p_{3/2} se situant à 780,1 eV et le pic satellite associé aux alentours de 790 eV, celle attribuée à la composante 2p_{1/2} est située à 795,0 eV, et le pic satellite à environ 805 eV. La position du pic satellite situé à 10 eV du pic principal permet donc de conclure quant à la présence d'ions Co³⁺ [35].

L'analyse de la coupe de l'électrode de NMC imprégnée de PEO : LiTFSI dans l'empilement révèle plusieurs informations liées à la création de l'empilement. On note que la « *pass energy* » a été augmentée de 20 eV à 40 eV car la faible intensité limite l'analyse des orbitales Ni, Co et Mn 2p. Il en résulte un élargissement des pics par rapport à la référence. La composante Ni 2p montre également un pic Auger du Fluor de transition KLL qui appartient à la même énergie que les composantes Ni 2p_{3/2} et Ni 2p_{1/2}. Il est donc difficile ici de conclure quant à un changement de degré d'oxydation du nickel. Dans le cas du Mn 2p, aucune modification notable de la position et de la forme des pics n'est observée. Pour le cas de Co 2p, l'élargissement trop important empêche toutes conclusions fiables même s'il ne semble qu'aucun changement majeur n'ait eu lieu. Aucune modification chimique majeure n'ait donc observée globalement.

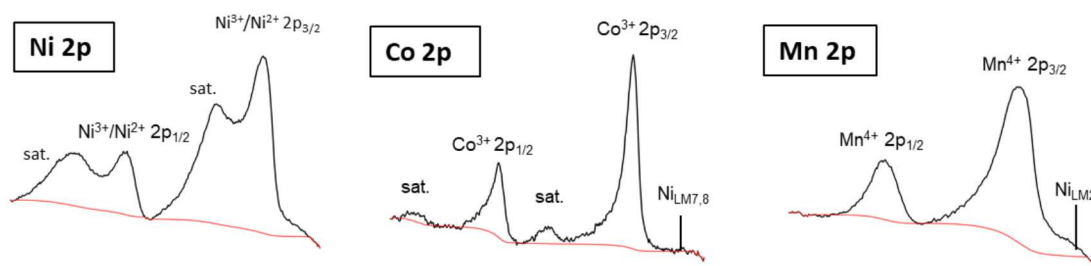
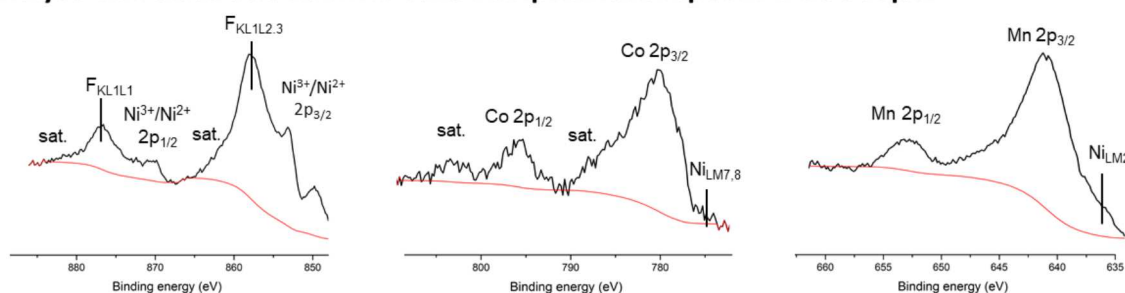
Référence : matériaux actifs de NMC**Analyse de l'électrode de NMC dans l'empilement : spot XPS de 500 μm** 

Figure 2.24 : Comparaison de spectres XPS entre un spectre acquis sur les matériaux actifs de NMC et sur l'électrode de NMC imbibée par une solution de PEO - LiTFSI après découpe par faisceau d'ions.

De plus, pour confirmer l'imprégnation de l'électrode, on observe grâce à la **Figure 2.25** qui représente la composante F 1s acquise sur l'électrode de NMC après la découpe par faisceau d'ions, que le fluor présente deux composantes. Une première aux alentours de 687,2 eV représentant l'environnement chimique $-\text{CF}_2$ propre au PVDF qui sert de liant au sein de l'électrode et une seconde composante aux alentours de 684,9 eV représentant l'environnement chimique LiF [36] provenant de la dégradation du LiTFSI sous le faisceau de rayons X.

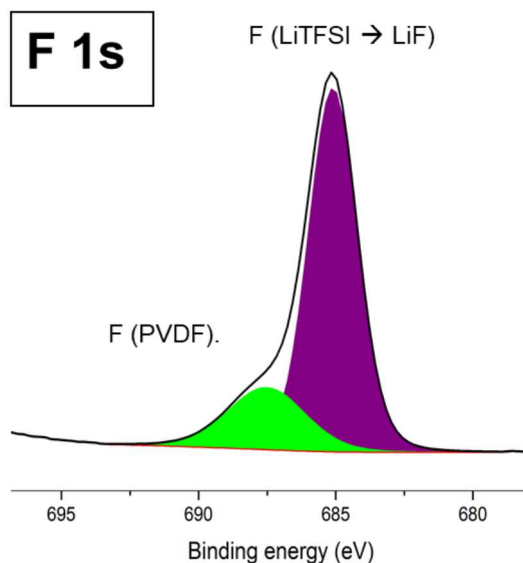


Figure 2.25 : Spectre XPS du F 1s acquis sur l'électrode de NMC imbibée d'une solution de PEO - LiTFSI après découpe par faisceau d'ion.

Enfin, des analyses par ToF-SIMS ont été réalisées sur la découpe de l'empilement. Dans un premier temps, une électrode de NMC est analysée afin d'en obtenir les spectres de masse de référence. La **Figure 2.26** représente les pics relatifs aux oxydes présents dans la NMC en polarisation négative dans la plage 0-100 m/z. Des fragments provenant des oxydes métalliques sont observés. Le fragment associé à MnO_2 pour $m/z = 86,93$, le fragment associé à NiO_2 pour $m/z = 89,93$ et le fragment associé à CoO_2 pour $m/z = 90,93$. On retrouve ces fragments également dans la découpe de l'empilement. Après comparaison, aucune différence chimique n'a pu clairement être identifiée. Enfin, le ToF-SIMS n'est pas une technique quantitative, toutefois les analyses ayant été effectuées exactement dans les mêmes conditions, il a été possible, par la suite, de comparer les intensités des signaux et d'en déduire des informations semi-quantitatives.

Polarité négative

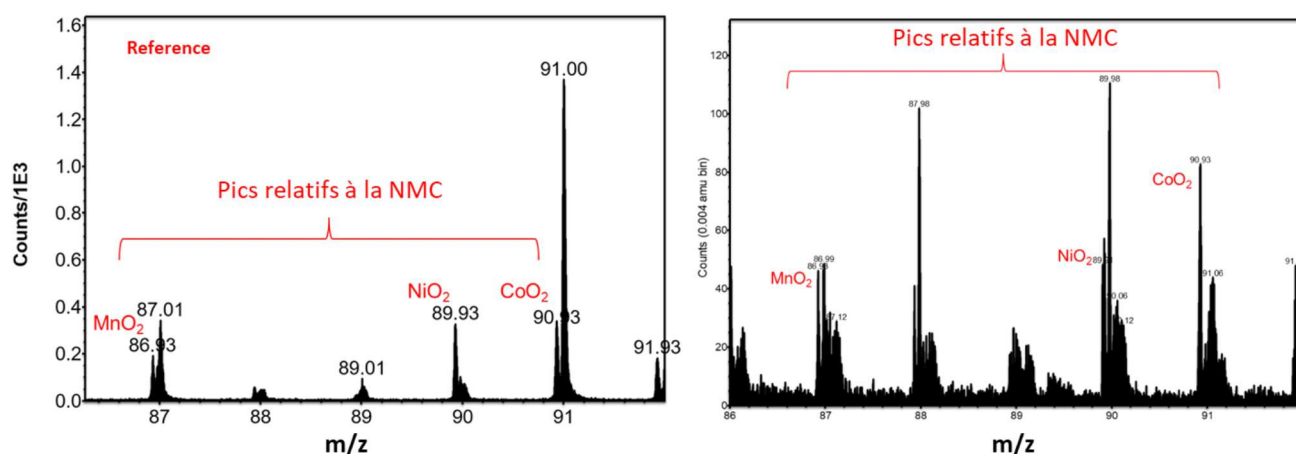


Figure 2.26 : Spectre de masse ToF-SIMS en polarisation négative représentant les fragments relatifs à la NMC dans l'électrode de référence de NMC et dans l'électrode de NMC provenant de la découpe de l'empilement par faisceau d'ions.

Les résultats acquis par XPS, spectroscopie Auger et par ToF-SIMS démontre qu'aucun changement chimique majeur n'a pu être clairement identifié. Ceci permet donc de valider cette méthode de préparation des interfaces dans le but de venir les analyser. De plus, la technique d'imprégnation a été jugée comme efficace, le sel de lithium LiTFSI a réussi à pénétrer l'électrode jusqu'au collecteur de courant.

II.2.3. Coupes transverses et parallèles par microtome

II.2.3.a. Description

Les microtomes sont des outils de coupe pour l'élaboration d'échantillons fins analysés en microscopie. La découpe au microtome permet donc de créer de fines tranches pouvant varier d'environ 0,25 μm à quelques centaines de micromètre. La découpe est en réalité une propagation de craquelures selon un mouvement vertical alternatif du bloc à couper lié à l'échantillon contre un rasoir prismatique. La découpe est réalisée sur des grandes surfaces de l'ordre du centimètre (**Figure 2.27**).

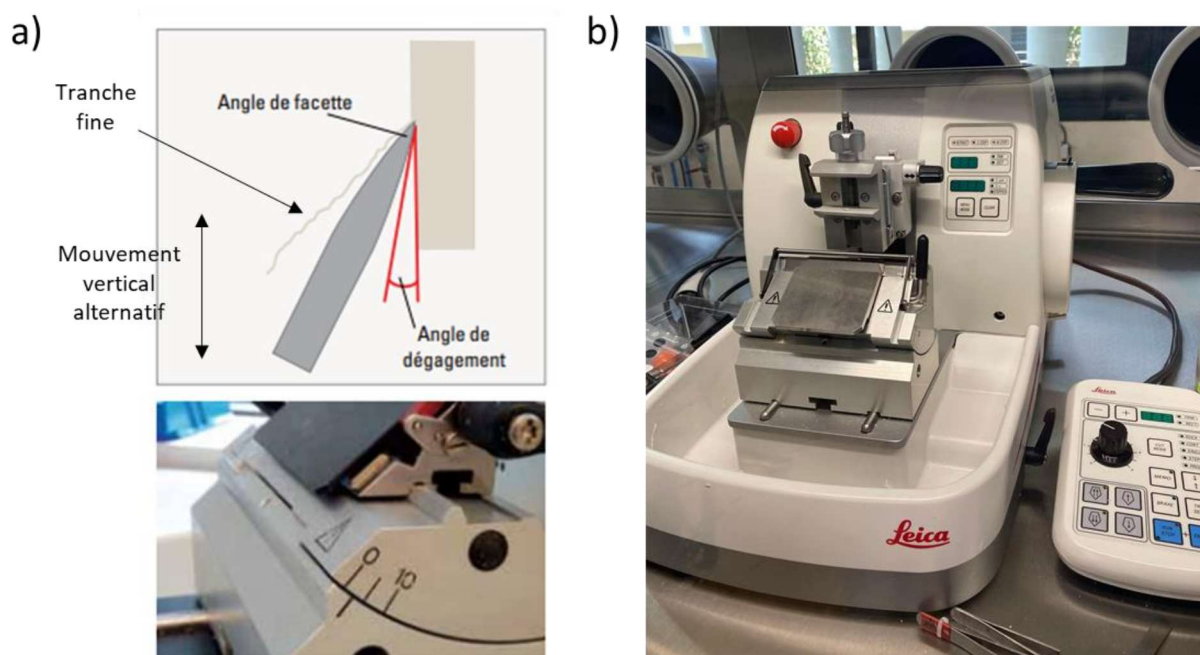


Figure 2.27 : a) Principe de la découpe par microtome b) microtome Leica HistoCore NANOCUT R.

II.2.3.b. Principe des découpes parallèles et transverses dans l'empilement

La découpe par microtome peut être réalisée de deux manières distinctes :

- La première consiste en une découpe perpendiculaire à l'empilement. La découpe ainsi réalisée peut-être apparentée à la découpe au *vertical slicer* ou au *cross polisher* (**Figure 2.28**). Cette préparation d'échantillon permet d'avoir accès à toutes les interfaces présentes dans l'empilement lors de l'analyse et présente l'avantage majeur d'un meilleur contrôle (maintien de l'échantillon) et d'une meilleure précision (positionnement de l'échantillon, épaisseur de découpe réglable micrométrique et rugosité de surface) par rapport au *vertical slicer*. Également, cette méthode de coupe transverse rapide pourrait être couplée à un polissage par faisceau d'ions Ar d'extrême surface très rapide appelé *flat milling*. Ceci permettrait de générer de coupes transverses beaucoup plus rapidement. En effet, la méthode de découpe au *vertical slicer* suivi d'une

découpe au *cross polisher* (faisceau d'ions) prend environ une dizaine d'heures (quelques minutes pour découper au *vertical slicer*, 3 h de mise en froid de l'échantillon dans le cross polisher, suivi de 6 h de découpe). La méthode de découpe par microtome suivi du *flat milling* prend environ quatre heures (45 min pour encapsuler l'empilement dans une résine, 3 h de mise en froid de l'échantillon dans le *cross polisher* et 10 min de découpe au *flat milling*).

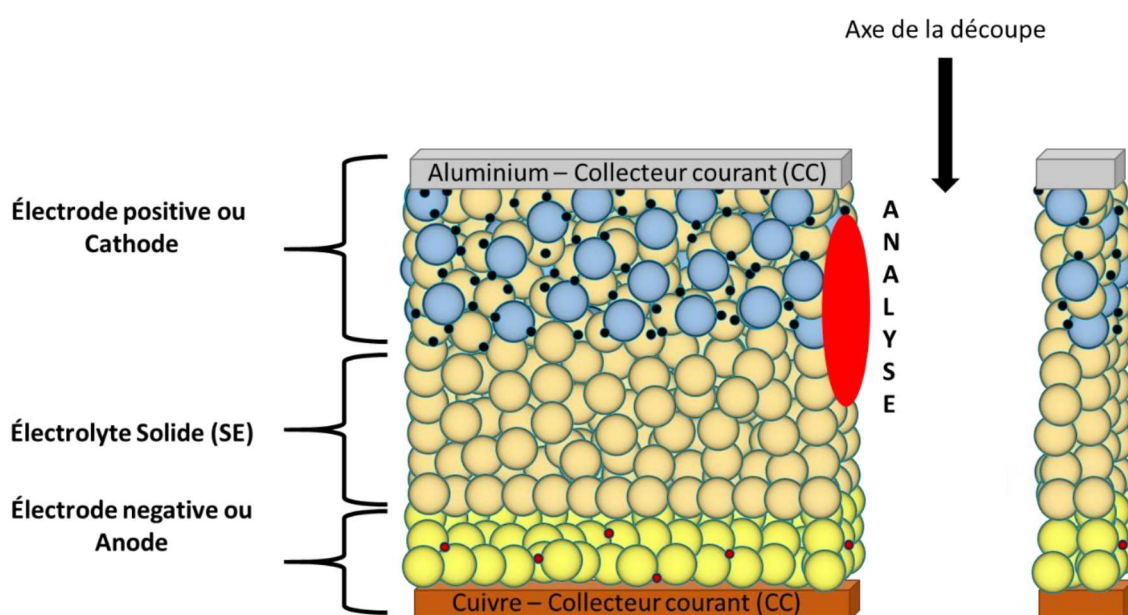


Figure 2.28 : Principe d'une coupe microtome perpendiculaire à l'empilement pour analyser l'ensemble des interfaces enfouies dans les empilements.

- La seconde correspond en une découpe parallèle à l'empilement. La découpe ainsi réalisée consiste à avoir accès aux interfaces dans la profondeur des électrodes (**Figure 2.29**). Dans de nombreuses publications, cette procédure est déjà utilisée mais repose sur la séparation manuelle (utilisation d'un scalpel) des différentes couches qui composent l'empilement. Ainsi, la séparation des phases connectées peut être extrêmement difficile, voire impossible. En outre, elle introduit une source de controverse, puisque le détachement est effectué manuellement. Ainsi, l'emplacement exacte de l'interphase ainsi que sa

morphologie et sa composition chimique dépendent de l'habileté manuelle du chercheur et de la région spatiale choisie pour l'analyse ultérieure.[37]–[43] Grâce à l'utilisation d'un microtome, il serait donc possible d'avoir accès à des interphases sans dégradation externe possible et en connaissant précisément la profondeur (**Figure 2.29**).

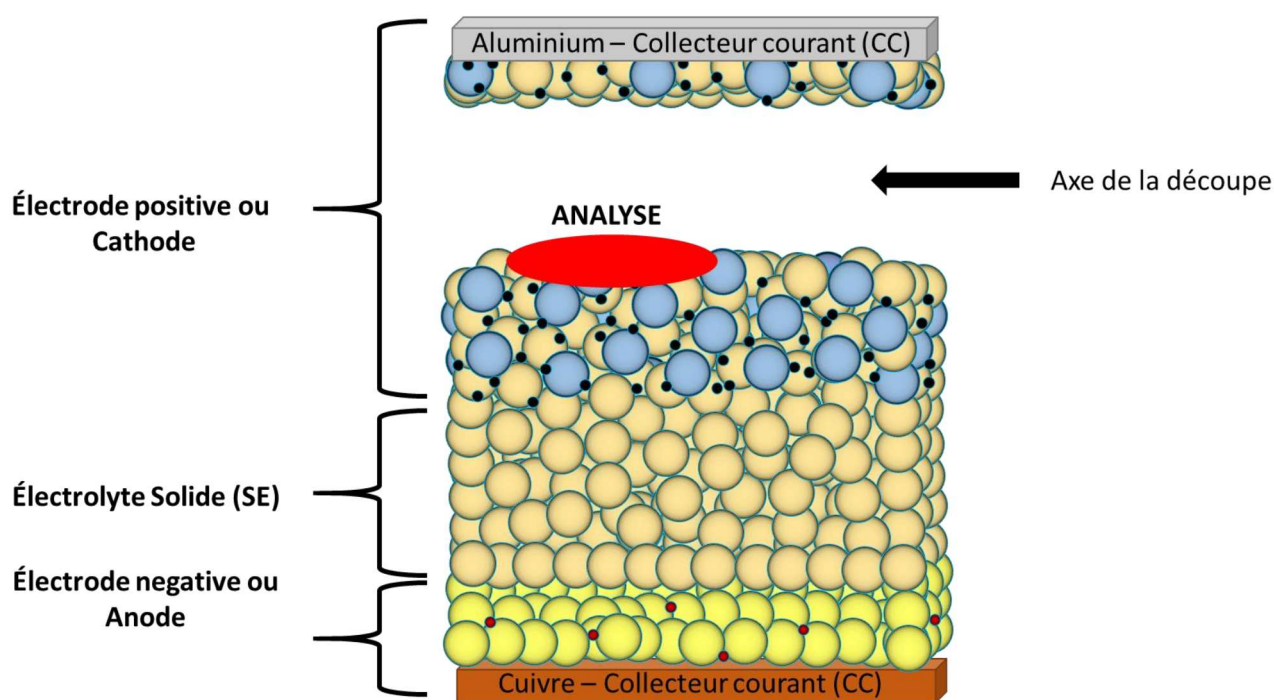


Figure 2.29 : Principe d'une coupe microtome parallèle à l'empilement pour l'analyse en profondeur des interfaces enfouies dans les électrodes.

II.2.3.c. Validation de la méthode de découpe parallèle par microtome

La méthode de découpe parallèle par microtome a été validée sur un empilement de batteries tout solide polymère assemblées chez TOTAL SAFT par Benoit CLUZEAU, thésard du projet Ainsi, des cellules poches (similaires à celles utilisées dans les téléphones portables mais flexibles ici) de surface de $6,45 \text{ cm}^2$ sont assemblées avec des électrodes positives de NMC 811 (TOTAL SAFT) de capacité surfacique de $2,88 \text{ mAh/cm}^2$. Un électrolyte gélifié est ajouté sur l'électrode positive pour imprégner la porosité de l'électrode. Une membrane

polymère à base de PVDF-HFP (nommée SPE 03) est utilisée comme séparateur et une électrode de Li comme contre-électrode. Ces cellules sont ensuite placées 3 heures en étuve à 60°C sous une pression de 1.6 bar pour permettre la pénétration de l'électrolyte gélifié dans la porosité de l'électrode positive. Aucun cyclage électrochimique n'a ici été effectué.

Concernant la préparation de l'échantillon pour réaliser la découpe parallèle, les cellules poches sont tout d'abord ouvertes en boîte à gant (< 0.1 ppm d'O₂ et <0.1 ppm d'H₂O) puis les empilements NMC 811/SPE 03/Li ont été retirés sans difficulté notable. Dans un second temps, une résine est nécessaire afin d'encapsuler et de maintenir l'empilement lors de la découpe (système facilitant ainsi la prise dans les mords du microtome). La résine doit alors respecter des conditions particulières : ne pas réagir vis-à-vis des éléments de l'empilement et plus particulièrement du lithium métal, ne pas remplir la porosité résiduelle éventuelle des électrodes/membranes, et permettre une découpe au microtome sans cassure et avec obtention d'une surface la plus plane possible. Le choix de la résine s'est porté sur un polymère, le PEO qui devrait pouvoir répondre à toutes ces conditions, notamment sa non réactivité vis-à-vis des constituants des empilements.

Toujours en boîte à gant, l'empilement de la batterie est ainsi placé sur une calfe en acier inoxydable au fond d'un moule en téflon de diamètre 22 mm. 10 g de PEO de masse molaire 6000 g/mol sont chauffés à 60°C pendant 2h afin de le liquéfier puis la moitié est versée sur l'empilement. Une fois revenue à température ambiante, le système est démoulé et retourné dans le moule, puis l'autre moitié du PEO est versée afin d'emprisonner complètement l'empilement à découper (**Figure 2.30.a**). Le système ainsi formé de l'électrode de NMC 811/SPE 03/Li encapsulé dans la résine PEO, le tout maintenu dans le moule en téflon, est ensuite disposé entre les mors du microtome. Afin de réaliser la découpe, il convient donc de se rapprocher de l'empilement côté électrode de NMC 811 en débitant tout d'abord l'excès de résine PEO. Pour cela, des pas de coupes différents ont été utilisés avec dans un premier temps, des pas de 100 µm puis un affinage par pas successifs de 50 µm puis 10 µm et 5 µm selon le rapprochement de l'électrode. La **Figure 2.30.b** montre le système à l'état final après découpe. Dans notre cas, environ 4100 µm de matière au total a été enlevé (résine + environ 25 µm d'épaisseur de l'électrode NMC 811). On note cependant que la planéité de l'électrode n'est pas parfaite comme le montre la **Figure 2.30.c** où l'on peut identifier que la partie de gauche de l'électrode a été coupée alors que la partie de droite est

encore recouverte de résine PEO. Des améliorations de préparation seront nécessaires dans le futur notamment car il apparaît que les lamelles découpées sont friables et ne peuvent être utilisées pour l'analyse de surface.

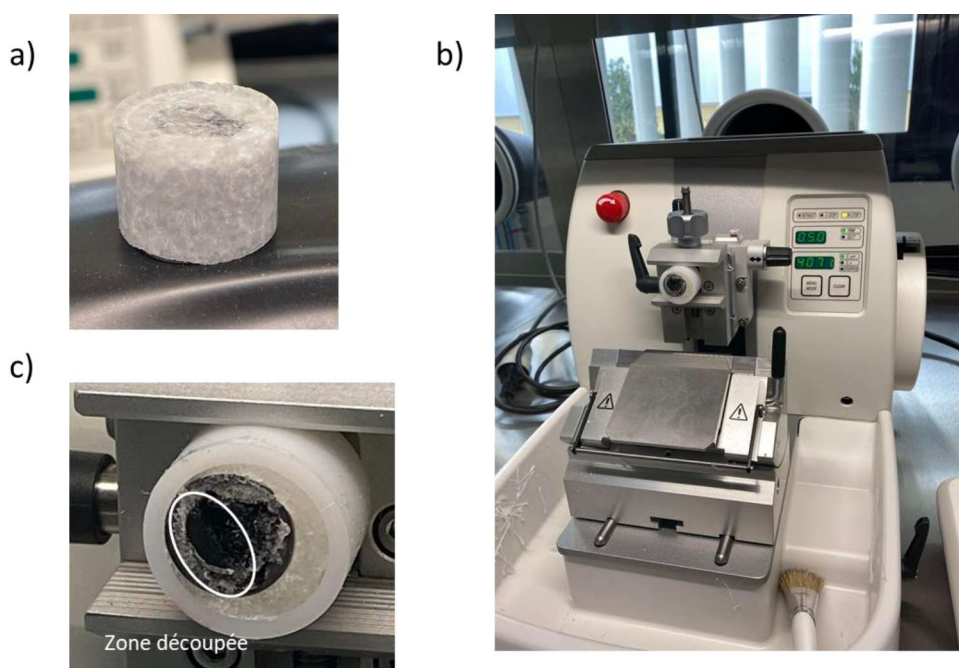


Figure 2.30 : a) Empilement électrode MC 811/SPE 03/Li encapsulé dans une résine PEO avant découpe au microtome, b) même empilement encapsulé maintenu dans le moule en téflon durant la découpe et c) empilement coté électrode de NMC 811 coupé parallèlement.

De l'imagerie par électron secondaire a été effectuée afin de vérifier la planéité de la découpe (**Figure 2.31.a.**). On y observe des grains de NMC coupés et entourés par l'imprégnation. La surface créée semble relativement plane ce qui devrait ainsi permettre l'analyse spectroscopique par XPS des interfaces enfouies ainsi révélées. La **Figure 2.31.b.**

compare les résultats XPS obtenus des niveaux de cœur Co 2p, Mn 2p et Ni 2p, entre la surface de l'électrode après imprégnation de l'électrolyte gélifié (noir) et après découpe parallèle au microtome (bleu) pour un temps d'analyse similaire. L'information obtenue après découpe est légèrement moins bien définie avec notamment une faible intensité des pics de cœur XPS comparé à la surface de l'électrode de départ. Néanmoins, ces résultats sont satisfaisants car ils montrent qu'une analyse XPS est réalisable dans un temps raisonnable sur des électrodes découpées par microtome et que la planéité de la découpe est suffisante. La perte d'intensité des pics de cœur XPS peut être imputée à l'électrolyte gélifié présent dans la porosité de l'électrode et qui durant la découpe mécanique peut venir recouvrir partiellement les grains de matériaux actifs de NMC. Cette méthode de microtomie peut donc s'avérer très utile en complémentarité avec une découpe par faisceau d'ion rapide en mode de fonctionnement polissage ionique (environ 10 min), afin de retirer cette couche de polymère qui recouvre les grains de matériaux actifs.

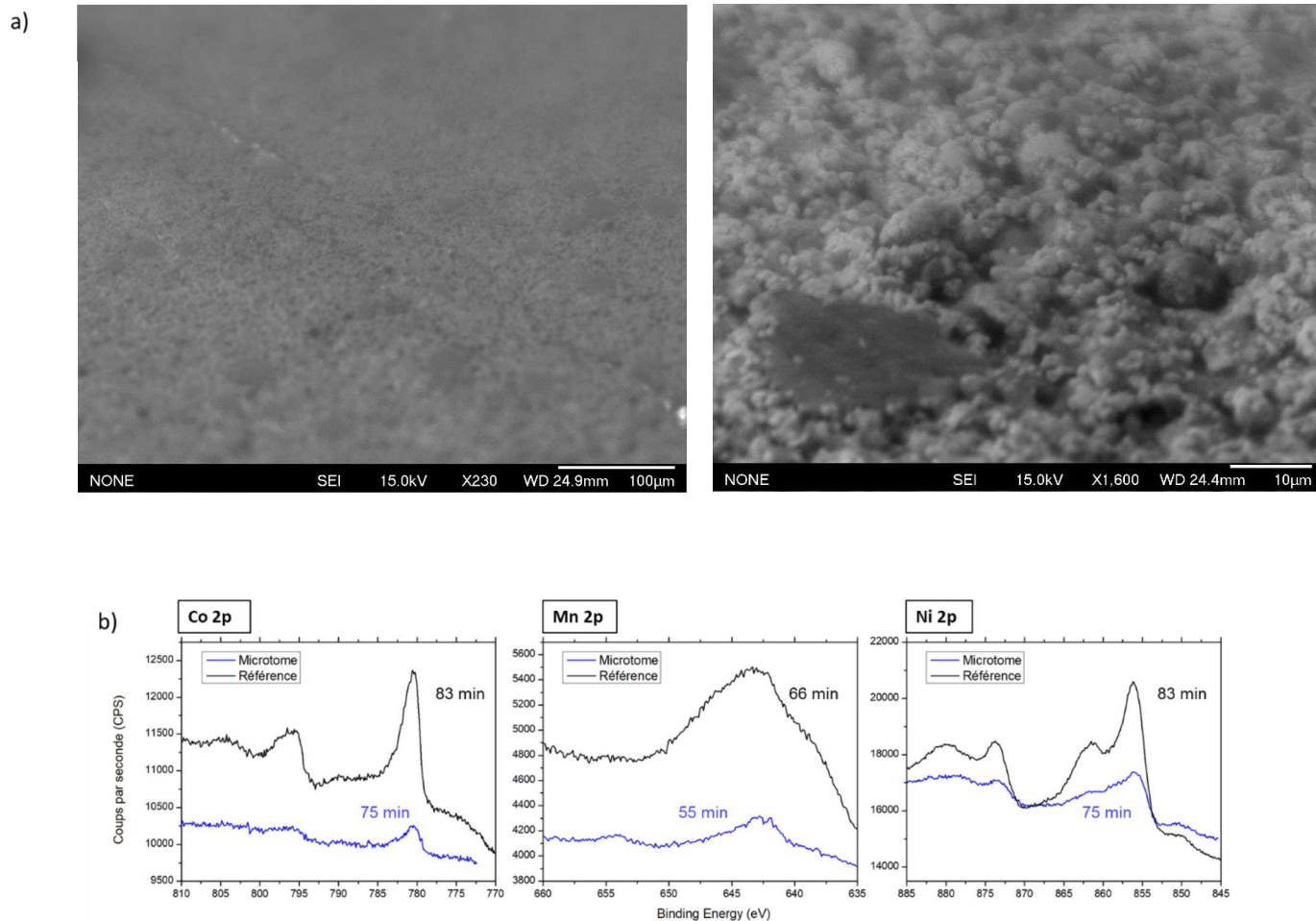


Figure 2.31 : a) Images en électron secondaire d'une découpe parallèle par microtome (inclinaison 55°) d'une électrode de NMC 811 imprégnée par un électrolyte gélifié et b) comparaison de spectres XPS de cœur Co 2p, Mn 2p et Ni 2p acquis sur la surface de l'électrode de NMC après imprégnation de l'électrolyte gélifié (noir) et après découpe parallèle au microtome (bleu).

Pour conclure, la méthode de découpe parallèle par microtome a pu être validée sur un système concret (empilement NMC 811 imprégné d'un électrolyte gélifié/SPE 03/Li). En effet, ce type de découpe permet l'obtention de surfaces suffisamment planes pour être analysées par XPS, ce qui permettrait ainsi l'analyse des interfaces enfouies à différentes profondeurs dans les électrodes. Enfin, on note que des améliorations sont envisageables, notamment afin d'obtenir des lamelles découpées non friables qui seraient alors analysées par XPS : (i) changer la masse molaire du PEO et/ou (ii) changer de polymère et/ou (iii) réaliser les découpes après refroidissement des empilements à l'azote liquide. Afin d'être parfaitement parallèle lors de la découpe, il sera aussi nécessaire de travailler sur le positionnement de l'empilement avant encapsulation dans le polymère et/ou de changer pour mord de microtome dédié à des échantillons cylindriques et non plats comme actuellement.

II.3. Méthodologies pour l'analyse *in situ*

Comme discuté dans l'état de l'art, le cyclage *in situ* réfère à une alternance de cyclages électrochimiques et d'analyses. Pour cela, des cellules permettant de cycliser électrochimiquement et d'analyser doivent être mises au point en accord avec la machine analytique utilisée.

II.3.1. Principe de l'analyse *in situ* : surface / coupe transverse

Durant l'analyse *in situ*, deux types de configuration peuvent être réalisées (**Figure 2.32**) :

- (i) Depuis une coupe transverse, par exemple après l'utilisation d'une découpe par faisceau d'ions, où toutes les interfaces se retrouvent donc directement exposées à l'analyse.
- (ii) Depuis la surface, en utilisant par exemple un collecteur de courant perforé qui est une bonne alternative pour contrecarrer les possibles limitations de l'analyse *in situ* par coupe transverse. Le collecteur de courant perforé permettra ainsi de laisser passer le faisceau d'analyse et permettra de cycliser de manière homogène à condition d'utiliser un maillage assez fin négligeant ainsi les problèmes de bord.

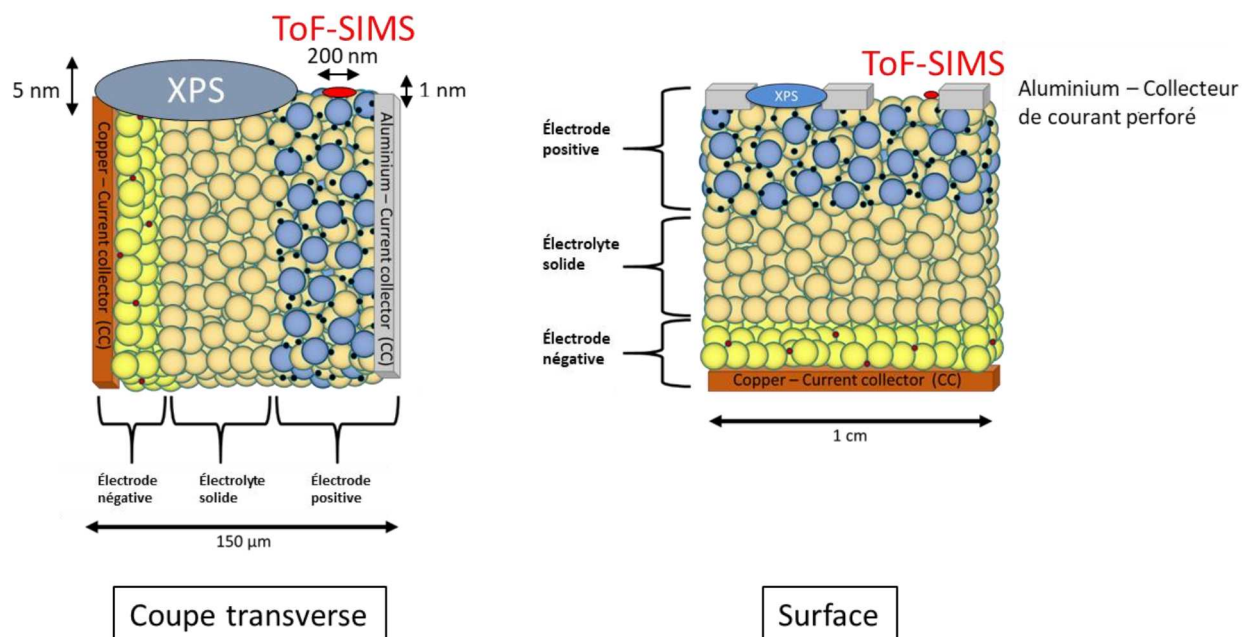


Figure 2.32 : Principe de l'analyse *in situ*, comparaison entre analyse *in situ* de surface et en coupe transverse en XPS et en ToF-SIMS.

II.3.2. Description des cellules XPS et ToF-SIMS

Comme décrit précédemment pour réaliser un cyclage électrochimique et une analyse par alternance, des cellules spécifiques sont nécessaires. Ainsi, plusieurs cellules ont été confectionnées et développées au laboratoire avec l'aide des différents constructeurs : Thermo Fisher Scientific pour l'XPS et Physical Electronics pour le ToF-SIMS.

La **Figure 2.33** présente les différentes cellules ainsi développées. Concernant l'XPS, une première cellule permettant l'analyse et le cyclage par coupe transverse a été réalisée en partenariat avec Thermo Fisher Scientific. Puis cette cellule a été modifiée pour permettre également de réaliser le cyclage et l'analyse de surface de l'électrode via un collecteur de courant perforé avec un jeu de ressort et de vis permettant ainsi d'appliquer une pression variable selon le type de ressorts utilisés (de 0.1 à 1 MPa). Cette pression est tout à fait comparable aux pressions appliquées lors du cyclage en pile bouton. Cependant, une

adaptation de la cellule sera nécessaire pour des batteries tout solide inorganiques nécessitant une pression supérieure (de l'ordre de 10 à 30 MPa).

Concernant le cyclage *in situ* par ToF-SIMS, deux cellules ont été développées en collaboration avec Physical Electronics permettant de réaliser soit un cyclage en coupe transverse soit un cyclage en surface via un collecteur de courant perforé. De plus, une adaptation du support réceptionnant le porte échantillon a également été développée permettant le cyclage électrochimique mais également le contrôle de la température.

Remarque : aucun cyclage *in situ* Auger ne sera présenté dans ce travail, au vu de notre appareillage, il faudrait, en plus de créer le porte échantillon, adapter le support de la machine dans la chambre d'analyse permettant le cyclage ce qui demande au constructeur de repenser ainsi son support. Ceci est prévu dans l'achat d'un futur Auger courant 2023.

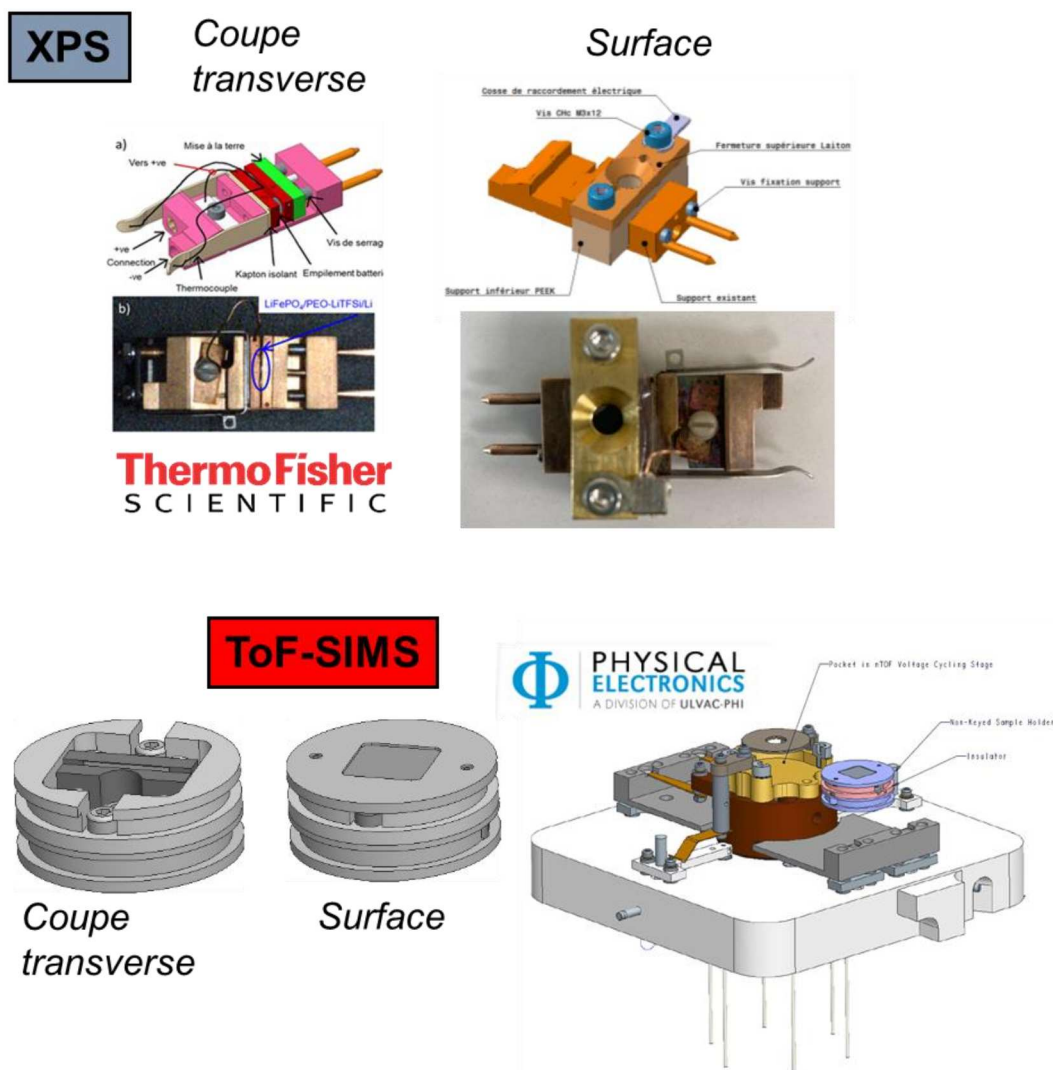


Figure 2.33 : Description des cellules *in situ* pour l'analyse en coupe transverse et en surface via un collecteur de courant perforé pour l'analyse XPS et ToF-SIMS.

II.3.3. Avantages et limitations

Un des avantages majeurs de la configuration en coupe transverse réside dans l'exposition directe de toutes les interfaces présentes dans l'empilement. Cependant, une des limitations directes de cette configuration réside dans le type d'analyse et plus précisément dans la résolution spatiale des techniques d'analyses utilisées. De ce fait, l'XPS, par sa large zone d'analyse ($>50 \mu\text{m}$) ne permet pas d'obtenir des informations précises sur les différentes

interfaces, notamment celle entre l'électrode de lithium et l'électrolyte solide (**Figure 2.32**) contrairement au ToF-SIMS de plus petite résolution spatiale (100 nm). Néanmoins, l'XPS dans la configuration d'analyse de surface devient très intéressant à condition d'utiliser un collecteur de courant perforé (d'où la transformation de la cellule de coupe transverse en surface, voir **Figure 2.32**). Une autre limitation des analyses en coupe transverse est la réalisation d'échantillons aux dimensions des cellules couplées au besoin de réaliser la coupe transverse. Ces deux aspects peuvent en effet entraîner des dégradations possibles.

II.4. Méthodologies pour l'analyse *operando*

L'objectif du cyclage *operando* est de suivre directement l'évolution des matériaux et des interfaces avec une préparation minimale de l'échantillon et sans altération possible. A terme, il est alors possible d'éliminer l'utilisation d'une cellule électrochimique dédiée en utilisant à la place le canon à compensation de charge fonctionnant en mode électrons uniquement pour les analyses XPS et ToF-SIMS ou bien le faisceau d'électrons primaires pour les analyses SEM/Auger.

II.4.1. Description

La méthode consiste à appliquer un courant via le canon à électrons ce qui va entraîner la migration du Li^+ de l'électrode négative vers l'électrode positive (**Figure 2.34**). Tandis que la décharge va être induite par l'application d'un rayonnement UV, uniquement sur les appareils XPS actuellement, ce qui va vider la bande de valence de l'électrode et ainsi induire la migration du Li^+ de l'électrode positive vers l'électrode négative (**Figure 2.34**). En ToF-SIMS et SEM/Auger, il est donc simplement possible de charger ou de décharger l'empilement en fonction de son sens. Aucune réversibilité n'est donc possible contrairement à l'XPS.

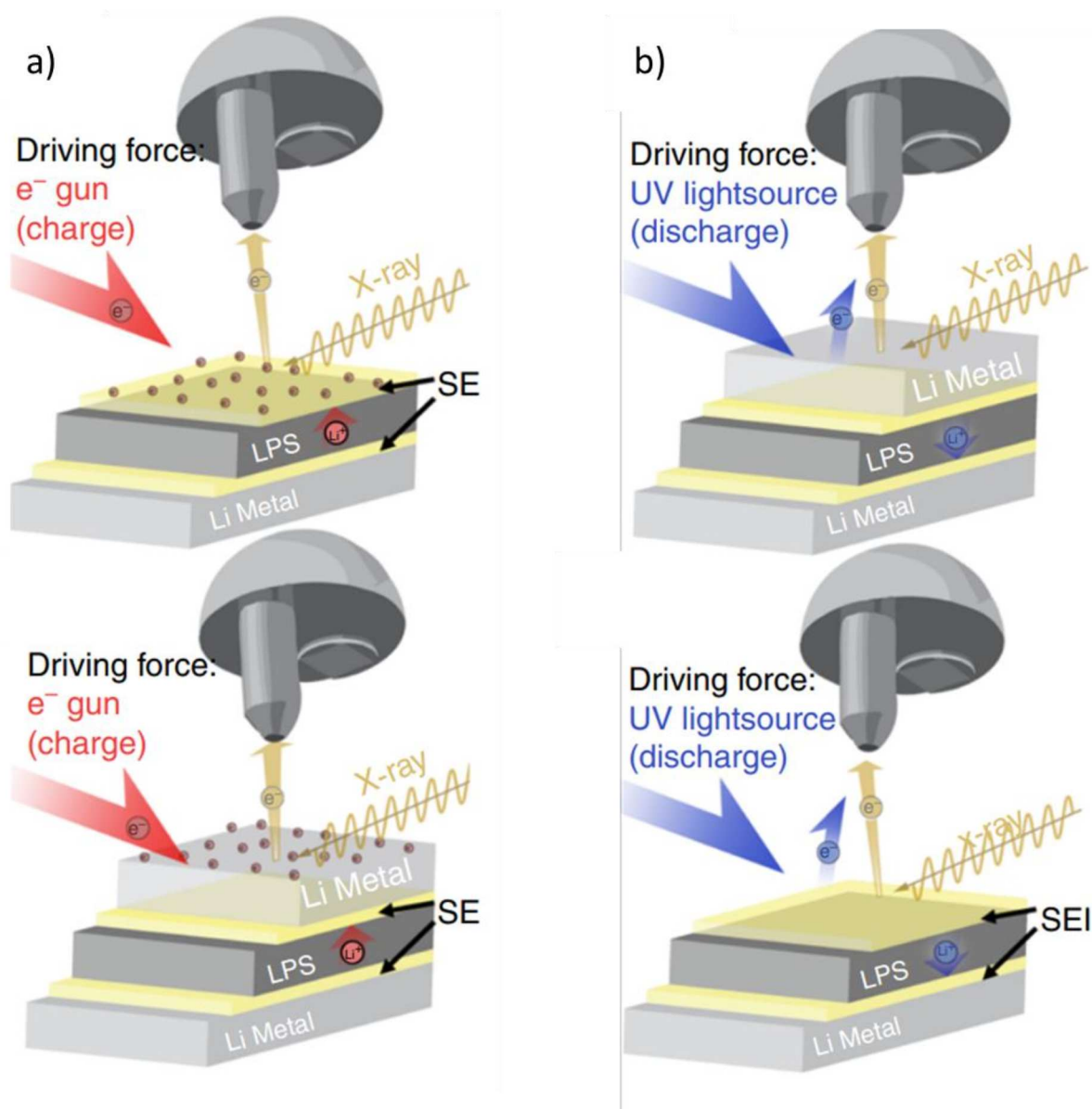


Figure 2.34 : Schéma représentant le cyclage *operando* sur un système Li/LPS dans une machine XPS [44].

Cependant selon l'état du système de départ, c'est-à-dire lithié ou délithié, plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour simuler le cyclage *operando*. La **Figure 2.35.a** décrit un système délithié où des modifications chimiques peuvent être suivies à l'électrode de $\text{Li}_4\text{Ti}_5\text{O}_{12}$ (LTO) après un cycle de charge, en appliquant un faisceau d'électrons, les ions Li^+ vont migrer de l'électrode de lithium et combler les lacunes de l'électrode de LTO. La **Figure 2.35.b** décrit un système lithié où des modifications chimiques peuvent être suivies à l'électrode de NMC après un cycle de décharge puis de charge, en appliquant d'abord un rayonnement UV pour faire migrer les ions Li^+ de l'électrode de NMC vers l'électrode de lithium afin de délithier l'électrode de NMC puis un faisceau d'électrons pour faire migrer les ions Li^+ de l'électrode de lithium vers l'électrode de NMC. La **Figure 2.35.c** décrit un système complet, pour lequel à notre connaissance, n'a jamais été réalisé. Il reprend le fonctionnement du système de la **Figure 2.35.b** avec un cycle de décharge par rayonnement UV suivi d'un cycle de charge par faisceau d'électrons. Il est également possible de travailler dans l'autre sens (**Figure 2.35.d**)



Figure 2.35 : Schéma représentant le cyclage *operando* pour différents systèmes a) système délithié, b) système lithié, c) système complet et d) système complet inversé.

II.4.2. Avantages et limitations

Un des avantages de cette méthode est de suivre en temps réel l'évolution des matériaux et des interfaces avec une préparation minimale de l'échantillon (méthode *ex situ* : coupe transverse, microtome) et sans cellule électrochimique dédiée (méthode *in situ*). De plus, de nombreux analyseurs présents dans nos laboratoires de recherche possèdent soit des neutraliseurs de charges soit des canons à électrons, ce qui rend cette méthode adaptable à tous. C'est également la méthode de choix pour venir analyser l'interface Li/SE qui ne peut être analysée *in situ* en coupe transverse à cause de l'épaisseur de la SEI et de la résolution des techniques. Ainsi une électrode de lithium est placée sur le porte échantillon associé au type d'analyse souhaitée, puis un électrolyte solide de plus petite taille est placé sur le lithium. Une fois dans la chambre d'analyse, le porte échantillon est mis à la masse de l'analyseur puis un flux d'électrons est appliqué sur l'empilement. L'électrolyte étant isolant, une différence de potentiel se crée par accumulation de charge. Ceci induit donc une migration des ions Li^+ depuis l'électrode de lithium au travers de l'électrolyte pour se recombinaison avec les électrons présents à la surface entraînant la réduction de l'électrolyte solide créant ainsi une SEI, puis un dépôt de lithium métal. (**Figure 2.36**)

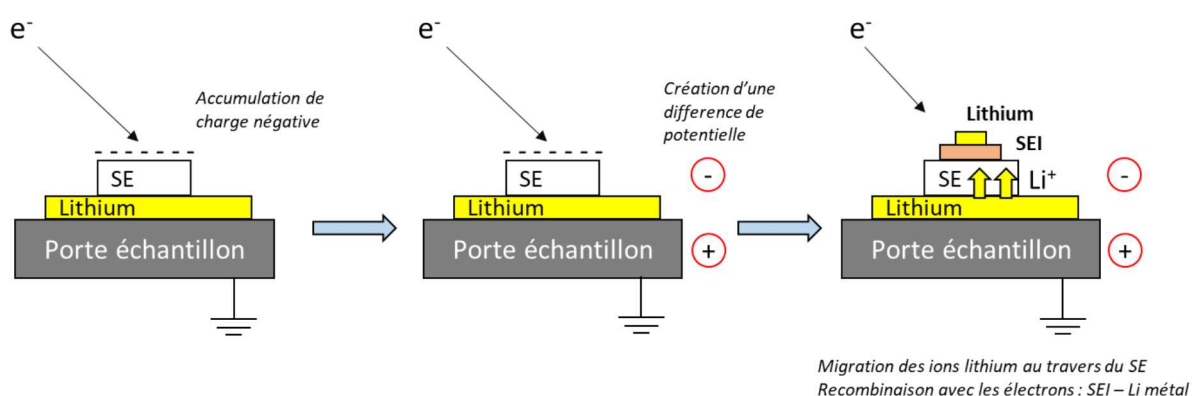


Figure 2.36 : Schéma représentant le cyclage *operando* par accumulation de charges négatives.

Une des limitations majeures de cette méthode est le manque de contrôle de pression, particulièrement utile pour les électrolytes inorganiques dans les batteries tout solide améliorant les contacts et donc l'électrochimie. Cet inconvénient peut cependant être partiellement dépassé dès lors que des faibles courants sont utilisés ou que l'on étudie des batteries tout solide polymères.

II.5. Conclusions

L'objectif principal de ce travail de thèse est la mise au point de méthodologies d'analyse permettant de révéler les diverses interfaces enfouies dans les empilements de batterie tout solide dans le but de les analyser. Notamment aux interfaces matériaux d'électrodes/électrolyte formées lors des cyclages, c'est-à-dire les couches de passivation ou SEI. La faible épaisseur des couches d'interfaces, de l'ordre de la dizaine de nanomètres généralement, nécessite l'utilisation de techniques spécifiques (XPS, spectroscopie Auger, ToF-SIMS). Le couplage de plusieurs méthodes d'analyses physico-chimiques, aux caractéristiques intrinsèques complémentaires, s'avère indispensable lorsqu'il s'agit de caractériser des échantillons complexes faisant intervenir différents phénomènes aux interfaces comme c'est le cas pour des matériaux d'électrodes. Ainsi, dans ce chapitre, différentes méthodes de préparations ont été mise au point, afin d'analyser ces interfaces enfouies, selon le mode de cyclage utilisé : *ex situ*, *in situ* ou *operando*.

Pour le cyclage *ex situ*, trois méthodes de préparations ont été développées. Une première, consistant à une combinaison de différents faisceaux de décapages présents au sein du spectromètre XPS. Un premier décapage mono atomique hautement énergétique permettant d'endommager grossièrement et décaper le système en profondeur, puis dans un second temps, utiliser le canon cluster afin de décaper les dommages induits de la première étape. À la vue de la profondeur décapée, et du décapage préférentiel cette méthode doit être utilisée avec parcimonie lors des études des interfaces enfouies. Une seconde méthode *ex situ*, consistant à une première coupe grossière mécanique permettant de réduire la taille de l'échantillon, suivi d'une découpe par polissage ionique afin de créer une coupe transverse permet ainsi l'analyse des différentes interfaces enfouies. Cette méthode a été validé par les

résultats acquis par XPS, spectroscopie Auger et par ToF-SIMS qui démontrent qu'aucun changement chimique majeur n'a pu être clairement identifié. La dernière méthode consiste à des découpes au microtome, deux solutions apparaissent. Une première, perpendiculaire à l'empilement permettant de révéler toutes les interfaces en vue de leur analyse, et une seconde, parallèle à l'empilement permettant d'avoir accès aux interfaces dans la profondeur de l'électrode tout en connaissant précisément la profondeur d'analyse.

Pour les cyclage *in situ*, des cellules XPS et ToF-SIMS permettant le cyclage en surface et en coupe transverse ont été développées et adaptées. L'avantage de la configuration par la coupe transverse réside dans l'exposition directe de toutes les interfaces. Cependant, selon le type d'analyse et la résolution spatiale des techniques d'analyses utilisées des configurations sont favorisées. De ce fait, l'XPS, par sa large zone d'analyse ne permet pas d'obtenir des informations précises sur les différentes interfaces contrairement au ToF-SIMS de plus petite résolution spatiale. Néanmoins, l'XPS dans la configuration d'analyse de surface devient très intéressant à condition d'utiliser un collecteur de courant perforé.

Pour le cyclage *operando*, la méthode consiste à appliquer un courant via le canon à électrons ce qui va entraîner la migration des ions Li^+ de l'électrode négative vers l'électrode positive, permettant la charge de l'empilement tandis que l'application d'un rayonnement UV permet quant à lui, de décharger l'empilement et ainsi analyser les différents changements chimiques.

Bibliographie :

- [1] S. Anders, Fahlman, Carl, Nordling, Kai, *ESCA : atomic, molecular and solid state structure studied by means of electron spectroscopy*. Uppsala: Almqvist and Wiksell, 1967.
- [2] K. Siegbahn, "Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena," *J. Electron Spectros. Relat. Phenomena*, vol. 5, pp. 3–97, 1974.
- [3] H. Hertz, "Über einen Einfluss des ultravioletten Lichtes auf die elektrische Entladung," *Ultraviolettes Licht und elektrische Entladung*, vol. 31, no. 1887, p. 421, 1887.
- [4] A. Einstein, "Einstein's proposal of the photon concept," *Am. J. Phys.*, vol. 33, no. 5, pp. 132–148, 1965.
- [5] A. Einstein, "Über einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichtes betreffenden heuristischen Gesichtspunkt," *Ann. Phys.*, vol. 322, no. 6, pp. 132–148, 1905.
- [6] J. Gieu, "Etude des interfaces électrode/électrolyte dans les batteries lithium-ion : cas de l'électrode négative à base de $\text{Li}_4\text{Ti}_5\text{O}_{12}$," UPPA, 2016.
- [7] T. M. Duc, "Analyse de surface par ESCA - Principe et instrumentation Analyse de surface par ESCA Principe et instrumentation," *Tech. l'ingénieur*, vol. 33, no. 0, 2022.
- [8] L. R T and K. M A, "Binding-energy reference in x-ray spectroscopy of insulators photoelectron," *J. Electron Spectros. Relat. Phenomena*, vol. 20, pp. 105–115, 1980.
- [9] B. D, *Practical surface analysis*. 1990.
- [10] T. L. Barr, "STUDY OF Si AS IT OCCURS IN ADSORBENTS, CATALYSTS, AND," *Appl. f Surf. Sci.*, vol. 15, pp. 1–35, 1983.
- [11] Wikipédia, "Intéraction énergie - matière." [Online]. Available: <https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Interaction.jpg>.
- [12] J. RUSTE, "Microscopie électronique à balayage - Principe et équipement," *Tech. l'ingénieur*, vol. 33, no. 0, p. 865, 2013.

- [13] L. Maniguet, F. Roussel, F. Charlot, and F. Robaut, "Principes de base et évolution de la microscopie électronique à balayage," *Journées Sci. Tech. du Réseau des Microsc. l'INRA*, 2013.
- [14] J. Ruste, "Microanalyse X par sonde électronique Principe et instrumentation," *Tech. l'ingénieur - Mes. - Anal. / Tech. d'analyse*, vol. 33, no. 0, p. 24, 1998.
- [15] J. Cazaux, "Spectroscopie Auger - Principes et performances en sonde fixe," *Tech. l'ingénieur*, vol. 33, no. 0, p. 2620, 2007.
- [16] J. Cazaux, "Spectroscopie des électrons Auger," *Tech. l'ingénieur*, vol. 33, no. 0, p. 2620, 1978.
- [17] J. Cazaux, "Spectroscopie Auger - Imagerie et profil en . Applications," *Tech. l'ingénieur*, vol. 33, no. 0, p. 2621, 2007.
- [18] J. C. Rivière, S. Myhra, V. Y. Young, and G. B. Hoflund, *Photoelectron Spectroscopy (XPS and UPS), Auger Electron Spectroscopy (AES), and Ion Scattering Spectroscopy (ISS)*. 2009.
- [19] J. Langeron, "Use of the Direct Energy Spectra in Auger Electron Spectroscopy," *Surf. interface Anal.*, vol. 14, no. December 1988, pp. 381–387, 1989.
- [20] J. Cazaux and J. Cazaux, "Microscope photoélectronique pour l ' analyse chimique des surfaces T," 1973.
- [21] "PHI nanoTOF 3 Time-of-Flight SIMS."
- [22] F. Fodé, "Rapport de stage Master 2 - Interfaces électrodes/électrolytes polymères solides dans les batteries lithium-ion," 2018.
- [23] L. P. Hou, X. Q. Zhang, B. Q. Li, and Q. Zhang, "Cycling a Lithium Metal Anode at 90 °C in a Liquid Electrolyte," *Angew. Chemie - Int. Ed.*, vol. 59, no. 35, pp. 15109–15113, 2020.
- [24] I. Iqbal, N. Akihiro, N. Atsushi, and W. Masayoshi, "XPS study of lithium surface after contact with lithium-salt doped polymer electrolytes," *Electrochim. Acta*, vol. 46, no. 10, pp. 1595–1603, 2001.

- [25] S. K. Otto *et al.*, "Storage of Lithium Metal: The Role of the Native Passivation Layer for the Anode Interface Resistance in Solid State Batteries," *ACS Appl. Energy Mater.*, vol. 4, no. 11, pp. 12798–12807, 2021.
- [26] K. N. Wood and G. Teeter, "XPS on Li Battery Related Compounds : Analysis of Inorganic XPS on Li Battery Related Compounds : Analysis of Inorganic SEI Phases and a Methodology for Charge Correction," *Appl. energy Mater.*, vol. 1, no. 9, pp. 4493–4504, 2018.
- [27] C. M. Mahoney, "CLUSTER SECONDARY ION MASS SPECTROMETRY OF POLYMERS AND RELATED MATERIALS," *Mass Spectrom. Rev.*, vol. 29, pp. 247–293, 2010.
- [28] K. Ridier *et al.*, "Enhanced Depth Profiling of Perovskite Oxide: Low Defect Levels Induced in SrTiO₃ by Argon Cluster Sputtering," *J. Phys. Chem. C*, vol. 120, no. 38, pp. 21358–21363, 2016.
- [29] N. Wu *et al.*, "Fast Li⁺ Conduction Mechanism and Interfacial Chemistry of a NASICON/Polymer Composite Electrolyte," *J. Am. Chem. Soc.*, vol. 142, no. 5, pp. 2497–2505, 2020.
- [30] S. A. Pervez *et al.*, "Electrochemical and compositional characterization of solid interphase layers in an interface-modified solid-state Li-sulfur battery," *J. Mater. Chem. A*, vol. 8, no. 32, pp. 16451–16462, 2020.
- [31] F. J. Simon, M. Hanauer, A. Henss, F. H. Richter, and J. Janek, "Properties of the Interphase Formed between Argyrodite-Type Li₆PS₅Cl and Polymer-Based PEO₁₀:LiTFSI," *ACS Appl. Mater. Interfaces*, vol. 11, no. 45, pp. 42186–42196, 2019.
- [32] N. V Kosova, E. T. Devyatkina, and V. V Kaichev, "Optimization of Ni / Ni ratio in layered Li (Ni , Mn , Co) O₂ cathodes for better electrochemistry," *J. Power Sources*, vol. 174, pp. 965–969, 2007.
- [33] L. Bodenes, "Etude du vieillissement de batteries lithium-ion fonctionnant à haute température par Spectroscopie Photoélectronique à rayonnement X (XPS)," UPPA, 2013.

- [34] B. Wallbank, I. G. Main, and C. E. Johnson, "2p and 2s shake-up satellites in solid compounds of 3d ions," *J. Electron Spectros. Relat. Phenomena*, vol. 5, pp. 259–266, 1974.
- [35] L. Dahéron *et al.*, "Surface properties of LiCoO₂ investigated by XPS analyses and theoretical calculations," *J. Phys. Chem. C*, vol. 113, no. 14, pp. 5843–5852, 2009.
- [36] L. Caracciolo, L. Madec, and H. Martinez, "XPS Analysis of K-based Reference Compounds to Allow Reliable Studies of Solid Electrolyte Interphase in K-ion Batteries," *ACS Appl. Energy Mater.*, vol. 4, no. 10, pp. 11693–11699, 2021.
- [37] I. López, J. Morey, J. B. Ledeuil, L. Madec, and H. Martinez, "A critical discussion on the analysis of buried interfaces in Li solid-state batteries.: Ex situ and in situ / operando studies," *J. Mater. Chem. A*, vol. 9, no. 45, pp. 25341–25368, Dec. 2021.
- [38] J. Liang *et al.*, "Stabilizing and understanding the interface between nickel-rich cathode and PEO-based electrolyte by lithium niobium oxide coating for high-performance all-solid-state batteries," *Nano Energy*, vol. 78, no. August, p. 105107, 2020.
- [39] R. Schlenker *et al.*, "Understanding the Lifetime of Battery Cells Based on Solid-State Li₆PS₅Cl Electrolyte Paired with Lithium Metal Electrode," *ACS Appl. Mater. Interfaces*, vol. 12, no. 17, pp. 20012–20025, 2020.
- [40] L. Wang, D. Liu, T. Huang, Z. Geng, and A. Yu, "Reducing interfacial resistance of a Li_{1.5}Al_{0.5}Ge_{1.5}(PO₄)₃ solid electrolyte/electrode interface by polymer interlayer protection," *RSC Adv.*, vol. 10, no. 17, pp. 10038–10045, 2020.
- [41] C. Xu, B. Sun, T. Gustafsson, K. Edström, D. Brandell, and M. Hahlin, "Interface layer formation in solid polymer electrolyte lithium batteries: An XPS study," *J. Mater. Chem. A*, vol. 2, no. 20, pp. 7256–7264, 2014.
- [42] J. Auvergniot, A. Cassel, J. B. Ledeuil, V. Viallet, V. Seznec, and R. Dedryvère, "Interface Stability of Argyrodite Li₆PS₅Cl toward LiCoO₂, LiNi_{1/3}Co_{1/3}Mn_{1/3}O₂, and LiMn₂O₄ in Bulk All-Solid-State Batteries," *Chem. Mater.*, vol. 29, no. 9, pp. 3883–3890, 2017.

- [43] J. Auvergniot, A. Cassel, D. Foix, V. Viallet, V. Seznec, and R. Dedryvère, "Redox activity of argyrodite $\text{Li}_6\text{PS}_5\text{Cl}$ electrolyte in all-solid-state Li-ion battery: An XPS study," *Solid State Ionics*, vol. 300, pp. 78–85, 2017.
- [44] A. L. Davis *et al.*, "Operando X-ray photoelectron spectroscopy of solid electrolyte interphase formation and evolution in $\text{Li}_2\text{S-P}_2\text{S}_5$ solid-state electrolytes," *Nat. Commun.*, vol. 8, no. 1, pp. 6291–6302, 2020.

Chapitre 3 : Formulation d'électrodes et cyclage électrochimique de batteries tout solide à base d'électrolytes polymères

Dans le cadre de ce projet, la mise au point de méthodologies d'analyses d'interfaces enfouies nécessite au préalable de disposer d'un système de batterie tout solide à base d'électrolytes polymères à même d'effectuer plusieurs cycles électrochimiques. Au cours de ces trois années de thèse, il s'est avéré compliqué de disposer d'un tel système fiable, basé sur les électrolytes développés dans ce projet. En effet, au-delà du développement de membranes servant d'électrolyte et de séparateur, l'obtention d'électrodes positives épaisses formulées à base d'électrolytes polymères reste un challenge du point de vue académique. C'est l'une des raisons pour laquelle la littérature rapporte le plus souvent l'utilisation d'électrodes positives fines (c'est-à-dire peu grammées, <1 à 2 mg/cm^2) directement mises en contact d'une membrane et donc ne contenant pas d'électrolyte polymère dans leur formulation. J'ai donc rapidement décidé de réaliser un système modèle et non un système performant sur le plan électrochimique. J'ai ainsi formulé des électrodes positives et assemblé des batteries afin de tester différents électrolytes polymères obtenus au cours du projet en collaboration avec la société ARKEMA. J'ai donc utilisé les formulations élaborées pour les membranes polymères comme électrolytes polymères des électrodes positives. Puis dans un second temps, j'ai testé les différentes membranes préparées dans le projet avec l'électrode positive sélectionnée. Enfin, j'ai étudié l'impact de l'interface Li/membrane (contact et évolution chimique) sur le cyclage électrochimique. L'ensemble de ces études avait donc pour but final l'obtention d'un système tout solide non complètement optimisé mais permettant le développement des analyses *in situ/operando*.

III.1. Préparation et formulation d'électrodes à base de $\text{Li}(\text{Ni}_{0.5}\text{Mn}_{0.3}\text{Co}_{0.2})\text{O}_2$ et d'électrolytes polymères

Une électrode est composée d'un fin feuillet métallique en aluminium (dans le cas présent) ou en cuivre appelé collecteur de courant, recouvert par un mélange composite de différents constituants dont le matériau actif. L'obtention d'électrodes nécessite donc tout d'abord la préparation d'une encre qui est ensuite enduite sur le collecteur de courant puis séchée.

C'est la formulation de ces encres qu'il a donc fallu réaliser au laboratoire, avec différentes proportions : le matériau actif, ici $\text{LiNi}_{0.6}\text{Mn}_{0.2}\text{Co}_{0.2}\text{O}_2$ (NMC, S4R), l'additif conducteur permettant la percolation électronique (noir de carbone, Super Carbon Black C65, TINCAL), un sel de lithium (Lithium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide LiTFSI, 99.+, SOLVIONIC) et un polymère (à base de PVDF ou de PEO-PPO, qui seront détaillés après) qui jouera le rôle de liant polymérique et d'électrolyte avec le sel au sein de l'électrode, le tout dispersé dans un solvant qui est évaporé après enduction. Les encres d'enductions ainsi formulées doivent être homogènes, ne doivent pas contenir d'agréats et avoir une viscosité leur permettant de ne pas décanter après arrêt de l'agitation. Du fait de l'utilisation de sel de lithium, l'encre ainsi que le dépôt sur le collecteur de courant sont réalisés sous atmosphère contrôlée d'argon à l'intérieur d'une boîte à gants (taux d' H_2O et de O_2 <0.5 ppm).

Dans un premier temps, les encres ont donc été préparées avec différentes proportions de polymère, sel de lithium, matériau actif NMC et noir de carbone (**Tableau I**). Cette optimisation de la composition a été réalisée avec le copolymère poly(fluorure de vinylidène)-co-poly(chlorotrifluoroéthylène) (PVDF-HFP) et LiTFSI comme sel de lithium. De plus, PVDF-HFP, LiTFSI et un solvant (non précisé ici, ratio polymère/solvant de 0.1) sont d'abord mélangés par agitation magnétique afin d'obtenir un gel qui est ensuite incorporé à la formulation d'électrode. Le gel polymérisé (noté électrolyte solide, **Tableau I**) est donc mélangé avec le matériau actif de NMC et le noir de carbone à l'aide d'un agitateur magnétique. On note qu'après la réalisation des encres, celles-ci sont placées sous vide primaire afin d'éviter toute formation de bulle ou de trous durant l'enduction. L'encre est ensuite versée puis enduite sur un collecteur de courant en aluminium de 15 μm d'épaisseur, grade batterie, référence S4R. Une règle d'enduction dont la hauteur est réglée avec précision (+/- 1 μm) permet de déposer la quantité d'encre voulue. Cette étape est une étape clef dans la fabrication d'une électrode, car elle permet d'ajuster le grammage (mg/cm^2 de matériau actif) qui détermine en partie les performances électrochimiques de la batterie. Lorsque le grammage des électrodes est élevé, le système équipé de celles-ci fournit une grande capacité, et lorsqu'il est faible une forte puissance. Après un premier séchage de 12 h dans l'atmosphère de la boîte à gant, les électrodes sont ensuite poinçonnées en disque de 12 mm et placées sous vide pendant 12 h à 100°C afin d'éliminer toutes traces éventuelles d'eau et de solvant. Les électrodes ont ensuite été pressées à 2 tonnes de façon à réduire leur porosité et à améliorer

les contacts entre les différents matériaux. En effet, la **Figure 3.1** montre que pour différentes formulations, la porosité résiduelle minimale est obtenue à partir d'une pression de 2 tonnes.

La composition optimale retenue est constituée de 75% de NMC, 25% d'électrolyte polymère et 5% de noir de carbone en masse. Les critères de sélection ici étaient uniquement visuels. Autrement dit, seule la composition retenue ne présentait pas d'inhomogénéité de l'encre, ni de sédimentation apparente, ni de craquelure évidente après séchage et correspond à ce qui peut être rapporté dans la littérature [1]. On note cependant une délamination de l'électrode du collecteur de courant, aussi observée pour les autres formulations, ce qui est fréquent pour de telle quantité de liant.

Tableau I. Formulations d'électrodes positives à base de NMC réalisées afin d'optimiser la composition massique NMC/noir de carbone/électrolyte polymère solide.

#	Matériau Actif	Electrolyte solide	Noir de carbone
1	70	25	5
2	65	30	5
3	60	30	10
4	60	20	20
5	75	20	5

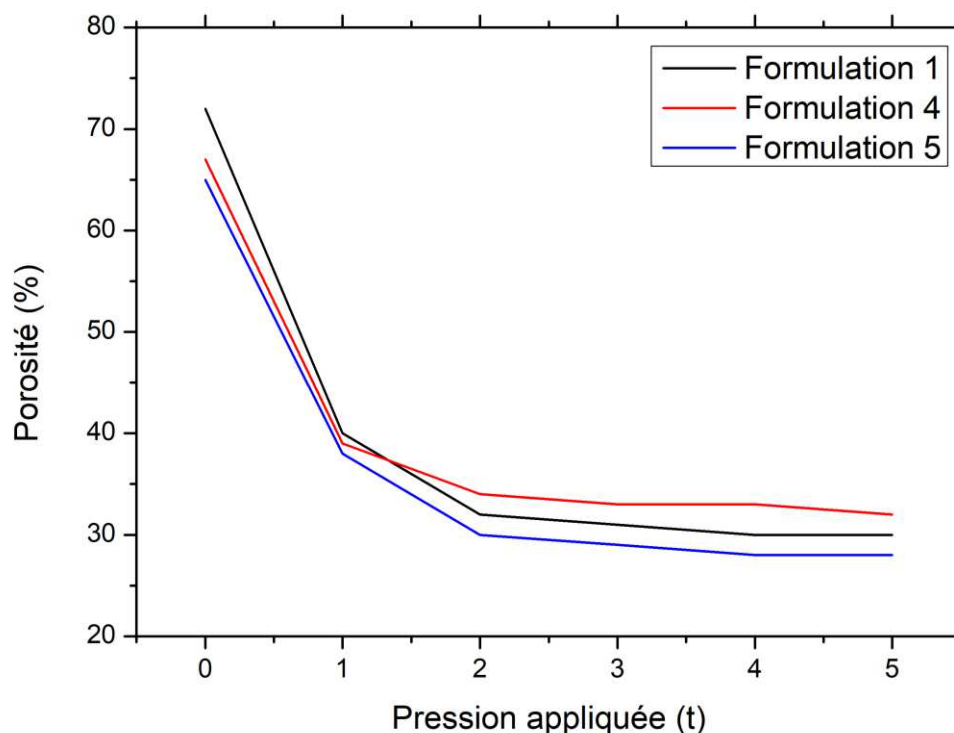


Figure 3.1. Évolution de la porosité d'électrodes de NMC formulées en fonction de la pression appliquée.

Les tests en batteries ont été réalisés sous format pile bouton dans un souci de simplicité, de rapidité, et de quantité de matière moins importante à utiliser. Il est rappelé que le but ici n'est pas d'obtenir une électrode parfaitement optimisée mais simplement une électrode fonctionnelle. Bien que toutes les formulations d'électrodes ont été testées face à du lithium métal (GoodFellow, pureté 99,9 %, 200 μm d'épaisseur), les résultats ne sont pas présentés dans ce travail. On note aussi que d'autres électrolytes polymères ont été testés avec la formulation optimisée. Il en ressort cependant que la formulation 5 (**Tableau I**), la plus homogène visuellement, malgré sa délamination du collecteur de courant, est bien la plus performante électrochimiquement (plus faible polarisation, meilleure capacité). Pour optimiser encore cette formulation, il faudrait travailler avec un maximal de 15% en électrolyte polymère, utiliser un collecteur de courant revêtu de carbone pour empêcher la délamination, et réaliser le mélange par extrusion afin de diminuer la porosité des électrodes et leur cohésion (notamment avec le collecteur de courant). Cependant, de telles optimisations

sont très chronophages, le choix du collecteur de courant revêtu étant une étude en soit et aucune extrudeuse n'est disponible au laboratoire.

III.2. Méthodologie électrochimique

Dans cette partie, la méthodologie électrochimique sera explicitée, avec dans un premier temps la conception et l'assemblage de cellules type pile bouton et le désassemblage permettant ensuite l'analyse. Dans un second temps, le cyclage galvanostatique, méthode classique pour l'analyse électrochimique des batteries, sera explicité.

III.2.1. Assemblage/désassemblage des cellules type pile bouton

Les piles boutons sont assemblées sous atmosphère contrôlée en boîte à gants ($O_2 < 0,1$ ppm, $H_2O < 0,1$ ppm). Les piles boutons comportent deux coupelles (négative et positive) séparées électriquement par un joint (**Figure 3.2**). Dans un premier temps, un ressort qui permet la planéité du système mais également de le mettre sous pression est placé entre une des coupelles et une cale en acier sur laquelle une des deux électrodes est posée. Dans un second temps, la membrane d'électrolyte solide, servant de séparateur est déposée sur l'électrode, puis la seconde électrode est mise en vis-à-vis. Finalement, une seconde cale en acier ainsi que la seconde coupelle sont apposées afin de fermer le système. La pile bouton est ensuite scellée hermétiquement grâce à une sertisseuse. Un traitement thermique est ensuite réalisé afin d'améliorer les contacts aux interfaces entre les différents composants pendant 12 h à 70°C. Les piles comportent une électrode de lithium comme électrode négative, une couche de polymère et de sel de lithium comme électrolyte solide/séparateur ainsi qu'une électrode positive à base de NMC telle que formulée précédemment. Après cyclage, les piles boutons sont de nouveau introduites en boîte à gants afin de procéder à leur ouverture. Le système solide composé des deux électrodes et de l'électrolyte est ainsi extrait de la pile bouton en vue d'être analysé. Cette étape peut être problématique selon le système étudié. Il peut être très difficile de désassembler et de récupérer l'empilement ainsi créé. Il en va de

même pour le désassemblage de l'empilement en vue de l'analyse des différentes couches. En effet, il est le plus souvent possible de séparer l'électrode de lithium du reste de l'empilement tandis qu'il est le plus souvent impossible de séparer la membrane de l'électrode positive. Il est nécessaire dans ce cas de réaliser des coupes afin d'accéder aux interfaces enfouies.

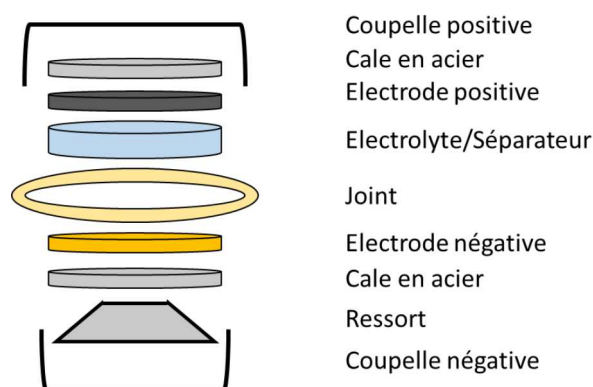


Figure 3.2. Schéma descriptif pour un montage de pile bouton.

III.2.2. Cyclages galvanostatiques

Les caractérisations électrochimiques des matériaux d'électrodes (principalement par cyclage galvanostatique) ont été réalisées avec un galvanostat-potentiostat VMP Biologic. Les programmes de cycles de charge/décharge sont réalisés sous EC-Lab et les données sont traitées par ce même logiciel. Le cyclage galvanostatique est la méthode employée pour le suivi et la détermination de l'influence des différents paramètres électrochimiques sur les performances des cellules étudiées.

Lors des cyclages galvanostatiques (ou chronopotentiométrie), un courant constant négatif est appliqué lors de la décharge et positif lors de la charge jusqu'à ce que la batterie atteigne des tensions minimale et maximale définies, tandis que le potentiel est enregistré au cours du temps. Il est possible de visualiser la tension et le courant en fonction du temps. Dans les batteries au lithium, la procédure de cyclage est composée le plus souvent d'une seule étape à courant constant, notée CC (*constant current*) (**Figure 3.3**). Le collecteur de courant étant pesé avant l'enduction de l'encre, il est possible de remonter à la capacité massique du matériau et de connaître, avec précision, la teneur en lithium échangé au cours des cycles et

ainsi rendre compte de la stabilité dans le temps des matériaux. On peut en déduire sa densité d'énergie et sa puissance stockée. Le fonctionnement à régime lent permet de s'affranchir d'une limitation du transfert de masse, c'est-à-dire de la diffusion des ions Li^+ , qui pourrait induire des polarisations importantes de concentration et de surface. Dans cette étude, les piles boutons assemblées sont cyclées à courant constant à différents régimes compris entre C/20 (charge ou décharge en 20 h) et 5C (charge ou décharge en 12 min) et cyclées à différentes températures comprises entre 20°C et 70°C afin de répondre au cahier des charges du projet.

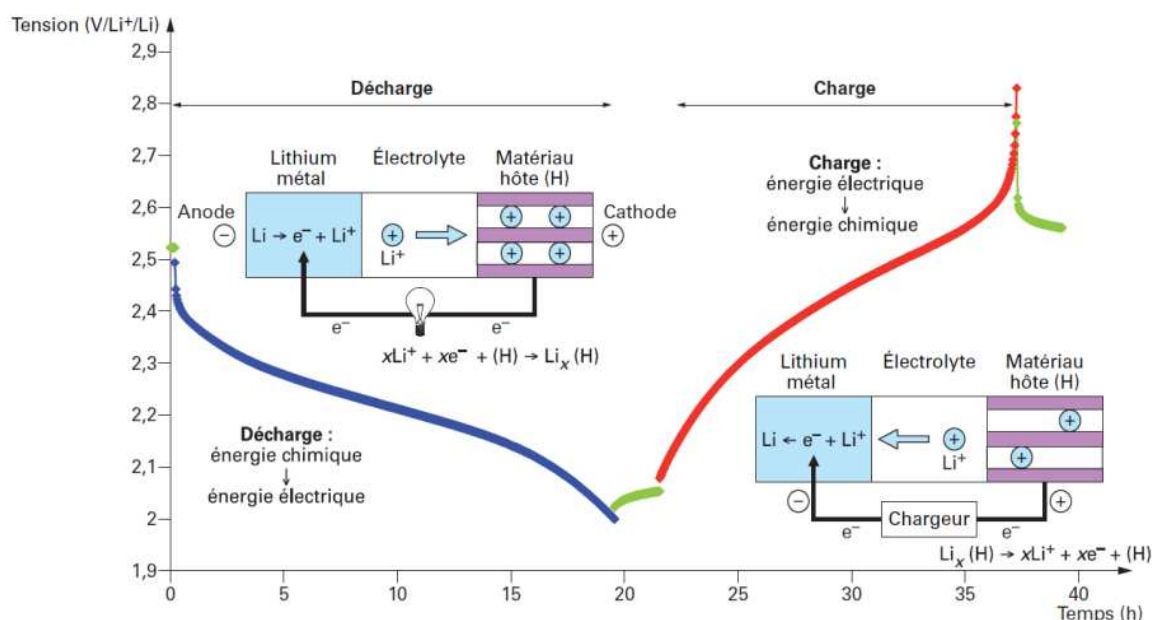


Figure 3.3. Schéma du principe du cyclage galvanostatique. [2]

III.2.3. Voltampérométrie cyclique

La voltampérométrie à balayage linéaire en tension est une méthode électrique d'étude dynamique des systèmes électrochimiques. On impose au système une tension et l'on étudie l'évolution temporelle du courant qui la traverse. Son utilisation la plus fréquente consiste à effectuer deux balayages linéaires, le premier en « aller » et le second en « retour » en sens inverse de façon à revenir au potentiel de départ, après avoir effectué un cycle. Le principe est donc de réaliser un balayage linéaire de potentiel à partir d'un potentiel initial E_i tel que :

$$E = E_i \pm vt$$

Avec v : vitesse de balayage, le signe + correspond à un balayage vers les potentiels positifs et le signe –, un balayage vers les potentiels négatifs.

L'évolution de courant $i(t)$ qui traverse le système électrochimique au cours de la voltampérométrie, représentée en fonction de la valeur du potentiel $E(t)$, porte le nom de voltammogramme ou voltampérogramme. La **Figure 3.4** représente le schéma du principe d'un voltampérogramme, où les grandeurs caractéristiques sont : i_{pc} et i_{pa} les courants des pics cathodique et anodique, E_{pc} et E_{pa} les potentiels des pics cathodique et anodique.

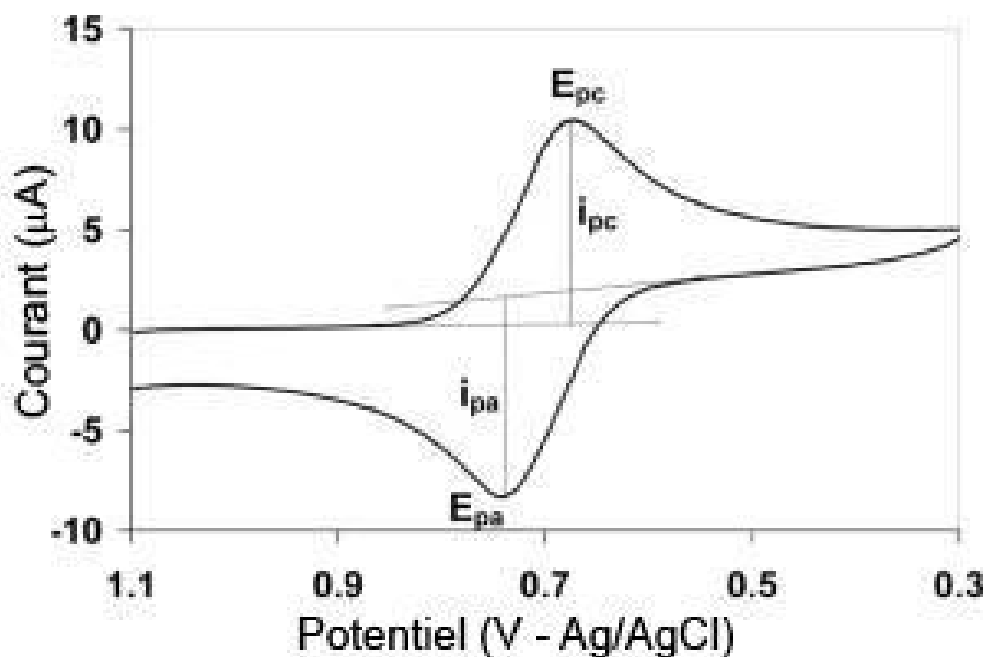


Figure 3.4. Schéma du principe de voltampérométrie cyclique.[3]

III.3. Résultats électrochimiques des différentes membranes polymères

Dans ce projet, différentes membranes d'électrolytes solides servant de séparateur ont été mises au point au laboratoire en partenariat avec ARKEMA et Christopher MAGRAS ainsi que Coste MAWELE LOUDY, post doctorant au sein du projet. Dans cette partie, les différentes membranes ont été testées dans des systèmes identiques composés d'une même électrode de lithium (GoodFellow, pureté 99,9 %, 200 μm d'épaisseur) ainsi qu'une même électrode de NMC telle que formulée précédemment dans la partie II.1 de ce chapitre. Après une description des électrolytes servant de membrane, les cyclages galvanostatiques réalisés afin d'évaluer les performances en piles boutons, seront présentés.

III.3.1. Système hybride PEO-PPO – composite

III.3.1.a. Description

Le poly(oxyde d'éthylène)-*stat*-poly(oxyde de propylène) utilisé est un copolymère statistique linéaire fourni par la société ARKEMA (**Figure 3.5**). Il est formé de 170 unités d'oxydes d'éthylène et de 33 unités d'oxydes de propylène ($\text{PEO}_{170}\text{-stat-PP0}_{33}$) réparties de manière aléatoire le long de la chaîne du polymère. La masse molaire de ce copolymère portant des groupements hydroxyles en bout de chaîne est de 9500 g.mol^{-1} . L'ajout d'unités d'oxydes de propylène a pour but de diminuer la cristallinité du polymère final tout en conservant les mouvements de chaîne de polymères utiles pour la mobilité du lithium (PEO). Il reste liquide à température ambiante grâce à sa température de transition vitreuse (T_g) de -62°C . Pour rendre le polymère solide à température ambiante, des éléments plastifiant sont ajoutés à la solution ainsi que du sel de lithium, le LiTFSI. Les différentes compositions ainsi que les éléments plastifiants ne peuvent cependant être communiqués hors du cadre du projet RAISE 2024 (la formulation du polymère suivant a été réalisée par la société ARKEMA et par le Dr. Coste MAWELE LOUDY, post doctorant au sein du projet).

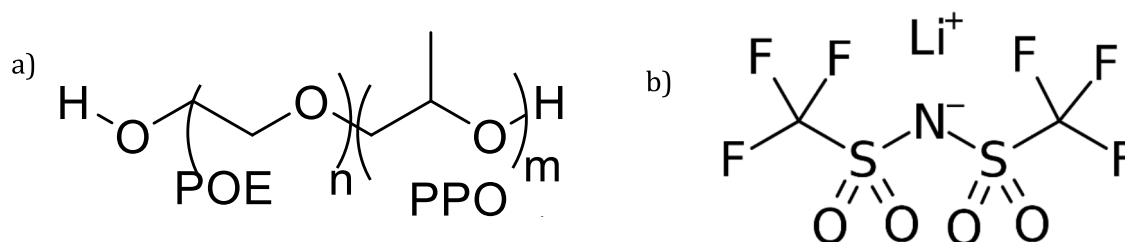


Figure 3.5. Structure du a) poly(oxyde d'éthylène)-stat-poly(oxyde de propylène) avec $n = 170$ et $m = 33$ et b) lithium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide LiTFSI.

III.3.1.b. Cyclage galvanostatique versus Li métal

Le cyclage du système hybride PEO-PPO – composite est effectué à 70°C entre 2,7 V et 4,2 V. Plusieurs cycles à différents régimes sont appliqués afin d'observer la tenue en courant de l'électrolyte. La **Figure 3.6.a** présente le premier cycle galvanostatique à 70°C et à C/20 du système hybride PEO-PPO – composite dit cycle de formation. On identifie une capacité irréversible de l'ordre de 20 mA.h/g, probablement due à la création de la SEI aux interfaces électrolytes solides/matériaux d'électrodes. On identifie également une polarisation importante (la polarisation est ici définie comme la différence entre le potentiel moyen en charge et décharge) d'environ 510 mV, ce qui est important pour un régime de C/20 et peut s'expliquer par l'épaisseur élevée de la membrane polymère PEO-PPO – composite qui est de l'ordre de 400 μm . La **Figure 3.6.b** présente les capacités observées pour les cyclages galvanostatiques en charge et en décharge pour 4 cycles à C/20, à C/10 et à C/5 puis un retour à C/20 pendant 5 cycles. La capacité théorique pour les électrodes de NMC utilisées dans cette étude est de 180 mA.h/g. On observe une différence de 60 mA.h/g entre la valeur théorique et la valeur de capacité en charge lors du premier cycle. Une différence supplémentaire de 30 mA.h/g entre le premier cycle de charge et le second est également identifiée. Cette dernière peut être en partie attribuée à une capacité irréversible, entre le cycle 1 et 2, et/ou à une perte de contacts aux interfaces NMC/électrolytes solides et électrodes de NMC/membrane. Une chute de capacité en augmentant le régime de cyclage est également observée à cause de la forte épaisseur de l'électrolyte hybride ($\sim 400 \mu\text{m}$) qui augmente donc

le temps nécessaire à la diffusion des ions lithium à courants élevés et donc diminue les capacités en charges/décharges. On note cependant que la capacité obtenue à C/20 en fin de test est proche de celle obtenue à C/20 initialement, ce qui indique une bonne réversibilité du système. Les cyclages à C/20 suivants montrent cependant une diminution constante de la capacité probablement due à la formation de SEI et/ou la perte de contacts.

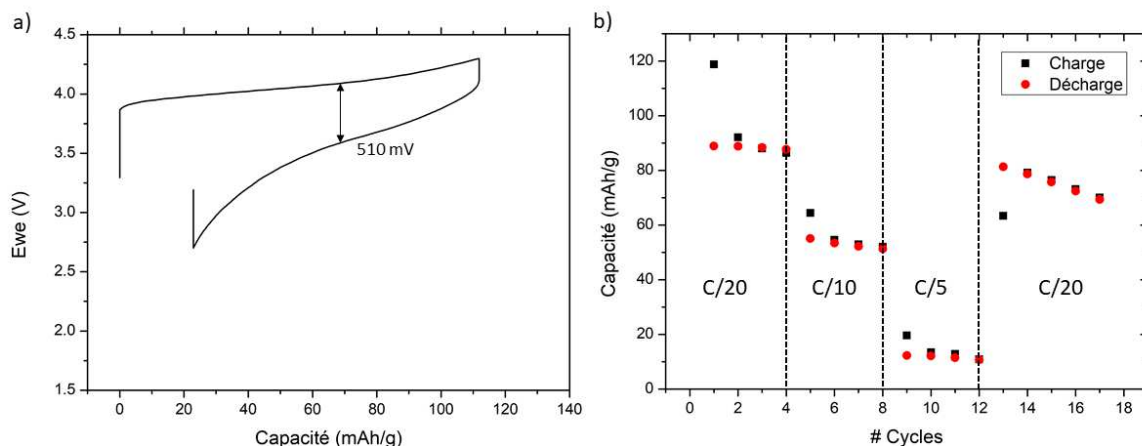


Figure 3.6. a) Représentation du premier cycle galvanostatique à C/20 du système hybride PEO-PPO – composite à 70°C et b) évolution de la capacité en charge et en décharge en fonction du nombre de cycles et du régime de cyclage appliqué au système hybride PEO-PPO – composite à 70°C.

En conclusion, pour ce système à base d'électrolyte hybride PEO-PPO – composite testé à 70°C, nous observons :

- (i) initialement des valeurs de capacité moyenne d'environ 50 % (90 mAh/g) de la valeur théorique lors du premier cycle,
- (ii) une rapide décroissance de la capacité lors de l'augmentation du régime du cyclage due à une forte polarisation induite par l'épaisseur de la membrane.

Une des solutions pour palier à ces problèmes serait la réduction de l'épaisseur de la membrane mais ceci est limité actuellement par le processus de mise en forme développé.

III.3.2. Système copolymère PVDF-CTFE

III.3.2.a. Description

Le poly(fluorure de vinylidène)-co-poly(chlorotrifluoroéthylène) (PVDF-CTFE) utilisé est un copolymère statistique linéaire fourni par la société ARKEMA (**Figure 3.7**). Il est formé de 9 unités de fluorure de vinylidène et de 1 unité de chlorotrifluoro d'éthylène réparties de manière aléatoire le long de la chaîne du polymère. Un sel de lithium, le LiTFSI est ajouté dans la solution. La formulation de ce polymère a été réalisée par la société ARKEMA et des modifications ont été apportées par Christopher MAGRAS. Les différentes modifications ne peuvent être communiquées pour des raisons de confidentialité.

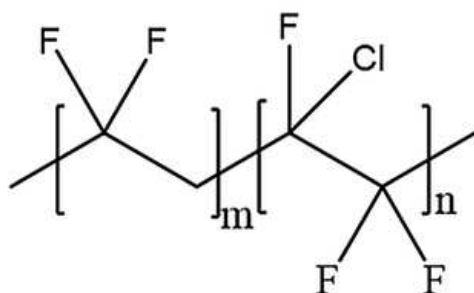


Figure 3.7. Structure du poly(fluorure de vinylidène)-co-poly(chlorotrifluoroéthylène), rapport 90%/10%.

III.3.2.b. Cyclage galvanostatique versus Li métal

Le cyclage du système copolymère est effectué à 70°C entre 2,7 V et 4,2 V. La **Figure 3.8.a** présente le cycle galvanostatique de formation à 70°C et à C/20 du système copolymère PVDF-CTFE. On observe que la 1^{ère} charge a lieu à un potentiel compris entre 3,5 et 3,6 V contrairement au 3,9 V du système précédant, ce qui indique probablement une réaction parasite avant même l'oxydation du matériau actif de NMC et qui pourrait provenir de

l'oxydation du solvant résiduel de la membrane. Ceci est confirmé par l'absence de décharge (c'est-à-dire 120 mAh/g de capacité irréversible). La **Figure 3.8.b**, qui représente le premier cycle d'une voltamétrie cyclique, réalisé en pile bouton Li/membrane copolymère PVDF-CTFE/Li, lithium (GoodFellow, pureté 99,9 %, 200 μm d'épaisseur). On identifie une dégradation arrivant autour d'un potentiel de 3,3 V, qui correspond également au plateau présent lors du premier cycle galvanostatique (**Figure 3.8.a**). Ceci confirme donc que la membrane ne peut être utilisée telle quelle.

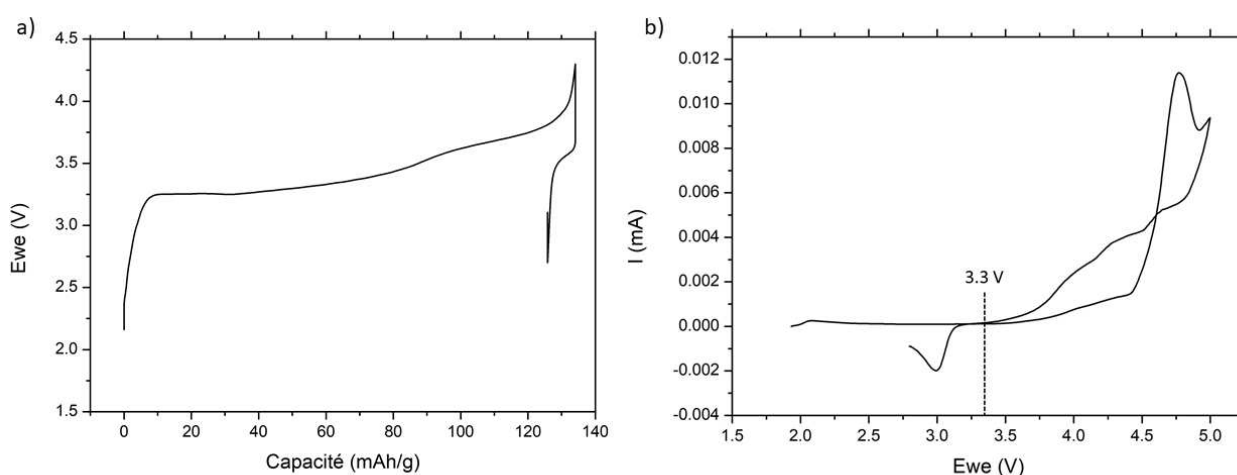


Figure 3.8. a) Représentation du premier cycle galvanostatique à C/20 du système copolymère à 70°C et b) représentation du premier cycle de voltamétrie cyclique du système copolymère PVDF-CTFE.

En conclusion pour ce système copolymère PVDF-CTFE, une réaction probable entre le solvant résiduel de la membrane et l'électrode positive empêche son utilisation. Une des solutions pour palier à ces problèmes serait le changement de solvant lors de la formulation de la membrane, travail actuellement en cours.

III.3.3. Système SPE 03

III.3.3.a. Description

Le poly(fluorure de vinylidène)-co-poly(hexafluoropropylène) (PVDF-HFP) utilisé est le copolymère fourni par la société ARKEMA (**Figure 3.9.a**) Un sel de lithium, le lithium bis(fluorosulfonyl)imide, LiFSI (**Figure 3.9.b**) est ajouté dans la solution ainsi que différents éléments plastifiants. Les différentes compositions ainsi que les éléments plastifiants ne peuvent être communiqués pour des raisons de confidentialités.

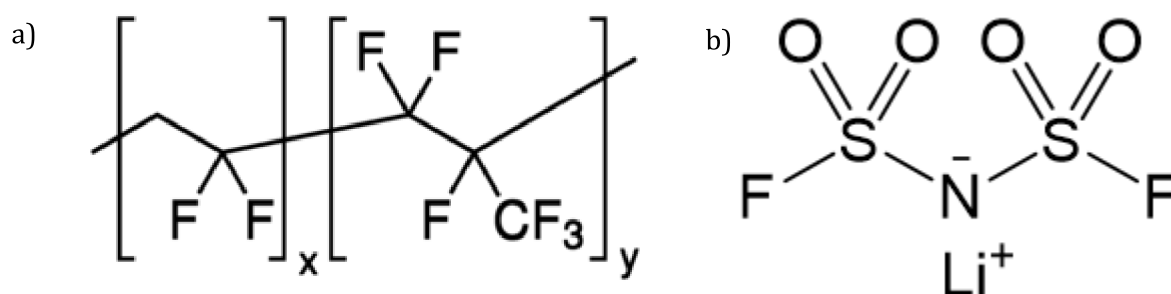


Figure 3.9. Structure du a) poly(fluorure de vinylidène)-co-poly(hexafluoropropylène) et b) lithium bis(fluorosulfonyl)imide LiFSI.

III.3.1.3. Cyclage galvanostatique versus Li métal

Le cyclage du système SPE 03 est effectué à 70°C entre 2,7 V et 4,2 V. Plusieurs cycles à différents régimes sont appliqués afin d'observer la tenue en courant de l'électrolyte. La **Figure 3.10.b** présente le premier cycle galvanostatique de formation à 70°C et à C/20 du système SPE 03. On identifie la capacité irréversible de l'ordre de 20 mA.h/g. Ceci est due à la création de la SEI au sein de la batterie, et/ou à des mauvais contacts. On identifie également une polarisation très faible de l'ordre de 80 mV. La **Figure 3.10.a** présente les capacités observées pour les cyclages galvanostatiques en charge et en décharge pour 3 cycles à C/20, 5 cycles à C/10 et à C/5, un retour à C/20 pendant 2 cycles, 4 cycles à C/10 et 4 cycles à C. On

observe une différence de 50 mA.h/g entre la valeur théorique et la valeur de capacité en charge (110 mAh/g) lors du premier cycle du système SPE 03. Une différence de 20 mA.h/g entre le premier cycle de charge et le second est également identifiée. Une chute de capacité est aussi observée en augmentant le régime de cyclage avec 70 mAh/g à C/5 soit environ 40 % de la capacité théorique. Ce système est donc identifié comme étant le plus prometteur. Il présente une très faible polarisation, et une relativement bonne tenue en puissance. On note cependant une perte de capacité au cours des cycles, signes de possibles pertes de contacts et/ou de formation de SEI à l'électrode positive, ce qui ne serait donc pas nécessairement imputable à la membrane. De plus, ce système a été comparé à un système à électrolyte liquide « modèle » composé d'une électrode négative de lithium (GoodFellow, 99,9% de pureté, 200 μ m d'épaisseur), d'une électrode commerciale de NMC 532 (S4R) et d'un électrolyte liquide EC:DEC, 1:1, 0,8 M LiPF₆ (**Figure 3.10.c**). Il en résulte une polarisation comparable entre ces deux systèmes. Au vu de ces résultats prometteurs, le système a également été testé à température ambiante afin de comparer la polarisation. La **Figure 3.11** représente le premier cycle galvanostatique à C/20 du système SPE 03 à température ambiante. On identifie une augmentation de la polarisation (240 mV), comparé à 70°C (80 mV), mais ceci reste acceptable au vu des autres systèmes présentés précédemment et si l'on considère que l'électrode positive reste à optimiser.

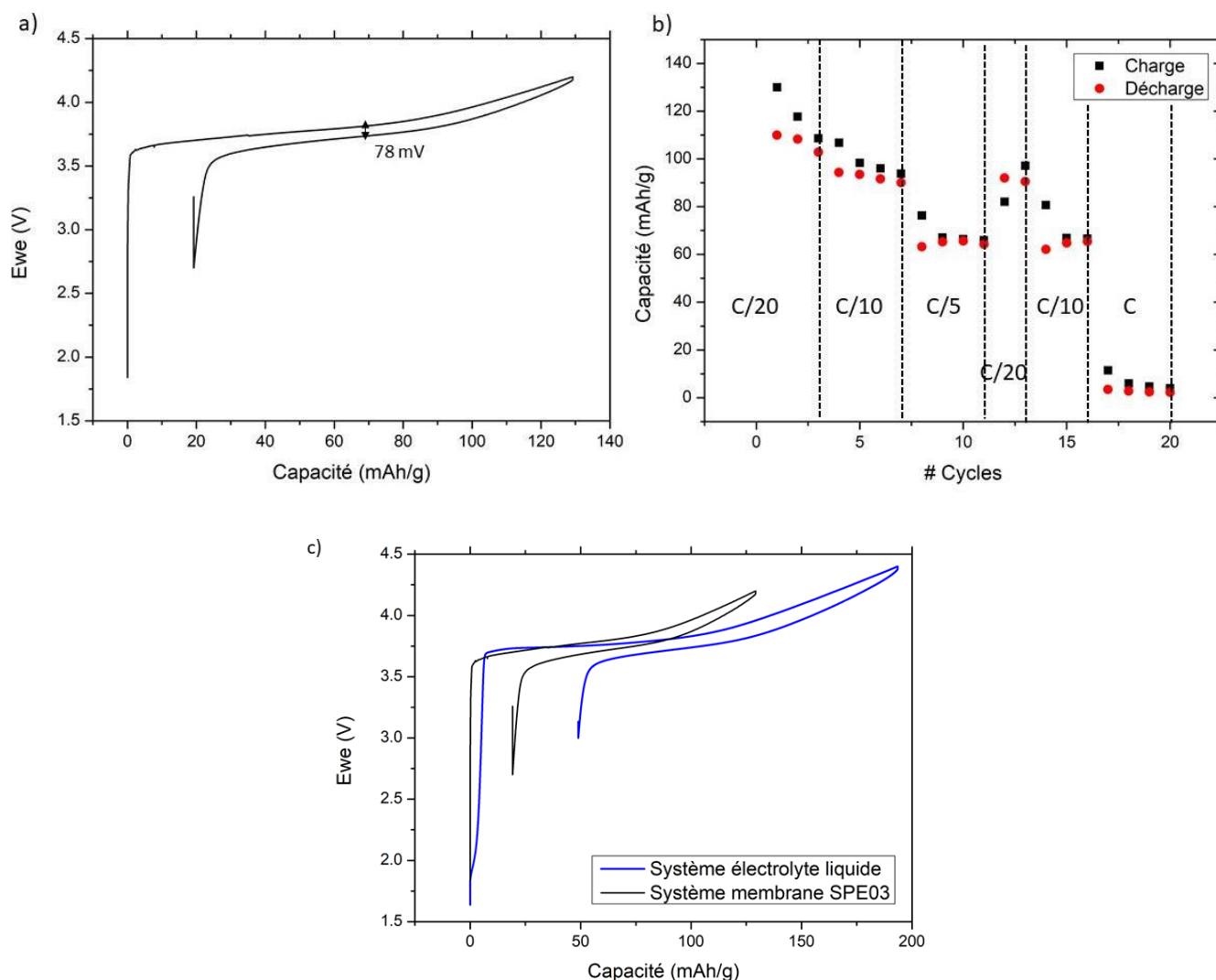


Figure 3.10. a) Représentation du premier cycle galvanostatique à C/20 du système SPE 03 à 70°C, b) évolution de la capacité en charge et en décharge en fonction du nombre de cycles et du régime de cyclage appliqué du système SPE 03 à 70°C et c) comparaison des représentations du premier cycle galvanostatique à C/20 du système SPE 03 à 70°C (noir) et d'un système à électrolyte liquide Li / EC :DEC, LiPF₆ / NMC 532.

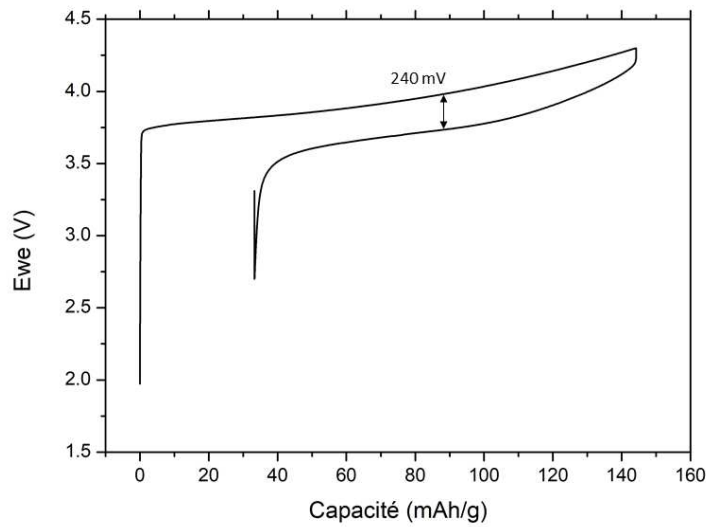


Figure 3.11. Représentation du premier cycle galvanostatique à C/20 du système SPE 03 à température ambiante.

En conclusion pour ce système SPE 03, nous observons :

- (i) des valeurs de capacité moyenne d'environ 72% de la valeur théorique maximale soit 110 mAh/g pour le premier cycle par exemple,
- (ii) une décroissance de la capacité lors de l'augmentation du régime du cyclage (~ 70 mAh/g à C/5),
- (iii) une très faible polarisation comparable à régime lent à un système à électrolyte liquide,
- (iv) des caractéristiques à température ambiante convenables à régime lent. Il s'agit donc du système le plus prometteur qui a été utilisé pour le reste de notre étude.

III.4. Impact de l'interface Li/membrane sur le cyclage électrochimique

Dans cette partie, nous allons nous intéresser à évaluer l'impact de l'interface Li/membrane (contact et évolution chimique) sur le cyclage électrochimique. En effet, cette interface est connue pour son instabilité chimique et physique (perte de contact) au cours du temps (cyclage et repos). Pour cela, le couplage d'analyses XPS et par tomographie à rayons X a été utilisé. Ainsi, une cellule permettant le cyclage *in situ* (alternance entre analyse et cyclage électrochimique) en tomographie à rayons X a été conçue au laboratoire à partir d'un raccord Swagelok en PFA (perfluoroalkoxy) (**Figure 3.12**). Le principe de la tomographie à rayons X est expliqué en **Annexe I**. Ces résultats sont issus d'une collaboration dans le cadre du projet RAISE2024 avec le laboratoire DMEX dirigé par le professeur Peter MOONEN et Dr. Srabani PATRA, post doctorante au sein du projet. Les mesures électrochimiques et tomographiques à rayons X ont été réalisées par Dr. Srabani PATRA et les mesures XPS par Dr. Lénaïc MADEC et moi-même.

Au vu des différents résultats électrochimiques des membranes présentés précédemment, le choix s'est porté sur l'électrolyte hybride PEO-PPO – composite, son épaisseur facilitant l'assemblage des cellules et sa visualisation en tomographie à rayons X, et sur la membrane SPE 03, au vu de ses meilleures propriétés électrochimiques. Des cellules symétriques Li/membrane/Li (GoodFellow, pureté 99,9 %, 200 μm d'épaisseur) ont donc été assemblées et visualisées avant et après cyclage au sein du tomographe. De plus, une analyse XPS après cyclage a été effectuée dans le but de connaître la composition aux interfaces Li/membrane.

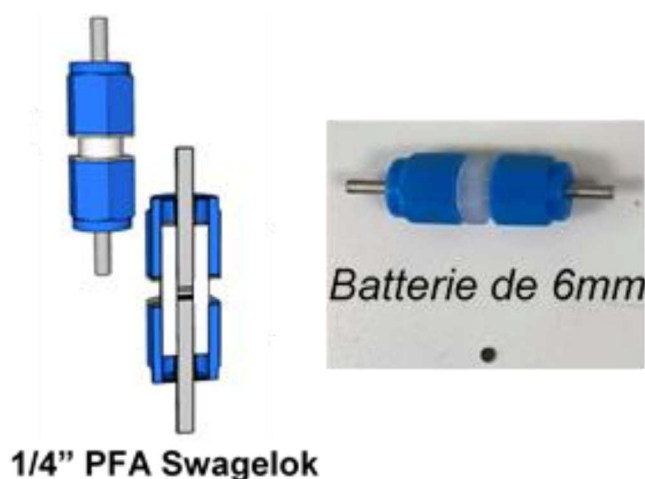


Figure 3.12. Cellule in situ permettant le cyclage de batterie de 6 mm de diamètre dans l'enceinte d'un tomographe à rayons X.

III.4.a. Système hybride PEO-PPO – composite

Une fois la cellule symétrique réalisée, une première acquisition en tomographie a été réalisée permettant ainsi d'obtenir une représentation avant cyclage. (**Figure 3.13.a**) Dans un second temps, un cyclage galvanostatique a été effectué selon les conditions suivantes : potentiel maximal 10.0 V et -10.0 V, 30 min par charge et par décharge, pour différents courants (**Figure 3.14**). Le but étant de forcer la dégradation des interfaces lors des différentes étapes de dépôt et de décollage du lithium. On observe une augmentation de la polarisation lors de l'augmentation du courant avec une première apparition de formation de dendrites à $120 \mu\text{A}/\text{cm}^2$. Ceci peut être observé par la montée en potentiel lors du cyclage comme indiqué sur la **Figure 3.14**. L'augmentation du courant a cependant été maintenue afin de forcer la dégradation des interfaces en vue d'une visualisation en tomographie à rayons X jusqu'à $240 \mu\text{A}/\text{cm}^2$.

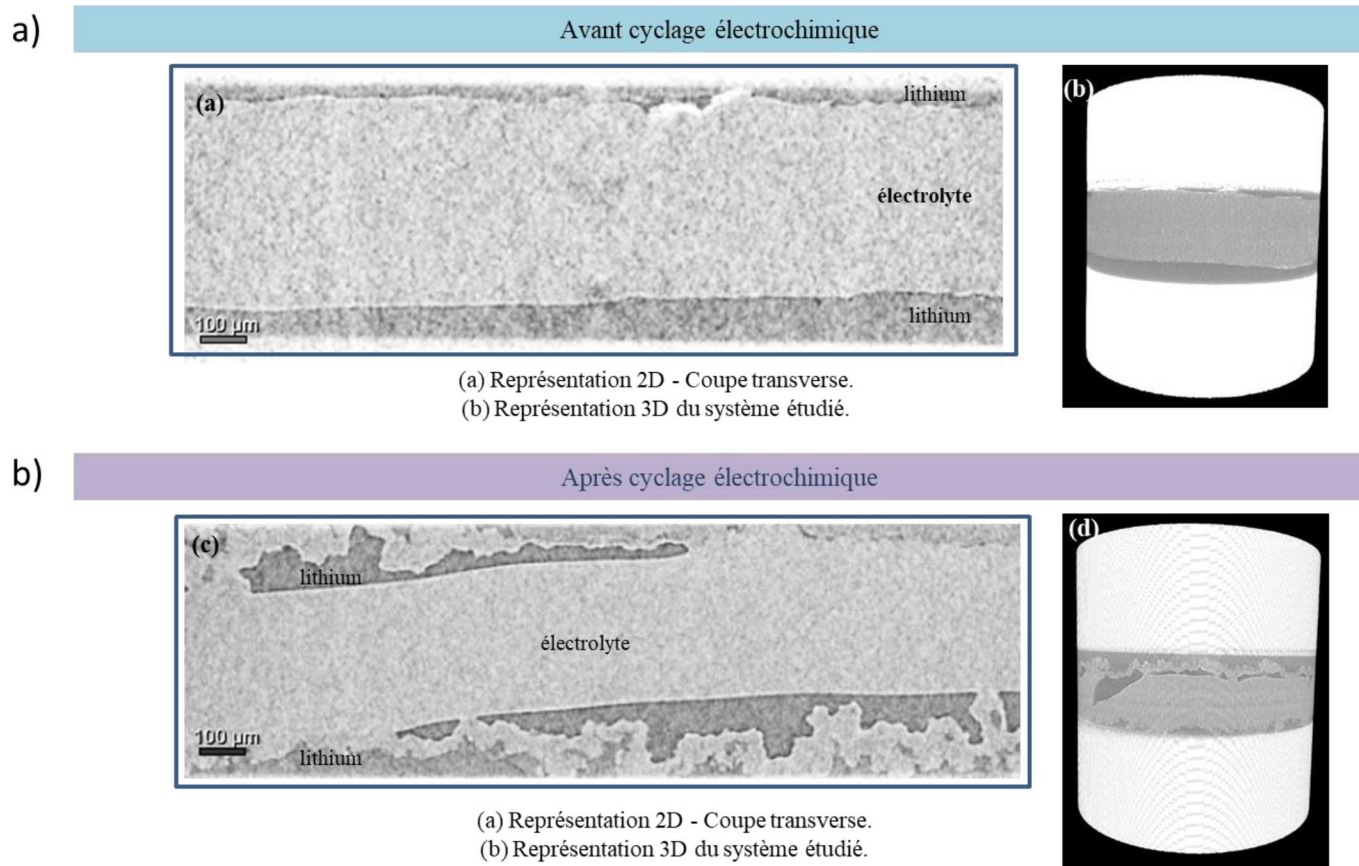


Figure 3.13. Représentation a) 2D et b) 3D du système symétrique Li /PEO-PPO – composite/Li. Taille de voxel : 4 µm.

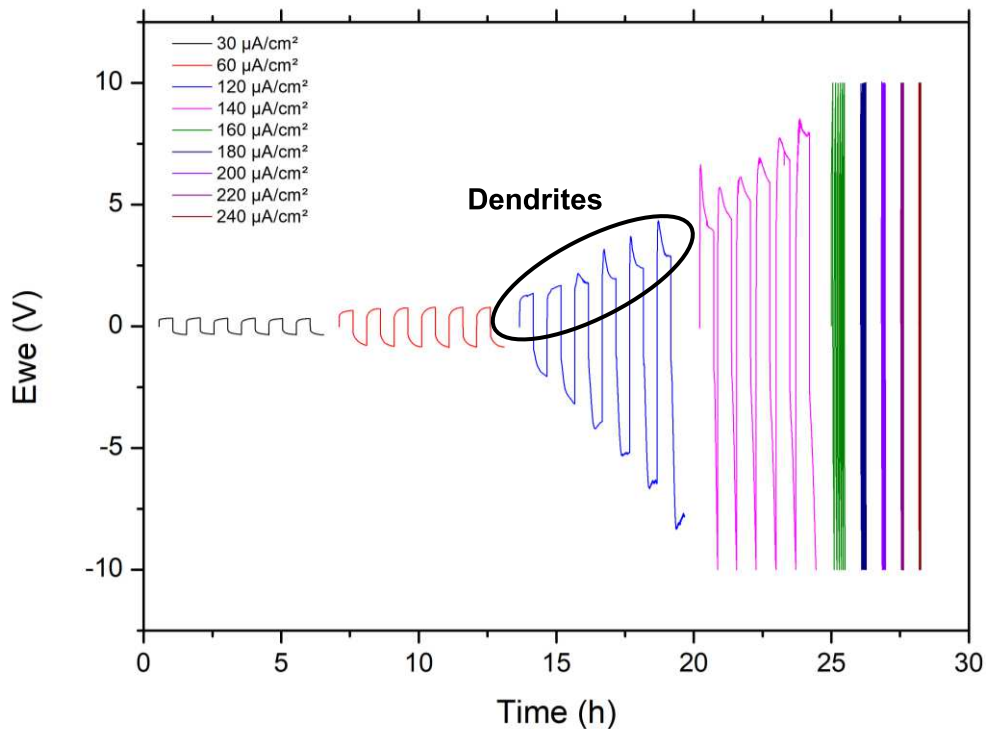


Figure 3.14. Cyclages galvanostatiques à différents courants d'une cellule symétrique Li/PEO-PPO – composite/Li.

Une fois les différents cyclages terminés, une seconde image tomographique a été enregistrée afin d'évaluer l'évolution induite par les cyclages (**Figure 3.13.b**). Une dégradation des interfaces est ainsi observée avec une réduction de l'épaisseur de la membrane ainsi que des dépôts non homogènes de lithium au sein de la membrane lors des phases de cyclages. Cependant, il semblerait que les nouvelles interfaces de la membrane soient quand même définies et franches, attribuées aux éléments plastifiants ajoutés au polymère.

Dans un second temps, après l'ouverture de la cellule, une analyse XPS a été réalisée afin de comparer la composition de l'interface avec la composition de la membrane seule. On note que dans le cas présent il a été possible de séparer les électrodes de lithium de la membrane sans aucune difficulté notable.

Tout d'abord, les composés de référence PEO-PPO, LiTFSI et du mélange des deux ont été analysés. Concernant le film de PEO-PPO pur, par XPS, seuls les éléments carbone et oxygène sont détectés comme attendu (**Figure 3.15**). Le pic de cœur C 1s révèle une composante majoritaire située à 286,5 eV qui est caractéristique de la présence d'un environnement de type C-O en accord avec le pic de O 1s situé à 533,6 eV. Les composantes localisées à 285,0 eV et 288,8 eV sont respectivement caractéristiques de la présence d'environnements de type C-C/C-H et CO₂. Ces composantes sont attribuées d'une part à une contamination superficielle de la surface du film PEO-PPO (CO₂) et d'autre part à l'environnement de type -CH₃ présent au sein du groupement PPO du polymère.

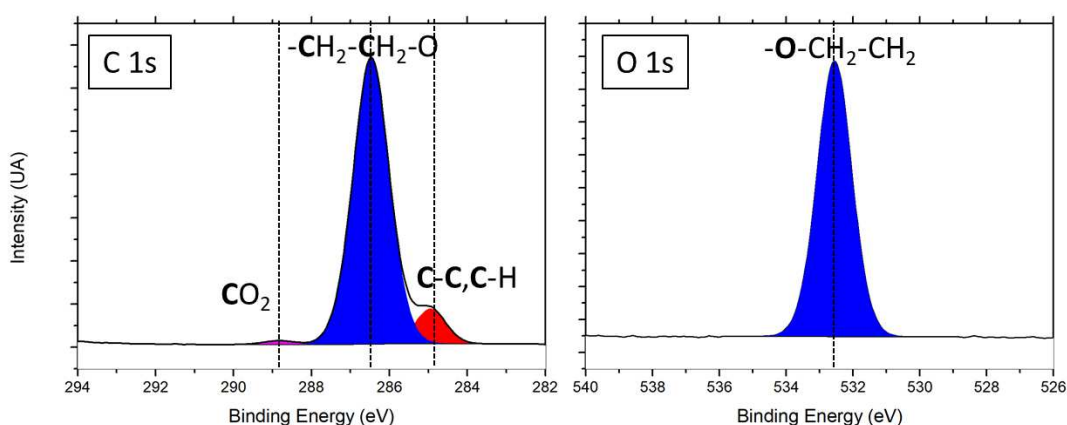


Figure 3.15. Pics de cœur C 1s et O 1s du film PEO-PPO pur de référence.

Les pourcentages atomiques (at.%) et énergies de liaison (position en eV) associés aux environnements chimiques identifiés par XPS en surface du film PEO-PPO sont répertoriés dans le **Tableau II** et sont en accord avec la composition de PEO-PPO (**Figure 3.5**).

Tableau II : Tableau de quantification du PEO-PPO de référence.

Orbitale	Position (eV)	at.%	Attribution
C 1s	285	8,5	C-C/C-H
	286,8	60,1	CH ₂ -CH ₂ -O (PEO-PPO)
	288,8	1,5	CO ₂
O 1s	533,6	29,9	O-CH ₂ -CH ₂ (PEO-PPO)

Concernant le LiTFSI de référence composé du cation Li^+ et de l'anion TFSI^- ($\text{N}(\text{SO}_2\text{CF}_3)_2^-$), les pics de cœurs C 1s, O 1s, F 1s, N 1s, et S 2p sont reportés sur la **Figure 3.16**. Le pic de cœur C 1s présente une composante située à 292,8 eV, caractéristique des liaisons $-\text{CF}_3$ présentes dans $\text{N}(\text{SO}_2\text{CF}_3)_2^-$ et un pic à 285,0 eV attribué à une contamination superficielle. Le pic de cœur F 1s du sel de lithium présente une composante majoritaire située à 688,6 eV attribuée aux atomes de fluor liés par liaison covalente à un atome de carbone dans l'environnement $-\text{CF}_3$ de l'anion. Une attention particulière doit être prise pour éviter la dégradation du sel de lithium en fluorure de lithium LiF lors des différentes analyses. Le pic de cœur N 1s présente une composante située à 399,2 eV attribuée à l'anion $\text{N}(\text{SO}_2\text{CF}_3)_2^-$. Le pic de cœur S 2p présente un doublé provenant de l'éclatement spin orbite qui conduit à des composantes S 2p_{3/2} et S 2p_{1/2} séparées de 1,2 eV se situant respectivement à 168,7 eV et 169,9 eV, correspondant au groupement SO_2 de l'anion TFSI^- ($\text{N}(\text{SO}_2\text{CF}_3)_2^-$). Le pic de lithium n'est pas représenté car très peu défini dû à un manque d'accumulation afin d'éviter une dégradation importante du matériau, mais exploitable dans le calcul des pourcentages atomiques.

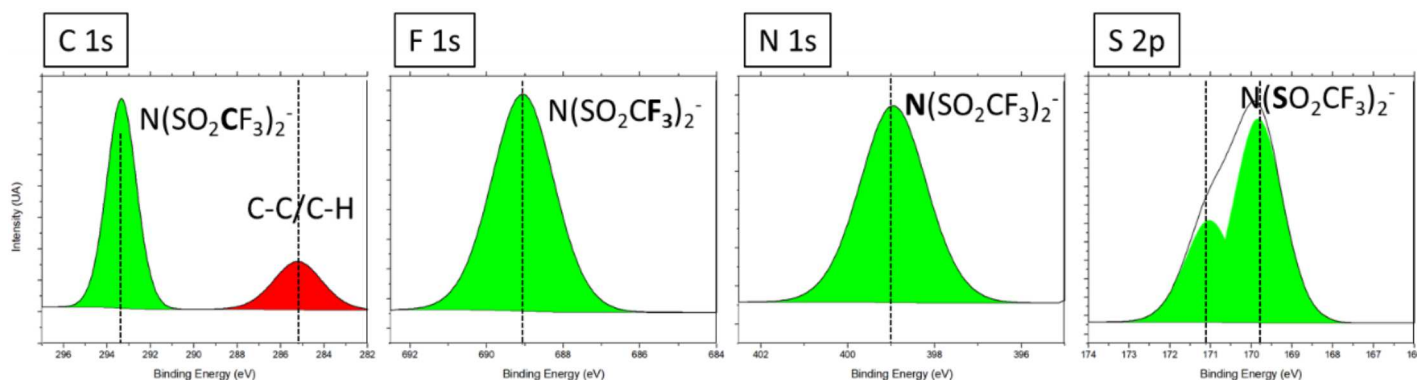


Figure 3.16. Pics de cœur C 1s, F 1s, N 1s et S 2p du LiTFSI de référence.

Les pourcentages atomiques (at.%) et énergies de liaison (position en eV) associés aux environnements chimiques identifiés par XPS en surface du LiTFSI sont répertoriés dans le **Tableau III** et sont en accord avec la composition chimique attendue pour LiTFSI (**Figure 3.5**). Les compositions théoriques ont été obtenues sur la base du pic de cœur N 1s.

Tableau III : Tableau de quantification du PEO-PPO de référence.

Orbitale	Position (eV)	at. %	at _{th} . %	Attribution
C 1s	285	2,6		C-C/C-H
	293,3	12,2	12,5	N(SO ₂ CF ₃) ₂ ⁻
O 1s	533,6	24,4	25,0	N(SO ₂ CF ₃) ₂ ⁻
N 1s	399,2	6,2	6,2	N(SO ₂ CF ₃) ₂ ⁻
F 1s	689,7	33,2	37,6	N(SO ₂ CF ₃) ₂ ⁻
S 2p	169,9	4,5	12,5	N(SO ₂ CF ₃) ₂ ⁻
	168,7	9,0		N(SO ₂ CF ₃) ₂ ⁻
Li 1s		7,9	6,2	Li ⁺

Pour terminer avec les composés de référence, un film de PEO-PPO contenant du LiTFSI a été analysé. Une addition des différents pics de cœur provenant du PEO-PPO et du LiTFSI est attendue. La **Figure 3.17** présente les pics de cœurs C 1s, O 1s, F 1s, N 1s, et S 2p du film de PEO-PPO contenant le sel de lithium LiTFSI avec un rapport C_{PEO-PPO} : C_{LiTFSI} = 21. Le pic de cœur C 1s présente une composante majoritaire située à 286,7 eV caractéristique de l'environnement C-O du PEO-PPO plus une composante à 292,8 eV attribuée aux -CF₃ de l'anion N(SO₂CF₃)₂⁻ du LiTFSI. De nouveau, les composantes à 285,0 eV et 288,8 eV sont attribuables aux groupements CH₃ de PPO et à une contamination de surface respectivement. Le pic de cœur F 1s présente une composante à 689,7 eV attribuées aux environnements -CF₃ de N(SO₂CF₃)₂⁻. Le pic de cœur N 1s présente lui une composante à 399,2 eV (anion N(SO₂CF₃)₂⁻) tandis que le pic de cœur S 2p présente un doublé à 168,7 eV et 169,9 eV

($\text{N}(\text{SO}_2\text{CF}_3)_2^-$). Le pic de lithium n'est pas reporté pour la même raison que précédemment. Enfin, malgré les précautions prises lors de l'analyse, un pic de faible intensité attribué à LiF (684,8 eV) est observé, dû à la dégradation du LiTFSI sous le faisceau de rayons X [4].

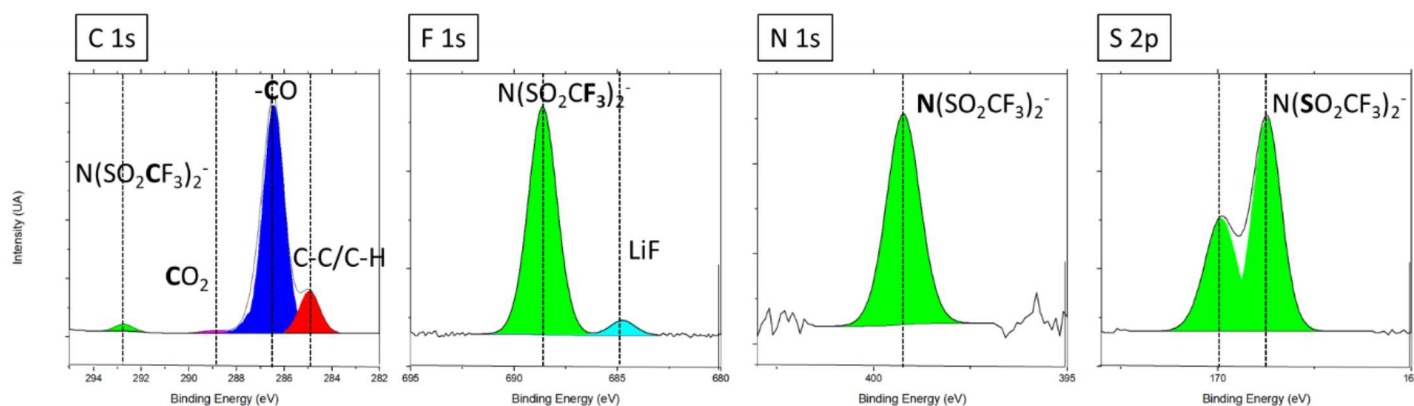


Figure 3.17. Pics de cœur C 1s, F 1s, N 1s et S 2p d'un film PEO-PPO contenant LiTFSI.

Les pourcentages atomiques (at.%) et énergies de liaison (position en eV) associés aux environnements chimiques identifiés par XPS en surface du film de PEO-PPO contenant du LiTFSI sont répertoriés dans le **Tableau IV** et sont en accord avec les compositions attendues.

Tableau IV : Tableau de quantification d'un film PEO-PPO contenant LiTFSI.

Orbitale	Position (eV)	At, %	Attribution
C 1s	285	8,7	C-C/C-H
	286,7	48,9	CH ₂ -CH ₂ -O
	288,8	1	CO ₂
	292,8	2,3	N(SO ₂ CF ₃) ₂ ⁻
O 1s	533,6	24,4	O-CH ₂ -CH ₂ / N(SO ₂ CF ₃) ₂ ⁻
		3,1	CO ₂
N 1s	399,2	0,8	N(SO ₂ CF ₃) ₂ ⁻
F 1s	689,7	4,45	N(SO ₂ CF ₃) ₂ ⁻
	684,8	0,3	LiF
S 2p	169,9	1,2	N(SO ₂ CF ₃) ₂ ⁻
	168,7	0,7	N(SO ₂ CF ₃) ₂ ⁻
Li 1s		4	Li ⁺

Cette étape d'analyse des composés de référence indispensable nous permet à présent de passer à l'étude de l'interface PEO-PPO – composite/Li. Pour rappel, la membrane est composée (en plus du PEO-PPO et LiTFSI) d'éléments plastifiants confidentiels, ces derniers seront donc appelés P₁ et P₂ durant le reste de l'étude. Dans un premier temps, une recherche des pics isolés est effectuée, suivie de son attribution à un environnement chimique en fonction de sa position. Ensuite, dans le cas où la désomation des pics de cœur est plus complexe (recouvrement de plusieurs composantes), une valeur d'aire de composante lié à un environnement chimique est calculée en fonction des composantes isolées. Par exemple, dans le cas du LiTFSI, si l'environnement chimique –CF₃ présent pour le pic de cœur F 1s correspond également à d'autres environnements chimiques fluorés localisés à des énergies de liaison voisines ($\pm 0,5$ eV), alors l'utilisation du pic de cœur N 1s peut être envisagée afin de calculer une valeur théorique de fluor (pondérée par les RSF). Dans la structure du LiTFSI, un rapport 1:6 est observé entre le nombre d'atome d'azote et de fluor. En pondérant par les RSF, une aire théorique de l'environnement –CF₃ présent sur le pic de cœur F 1s, et associé à

l'anion TFSI⁻, peut être calculée en utilisant la formule **(1)**. Cette méthode sera utilisée dans le reste de l'étude. Après une attribution des différents environnements chimiques, ces derniers sont regroupés selon leur appartenance à un composé chimique, par exemple, le regroupement des environnements chimiques des pics de cœur de l'anion TFSI⁻ C 1s, O 1s, F 1s, N 1s, S 2p et du cation Li⁺, Li 1s provenant du LiTFSI (**Tableau V**).

$$A_2 = \frac{A_1 * RSF_2 * n_2}{RSF_1 * n_1} \quad (1)$$

La **Figure 3.18** présente les pics de cœurs C 1s, O 1s, F 1s, N 1s, et S 2p de la membrane PEO-PPO – composite avant et après cyclage. Compte tenu du caractère confidentiel des éléments contenus dans les électrolytes pour ces empilements de batteries tout solide, nous ne pouvons pas reporter de tableau quantitatif précis avec l'ensemble des énergies de liaison et des pourcentages atomiques correspond. Néanmoins les résultats majeurs en XPS sont exprimés dans le **Tableau V**. On observe une quantification identique avant et après cyclage des pics de cœur C 1s et O 1s provenant du PEO-PPO (environ 61 at.%). Une augmentation des intensités des pics de cœur attribués aux environnements chimiques du LiTFSI, est également remarquée. La quantité de LiTFSI augmente ainsi de 18,5 at.% à 34,3 at.% après cyclage, ce qui indique une accumulation de sel à l'interface avec le lithium. On note également une diminution de l'intensité des pics de cœur provenant des éléments plastifiants P₁ et P₂ pendant le cyclage, significatif d'un phénomène de recouvrement. On notera que P₂ (se trouvant plus en extrême surface que P₁) reste donc encore présent à l'interface, contrairement à P₁ qui n'est presque plus détectable.

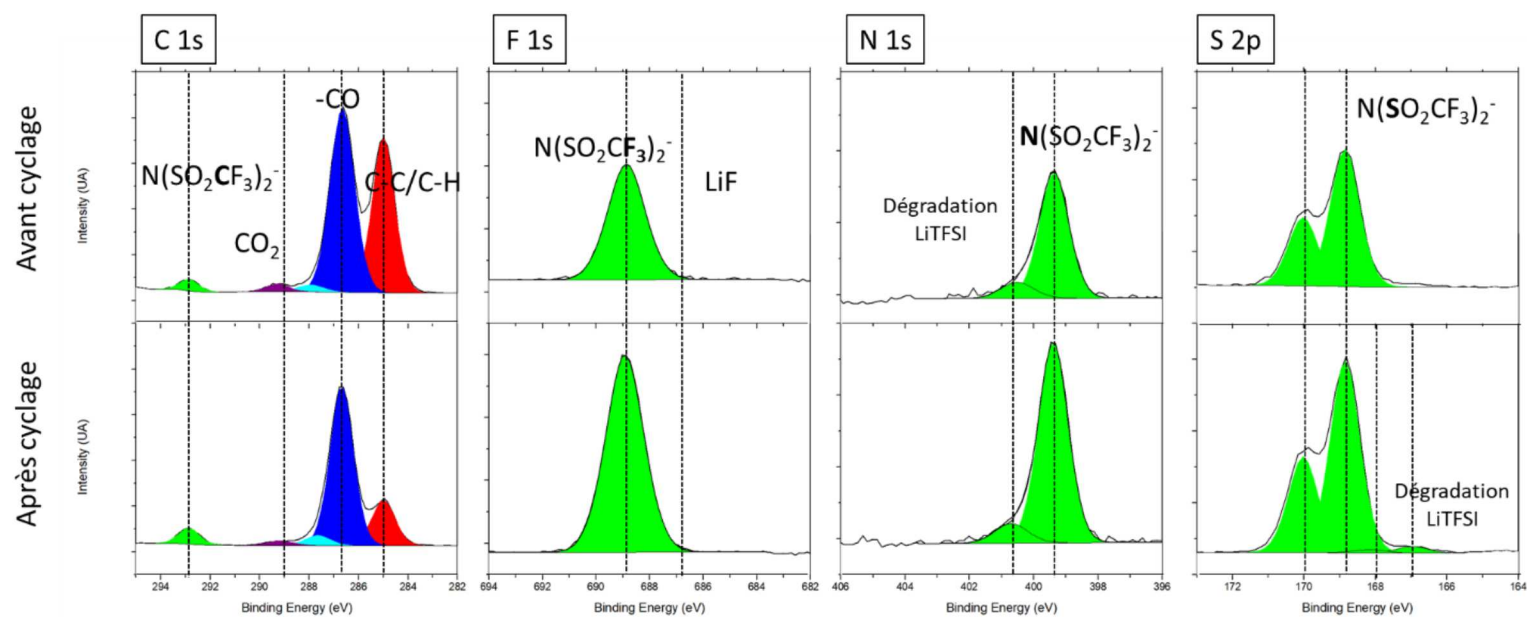


Figure 3.18. Comparaison des spectres XPS de cœur C 1s, F 1s, N 1s et S 2p de la membrane PEO-PPO - composite avant cyclage et après cyclage en cellule symétrique Li//Li.

Tableau V : a) Tableau de quantification de la membrane PEO-PPO avant et après cyclage en fonction des différentes orbitales et b) Tableau de quantification de la membrane PEO-PPO avant et après cyclages en fonction des différentes espèces.

a)

Orbitale	Position (eV)	Avant cyclage at. %	Après cyclage at. %	Attribution
Li 1s		1,1	2	Li ⁺
C 1s	285	1,3	1,2	C-C/C-H
	286,5	40	40,1	CH ₂ -CH ₂ -O (PEO-PPO)
	292,8	2	3,6	N(SO ₂ CF ₃) ₂ ⁻
O 1s	533,6	5,1	8,5	N(SO ₂ CF ₃) ₂ ⁻
	532,7	20,1	20,1	O-CH ₂ -CH ₂ (PEO-PPO)
		6,1	0,5	P1
		6	1,8	P2
F 1s	688,6	6,7	14	N(SO ₂ CF ₃) ₂ ⁻
	684,7	0,5	0,9	LiF
N 1s	399,2	1,1	2	N(SO ₂ CF ₃) ₂ ⁻
S 2p	168,7	2,5	4,2	N(SO ₂ CF ₃) ₂ ⁻
Divers		3,1	0,2	P1
Divers		4	1,2	P2

b)

	Orbitale	Position (eV)	Avant cyclage at. %	Après cyclage at. %
LiTFSI	Li 1s		1,1	2
	C 1s	292,8	2	3,6
	O 1s	533,6	5,1	8,5
	F 1s	688,6	6,7	14
	N 1s	399,2	1,1	2
	S 2p	168,7	2,5	4,2
Total			18,5	34,3
PEO-PPO	C 1s	285	1,3	1,2
	C 1s	286,5	40	40,1
	O 1s	532,7	20,1	20,1
Total			61,4	61,4
P1	Divers		3,1	0,2
	O 1s		6,1	0,5
Total			9,2	0,7
P2	Divers		4	1,2
	O 1s		6	1,8
Total			10	3
LiF	Li 1s			
	F 1s	684,7	0,5	0,9
Total			0,5	0,9

Pour conclure, cette étude sur le système PEO-PPO – composite a permis, grâce à la tomographie à rayons X, de visualiser la dégradation et le recouvrement de l'interface PEO-PPO – composite/Li lors de cyclages galvanostatiques : réduction de l'électrolyte et dépôts de lithium non homogènes. Ce recouvrement a pu être identifiée grâce aux analyses. On observe un recouvrement du PEO-PPO, due à l'accumulation de sel de lithium LiTFSI au cours du cyclage.

III.4.b. Système SPE 03

Comme précédemment, une première acquisition en tomographie a été réalisée permettant ainsi d'obtenir une représentation avant cyclage. (**Figure 3.19.a**) Dans un second temps, un cyclage galvanostatique a été effectué selon les conditions suivantes : potentiel maximal 5.0 V et -5.0 V, 30 min par charge et par décharge, pour différents courants (**Figure 3.20**). Le but étant de forcer la dégradation des interfaces lors des différentes étapes de dépôt et de décollage du lithium. On observe une augmentation relativement faible (<0.1 V) de la polarisation lors de l'augmentation du courant avec une première apparition de formation de dendrites à environ $320 \mu\text{A}/\text{cm}^2$. Les différents cyclages ainsi que la montée en courant ont été maintenus afin de forcer la dégradation des interfaces en vue d'une visualisation en tomographie à rayons X jusqu'à $420 \mu\text{A}/\text{cm}^2$.

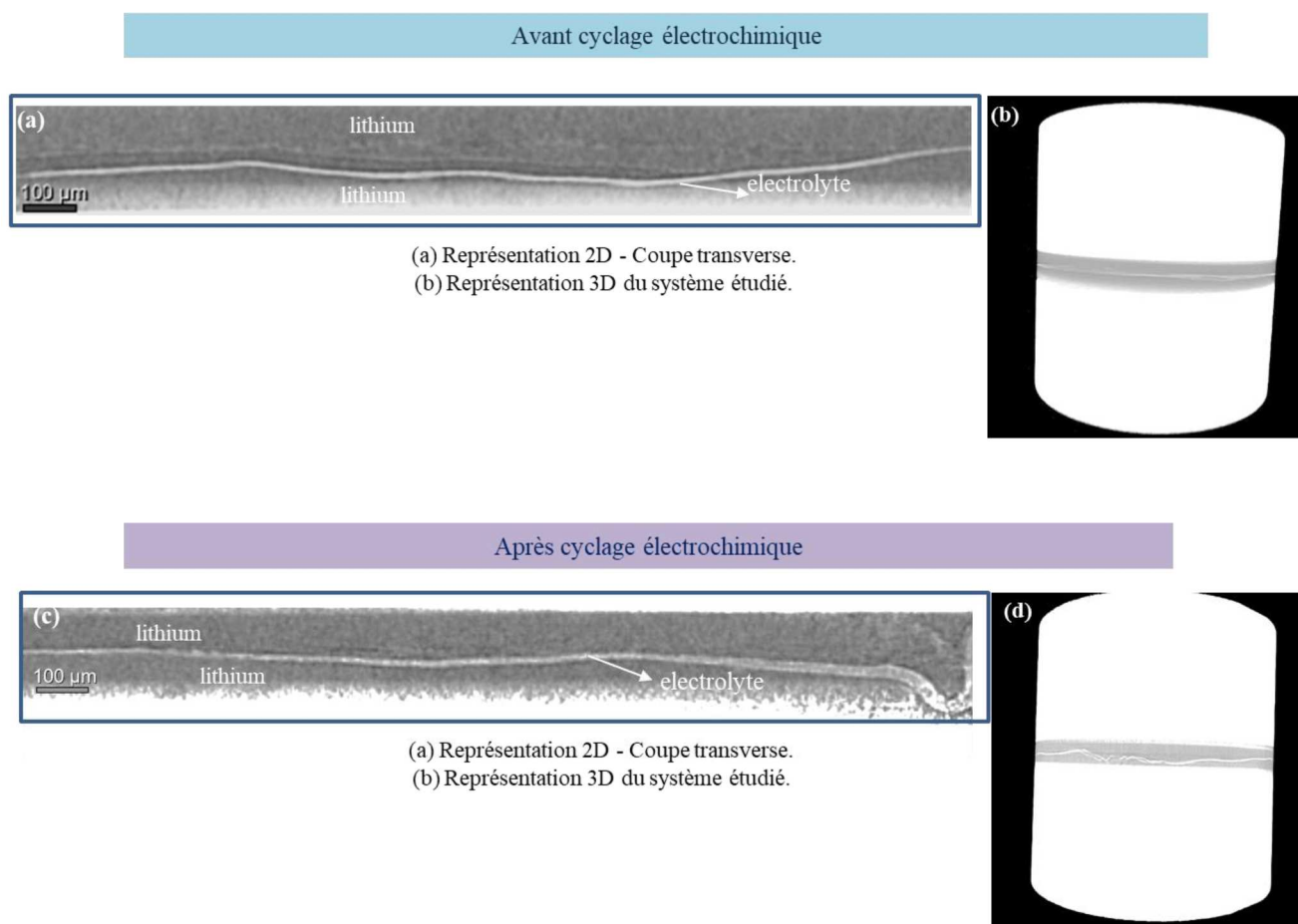


Figure 3.19. Représentation a) 2D et b) 3D du système symétrique Li / SPE 03 / Li. Taille de voxel : 4 μm .

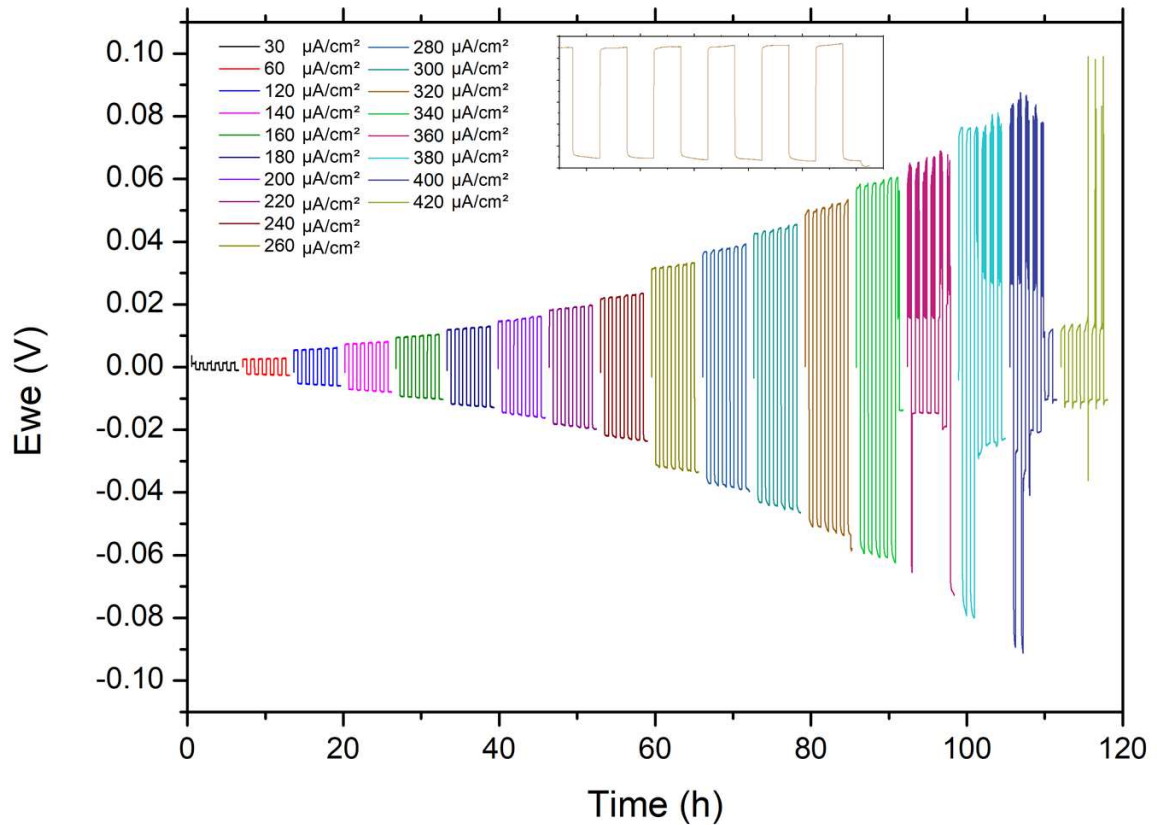


Figure 3.20. Cyclages galvanostatiques à différents courants d'une cellule symétrique Li/SPE 03/Li.

Une fois les différents cyclages terminés, une seconde image tomographique a été enregistrée afin d'évaluer l'évolution induite par les cyclages (**Figure 3.19.b**). Aucune réelle dégradation n'est observée du fait de l'épaisseur de l'électrolyte SPE 03 vis-à-vis de la résolution de la tomographie (dans cette étude, taille du voxel = 4 μm). Cependant, en comparaison avant cyclage, on peut observer une légère augmentation de l'épaisseur de la membrane et des interfaces Li/SPE03.

Dans un second temps, après l'ouverture de la cellule, une analyse XPS a été réalisée afin de comparer la composition de l'interface avec la composition de la membrane seule avant cyclage. La même méthode que décrite précédemment a été utilisée pour cette analyse XPS. Comme précédemment, les composés de références (sel de lithium LiFSI et membrane SPE 03) ont été analysés. La membrane étant déjà formulée avec du LiFSI, l'analyse du mélange ne sera pas nécessaire. La **Figure 3.21** présente les pics de cœurs C 1s, F 1s, N 1s, S 2p et Li 1s du sel de lithium LiFSI composé du cation Li^+ et de l'anion FSI^- ($\text{N}(\text{SO}_2\text{F})_2^-$). Le pic de cœur F 1s possède une composante à 688,0 eV attribuée aux atomes de fluor participant à la liaison covalente $-\text{SF}$ de l'anion $\text{N}(\text{SO}_2\text{F})_2^-$. Le pic de cœur N 1s présente une composante située à 400,0 eV et attribuée à l'environnement chimique azoté de l'anion $\text{N}(\text{SO}_2\text{F})_2^-$. Le pic de cœur S 2p présente un doublé se situant respectivement à 169,1 eV et 170,3 eV attribué à $\text{N}(\text{SO}_2\text{F})_2^-$. Le pic de cœur C 1s présente des composantes situées à 285,0, 286,4 et 289,9 eV attribuées respectivement à des environnements C-C/C-H, CO et CO_3 . Le pic de cœur Li 1s présente une composante attribuée au cation Li^+ (56,8 eV).

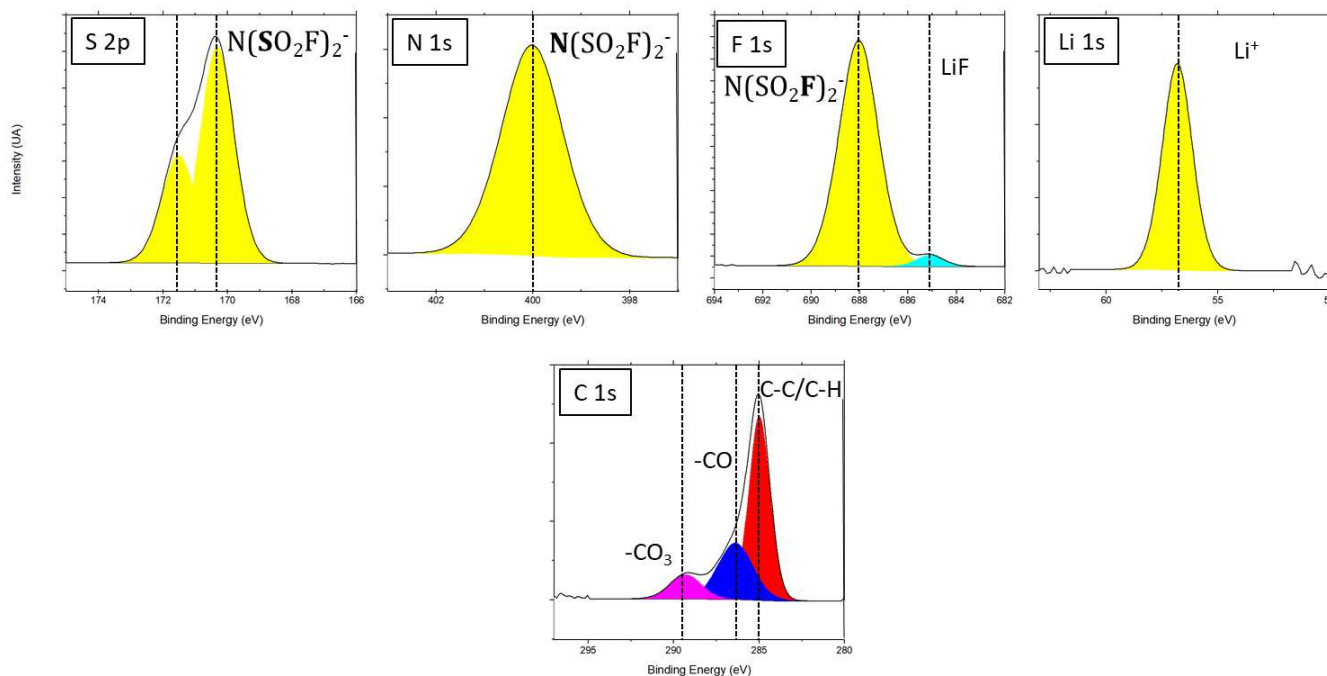


Figure 3.21. Pics de cœurs C 1s, F 1s, N 1s et S 2p du sel de lithium LiFSI de référence.

Les pourcentages atomiques (at.%) et énergies de liaison (position en eV) associés aux environnements chimiques identifiés par XPS en surface de la poudre de LiFSI sont répertoriés dans le **Tableau VI** sont en accord avec la composition attendue (**Figure 3.9**). Les compositions théoriques ont été obtenues sur la base du pic de cœur N 1s.

Tableau VI : Tableau de quantification du LiFSI de référence.

Orbitale	Position (eV)	at.%	at _{th} .%	Attribution
Li 1s	56,8	13,4	10	Li ⁺
C 1s	285	1,1		C-C/C-H
	286,4	0,5		-CO
	289,3	0,3		CO ₃
O 1s	533,3	35,5	40	N(SO ₂ F) ₂ ⁻
F 1s	688	15,2	20	N(SO ₂ F) ₂ ⁻
	685,1	0,5		LiF
N 1s	400	10	10	N(SO ₂ F) ₂ ⁻
S 2p	170,3	23,5	20	N(SO ₂ F) ₂ ⁻

Pour rappel, la membrane SPE 03 est constituée de PVDF-HFP, d'un élément plastifiant noté P₃, d'un solvant noté S (protégés par la confidentialité du projet) et d'un sel de lithium LiFSI. La **Figure 3.22** (avant cyclage) présente les pics de cœurs C 1s, F 1s, N 1s et S 2p. Compte tenu du caractère confidentiel des éléments contenus dans les électrolytes pour ces empilements de batteries tout solide, nous ne pouvons pas reporter de tableau quantitatif précis avec l'ensemble des énergies de liaison et des pourcentages atomiques correspond. Néanmoins les résultats majeurs en XPS sont exprimés dans le **Tableau VII**. Le pic de cœur C 1s présentent de nombreuses composantes dont deux majoritaires, situées à 286,4 eV et 290,9 eV attribuées aux environnements -CH₂ et -CF₂ du PVDF de la membrane. On observe également trois autres composantes situées à 286,4 eV, 291,5 eV et 293,7 eV correspondant respectivement aux liaisons -CF, -CF₂ et -CF₃ présents dans le motif HFP. Les composantes situées à 285,4 eV, 286,7 eV, 287,2 eV et 287,8 eV sont attribuées à P₃. Celles localisées à 288,2 eV, 288,6 eV et 290,9 eV sont attribuées au solvant S. Pour le pic de cœur F 1s, une composante

située à 688,1 eV peut être attribuée aux liaisons $-CF_2$, $-CF_3$ et $-SF$ du motif PVDF-HFP et de LiFSI mais également à des environnements chimiques présents dans P_3 et dans S. Pour le pic de cœur N 1s, la composante majoritaire située à 402,2 eV est attribuée à P_3 tandis que la composante située à 400 eV est attribuée à LiFSI. Enfin, le pic de cœur S 2p présente un doublé qui conduit à des composantes S 2p se situant respectivement à 170,1 eV et 171,3 eV attribué à NSO_2F .

Après cyclage, on peut observer une diminution de l'intensité des pics provenant du PVDF-HFP. Cette diminution indique un recouvrement de la membrane. Une augmentation des intensités des pics de cœur attribués aux environnements chimiques du LiFSI, présentés précédemment, est également remarquée. La quantité de LiFSI augmente donc de 17,7 at.% à 27,1 at.% après cyclage, ce qui indique une accumulation de sel à l'interface. De plus, on note également une diminution de l'intensité des pics de cœurs provenant de l'éléments plastifiant P_3 correspondant à 12,4 at.% par rapport à 15,1 at.% initialement. On note également l'apparition de nouvelles composantes sur le pic de cœur du Li 1s, située à 55,6 eV (non montré ici) et sur le pic de cœur F 1s, située à 685,1 eV caractéristique de LiF induite par la dégradation de S (solvant) et du sel de lithium au cours des cyclages (avant cyclage : 0 at.%, après cyclage 18,4 at.%). Cette formation de LiF est accompagnée de la formation d'autres composés organiques qui proviennent de la dégradation de S et P_3 , du sel de lithium et de la membrane SPE 03.

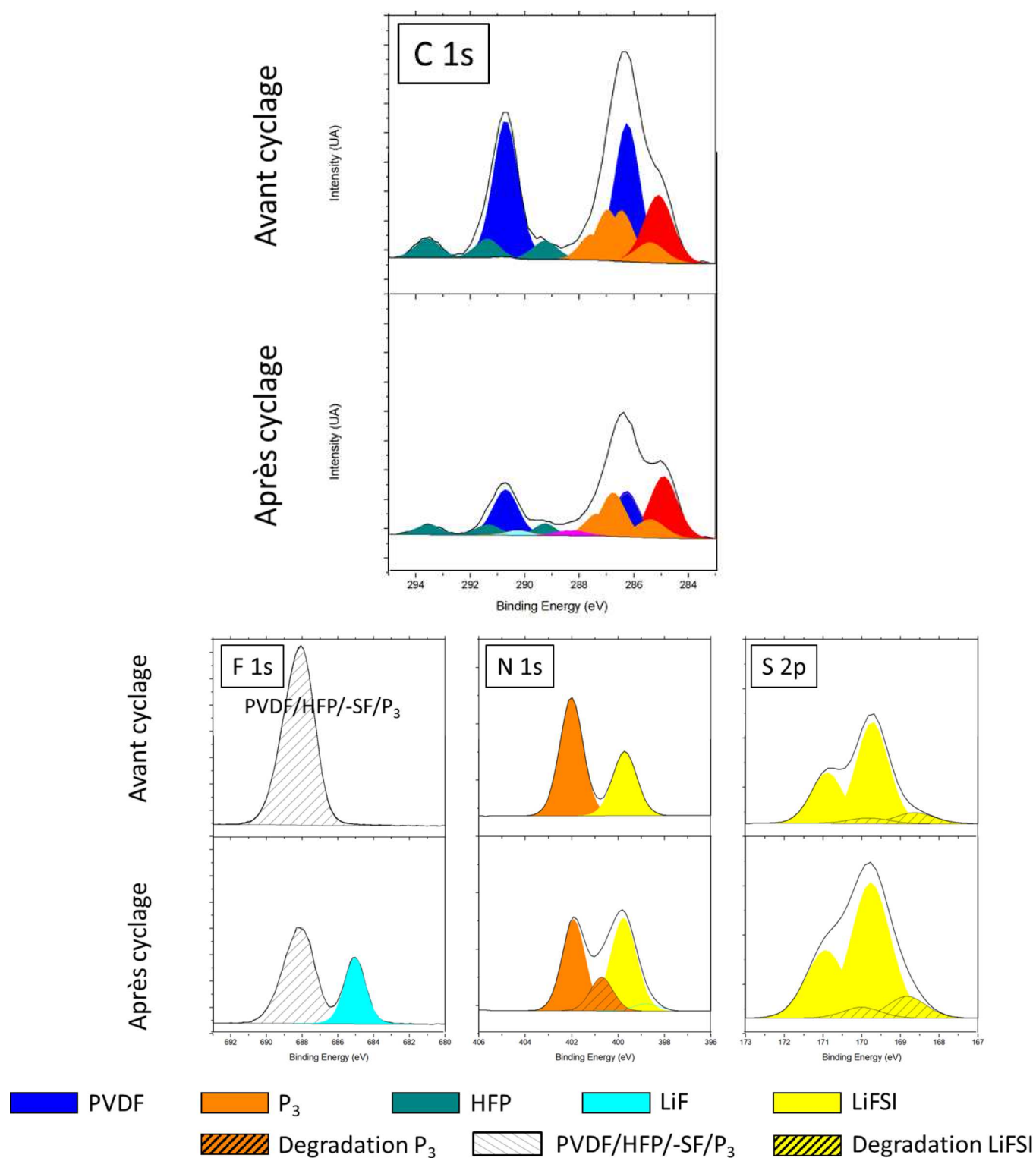


Figure 3.22. Comparaison des spectres XPS de cœur C 1s, F 1s, N 1s et S 2p de la membrane SPE 03 seule avant cyclage et de la membrane après cyclage.

Tableau VII : Tableau de quantification avant et après cyclages des différentes espèces.

	Orbitale	Position (eV)	Avant cyclage At, %	Après cyclage At, %
LiFSI	Li 1s		1,75	2,7
	O 1s	532,9	7	10,8
	F 1s	687,9	3,5	5,4
	N 1s	399,7	1,9	2,8
	S 2p	169,8	3,5	5,4
Total			17,65	27,1
PVDF-HFP	C 1s	286,3	11,2	3,6
	C 1s	289,3	1,5	0,8
	C 1s	290,7	11,2	3,6
	C 1s	291,4	1,5	0,8
	C 1s	293,6	1,5	0,8
	F 1s		31,4	12
Total			58.3	21.6
P3	Divers			
Total			15,1	12,4
LiF	Li 1s	55,6		9,2
	F 1s	685,1		9,2
Total			0	18.4

Pour conclure, cette étude sur le système SPE 03 a permis grâce à l'aide de la tomographie à rayons X, de visualiser (en moindre mesure par rapport au système PEO-PPO – composite) un recouvrement de l'interface membrane SPE 03/Li lors de cyclages galvanostatiques. Ce recouvrement a pu être identifiée grâce aux analyses XPS. Le recouvrement du PVDF-HFP de la membrane SPE 03 est due à l'accumulation du sel de lithium LiFSI ainsi que du fluorure de lithium et autres composés organiques provenant de la dégradation de certains constituants (P₃ et S) de la membrane au cours des cyclages.

III.5. Impact de l'état de surface du lithium et de la pression sur les résultats électrochimiques

Dans cette partie, nous allons nous intéresser à l'impact de l'état de surface de l'électrode de lithium sur les résultats électrochimiques. Egalement, l'impact de la pression lors du cyclage de la batterie va également être évaluée. Au vu de la littérature, ces problématiques, qui peuvent avoir comme conséquences la formation de dendrites en fonction de la vitesse de cyclage sont très peu décrites pour des batteries tout solide polymère/hybride. Ainsi, différentes électrodes de lithium de différentes épaisseurs et provenant de différents fournisseurs ont été testées dans des systèmes identiques symétriques avec comme électrolyte solide la membrane SPE 03.

Ce travail a été valorisé dans le cadre d'un article actuellement soumis au périodique *Batteries and Supercaps*.

Impact of the Li native passivation layer and stack pressure on plating/stripping performance in polymer-based solid batteries

Julien Morey¹, L  na  c Madec^{1,2,*}, Herv   Martinez^{1,2,3}

¹ Universit   de Pau et des Pays de l'Adour, E2S UPPA, CNRS, IPREM, Pau, France

² R  seau sur le Stockage Electrochimique de l'Energie, CNRS FR3459, Amiens, France

³ Ecole Centrale Casablanca, Centre de Recherche Syst  mes Complexes et Interactions, Bouskoura (Maroc)

* Corresponding author: lenaic.madec@univ-pau.fr

Abstract

In this work, we evaluated the impact of the Li metal native passivation layer (NPL) and stack pressure on the Li plating/stripping performance in polymer-based solid batteries. To do so, Li/Li symmetric cells were assembled with Li with different NPL and different thickness. The NPL of fresh Li was found beneficial compared to the NPL of aged Li with much more stable polarization over cycling. Interestingly, increasing the Li thickness, i.e. the stack pressure by only 0.7 bar, also increased the stability over cycling and postponed the dendrites formation. This work thus demonstrates the critical impact of both NPL composition and stack pressure during cycling in polymer-based solid batteries. It is thus of high importance for academic researchers to optimize and control (i.e. to standardize) the Li metal storage/preparation in order to obtain reproducible and comparable results over time and between studies

Introduction

Solid-state batteries based on the use of lithium metal anodes (LMA) offer a promising solution¹ to develop high-energy lithium-ion batteries for electric vehicles. Extensive research have thus been performed to tackle the numerous issues induced by the lithium metal anode, *i.e.* high reactivity towards solid electrolyte during cycling/storage, low coulombic efficiency, poor interfacial contact, morphological instability, dendrites formation, safety problems.^{2,3}

However, the native passivation layer (NPL) of Li metal has also been highlighted as a critical parameter governing the LMA performance.^{4,5} So far, the composition of the native Li passivation layer is often reported as an Li₂CO₃ and LiOH outer layer with an Li₂O inner layer.^{4,6} Some caution should, however, be taken as the Li₂O inner layer observation rely on the use of Ar⁺ sputtering, which is well-known to partially convert Li₂CO₃ and LiOH into Li₂O as function of the sputtering energy and time.^{4,7,8} Importantly, the NPL of Li metal should vary in composition, thickness, roughness and homogeneity as function of the manufacturing processes/storage and storage/preparation before cells assembly. This is even more obvious considering that Li metal is used/stored for months in Ar-filled glovebox in academic research while it is used as prepared in dry room in industrial cell assembly. In other words, the NPL of Li metal may also explain the discrepancy between results of the same/different studies. It thus

appears of high interest to understand the impact of the NPL of Li metal on the electrochemical performance, which is still neglected in the literature.

Moreover, while it is now accepted that the stack pressure during cycling has a critical impact on the performance of inorganic-based solid-state batteries (*i.e.* ceramics...), this parameter remains to be evaluated for polymer-based solid-state batteries.

Here, the NPL composition of fresh and aged (under Ar) Li metal is obtained using X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) and correlated to the plating/stripping rate performance of polymer-based Li//Li symmetric cells. Then, the impact of the stack pressure on the plating/stripping rate performance is also evaluated using Li metal with the same NPL composition but with different thickness. Overall, this work demonstrates the critical impact of both NPL composition and stack pressure during cycling on the plating/stripping rate performance in polymer-based solid batteries. This study thus highlights the urgent need for standardization of Li metal storage/preparation in academic research to obtain reproducible and comparable results between studies.

Materials and methods

Li preparation and Li//Li symmetric cells assembly were performed in an argon-filled glovebox ($\text{H}_2\text{O} < 0.5$ ppm and $\text{O}_2 < 0.5$ ppm). Li foils were obtained from China Energy Lithium Co (99.9 %, 200 μm thick, noted CEL thereafter), GoodFellow (99.9 %, 200 μm thick, noted GF thereafter) and provided by TOTAL-SAFT (99.9 %, 320 μm thick, noted SAFT thereafter). Li disks of 9 mm diameter were then punched out and deposited on stainless steel spacers (500 μm thick and 16 mm diameter) using a nitrile glove. **Table 1** shows which Li foils were used as received (*i.e.* with no further treatment, noted fresh) and after storage in a closed vial under Ar for >30 days (noted aged) for XPS and electrochemical analysis.

Table 1. List of Li foils used as received (*i.e.* with no further treatment, noted fresh) and after storage under Ar for >30 days (noted aged) for XPS and electrochemical analysis.

		Li _{CEL}	Li _{GF}	Li _{SAFT}
XPS	fresh		X	X
	aged	X	X	X
Electrochemistry	fresh		X	
	aged	X		X

XPS analysis was performed using an Escalab 250 Xi spectrometer, with a monochromatized Al K α radiation ($h\nu = 1486.6$ eV). Li disks were placed on a sample holder using uPVC insulation tape (3 M part number 655) then transferred into an argon-filled glove box connected to the spectrometer. To compensate for charging effect, the standard charge compensation mode was used with the same parameters for all samples. Core level spectra were recorded with a 0.15 eV step and a constant 20 eV pass energy using short-time iteration to follow any possible sample degradation. Homogeneity over the Li surfaces was confirmed by performing three measurements on different areas for each sample. Using CasaXPS software, the binding energy scale was calibrated from the C-C/C-H peak at 285.0 eV. Fitting was performed using either linear or Shirley-type backgrounds, 70% Gaussian–30% Lorentzian Voigt peak shapes and full width at half- maximum constraint ranges (same for all samples) to optimize areas and peak positions. XPS peak attribution was performed using references samples available in the

literature.^{7,9} XPS quantification was performed using the relative sensitivity factor provided with the Escalab machine.

Li plating/stripping rate performance was performed using Li//Li symmetric cells assembled in 2032 coin-type cells (316L stainless steel) with a proprietary PVDF-based membrane (from ARKEMA, 25 μm thick and 16 mm diameter) as solid electrolyte and separator. For reproducibility, three cells were assembled for each Li source. Tests were then performed in an oven at 70°C using a VMP3 multichannel system (BioLogic, France) as follow: rest for 2h then 50 cycles of 10 min plating/10 min stripping at 12.7 μA (0.02 mA/cm^2), 25.4 μA (0.04 mA/cm^2), 50.9 μA (0.08 mA/cm^2), 101.8 μA (0.16 mA/cm^2), 203.5 μA (0.32 mA/cm^2) with a 10 sec rest period between each plating/stripping step.

Results and Discussion

XPS analysis of the native passivation layer (NPL) of the Li foils – **Figure S1** shows the C 1s, O 1s and Li 1s XPS core level spectra for the various fresh and aged Li metal foils while **Table 2** shows the corresponding quantification in at.% for Li_2CO_3 , LiOH, Li_2O and Li metal. Note that for all samples, C-C/C-H, CO and CO_2 species were also observed with 12-20 at.%. However, as these species most likely originate from surface contamination during sample preparation/analysis, they were removed from the quantification to allow a direct comparison. Fresh Li_{GF} and Li_{SAFT} foils both contain similar amount of Li_2CO_3 (about 45-55 at.%), LiOH (about 30-40 at.%) and Li_2O (about 10 at.%). Note that only the Li_{SAFT} showed the presence of Li metal (<5 at.%). For all aged Li foils, the Li_2CO_3 content increased to 75-95 at.% while the LiOH content decreased to 5-15 at.%. Note that Li_2O is still observed (5-10 at.%) for $\text{Li}_{\text{CEL-aged}}$ $\text{Li}_{\text{GF-aged}}$ while Li metal is observed only for $\text{Li}_{\text{CEL-aged}}$ (<5 at.%). These results thus highlight that whatever the Li supplier is: (i) a native passivation layer (NPL) is always present at the Li foils surface ; (ii) the fresh NPL is mostly made of Li_2CO_3 and LiOH with lower content of Li_2O ; (iii) storage of Li foils even under Ar atmosphere leads to the further covering by Li_2CO_3 , *i.e.* the aged NPL is mostly Li_2CO_3 .(ref).

Table 2. XPS quantification table (in at.%) for various fresh and aged Li metal foils.

Compound (at.%)	$\text{Li}_{\text{CEL-aged}}$	$\text{Li}_{\text{GF-fresh}}$	$\text{Li}_{\text{GF-1month}}$	$\text{Li}_{\text{SAFT-fresh}}$	$\text{Li}_{\text{SAFT-aged}}$
Li_2CO_3	73	45	83	53	95
LiOH	13	43	13	32	5
Li_2O	11	13	4	12	-
Li metal	3	-	-	3	-

Impact of the native passivation layer of Li metal on plating/stripping rate performance – **Figure 1** shows the galvanostatic plating/stripping performance of Li/PVDF-based solid electrolyte membrane/Li symmetric cells as obtained at 70°C in 2032 coin-cells for aged and fresh Li foils with of the same thickness (200 μm). The fresh Li_{GF} showed slightly higher but more stable polarization up to 0.08 mA/cm^2 . At the opposite, the aged Li_{CEL} showed a polarization increase as soon as 0.08 mA/cm^2 so that the polarization of the fresh Li_{GF} became much lower and still stable at 0.16 mA/cm^2 . However, both aged Li_{CEL} and fresh Li_{GF} showed dendrites formation starting at 0.32 mA/cm^2 , more likely due by the high Li use at this current

(*i.e.* the high-displaced Li content relative to the initial Li content). Indeed, in our experiment setup, the increase of the current is associated with an increase of cyclable Li as the plating/stripping time was kept constant. To discriminate further the impact of the NPL at higher currents, it would therefore require performing plating/stripping with a fixed capacity of cycled lithium instead, which is currently under consideration.

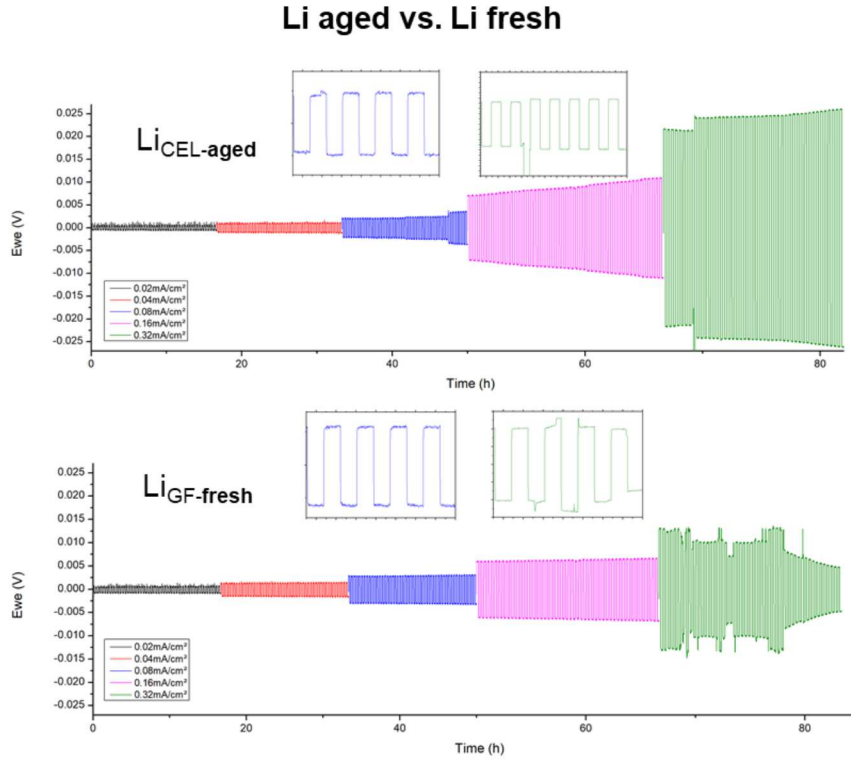


Figure 1. Galvanostatic plating/stripping performance of Li/PVDF-based solid electrolyte membrane/Li symmetric cells as obtained at 70°C in 2032 coin-cells for aged and fresh Li foils of 200 μm thick.

Impact of the stack pressure on the Li plating/stripping rate performance – **Figure 2** shows the galvanostatic plating/stripping performance of Li/PVDF-based solid electrolyte membrane/Li symmetric cells as obtained at 70°C in 2032 coin-cells for 2.1 and 2.8 bar of stack pressure using aged Li foils of 200 and 340 μm thick, respectively. The thicker Li_{SAFT} showed much more stable polarization over the entire test. Thus, the initially slightly higher polarization up to 0.08 mA/cm^2 became much lower starting at 0.16 mA/cm^2 . In addition, despite that similar Li content was displaced relative to the initial Li content, no dendrite formation was observed for the thicker Li_{SAFT} at 0.64 mA/cm^2 compared to the thinner Li_{CEL} at 0.32 mA/cm^2 . These results thus highlight that despite a similar NPL, increasing the Li foils thickness leads to better plating/stripping performance more likely due to the increase of stack pressure (*i.e.* better Li/polymer membrane contact) in the coin-cells. At this point, note that despite a similar content of displaced Li relative to the initial Li content, the utilization of the Li (*i.e.* homogeneity and depth over the electrode) may differ as function of the Li foils thickness. To discriminate further the impact of the stack pressure, it would therefore require performing additional experiments with various coin-cell spacers thickness instead, which is currently under consideration.

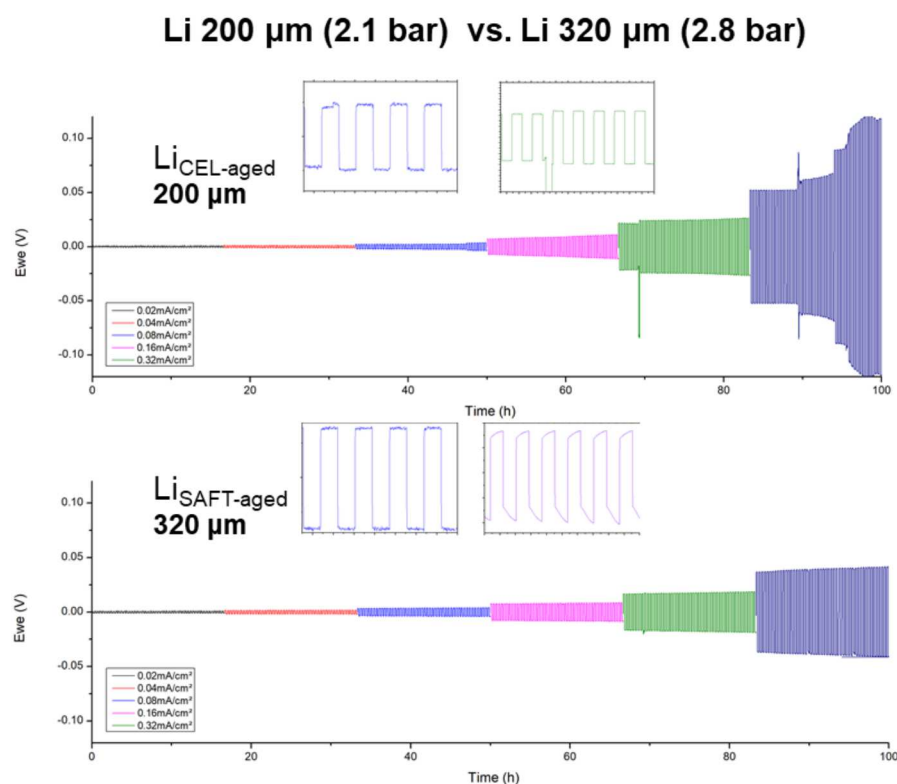


Figure 2. Galvanostatic plating/stripping performance of Li/PVDF-based solid electrolyte membrane/Li symmetric cells as obtained at 70°C in 2032 coin cells for 2.1 and 2.8 bar of stack pressure using aged Li foils of 200 and 340 μm thick, respectively.

Conclusions

In this work, we evaluated the impact of the Li native passivation layer (NPL) and stack pressure on the plating/stripping performance of polymer-based Li//Li symmetric cells. The NPL of fresh Li (~ 50 , 40 and 10 at.% of Li_2CO_3 , LiOH and Li_2O) was found beneficial compared to the NPL of aged Li (~ 85 , 10 and 5 at.% of Li_2CO_3 , LiOH and Li_2O), with much more stable polarization over cycling. Interestingly, increasing the Li thickness, *i.e.* the stack pressure by only 0.7 bar, also increased the stability over cycling and postponed the dendrites formation.

Overall, this work thus demonstrates the critical impact of both NPL composition and stack pressure during cycling in polymer-based solid batteries. It is thus of high importance for academic researchers to optimize and control (*i.e.* to standardize) the Li metal storage/preparation in order to obtain reproducible and comparable results over time and between studies. Note also that the homogeneity, thickness and roughness of the Li NPL may also affect the performance and will need to be evaluated in the future.

References

1. J. Janek and W. G. Zeier, *Nat. Energy*, **1**, 1–4 (2016) <http://dx.doi.org/10.1038/nenergy.2016.141>.
2. X. B. Cheng, R. Zhang, C. Z. Zhao, and Q. Zhang, *Chem. Rev.*, **117**, 10403–10473 (2017).
3. D. Lin, Y. Liu, and Y. Cui, *Nat. Nanotechnol.*, **12**, 194–206 (2017) <http://dx.doi.org/10.1038/nnano.2017.16>.

4. S. K. Otto, Y. Moryson, T. Krauskopf, K. Peppler, J. Sann, J. Janek, and A. Henss, *Chem. Mater.*, **33**, 859–867 (2021).
5. S. K. Otto, T. Fuchs, Y. Moryson, C. Lerch, B. Mogwitz, J. Sann, J. Janek, and A. Henss, *ACS Appl. Energy Mater.*, **4**, 12798–12807 (2021).
6. I. Ismail, A. Noda, A. Nishimoto, and M. Watanabe, *Electrochim. Acta*, **46**, 1595–1603 (2001).
7. K. N. Wood and G. Teeter, *ACS Appl. Energy Mater.*, **1**, 4493–4504 (2018).
8. P. S. Primer, S. Electrolyte, I. Characterization, and L. M. Anodes, (2022).
9. L. Caracciolo, L. Madec, and H. Martinez, *ACS Appl. Energy Mater.*, **4**, 11693–11699 (2021).

SUPPORTING INFORMATION

Impact of the Li native passivation layer and stack pressure on plating/stripping performance in polymer-based solid batteries

Julien Morey¹, L  na  c Madec^{1,2,*}, Herv   Martinez^{1,2,3}

¹ Universit   de Pau et des Pays de l'Adour, E2S UPPA, CNRS, IPREM, Pau, France

² R  seau sur le Stockage Electrochimique de l'Energie, CNRS FR3459, Amiens, France

³ Ecole Centrale Casablanca, Centre de Recherche Syst  mes Complexes et Interactions, Bouskoura (Maroc)

* Corresponding author : lenaic.madec@univ-pau.fr

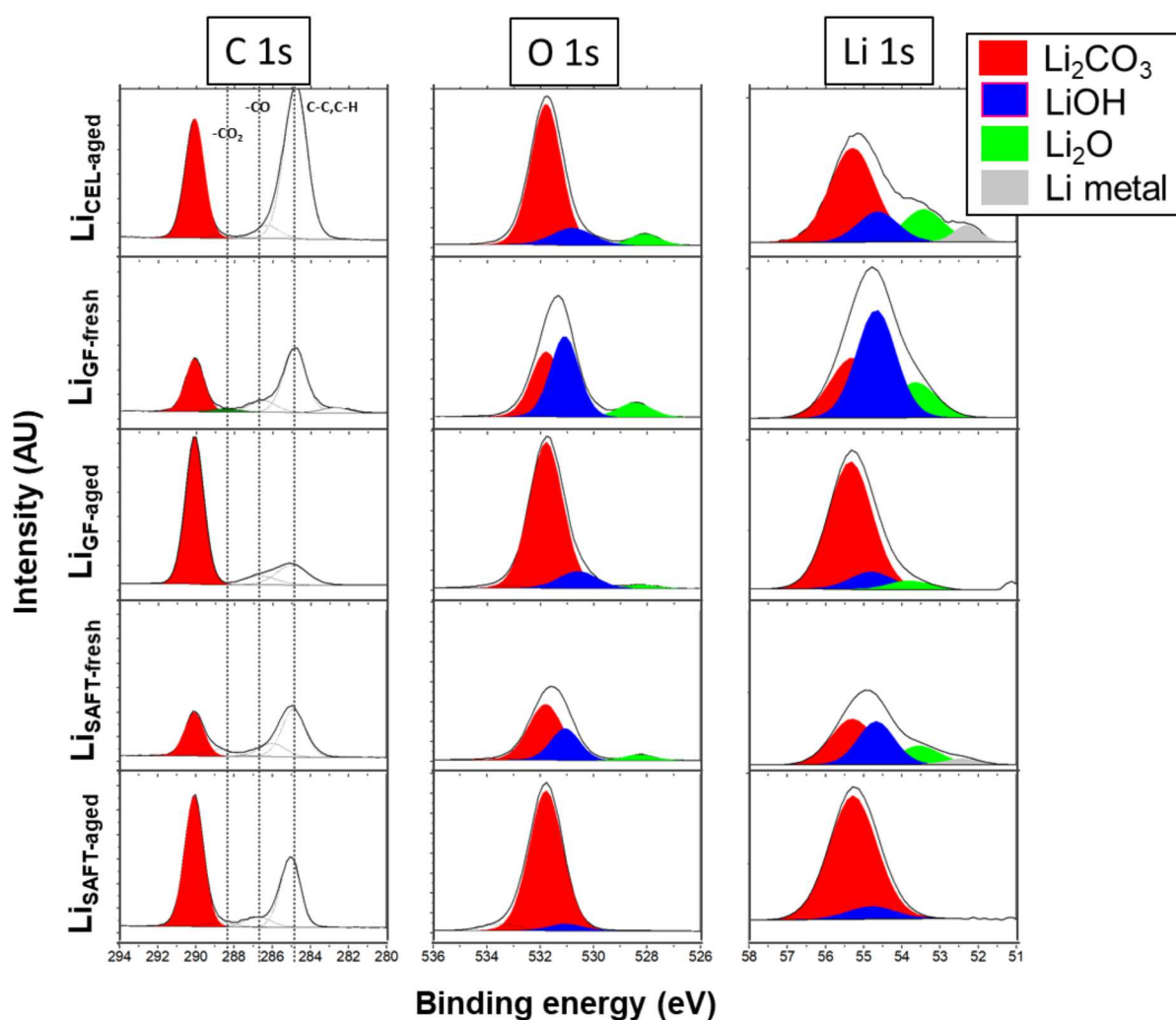


Figure S1. XPS core level spectra of C 1s, O 1s and Li 1s for various fresh and aged Li metal foils.

Pour conclure, sur ce travail, des expériences restent à réaliser pour valider ces données. Une étude sur l'évolution du vieillissement du lithium en boîte à gants et leur réponse vis-à-vis de cyclages galvanostatiques, ainsi que sur l'influence de l'épaisseur des électrodes de lithium et donc l'évolution de la pression reste à reproduire à partir d'une même source de lithium (même fournisseur : Li « frais » et « vieilli ») mais avec des épaisseurs différentes.

Il sera aussi intéressant d'étudier l'impact de l'épaisseur et donc de la pression avec des électrodes de lithium de même épaisseur en changeant l'épaisseur des collecteurs (ou espaceurs) à la place. Également, il conviendra de réaliser le test en puissance en fonction du courant à quantité de lithium constant et non à temps constant comme actuellement.

III.5. Conclusions

En conclusion, une composition optimale pour la formulation de l'électrode positive, c'est-à-dire une encre homogène, sans agrégat et avec une viscosité ne lui permettant pas de décanter après arrêt de l'agitation, ni craquelure après séchage, a été retenue. Les électrodes positives ainsi formulées ont été testées lors de cyclages galvanostatiques avec comme électrode négative le lithium et trois différentes membranes d'électrolytes solides polymères (PEO-PPO – composite, copolymère PVDF-CTFE et SPE 03). Le système contenant la membrane PEO-PPO – composite a initialement des valeurs de capacité moyenne d'environ 50% (90 mAh/g) de la valeur théorique lors du premier cycle, puis une rapide décroissance de la capacité lors de l'augmentation de régime de cyclage due à une forte polarisation induite par l'épaisseur de la membrane (environ 400 μm). Concernant le système comportant la membrane copolymère PVDF-CTFE, une réaction parasite, probablement induite par l'oxydation du solvant résiduel de la membrane avec l'électrode positive, empêche son utilisation. Pour le système utilisant la membrane SPE 03, nous observons des valeurs de capacité moyenne d'environ 72% (110 mA.h/g) de la valeur théorique lors du premier cycle, puis une décroissance de la capacité lors de l'augmentation du régime de cyclage (environ 70 mAh/g à C/5). Une très faible polarisation comparable à régime lent à un système à

électrolyte liquide et des caractéristiques à température ambiante convenable à régime lent. Il s'agit du système le plus prometteur pour le reste de l'étude.

L'impact de l'interface Li/membrane électrolyte solide (contact et évolution chimique) sur le cyclage électrochimique a été évalué par couplage tomographie à rayons X (en collaboration avec le laboratoire DMEX) et XPS pour les deux membranes PEO-PPO – composite et SPE 03. Une cellule *in situ* permettant l'analyse tomographique a ainsi été développée. L'étude tomographique a permis de visualiser les dégradations des interfaces membranes/lithium. De plus, l'étude XPS a permis de comprendre, en parti, l'origine des changements chimique des interfaces, autrement dit un recouvrement des membranes par l'accumulation des sels de lithium au cours du cyclage a été observé.

Enfin, nous avons réalisé une étude concernant l'état de surface du lithium utilisé comme électrode négative et sur la pression appliquée lors du cyclage. Ces paramètres s'avèrent critiques lors du cyclage des batteries tout solide à base d'électrolyte polymère. Il apparait ainsi nécessaire d'accorder une importance cruciale au stockage ainsi qu'à la préparation des électrodes de lithium afin d'obtenir des résultats reproductibles et comparables au cours du temps et entre les études.

En perspective de ces études, une analyse tomographique de différents systèmes cyclés à différentes pressions par le biais d'une cellule *in situ* où l'on maîtriserait la pression appliquée permettrait très certainement d'améliorer la compréhension des phénomènes interfaciaux.

Bibliographie :

- [1] A. I. Pitillas Martinez *et al.*, "The Cathode Composition, A Key Player in the Success of Li-Metal Solid-State Batteries," *J. Phys. Chem. C*, vol. 123, no. 6, pp. 3270–3278, 2019.
- [2] F. FLAMARY-MESPOULIE, "Synthèse et caractérisation de sulfures de métaux de transition comme matériaux d'électrode positive à forte capacité pour microbatteries au lithium," *These de l'Université de Bordeaux*, 2016.
- [3] Wikipédia, "Voltampérométrie cyclique." [Online]. Available: https://fr.wikipedia.org/wiki/Voltampérométrie_cyclique.
- [4] L. Caracciolo, L. Madec, and H. Martinez, "XPS Analysis of K-based Reference Compounds to Allow Reliable Studies of Solid Electrolyte Interphase in K-ion Batteries," *ACS Appl. Energy Mater.*, vol. 4, no. 10, pp. 11693–11699, 2021.

Chapitre 4 : Résultats issus de la méthodologie développée

Dans ce chapitre, la méthodologie développée dans le Chapitre 2 sera mise en œuvre à travers deux études. Une première sera axée sur le cyclage *ex situ* et l'analyse des interfaces de cellules poches. Ces cellules sont issues du projet et préparées par Benoit CLUZEAU, étudiant en thèse sur le projet RAISE 2024 dont le travail consiste à développer des cellules, en lien étroit avec la société TOTAL SAFT. Une seconde étude, centrée sur l'analyse Auger et XPS *operando* d'un système inorganique a été valorisée dans le cadre d'une publication en cours de révision.

IV.1. Analyse *ex situ* sur un système de cellules poches issu du projet

L'assemblage ainsi que le cyclage des différentes cellules poches ont été réalisés par Benoit CLUZEAU dont les travaux sont regroupés dans la thèse intitulée :

« Développement de batteries lithium « tout solide » pour véhicules électriques ».

IV.1.a. Description du système et performances électrochimiques

Des cellules poches de surface de $6,45 \text{ cm}^2$ sont assemblées chez TOTAL SAFT, avec des électrodes positives de NMC 811 de capacité surfacique de $2,88 \text{ mAh/cm}^2$ et d'épaisseur de $45 \text{ }\mu\text{m}$ enduite sur un collecteur de courant en aluminium d'épaisseur de $15 \text{ }\mu\text{m}$. Les électrodes négatives sont en lithium métal d'épaisseur de $320 \text{ }\mu\text{m}$. Les deux électrodes ont été fournies par TOTAL SAFT. Les deux électrodes sont séparées par la membrane SPE 03 développée par ARKEMA et décrit dans le Chapitre 2 et d'épaisseur $15 \text{ }\mu\text{m}$. Un électrolyte gélifié contenant des sels de lithium, un plastifiant et des solvants est également ajouté entre l'électrode positive et la membrane pour imprégner la porosité de l'électrode et aussi améliorer l'interface lithium/membrane. On note que la quantité utilisée d'électrolyte gélifié ($60 \text{ }\mu\text{L/cm}^2$) correspondrait après imprégnation de la porosité de l'électrode de NMC 811 à une couche de $485 \text{ }\mu\text{m}$ recouvrant l'électrode de NMC. Cependant, après mise en pression ($1,6 \text{ bar}$) de la cellule lors de l'assemblage puis du premier cycle électrochimique, il est attendu que cet excès s'écoule partiellement vers le volume libre présent sur les bords de la cellule poche. L'épaisseur de la couche d'électrolyte gélifié est ainsi estimée à une valeur inférieure, comprise entre 100 et $200 \text{ }\mu\text{m}$. Cette couche devrait donc se retrouver entre l'électrode de

NMC 811 et la membrane SPE 03. Il est aussi possible que ce gel pénètre la membrane SPE 03 pour se retrouver également à l'interface membrane SPE03/Li. Ces cellules sont ensuite placées 3 heures en étuve à 60°C sous une pression de 1,6 bar pour permettre l'imprégnation de l'électrolyte gélifié dans la porosité de l'électrode positive. Un premier cycle de formation est effectué à un régime de C/20, à température ambiante, et sous une pression de 1,6 bar. Une capacité de 209 mAh/g en charge ainsi qu'une capacité irréversible de 24,4 mAh/g sont observées (non montrée ici).

Pour établir les performances réelles en cyclage de ce système, 4 cellules poches ont été assemblées et cyclées. Ces 4 lots représentent respectivement 0 cycle (simple mise en contact des différents éléments), un cycle de formation à C/20, un cycle de formation à C/20 et 50 cycles à un régime de C/5, D/2 (charge en 5h et décharge en 2h) et un cycle de formation à C/20 et 200 cycles à un régime de C/5, D/2 (**Figure 4.1.a**). On identifie que la rétention de capacité atteint 80% au bout de 130 cycles, et 70% au bout de 200 cycles. La **Figure 4.1.b** représente le profil de décharge d'une cellule à différents cycles. Une polarisation de plus en plus importante est remarquée selon le nombre de cycles effectués et est associée à une diminution de la capacité en décharge.

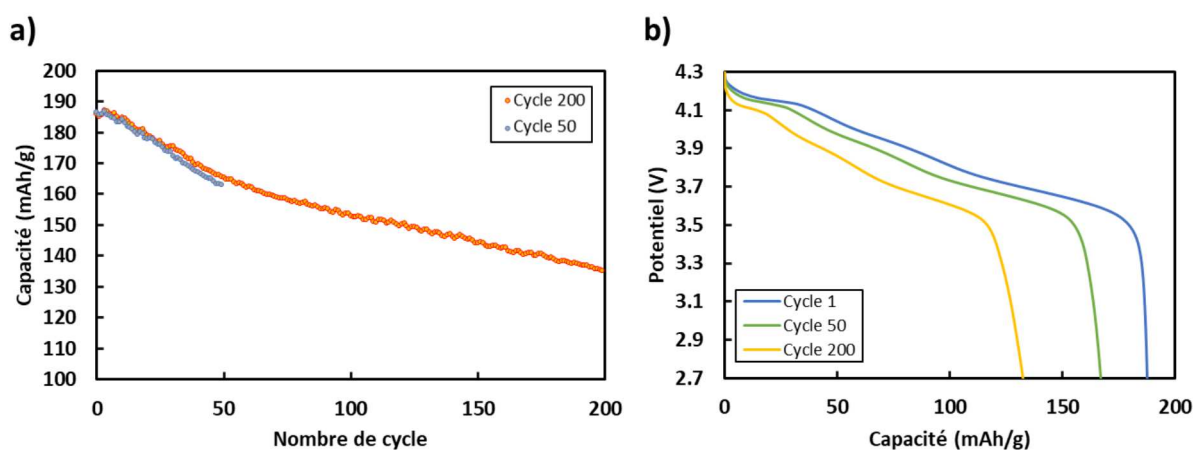


Figure 4.1. Performances en cyclage de cellules Li/SPE03/NMC a) capacité déchargée en fonction du nombre de cycles et b) profil de décharge à différents cycles.

Dans le but de comprendre et d'améliorer les performances électrochimiques, une étude de la réactivité aux interfaces a été réalisée en combinant une analyse XPS ainsi qu'une

analyse de coupes transverses par spectroscopie Auger. Une complémentarité par analyse tomographique à rayons X a également été menée en collaboration avec le laboratoire DMEX.

IV.1.b. Méthodologie d'analyse XPS

Après ouverture des cellules poches, un désassemblage des empilements a été réalisé lorsque ceci fut possible. Plusieurs analyses XPS ont été réalisées sur les différentes interfaces de l'empilement (**Figure 4.2**). A l'ouverture des cellules poches, on remarque que la cohésion entre l'électrode de lithium métal et le système est très faible, ce qui permet de retirer l'électrode de lithium sans endommager le système et d'analyser l'interface électrode lithium métal/membrane SPE 03. Deux analyses sont réalisées, une première sur la surface du lithium métal qui a été en contact avec la membrane, et la seconde sur la surface de la membrane SPE 03 qui a été en contact avec l'électrode de lithium. La forte cohésion entre l'électrode de NMC et la couche d'électrolyte gélifié/membrane SPE 03 (appelée partie séparatrice par la suite) empêche un désassemblage sans dégât de l'électrode de NMC et donc rend l'analyse XPS compliquée. Le désassemblage fût cependant possible pour les systèmes n'ayant pas cyclé et ayant réalisé 1 cycle. Pour les systèmes à 50 et 200 cycles, une pince a été utilisée afin de retirer/gratter (sous boîte à gants $O_2 < 0,1$ ppm et $H_2O < 0,1$ ppm) la partie séparatrice de la surface de l'électrode de NMC avec précaution et ce afin de ne pas endommager si possible la surface de l'électrode. Pour les analyses XPS, les échantillons ont été isolés du porte échantillon via un ruban adhésif double face acrylique (3M, 5925) et le neutraliseur de charge a été utilisé afin d'éviter tout problème d'accumulation de charge pendant l'analyse. Pour finir, une attention particulière a été portée sur la vérification de la non dégradation du système au cours de l'analyse par enregistrements des spectres de façon itérative (voir **Chapitre 2,1.1.b.**).

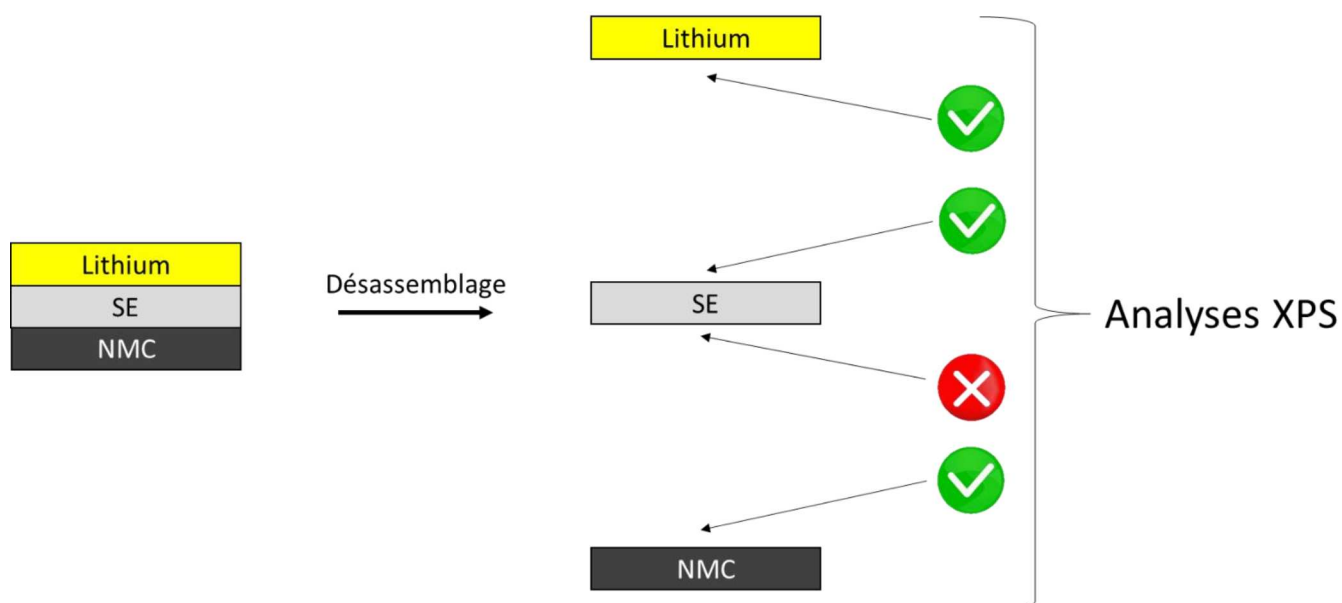


Figure 4.2. Désassemblage des cellules poches et analyse des différentes interfaces en XPS.

Une méthodologie de traitement des données XPS a été développée pour ces systèmes complexes présentant de nombreux environnements chimiques superposables et non nécessairement isolés (**Figure 4.3**). Dans un premier temps, il est nécessaire d'identifier les pics isolés (séparés d'autres pics) afin que dans un second temps on puisse leur attribuer un environnement chimique en fonction de leur position. En utilisant ces pics définis, une corrélation peut être faite afin de déterminer certains pics non isolés. Une première quantification d'éléments peut ainsi être réalisée et servira à ajuster les aires et les positions des pics non isolés afin d'obtenir la quantification finale.

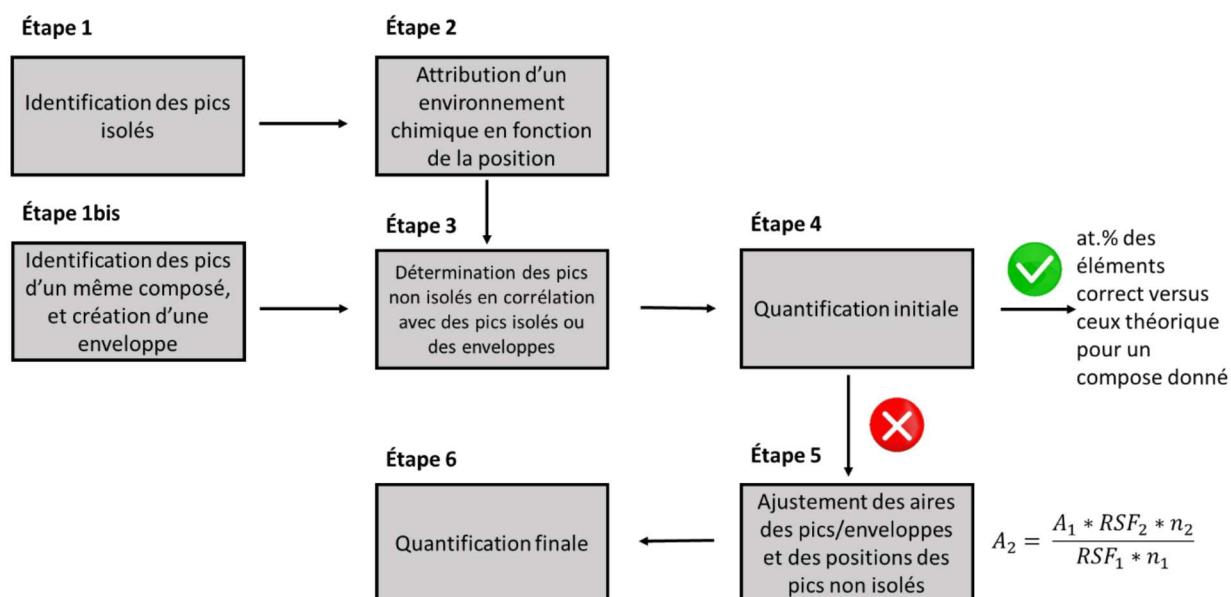


Figure 4.3. Méthodologie développée pour l’analyse de systèmes complexes présentant de nombreux environnements chimiques superposables et non isolés.

L’étape 1 consiste à identifier tous les pics isolés afin de les attribuer à un environnement chimique en fonction de leur position après calibration. Cette attribution, correspondant à l’étape 2, est réalisée soit après analyse de matériaux de référence dans les mêmes conditions d’acquisition, soit, si les matériaux ne sont pas disponibles, après l’étude de résultats issus de la littérature. Ces deux étapes sont la méthodologie classique d’attribution des pics en XPS.

L’étape 1bis consiste, au vu de la composition des différentes espèces présentes aux interfaces et afin de faciliter l’attribution d’un pic « désommé » en plusieurs composantes, à la réalisation d’enveloppes à partir des composés de références connues du système. Par exemple, la **Figure 4.4.a** présente le spectre de cœur C 1s de la membrane SPE 03. A la vue de la complexité du système (pics de cœur C 1s tous attribuables), l’utilisation d’enveloppes a été privilégiée pour les composés pour lesquels aucune dégradation chimique n’est attendue. Deux enveloppes ont été ainsi créées à partir de l’analyse de référence de la membrane SPE 03 : une première, se basant exclusivement sur les environnements chimiques du polymère

PVDF-HFP, et une seconde sur les éléments plastifiants (noté P₃) de la membrane (**Figure 4.4.b**).

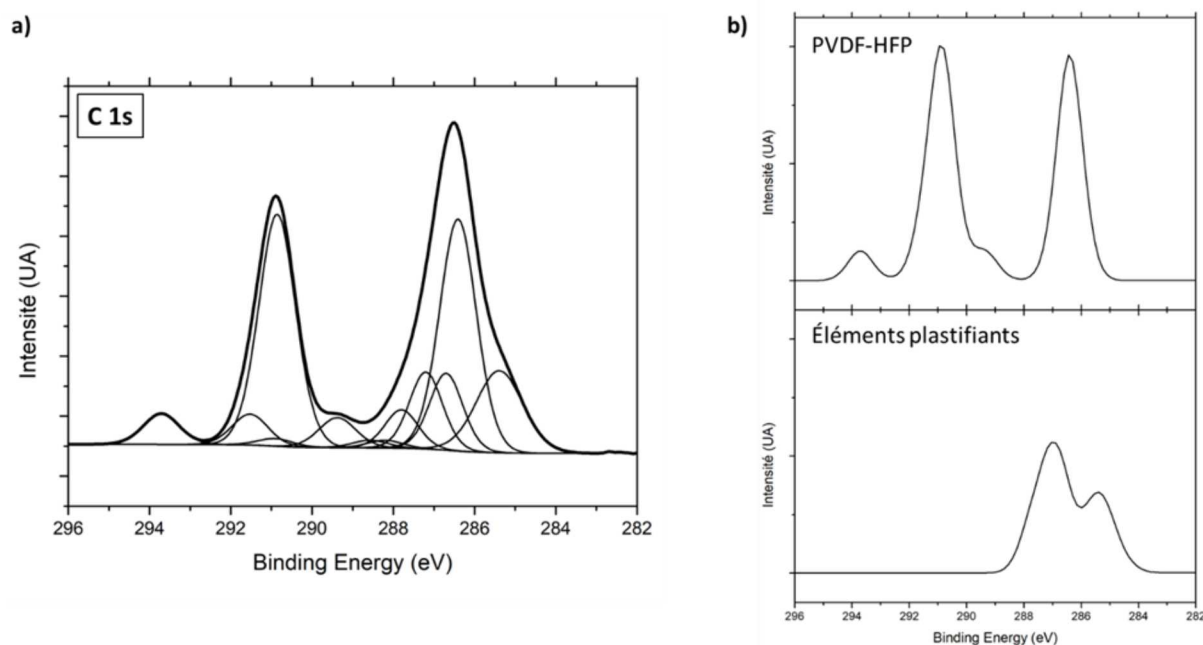


Figure 4.4. a) Spectre XPS C 1s de la membrane SPE 03 et b) les deux enveloppes extraites de ce spectre et correspondant au PVDF-HFP et aux éléments plastifiants de la membrane SPE 03.

Il est alors possible d'utiliser ces enveloppes lors de la désomation des spectres C 1s obtenus sur les analyses après cyclage. Dans ce cas, les positions de ces enveloppes ont été fixées à partir de l'étude XPS de la membrane SPE 03 seule (décrite au **Chapitre 2.4.b**). Les largeurs à mi-hauteur ont été fixées arbitrairement à 1, l'aire de l'enveloppe du PVDF-HFP a été ajustée pour prendre en compte la totalité de l'environnement chimique $-CF_3$ (à 293,7 eV), environnement chimique présent exclusivement dans le PVDF-HFP dans ce système. Concernant l'enveloppe des éléments plastifiants, dans un premier temps, l'aire a été fixée de manière arbitraire afin de minimiser l'écart résiduel entre la courbe expérimentale et la courbe obtenue par sommation des différentes composantes (voir **Figure 4.6**).

L'étape 3 consiste ensuite à déterminer les pics non isolés en corrélation avec les pics isolés/enveloppes déjà déterminés. Au vu du nombre de composés présents dans

l'empilement, plusieurs domaines représentatifs des environnements chimiques se superposent. Par exemple, la **Figure 4.5** représente le spectre XPS de cœur F 1s de l'électrode de NMC de la cellule poche ayant réalisée 50 cycles. Plusieurs environnements chimiques sont présents. Le pic F1S localisé à 684.8 eV, caractéristique du composé LiF, est bien défini avec une largeur à mi-hauteur qui a pu être fixée à 1,6 eV.

Un massif large présentant plusieurs composantes, est situé à 687,1 eV. Au vu des pics isolés précédemment (sels de lithium) et des enveloppes (PVDF-HFP et P₃), quatre environnements chimiques fluorés peuvent être identifiés. Dans ces différents composés, on observe les environnements chimiques -CF₂ provenant du PVDF, -CF₃ provenant du HFP, -SF provenant du sel de lithium, et des liaisons fluorées provenant du plastifiant P₃. La dissociation de ces environnements (dont les énergies de liaisons sont similaires d'après l'analyse de matériaux de référence et de la littérature) est donc complexe. Cependant, quatre composantes, attribuées respectivement aux quatre environnements fluorés, sont placées avec des contraintes en position semblable à celles obtenues pour les matériaux de référence et dans la littérature. Les aires sont fixées de manière arbitraire afin de minimiser l'écart résiduel entre la courbe expérimentale et la courbe obtenue par sommation des différentes composantes.

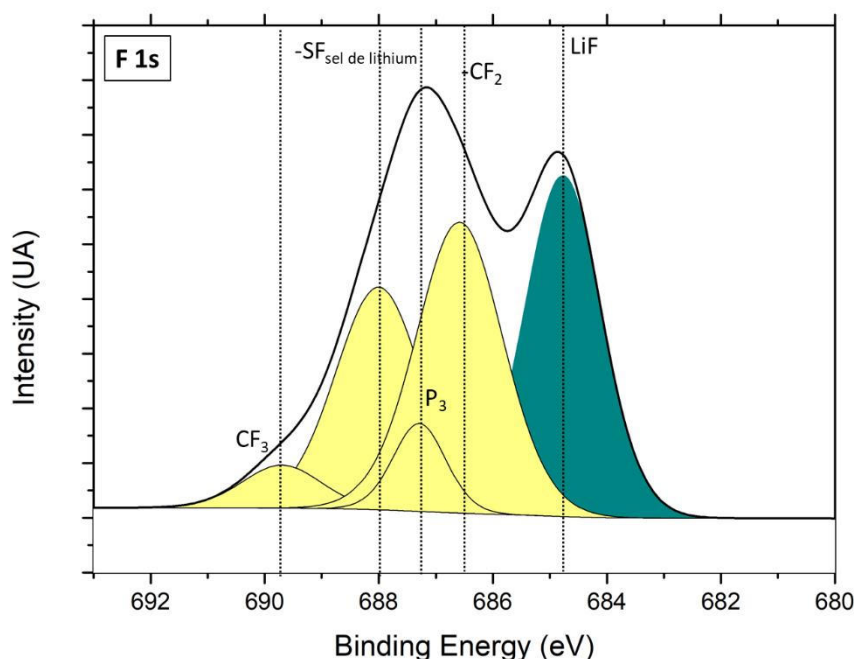


Figure 4.5. Spectre XPS de cœur F 1s de la cellule poche ayant réalisé 50 cycles côté électrode de NMC.

L'étape 4 consiste, une fois tous les pics de cœur attribués, à la réalisation d'une première quantification. Si les pourcentages atomiques obtenus lors de l'analyse sont similaires à ceux attendus théoriquement, la méthodologie employée peut être considérée comme acceptable. Dans le cas contraire, l'étape 5 doit être considérée comme un réajustement des différentes aires des composantes afin que les pourcentages atomiques soient au plus proches de ceux attendus théoriquement pour un composé donné. Par exemple, la **Figure 4.6.a** présente le spectre de cœur C 1s de la membrane SPE 03 ayant réalisée 50 cycles avec la présence des enveloppes avant ajustement. L'élément plastifiant possède une autre composante présente sur le spectre de cœur N 1s qui est isolée. Un rapport théorique existe entre le pourcentage atomique de l'enveloppe, n_1 et le pourcentage atomique de la composante du spectre de cœur N 1s, n_2 . De ce rapport, on peut calculer la valeur théorique de l'aire du pic selon la formule **(1)**.

$$A_2 = \frac{A_1 * RSF_2 * n_2}{RSF_1 * n_1} \quad (1)$$

En appliquant cette formule, une nouvelle aire théorique est calculée pour l'enveloppe des éléments plastifiants. La **Figure 4.6.b** présente le spectre de cœur C 1s de la membrane SPE 03 ayant réalisé 50 cycles après ajustement. Cette méthode permet donc d'ajuster l'énergie de liaison des autres composantes, comme par exemple l'environnement chimique – CO situé à 286.8 eV.

L'étape 6, pour conclure, consiste à la quantification finale des différents éléments.

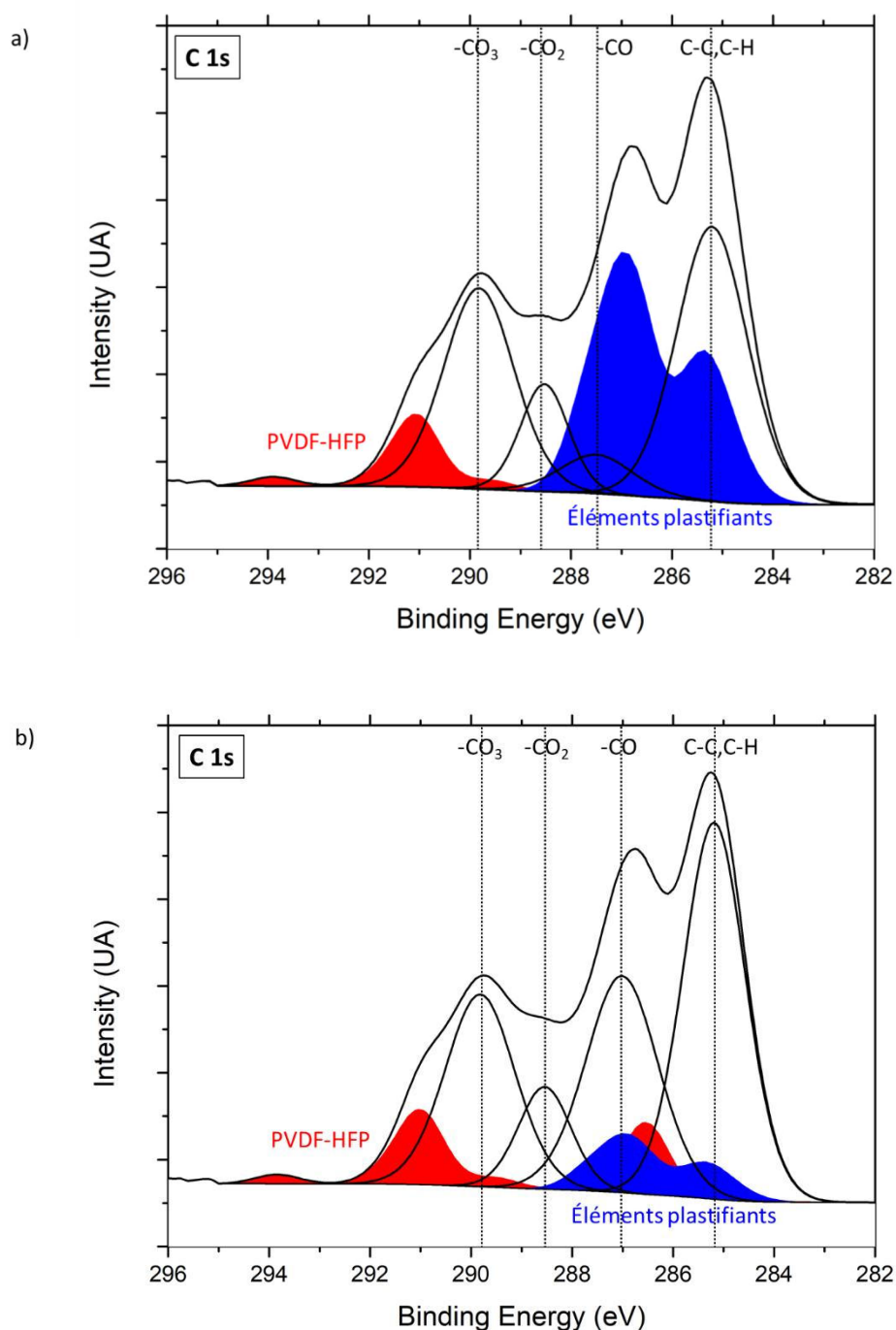


Figure 4.6. a) spectre XPS de cœur C 1s, avec utilisation des enveloppes, de la membrane SPE 03 côté lithium de la cellule poche ayant réalisé 50 cycles avant ajustement (étape 4) et b) spectre XPS de cœur C 1s, avec utilisation des enveloppes, de la membrane SPE 03 côté lithium de la cellule poche ayant réalisé 50 cycles après ajustement (étape 5).

IV.1.c. Résultats XPS

Cette méthodologie développée a donc été appliquée aux différents systèmes lors de cette étude. La **Figure 4.7** représente les proportions atomiques ainsi obtenues pour les différents composés : PVDF-HFP, éléments plastifiants (éléments plastifiants de la membrane SPE 03 + électrolyte gélifié), sels de lithium, NMC, éléments organiques et inorganiques provenant des différents composés présents dans l'électrolyte gélifié et des produits de dégradation formés lors du cyclage. Afin de faciliter la lecture, la présentation exhaustive des différentes composantes pour chaque système et les quantifications associées ne sont pas reportées. Nous avons fait le choix de ne présenter les résultats que sous la forme de regroupement d'espèces selon le composé (PVDF-HFP, éléments plastifiants, etc). Dans le cas contraire, ce travail aurait nécessité la présentation exhaustive de 96 spectres et d'environ 10 pages de tableaux de quantification. Le but ici est d'établir une tendance globale de l'évolution du système, pour 1, 50 et 200 cycles comparée à l'élément non cyclé.

Pour l'interface membrane SPE 03/lithium métal, l'analyse de la membrane montre que la proportion de PVDF-HFP diminue lors du cyclage, ce qui est significatif d'un recouvrement partiel de la surface de la membrane SPE 03. On observe également une augmentation des éléments plastifiants provenant de la membrane et de l'électrolyte gélifié déposé initialement sur l'électrode de NMC, ce qui implique que durant le cyclage, ces deux éléments migrent et réagissent à l'interface avec le lithium. Il en va de même pour les sels de lithium qui s'accumulent à l'interface. La proportion des éléments organiques semble diminuer et celle des espèces inorganiques apparaissent constantes. Ces éléments sont formés au contact avec le lithium lors de l'assemblage.

Dans un second temps, l'analyse de l'électrode de lithium montre une diminution du PVDF-HFP provenant de la membrane, ainsi qu'une augmentation des éléments plastifiants de la membrane SPE 03 et de l'électrolyte gélifié. Le même résultat est observé pour les éléments organiques. Concernant les sels de lithium, il semble que leurs proportions restent constantes, tout comme pour les espèces inorganiques.

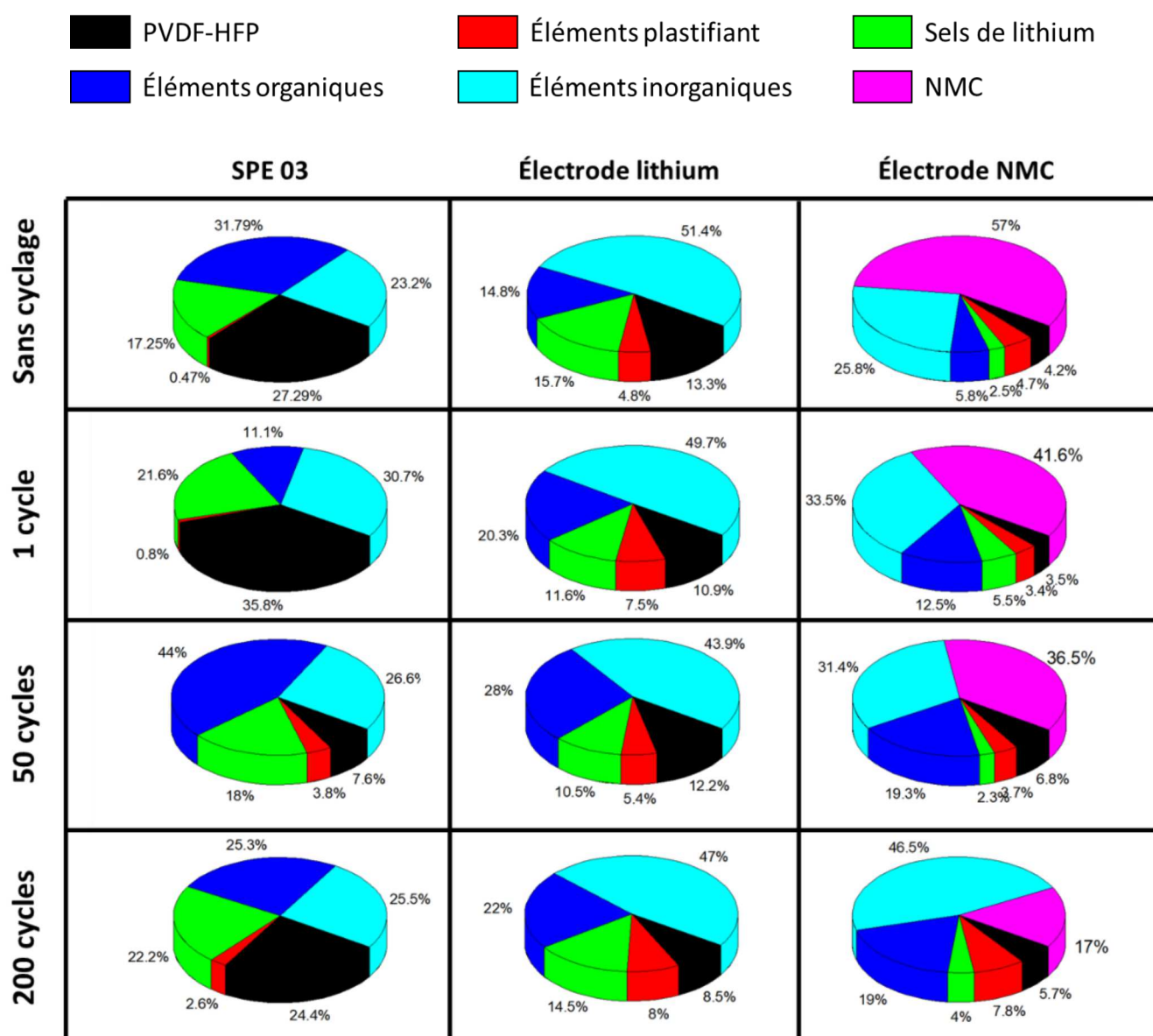


Figure 4.7. Pourcentages atomiques des différents groupes de composés selon l'interface analysée et en fonction du cyclage.

Au vu de ces résultats, pour l'interface membrane SPE 03/lithium métal, nous observons sensiblement les mêmes tendances à la surface de la membrane SPE 03 et à la surface de l'électrode de lithium. Pour rappel, lors du désassemblage des cellules poches, aucune forte cohésion n'a été observée à cette interface. On pourrait expliquer ces résultats similaires par la création d'une interphase lors des cyclages et de sa détérioration lors du

désassemblage où des éléments de cette couche passivante se retrouvent de chaque côté de l'électrode (**Figure 4.8**). Ce résultat peut expliquer ceux sensiblement différents obtenus lors des différents cyclages, notamment entre le 50^{ème} cycle et le 200^{ème} selon où l'on se situe dans cette interphase.

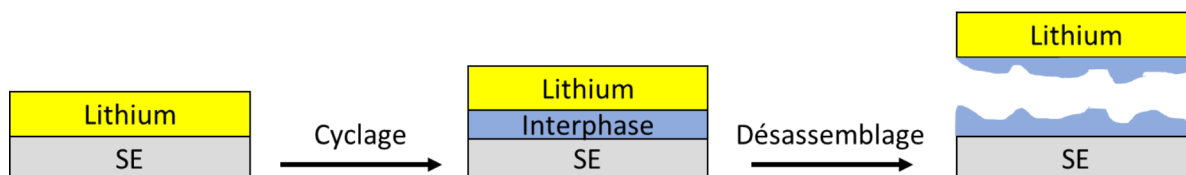


Figure 4.8. Schéma expliquant la création de l'interphase lors du cyclage et de son cassement lors du désassemblage de la cellule poche.

Concernant la dernière analyse XPS axée sur la surface de l'électrode de NMC, nous obtenons globalement une diminution des signaux des matériaux actifs de NMC et une augmentation du PVDF-HFP, des éléments plastifiants et des éléments organiques et inorganiques. Ceci signifie donc un recouvrement de l'électrode de NMC par une couche passivante formée de produits de dégradation notamment.

Pour confirmer ces hypothèses, des analyses par tomographie à rayons X et des analyses Auger des découpes par faisceaux d'ions argon ont été réalisées afin d'étudier l'évolution de la morphologie et des différentes couches de l'empilement en fonction du cyclage.

IV.1.d. Analyse par tomographie à rayons X des cellules poches comparée à l'analyse Auger de coupes transverses des empilements issus de ces cellules

Pour rappel, les cellules poches sont composées d'électrodes positives de NMC 811 d'épaisseur 45 μm enduites sur un collecteur de courant en aluminium d'épaisseur 15 μm . Les électrodes négatives sont en lithium métal d'épaisseur de 320 μm . Les deux électrodes sont séparées par la membrane SPE 03 d'épaisseur 15 μm . Un électrolyte gélifié contenant des sels de lithium est ajouté entre l'électrode positive et la membrane pour imprégner la porosité de l'électrode de NMC 811 et améliorer l'interface lithium/membrane. On note que la quantité utilisée ; de 60 $\mu\text{L}/\text{cm}^2$, correspondrait après imprégnation de la porosité de l'électrode de NMC 811 à un excès équivalent au recouvrement de l'électrode de NMC par une couche de 485 μm . Cependant, après mise en pression de la cellule lors des cyclages et écoulement de cette couche sur tout le volume disponible dans la cellule poche, l'épaisseur attendue de cette couche est estimée à une valeur inférieure comprise entre 50 et 120 μm . Cette couche devrait donc se retrouver entre l'électrode de NMC 811 et la membrane SPE 03. Il est aussi possible que ce gel traverse la membrane SPE 03 pour se retrouver également à l'interface membrane SPE03/Li.

Des coupes transverses des différentes cellules poches ont été réalisées suivant la méthodologie développée dans le **Chapitre 2.2.2**. Les découpes ont été réalisées à 10 kV, 3,5 mA pendant 10 h avec une inclinaison de 1,5° par rapport à la normale. On note que, quel que soit le système, l'électrode de lithium s'est désassemblée de l'empilement avant découpe

Toutes les analyses MEB/Auger ont été réalisées avec une tension de 10 KV et un courant d'émission de 5×10^{-9} A. Durant cette étude, la présentation des spectres Auger dit « en direct » et non « en dérivé » a été favorisée au vue du bruit présent sur les spectres. En effet, pour éviter toute dégradation des polymères et du système, un temps d'acquisition très court ainsi que peu de passages ont été utilisés, contribuant ainsi à un rapport signal/bruit important.

En complémentarité avec les coupes transverses analysées par spectroscopie Auger, des analyses par tomographie à rayons X ont été réalisées en collaboration avec le laboratoire DMEX et effectuées sur un Tescan UniTOM XL. Cette étude permet d'une part de vérifier si les découpes mécaniques réalisées avant le polissage ionique n'ont pas détérioré les cellules

poches, et d'autre part de valider la morphologie et les épaisseurs des différents constituants observés par MEB sur les coupes transverses. Pour réaliser cette étude, les cellules poches ont été placées entre deux mors en polyoxyméthylène (POM), transparents au rayon X. Ces deux mors sont ensuite maintenus serrés l'un contre l'autre grâce à des jeux de vis/écrous (**Figure 4.9**). Concernant ces analyses, la taille de voxel étant de $15\text{ }\mu\text{m}$ (voir **Annexe I**), la visualisation du collecteur de courant en aluminium de l'électrode de NMC n'est pas réalisable. L'électrode de NMC, composée d'éléments avec un numéro atomique élevé pour les expériences en tomographie X, apparaîtra avec un contraste significatif et servira de référence pour distinguer les autres couches de l'empilement. Les deux éléments présents en position supérieure et inférieure de chaque système correspondent à la cellule poche en aluminium.



Figure 4.9. Cellule en POM permettant l'analyse tomographique par rayons X des cellules poches placée devant la source de rayons X.

La **Figure 4.10.a** représente la cellule témoin (sans cyclage) par tomographie à rayons X. On observe des interfaces bien définies visuellement entre les différentes couches de l'empilement. La **Figure 4.10.b** représente une image MEB de la découpe d'une cellule poche n'ayant réalisé aucun cycle électrochimique. On note que la partie séparatrice semble

composée de deux phases différentes en imagerie par électrons secondaires (**Figure 4.10.c**). Une phase inférieure de l'ordre de $14\ \mu\text{m}$ attribuée à la formation d'une couche par l'électrolyte gélifié ajouté au système, et une phase supérieure de l'ordre de $12\ \mu\text{m}$ attribuée à la membrane SPE 03. Dans le cas de l'électrolyte gélifié, l'épaisseur très largement inférieure à celle observée par tomographie ($14\ \mu\text{m}$ vs $110\ \mu\text{m}$) peut être expliquée par l'évaporation des composants liquides (solvants) lors de la mise sous ultra vide avant analyse MEB/Auger. Pour les électrodes de NMC et de lithium, on observe une similitude d'épaisseur entre la mesure par tomographie à rayons X et la mesure obtenue après coupe transverse (environ $55\text{-}60\ \mu\text{m}$).

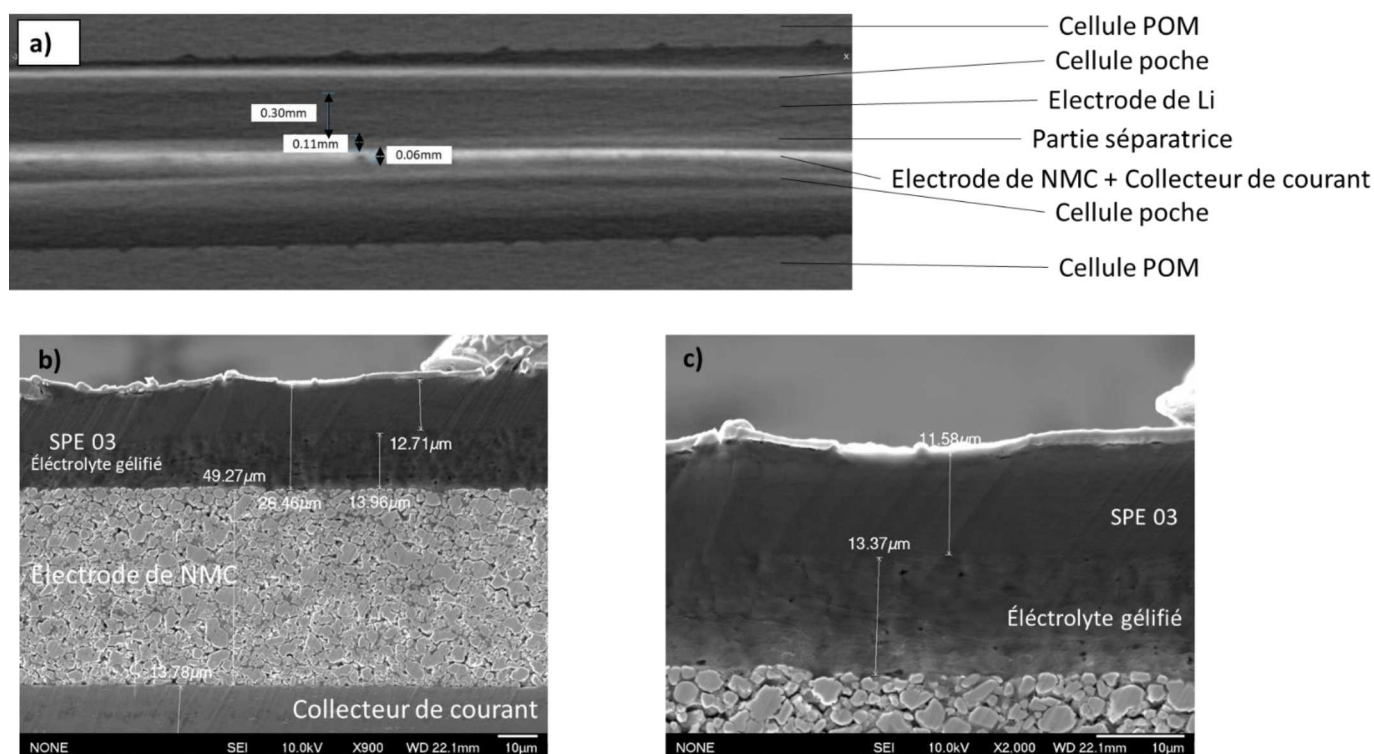


Figure 4.10. a) Représentations 2D issues de l'analyse par tomographie à rayons X d'une cellule poche à 0 cycle. Taille de voxel : $15\ \mu\text{m}$, b) Image en électrons secondaires d'une découpe de cellule poche à 0 cycle, et c) « zoom » sur la partie séparatrice,

Des analyses par spectroscopie Auger ont été réalisées sur l'électrode de NMC et sur les différentes phases composantes la membrane SPE 03. La **Figure 4.11.a** représente le spectre Auger issu de l'électrode de NMC. La transition KLL de l'élément oxygène à $503\ \text{eV}$

apparaît clairement, ainsi que les différentes composantes associées aux métaux de l'électrode de NMC (nickel majoritaire, manganèse et cobalt se superposent partiellement). Pour le nickel, les transitions LMM sont situées à 707 eV, 772 eV, 844 eV et 860 eV (énergie cinétique). Concernant le manganèse, les transitions LMM sont localisées à 509 eV, 528 eV, 582 eV et 631 eV. Pour le cobalt, ses transitions LMM sont observées à 646 eV, 705 eV, 771 eV et 784 eV. On retrouve également la transition KLL de l'élément fluor à 645 eV et de l'élément azote à 375 eV provenant du sel de lithium. Concernant la partie séparatrice (électrolyte gélifié + membrane SPE 03, **Figure 4.10.c**), aucune différence notable n'a pu être observée en spectroscopie Auger entre les deux différentes phases. La **Figure 4.11.b** représente l'un de ces spectres où l'on observe les transitions KLL des éléments carbone (263 eV), azote (375 eV), oxygène (503 eV) et fluor (645 eV).

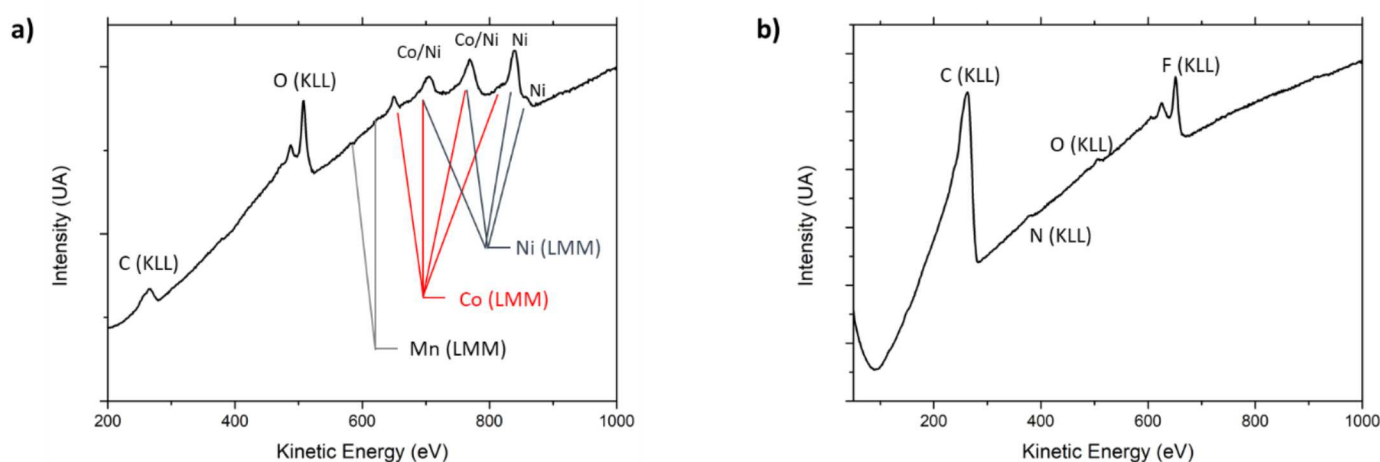


Figure 4.11. a) Spectre Auger de l'électrode de NMC et b) spectre Auger de la partie séparatrice.

La **Figure 4.12** présente une image MEB d'une découpe d'un système électrode de NMC/SPE 03/électrode de lithium sans ajout d'électrolyte gélifié, pour laquelle aucune apparition de phase n'a pas pu être observée, ce qui confirme l'attribution de la formation d'une couche d'électrolyte gélifié entre l'électrode de NMC et la membrane SPE 03.

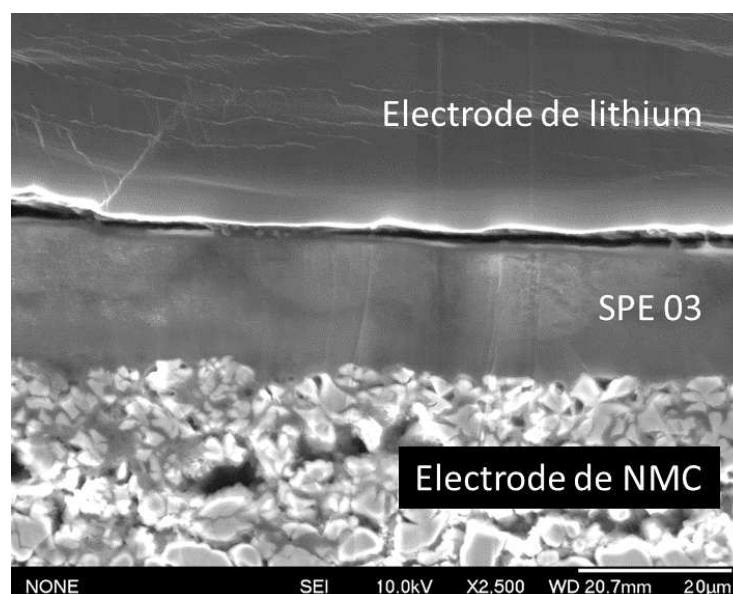


Figure 4.12. Image en électrons secondaires d'une découpe d'un empilement électrode de NMC/SPE 03/Li sans ajout d'électrolyte gélifié.

La **Figure 4.13.a** présente la cellule après 1 cycle par tomographie à rayons X. On observe des interfaces bien définies visuellement entre les différentes couches de l'empilement. Une augmentation de l'épaisseur de l'électrolyte gélifié est observée après 1 cycle (de 110 à 130 μm) par tomographie à rayons X. La **Figure 4.13.b** représente une image MEB de la découpe d'une cellule poche après 1 cycle. On observe une cassure au sein de l'électrode de NMC. Celle-ci peut être attribuée à la découpe mécanique au *vertical slicer* lors de la préparation de l'échantillon. De plus, on observe dans la phase supérieure de partie séparatrice, la membrane SPE 03, n'est pas présente dans la découpe. Celle-ci a dû être arrachée lors du désassemblage du lithium métal du système. Néanmoins, les différentes couches attendues et les épaisseurs sont respectées sauf dans le cas de l'électrolyte gélifié, mais ceci reste cohérent avec la valeur obtenue lors de la découpe du système n'ayant pas cyclé. Son épaisseur reste constante, aux alentours de 14 μm . De la spectroscopie Auger a été réalisée sur cette découpe. Aucun changement n'est observé concernant le système par rapport à l'analyse avant cyclage.

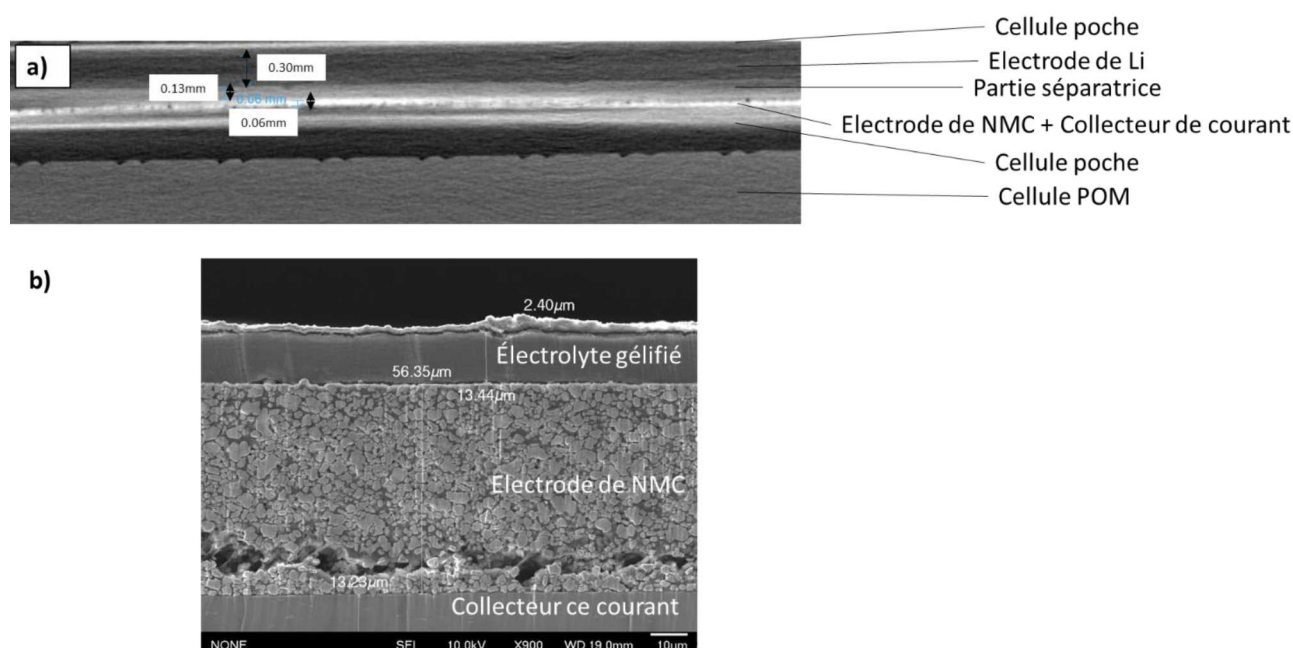


Figure 4.13. a) Représentations 2D issues de l'analyse par tomographie à rayons X d'une cellule poche après 1 cycle. Taille de voxel : 15 μm , b) Image en électrons secondaires d'une découpe de cellule poche après 1 cycle.

La **Figure 4.14.a** présente la cellule après 50 cycles par tomographie à rayons X. On observe une augmentation de l'épaisseur de la couche d'électrolyte gélifié au cours du cyclage (240 μm versus 130 μm après 1 cycle). De plus, une dégradation de l'interface SPE 03/électrode de lithium est constatée, cette dernière étant moins bien définie (effet de vague) que sur la cellule témoin avec cyclage ou après un cycle. Des cavités commencent à être identifiées au sein de l'électrode de NMC ainsi que dans la membrane SPE 03 (**Figure 4.15**). Ces cavités pourraient être dues à des bulles de gaz formées par dégradation des solvants de l'électrolyte gélifié et/ou de la membrane SPE03 au cours du cyclage. La **Figure 4.14.b** présente l'image MEB de la découpe de la cellule poche après 50 cycles. Les différentes couches de l'empilement sont identifiables avec des épaisseurs respectées, sauf dans le cas de l'électrolyte gélifié, mais ceci reste cohérent avec la valeur précédemment observée (aux alentours de 14 μm). Cependant, on observe une différence morphologique de la partie séparatrice par imagerie MEB. La **Figure 4.14.c** présente une vue agrandie. La phase

supérieure, attribuée à la membrane SPE 03, semble contenir des particules inorganiques s'accumulant à l'interface SPE 03/lithium métal.

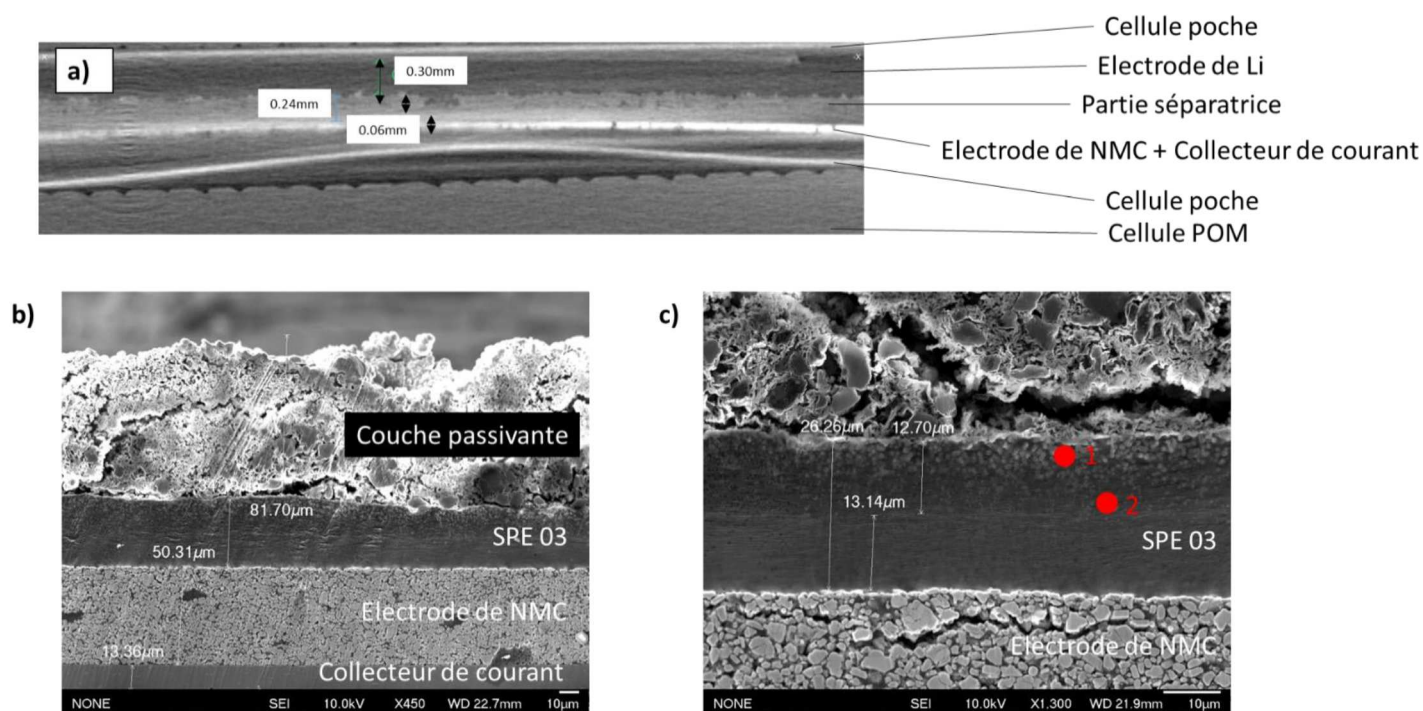


Figure 4.14. a) Représentations 2D issues de l'analyse par tomographie à rayons X, de la cellule poche à 50 cycles. Taille de voxel : 15 μm b) Image en électrons secondaires d'une découpe de cellule poche après 50 cycles et c) vue agrandie de la partie séparatrice présentant 2 phases distinctes.

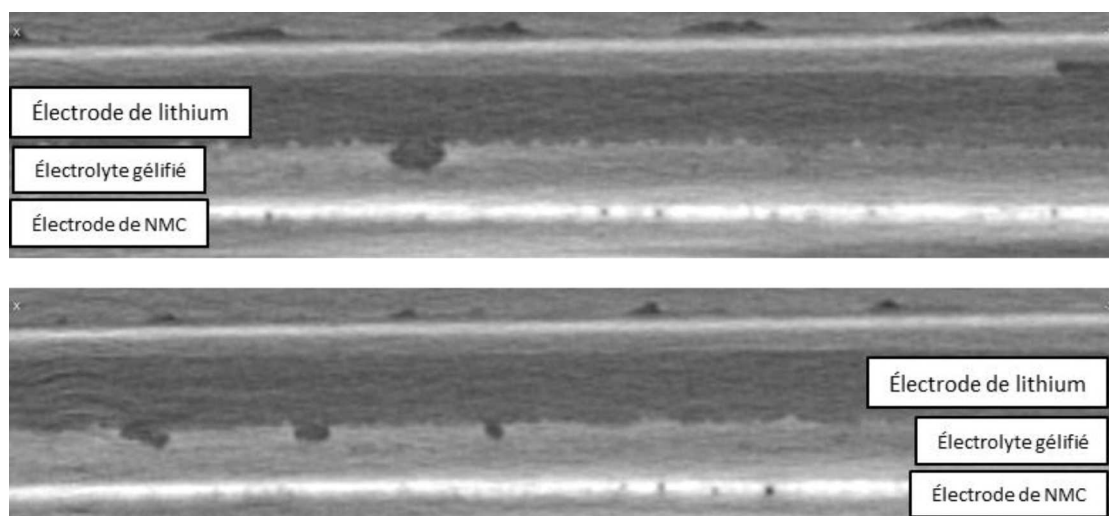


Figure 4.15. Représentations 2D issues de l'analyse par tomographie à rayons X, de la cellule poche après 50 cycles avec l'apparition de cavité dans l'électrode de NMC et surtout dans la membrane SPE 03 selon 2 endroits différents. Taille de voxel : 15 μm

L'analyse par spectroscopie Auger de ces particules, provenant du point 1 **Figure 4.14.c** avec un spot de 1 μm , (**Figure 4.16.a**) montre les transitions KLL des éléments carbone (263 eV), oxygène (503 eV), fluor (645 eV), ainsi que la transition LMM de l'élément lithium, située à 50 eV. De plus, on observe la présence des éléments phosphore et soufre de transition LVV, situé respectivement à 115 eV et 146 eV. Ces éléments sont présents de P_3 et des sels de lithium indiquant une migration ou une dégradation de ces éléments dans la membrane. Ces particules sont donc composées d'éléments de la membrane SPE 03 et de sa dégradation (spectre Auger **Figure 4.16.b**, provenant du point 2 **Figure 4.14.c** avec un spot de 1 μm) ainsi que du lithium. Aucune modification spectroscopique majeure n'est identifiable concernant l'électrode NMC.

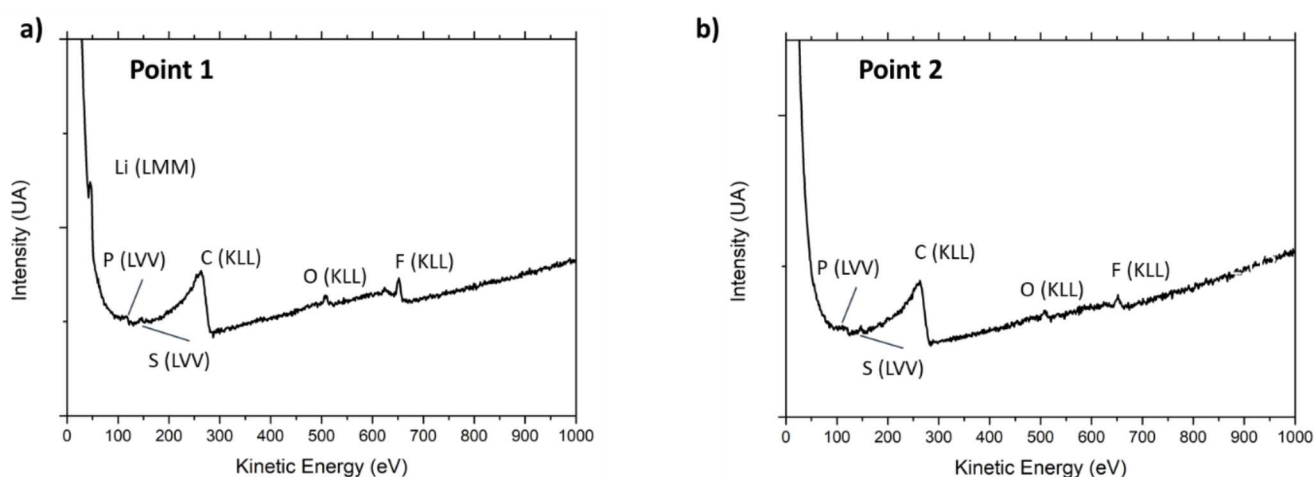


Figure 4.16. a) Spectre Auger des particules présentes dans la membrane SPE 03 et b) spectre Auger de la membrane SPE 03 autour des particules.

On remarque qu'une partie de l'interphase passivante entre la membrane SPE 03 et le lithium métal est présente dans l'empilement et n'a pas été arrachée lors du désassemblage de l'électrode de lithium métal. Cette dernière semble composée de particules massives inorganiques et organiques (**Figure 4.17.a**). Le spectre Auger (**Figure 4.17.c**) des particules inorganiques présente les transitions LMM de l'élément lithium située à 50 eV et des transitions KLL des éléments : carbone située à 263 eV, fluor située à 645 eV et oxygène située à 503 eV. Une vue rapprochée de ces particules permet d'observer que ces dernières possèdent une porosité révélée par la coupe (**Figure 4.17.b**). La partie organique est composée des transitions KLL des éléments : carbone située à 263 eV, fluor située à 645 eV et oxygène située à 503 eV (**Figure 4.17.d**).

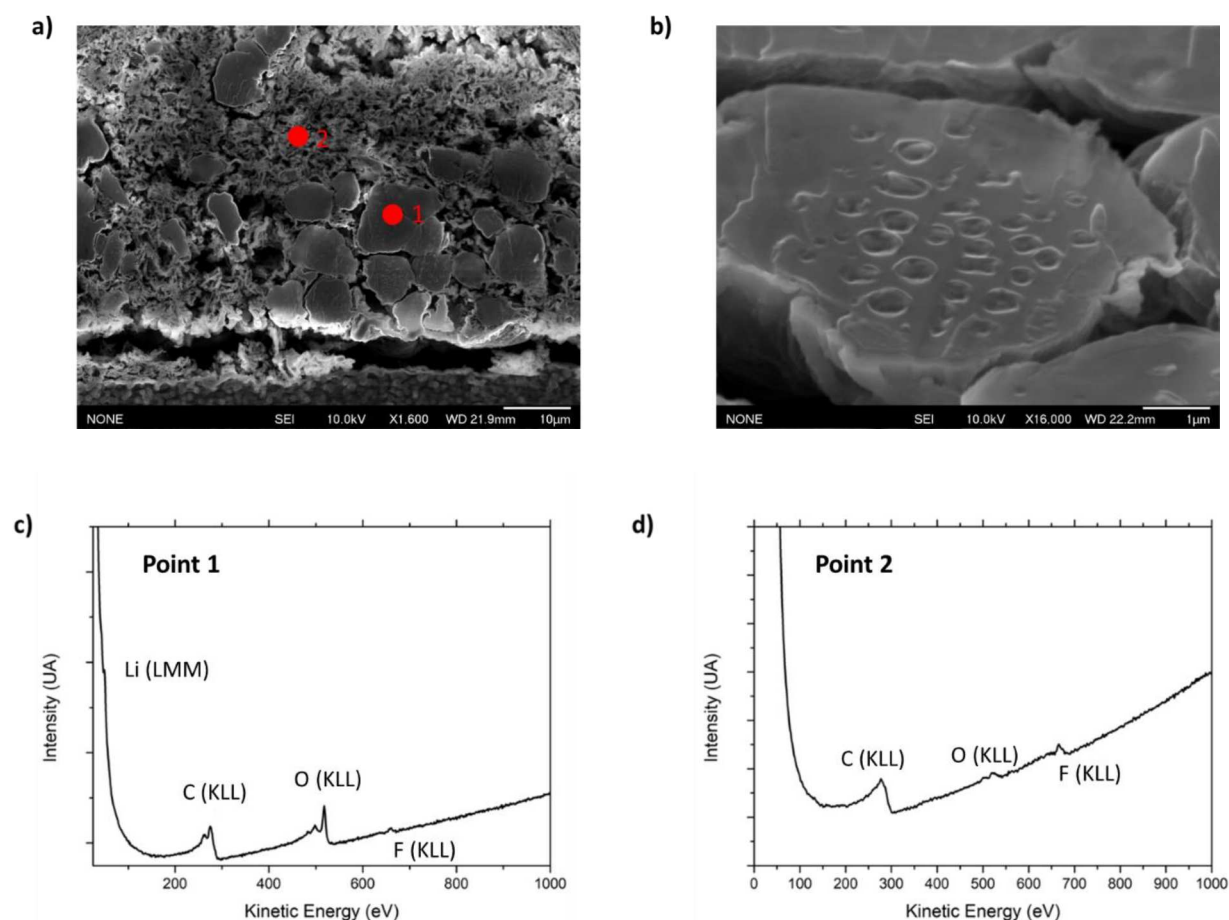


Figure 4.17. a) Image MEB d'une découpe de cellule poche après 50 cycles en vue agrandie sur la partie de la couche passivante, b) vue agrandie sur une particule présente dans la couche passivante c) spectre Auger des particules présentes dans la couche passivante, taille de spot 1 μm et d) spectre Auger des composés autour des particules présentes dans la couche passivante, taille de spot 1 μm .

Pour la cellule après 200 cycles, on observe sur la **Figure 4.18.a** (Tomographie à rayons X) des épaisseurs semblables pour les électrodes de NMC et de lithium et une augmentation de l'épaisseur de l'électrolyte gélifié au cours du cyclage (290 μm par rapport à 240 microns pour l'électrode après 50 cycles). De plus, la dégradation de l'interface membrane SPE 03/électrode de lithium s'est accentuée ainsi que les cavités au sein de la membrane SPE 03. De plus, on observe des fissures et décollements se propageant le long de

cette interface (**Figure 4.19**). Ces fissures et décollements ont une épaisseur pouvant atteindre 9 μm , détériorant ainsi les contacts et donc les résultats obtenus lors du cyclage électrochimique. Ceci semble dû à la présence de gaz lors du cyclage qui fragilise la structure des matériaux. La **Figure 4.18.b** représente une image MEB de la découpe d'une cellule poche après 200 cycles. On observe que les différentes couches de l'empilement sont présentes et que leurs différentes épaisseurs sont respectées. Une fissure au sein de l'électrode de NMC proche du collecteur du courant est une nouvelle fois observée, attribuée à la découpe mécanique du *vertical slicer*. On observe également une ségrégation de phase au sein de la membrane SPE 03. Une interface franche entre la phase inférieure et supérieure de la membrane SPE 03 est identifiée. Dans la phase supérieure, on identifie les mêmes particules inorganiques qu'observées dans la coupe du système à 50 cycles encapsulées dans la membrane (**Figure 4.18.c**).

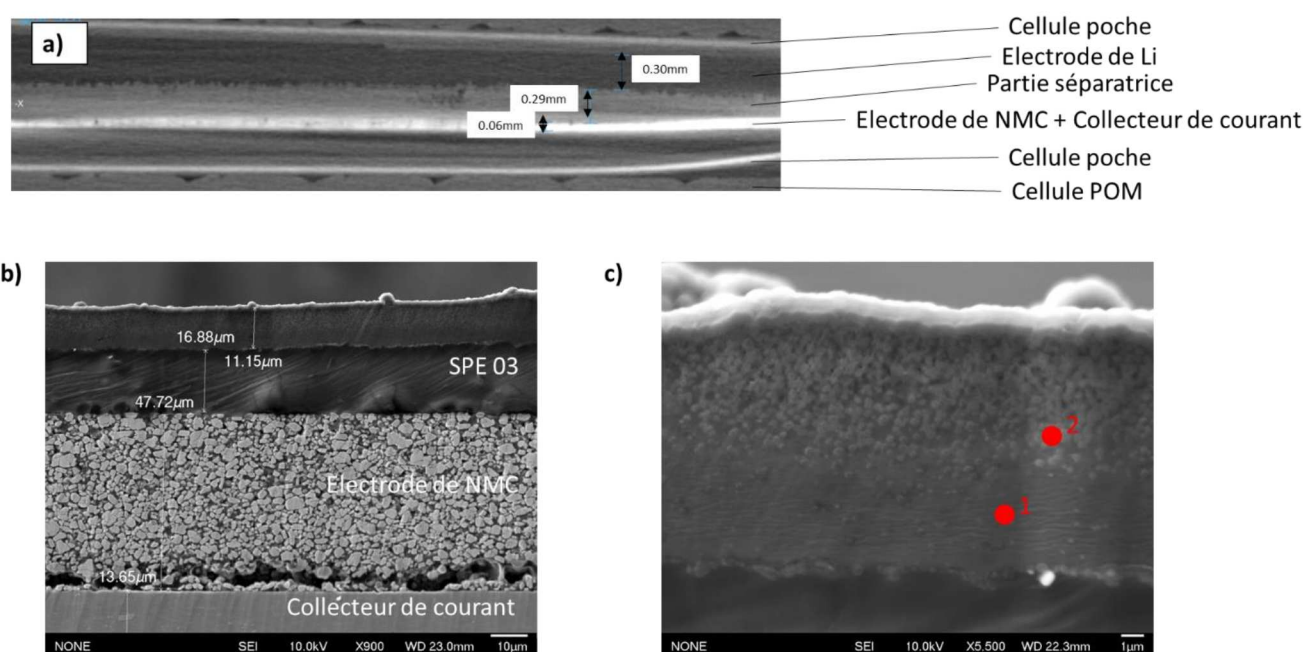


Figure 4.18. a) Image MEB d'une découpe de cellule poche après 200 cycles, b) image MEB focalisée sur la membrane SPE 03, c) vue agrandie de la partie séparatrice présentant la phase supérieure et des particules.

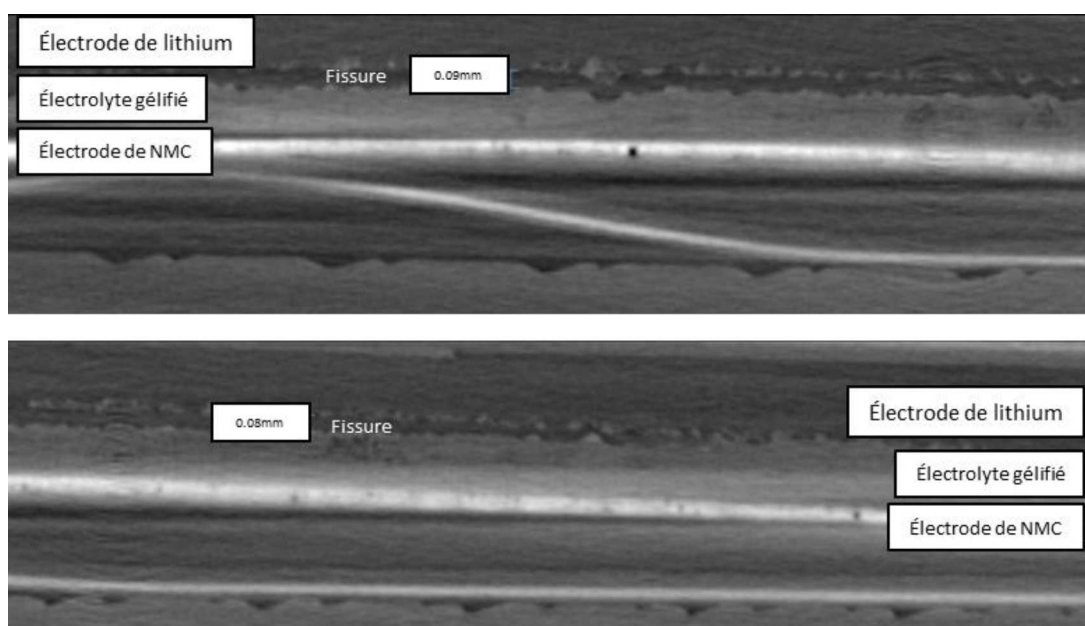


Figure 4.19. a) Spectre Auger de la membrane SPE 03 à 200 cycles et b) spectre Auger des particules se trouvant dans la membrane.

Par spectroscopie Auger, on identifie les éléments composant la membrane (**Figure 4.20.a** provenant du point 1 **Figure 4.18.c** taille du spot 1 μm). Cette dernière présente les transitions KLL des éléments : carbone située à 563 eV, azote située à 375 eV, oxygène située à 503 eV, fluor située à 645 eV et la transition LVV de l'élément soufre située à 146 eV. L'analyse des particules dans la partie supérieure de la membrane (**Figure 4.20.b**) provenant du point 2 **Figure 4.18.c** (taille du spot 1 μm) présente les transitions LMM de l'élément lithium (50 eV) et des transitions KLL des éléments carbone (263 eV), fluor (645 eV), oxygène (503 eV), azote (375 eV) et les transitions LVV des éléments : phosphore située à 115 eV, soufre située à 146 eV. Ces différents éléments sont présents dans les sels de lithium ainsi que dans les éléments plastifiants de la membrane. Il semblerait donc que la partie supérieure de la membrane soit composée d'un agrégat de particules inorganiques encapsulées au sein de cette même membrane. Il pourrait alors s'agir d'une accumulation de sels de lithium et de produits de dégradation provenant de la membrane et de l'électrolyte gélifié ce qui pourraient confirmer les analyses XPS précédentes.

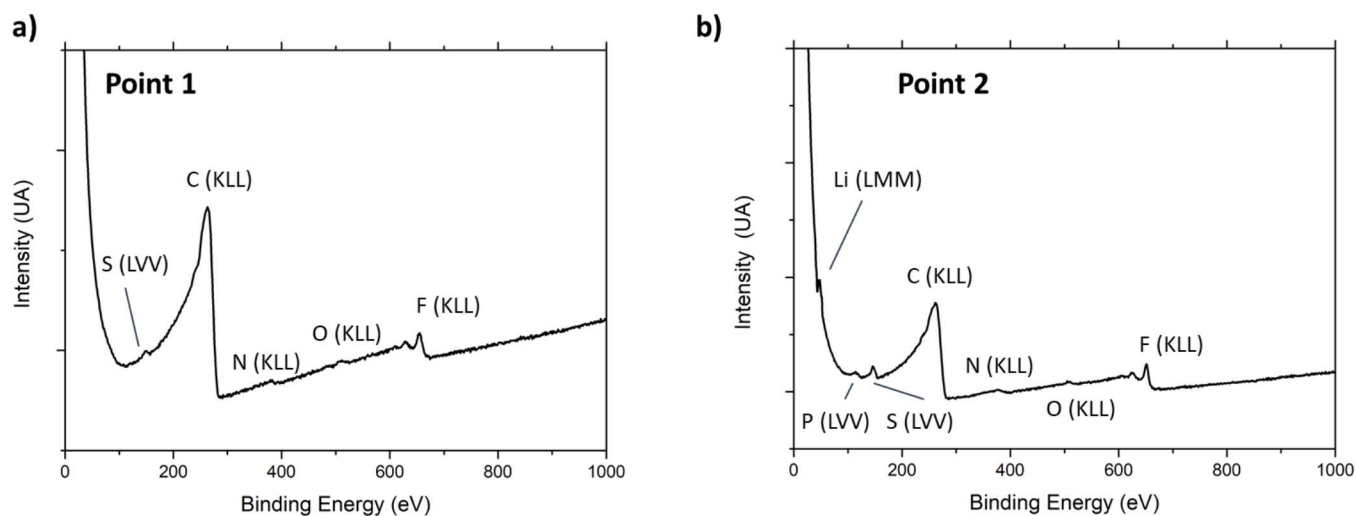


Figure 4.20. Spectres Auger a) de la membrane SPE 03 après 200 cycles, taille de spot 1 μm et b) des particules présentes dans la membrane SPE 03, taille de spot 1 μm .

Les tableaux suivants permettent de résumer les principaux résultats présentés précédemment (**Tableau I et II**).

Tableau I. Résultats en tomographie à rayons X et imagerie MEB des différents cyclages des cellules poches.

	Tomographie à rayons X	MEB après découpe transverse ionique
	ÉPAISSEUR DE LA COUCHE D'ÉLECTROLYTE GÉLIFIÉ	
Avant cyclage		- o Épaisseur de la couche d'électrolyte gélifié : 14 μm due à l'évaporation des composantes liquides lors de la mise sous ultra vide - o Épaisseurs théoriques de la membrane SPE 03 et de l'électrode de NMC vérifiées
1er cycle		- o Cassure au sein de l'électrode de NMC, attribué à la découpe mécanique - o Membrane SPE 03 non présente dans la découpe - o Épaisseur de la couche d'électrolyte gélifié constante à la valeur précédente - o Épaisseurs théoriques de la membrane SPE 03 et de l'électrode de NMC vérifiées
50ème cycle		- o Particules inorganiques dans la membrane SPE 03 et s'accumulant à l'interface SPE 03/Li métal - o Épaisseur de la couche d'électrolyte gélifié constante à la valeur précédente - o Épaisseurs théoriques de la membrane SPE 03 et de l'électrode de NMC vérifiées - o Partie de l'interphase SPE 03/Li présente dans l'empilement et contenant des particules inorganiques et une matrice organique
200ème cycle		- o Dégradation plus importante de l'interface par rapport au cyclage précédente - o Cassure au sein de l'électrode de NMC, attribué à la découpe mécanique - o Augmentation de l'épaisseur de la couche d'électrolyte gélifié - o Interface franche entre l'électrolyte gélifié et la membrane SPE 03 - o Présence importante de cavité au sein de l'électrode de NMC et de la membrane SPE 03 - o Particules présentes dans la membrane SPE 03
	0 50 100 150 200 250 300 Épaisseur (μm)	

Tableau II. Résultats en Spectroscopie Auger des différents cyclages des cellules poches.

	Spectroscopie Auger
Avant cyclage	- o Acquisition des spectres de l'électrode de NMC, membrane SPE 03 et électrolyte gélifié - o Similitude entre le spectre de la membrane SPE 03 et l'électrolyte gélifié
1^{er} cycle	o Aucun changement observé par rapport au cyclage précédent
50^{ème} cycle	- o Particules de la membrane SPE 03 contenant du lithium, des éléments de la membrane et de sa dégradation : carbone, oxygène, fluor, phosphore et soufre - o Aucune modification de l'électrode de NMC - o Particules de l'interphase contenant les éléments : lithium, carbone, fluor et oxygène - o Matrice organique de l'interphase contenant les éléments : Carbone, fluor et oxygène
200^{ème} cycle	- o Particule de la membrane SPE 03 contenant les éléments : lithium, carbone, fluor, oxygène, azote, phosphore et soufre provenant des sels de lithium et des éléments plastifiants - o Membrane SPE 03 : carbone, azote, oxygène, fluor et soufre - o Interface membrane SPE 03/Li composée d'une accumulation des particules présentes dans la membrane SPE 03 : accumulation de sel de lithium et produit de dégradation provenant de la membrane et de l'électrolyte gélifié

En conclusion, après imprégnation par l'électrolyte gélifiée de l'électrode de NMC et de la membrane SPE 03, une couche d'électrolyte gélifié se forme entre l'électrode de NMC et la membrane SPE 03. Au cours du cyclage, l'épaisseur de cette couche augmente et des particules inorganiques lithiées composées de différents éléments présents dans la membrane et dans l'électrolyte gélifié s'accumulent à l'interface membrane SPE 03/Li et au sein même de la membrane. Ces particules proviennent des sels de lithium mais également de la dégradation de différents composés présents dans le système. Ces particules vont ainsi détériorer les interfaces et créer une couche passivante sur l'électrode de lithium. Cette couche passivante est ainsi composée de particules inorganiques et poreuses encapsulées au sein d'une matrice organique. Ceci conduit alors à une interface franche entre l'électrolyte gélifié et la membrane SPE 03 après 200 cycles. Cette étude a permis de confirmer les conclusions émises lors de l'analyse XPS. De plus, l'étude par tomographie à rayons X des cellules poches couplée à l'analyse MEB/Auger de coupes transverses a permis d'étudier de façon complémentaire l'évolution de la morphologie et de la composition chimique des différentes couches des empilements de ces cellules poches. Enfin, cette étude a permis de visualiser la dégradation des différentes interfaces ainsi que la dégradation au sein de l'électrode de NMC et de la membrane SPE 03 (cavités, craquelures). La potentielle présence de gaz peut être à l'origine des décollements visualisés entre l'électrode de lithium et la membrane SPE 03. De plus, cette étude a permis également de confirmer que la méthodologie adoptée lors de ces découpes n'influencent pas ou peu la morphologie réelle du système.

IV.2. Analyse *operando* de l'interface Li/électrolyte solide inorganique

Une étude portant sur la méthode *operando* présentée au **Chapitre 2.4** a été réalisée. Ce travail se concentre sur l'utilisation du cyclage *operando* Auger pour illustrer le grand intérêt de cette approche dans le cas de l'étude des interphases Li/électrolytes solides (SE). Cette approche est basée sur l'accumulation de charges au sommet d'un empilement Li/SE en utilisant le canon à électrons du MEB/Auger entièrement contrôlable (courant et taille de la sonde), qui crée une différence de potentiel conduisant ensuite à la migration du Li⁺ depuis l'électrode de lithium et à travers l'électrolyte solide, à la formation de SEI s'il y en a, puis au dépôt de lithium. Ici, un modèle d'accumulateur Li/Li₆PS₅Cl a été utilisé, c'est-à-dire un

électrolyte solide inorganique car la sensibilité d'un électrolyte polymère aux faisceaux d'électrons rend plus complexe ce type d'approche.

Ce travail a été valorisé dans le cadre d'un article actuellement soumis au périodique *Journal of Materials Chemistry A*.

ARTICLE

Operando Auger and XPS to reveal the dynamics/morphology of the Li/solid electrolyte interphase formation and Li plating in solid-state batteries

Received 00th January 20xx,
Accepted 00th January 20xx

DOI: 10.1039/x0xx00000x

Julien Morey,^{*a} Lénaïc Madec^{*ab}, Jean-Bernard Ledeuil^a and Hervé Martinez^{abc}

Interfaces and their understanding/control are the key to pave the way for the development of solid-state batteries. This work focuses on the development of *operando* Auger cycling to investigate the Li/solid electrolyte (SE) interphases. To do so, the fully tunable electron gun of the Auger was applied on top of a model Li/Li₆PS₄Cl(Arg) stack, allowing the charge built up at the Arg surface and Li⁺ migration from the lithium electrode followed by SE interphase formation and Li plating. Overall, it is found that (i) Li₆PS₄Cl is first reduced into Li₂S, LiCl and Li₃P while (ii) Li plating occurs almost concomitantly and (iii) proceeds until the end of the *operando* cycling. These results were then confirmed by *operando* XPS. Importantly, this study highlights that *operando* Auger is more powerful than *operando* XPS as it provides visual observation of the dynamics/morphology of both Li/solid electrolyte interphase formation and Li plating together with reliable chemical information. This study thus opens the door for future development of *operando* Auger cycling as a powerful approach to better understand the interfaces in solid-state batteries.

Introduction

Lithium-ion batteries play a key role in today's society. Indeed, they are used to power portable electronic devices, tools and electric/hybrid-electric vehicles as well as for grid storage of renewable wind/solar energies. However, further improvements in terms of energy and/or power densities together with a longer lifetime and improved safety at an affordable cost, are mandatory to meet future requirements¹, especially for electric vehicles. In that direction, all-solid-state batteries (ASSBs) offer a promising solution^{2,3} as they could increase the volumetric energy density up to 50 % and the gravimetric energy density up to 150 % compared with conventional liquid electrolyte-based Li-ion batteries. ASSBs are based on solid electrolytes (SE), which are composed of quasi non-flammable materials such as ceramics, polymers or a combination of them and act as both the ion conduction medium and the separator. The expected energy density increase originates from (i) the use of metallic lithium at the anode, (ii) the increase of the electrochemical voltage stability window and (iii) the more flexible/compact cell packaging. Nevertheless, numerous challenges need to be solved in order to develop a new market based on this technology.

First, the ionic conductivity of solid electrolytes (SE) still remains relatively low, especially for polymer based SE. More

importantly, the electro-chemo-mechanical stability of the numerous solid electrode materials/SE interfaces is still unsatisfactory^{4,5}. SE materials are also difficult to process⁶, especially for ceramic solid-state batteries, for which it is difficult to achieve good Li ion transport between ceramics and electrode materials⁷. Second, at the anode, the best possible material is Li metal, but its use remains limited by possible dendrite formation and SE degradation at its surface, which can lead to rapid rollover of the cell^{8–10}. Beyond the choice of SE and electrode materials, true battery performance in terms of cycle and calendar life, such as voltage window/profile and impedance are often lower/worse than expected due to parasitic reactions at the electrode materials/SE interfaces. The origin of these decomposition reactions is thermodynamic. More specifically, if the chemical potentials μ_A (anode) and μ_C (cathode) are within the SE electrochemical stability window, the active materials/SE interfaces are stable.¹¹ However, this ideal case almost never happens so that solid electrolyte interphases (SEI) are formed, similarly to liquid Li-ion batteries. In ASSBs, SEI can originate from cell storage/cycling as well as from the sequential manufacturing processes, especially for ceramic based SE⁶. The ideal SEI should, however, meet several requirements such as high ionic conductivity, compact structure and sufficient mechanical properties (both high elastic and shear strength) to suppress lithium dendrites formation. In practice, SEI are often unstable and/or inhomogeneous and become thicker over time, which increases the electrode materials/SE resistance and thus decreases the electrochemical performance. Therefore, in ASSBs, it is better to limit the mixing of components and stack preparation steps to hinder the formation of electrode materials/SE interphases and thus preserve the intrinsic properties of each material. Despite the

^a Université de Pau et des Pays de l'Adour, E2S UPPA, CNRS, IPREM, Pau, France. E-mail : julien.morey@univ-pau.fr; lenaic.madec@univ-pau.fr

^b Réseau sur le Stockage Electrochimique de l'Energie, CNRS FR3459, Amiens, France.

^c Centrale Casablanca, Centre de Recherche Systèmes Complexes et Interactions, Ville Verte Bouskoura, Maroc.

numerous materials combination proposed for ASSBs in the literature, the electrode materials/SE interfaces studies remains very sparse compared to the hundreds of papers reported in liquid Li-ion batteries. This is explained by the challenge to reveal and analyse the interfacial regions with high reliability as they are buried in the entire ASSB stacks.

In that direction, state-of-the-art cross-section preparation techniques such as focused ion beam (FIB) or broad ion beam (BIB) are often necessary before analytical techniques can be used to characterize the buried interfaces. In that case, *ex situ* analysis is used as the most common method and consists in electrochemically cycling the ASSB cell, disassembled it, then reveal the buried interfaces prior to the analysis using so far: optical microscopy (OM)^{12–17}, scanning electron microscopy (SEM),^{18–20} high-resolution transmission electron microscopy (HR-TEM)^{18,21–23} combined with chemical/structural analyses by electron energy loss spectroscopy (EELS)¹⁸ or energy dispersive spectroscopy (EDS)^{24–26}, scanning electron microscopy (SEM)^{26–30}, Raman spectroscopy³¹, Time of flight secondary ion mass spectrometry (ToF-SIMS)^{32–35}, Auger electron spectroscopy²⁵ and X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS)^{24,36–42}. Electrochemical impedance spectroscopy (EIS) has also been extensively used to investigate electrochemical interfacial changes^{43–45} but careful precaution should be taken as this technique examines all interfaces of the ASSB stacks and does not necessarily make distinction among the different interfaces. Furthermore, *in situ* and *operando* approaches are very attractive as they allow analysing “in real time” and limit possible sample pollution/interfaces degradation induced by the cell disassembling and sample preparation. During *in situ*, the ASSB cell is sequentially cycled and analysed inside an analysis chamber. During *operando*, the cell is cycled at the same time the analysis is performed. For *in situ* cycling, dedicated cells need to be design to fit in the analytical machine used. For *operando* cycling, the dynamic evolution of the electrode materials and electrode materials/SE interfaces can be directly followed with minimal sample preparation and concomitant possible alteration. While different *operando* cycling cells are described in the literature,⁴⁶ the major interest of *operando* is that it can be performed without any specific dedicated cell. Indeed, the electron and/or UV sources can be used instead to discharge/charge the ASSBs stack^{47–49}. Typically, the charge compensation gun present in XPS and ToF-SIMS apparatus is used in electron flooding mode while the primary electron beam is used for SEM/Auger analysis. Moreover, the UV source, often present in XPS equipment can be used to reversibly cycle the ASSB stack by removing valence band electrons. This *operando* approach thus suppresses the need for cross-section preparation as well as the need to adapt the ASSB stack to the format/dimension of the electrochemical cell and so on. In that case, the main drawback remains the lack of pressure control on the ASSB stack, which can be critical only if high current are used, especially for ceramic SE. Indeed, the most common use and interest of this approach so far, is to study the Li/SE interfaces formation that cannot be access by *ex situ* or *in situ* analysis.^{50–52} Note that to our knowledge, this approach has been proposed few times for XPS, only one time

for Auger⁴⁹ and remains to be developed for ToF-SIMS. Moreover, the previous *operando* Auger study only reported elemental mapping evolution without chemical/spectral information while such data are of high interest and are even essential to get a reliable understanding.

To fill this gap, the present work focuses on the use of *operando* Auger analysis to illustrate the high interest of this approach with a comparison with *operando* XPS. To do so, the electrochemical stability of a model Li_(M)/Li₆PS₅Cl system is investigated during Li plating. It is showed that *operando* Auger allows mapping and analysing the dynamic Li/SE interfaces formation with chemical environment as well as visualizing the Li plating at both micro- and nano-scales. *Operando* XPS shows similar chemical environment evolution but at the micro-scale and with no optical information. Overall, this work opens the door for future developments of *operando* Auger analysis and paves the way for a better understanding of interphases formation in ASSBs.

Materials and methods

Li₆PS₅Cl (99.9%, Ampcera, noted Arg thereafter) was used as received. Inside an Ar filled-glovebox (H₂O <0.1 ppm and O₂ <0.1 ppm), pellets of 10 mm diameter were made by pressing 120 g of Arg under 375 MPa (3T) during 5 min. The Arg pellets were placed on top of a lithium foil (GoodFellow, 99.9 %, thickness of 0.2 mm) then deposited on an Auger/XPS sample holder. The Li/Arg stacks were transferred into the machines using a transfer vessel (Auger) or an Ar filled-glovebox directly connected (XPS) to prevent any air contamination. Once inside the Auger/XPS analysis chambers, sample holders are being grounded so that the electron flow applied on top of the Li/Arg stacks will create a potential difference by charges build up, which will then induce Li⁺ migration from the lithium electrode, SEI formation if any then Li plating (Fig. 1).

Operando SEM/Auger analysis was performed using a JEOL JAMP95000F working under ultra-high vacuum (1.5×10^{-9} mbar) during analysis. Typically, the sample was tilt to 45° (an optimal angle in such operating conditions) to prevent any possible charging effect. The electrons beam was fixed at 5.10^{-8} A and 10 KeV, corresponding to a cycling rate of about 0.8 mA.cm⁻². *Operando* SEM/Auger analysis was performed by alternatively recording (60 times) a SEM image (magnification of about x800, duration <10 s) and an Auger survey spectrum (large area scan of 30 x 20 μm, *i.e.* average spectrum obtained from 256 x 256 points, with dE/E = constant = 0.5 %, kinetic energy from 20 to 600 eV, duration 30 s).

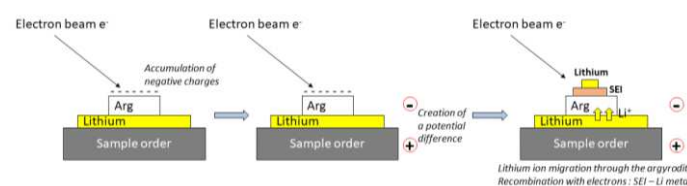


Fig. 1 Schematic view of the *operando* Auger method used in this work.

The total duration of the experiment was about 40 min. A “probe tracking” correction was used after each SEM/Survey spectra step to control and compensate any drift. Additionally, for one experiment, scanning Auger microscopy (SAM, elemental 2D distribution) images of Li KVV (from Li_2S and Li metal) and S LVV transitions were also recorded. This acquisition was performed after half of the SEM/Auger spectra steps using the same large area with a 10 eV pass energy and 2 ms dwell time in a fixed energy resolution ($dE = \text{constant}$ or constant analyzer energy mode). Duration of the SAM was about 10 min. Images contrast intensity is represented using “peak minus background”. Peak fitting processing was performed using the JEOL’s peak deconvolution software based on real references spectra.

Operando XPS was performed using a THERMOFISHER ESCALAB 250 Xi with a monochromatized Al $K\alpha$ radiation ($h\nu = 1486.6$ eV) working under ultra-high vacuum (9.0×10^{-9} mbar). *Operando* XPS was performed by recording (12 times) core level spectra every 55 min (elliptic $325 \times 650 \mu\text{m}$ X-ray beam spot, 20 eV pass energy, 0.1 eV step size and short time iterative acquisition scans to follow any possible degradation, duration 5 mins) while using the charge neutralizer (flood gun) in electron mode (Beam = 0.1 V, Emission = 100 μA , Focus = 20 V and Extractor = 15 V). The total duration of the experiment was 12 h. Peak fitting was performed using CasaXPS software. The binding energy scale was calibrated from the 285 eV peak of adventitious carbon. A non-linear Shirley-type background was used for core peaks analysis while 70% Gaussian – 30% Lorentzian Voigt peak shapes and full width at half-maximum constraint ranges were selected to optimize areas and peak positions. XPS quantification was performed using the relative sensitivity factor provided from Thermo database (based on modified Scofield cross-sections).

Results and discussion

Operando Auger – Fig. 2 shows typical SEM images evolution from the beginning to the end of the *operando* cycling procedure. The area where the electron beam is scanned is highlighted by the dotted rectangle. Figure S1 also provides a short video of the full evolution of the SEM images during the *operando*. Reproducibly was checked by repeating the experiment on another pellet (Fig. S2). At the beginning of the experiment, a slight volume expansion of the Arg surface was first observed with a secondary electron white contrast (Fig. 2b) due to the SEI formation. It is explained by the creation of reduction compounds from the Arg more likely with different density than the Arg. Note that this phenomenon would be an issue in a real cell as it could lead to contact loss at the Li/SE interfaces and thus to possible dendrite formation. Then, the apparition of a thicker layer ($\sim 10 \mu\text{m}$) with a secondary electron black contrast was observed (Fig. 2c and d) and is attributed to the Li plating. These results thus suggest that the SEI is first formed followed by Li plating. Regarding the Li plating morphology, it appears relatively rough, *i.e.* it did not take place evenly over the entire surface, leading to an inhomogeneous thickness (see Fig 6 for closer view), which can be attributed to the relatively high current density used for the experiment (about $0.8 \text{ mA}\cdot\text{cm}^{-2}$). In addition, the Li plating (black contrast) occurred on a larger area than the scanned one for the experiment (dotted rectangle) more likely due to an electron flow at the Arg surface supported by the well-known electronic conductivity⁵³ of Arg ($\sim 10^{-6} \text{ S}\cdot\text{cm}^{-1}$ at 25°C from datasheet supplier⁵⁴).

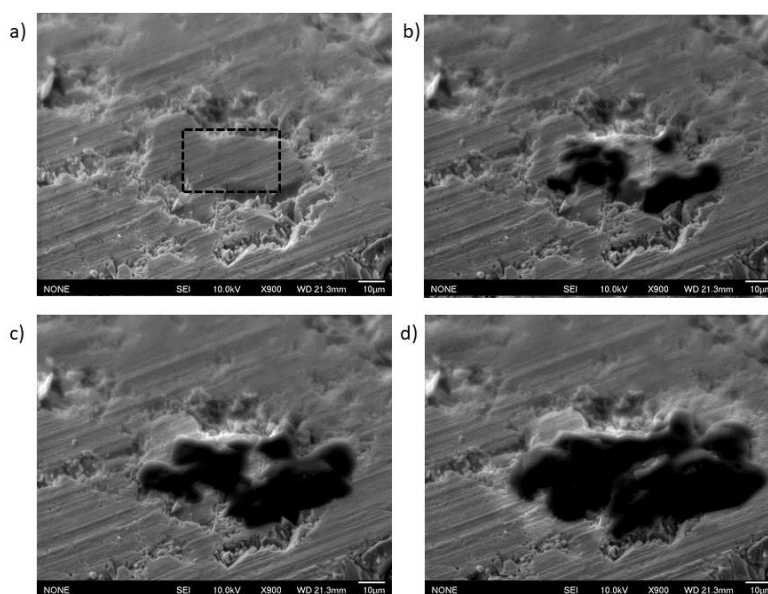


Fig. 2 SEM images of an Arg pellet surface a) before the operando Auger cycling, b) after 10 min, c) 20 min and d) at the end of operando cycling. The dotted rectangle indicates where the operando Auger cycling was performed.

To confirm these hypotheses, Auger spectra and SAM images analysis were then used. Fig. 3 shows the evolution of the Auger spectra recorded as function of the time during the *operando* cycling on a duplicate sample. Auger survey spectra showed the decrease of the P LVV, S LVV and Cl LVV transition peaks from the Arg and the increase of the Li transition peaks (**Figure 3a**), indicating the covering of the Arg by SEI and/or Li plating. This was confirmed by the evolution of the shape and position of the Li KVV transition that showed the appearance almost simultaneously of Li_2S and Li metal KVV transition peaks after only 2 min (Fig. 3b), according to JEOL references

database. This was further confirmed by the fit of the 6 min Li KVV spectrum in derivative representation, (Fig. 3c). These results thus confirm the SEI formation from the Arg reduction during the Li plating, in agreement with the well-known Arg reduction pathway.^{55–59} Note that here, the appearance of LiCl should also be observed but it was impossible to confirm it by Auger spectra peak fitting as it would be within the uncertainty of the fitting. It is also possible that the starting $\text{Li}_6\text{PS}_5\text{Cl}$ was already in partial equilibrium with Li_3PS_4 and LiCl so that further reduction would lead only to Li_2S formation

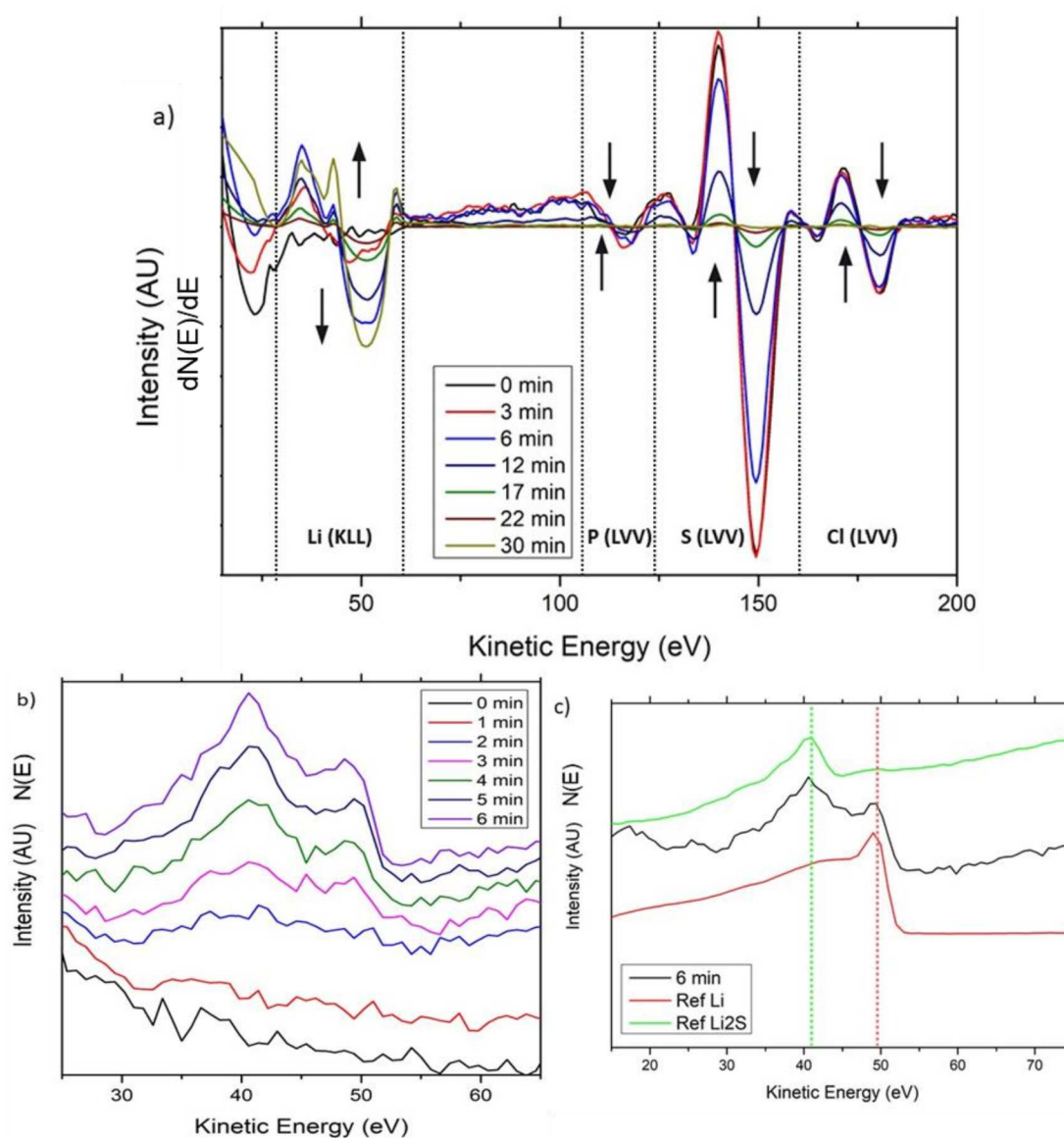


Fig. 3 a) Evolution of the Auger survey spectra in derivate representation as acquired at the Arg pellet surface during the operando Auger cycling, b) zoom on the Li KLL transition of the Auger survey spectra during the beginning of the experiment, c) comparison of the Auger spectrum acquired after 6 min of operando cycling with Auger spectra of Li metal, Li_2S and LiCl from JEOL references as well as the corresponding fitting.

To further visualize the SEI and Li plating formation, additional energy resolved SAM (elemental 2D distribution) images of Li_{metal} KVV, $\text{Li}_{\text{Li}_2\text{S}}$ KVV and S LVV transitions were taken in the middle of the SEM/Auger spectra acquisition (see experimental part) as reported in (Fig. 4). The energy resolved SAM image overlay of all transitions clearly shows the Li_2S formation and Li plating. It is also observed that the Li metal covers mostly the Li_2S surface as seen by comparison between the two SAM images. These results further suggest that Li_2S is formed first from the Arg reduction then Li plating occurs.

Operando XPS – In this part, *operando* XPS was performed on a pair sample to confirm the results of the *operando* Auger analysis. **Figure 5** shows the evolution of the XPS spectra recorded as function of the time during the *operando* cycling. **Table S1** shows the full XPS quantification (in at.%) while **Table 1** shows the corresponding XPS quantification (in at.%) for the main compounds. Note first that the starting Arg contains about 2 at.% of P_2S_5 and 6.5 at.% of Li_xSO_3 as well as 25.2 at.% of Li_2CO_3 , more likely originated from the synthesis (residual P_2S_5) and the storage conditions of the commercial Arg. Overall, these impurities showed a continuous decrease during the *operando* cycling, indicating their covering by new compounds. Note also that such relatively high amount of Li_2CO_3 is often

observed at Arg surface in the literature while neglected. However, this could increase the contact resistance between Arg and active materials including Li metal and it could thus lead to poorer performance as well as possible Li dendrite formation.

Regarding the evolution of the S 2p doublet of the Arg at about 161.8 eV^{39,56}, XPS data showed a continuous decrease during the *operando* cycling. Simultaneously, an increase first of the O 1s peak of LiOH (~531.3 eV) then of the O 1s peak of Li_2O (~528.8 eV) were observed. The continuous shift of the Li 1s spectra towards lower binding energy further confirms the LiOH then Li_2O increase. These phenomena are attributed to Li plating with, however, a quick conversion into LiOH then Li_2O , more likely due a reaction of Li with residual oxygen present inside the XPS analysis chamber. This point will be discussed in more details in the following part. In addition, a large increase of Li_2S (about 5 at.%) and a slight increase of LiCl / Li_3P (about 1 at.% both) were observed after 1h, followed by their continuous decrease until the end of the cycling. Overall, these results thus confirm the *operando* Auger cycling: (i) Arg is first reduced following the well-known $\text{Li}_6\text{PS}_5\text{Cl} + 8 \text{Li}^+ + 8 \text{e}^- \rightarrow \text{LiCl} + \text{Li}_3\text{P} + 5 \text{Li}_2\text{S}$ reaction pathway; (ii) almost concomitantly, Li plating occur and (iii) then Li plating continues until the end of the *operando* cycling.

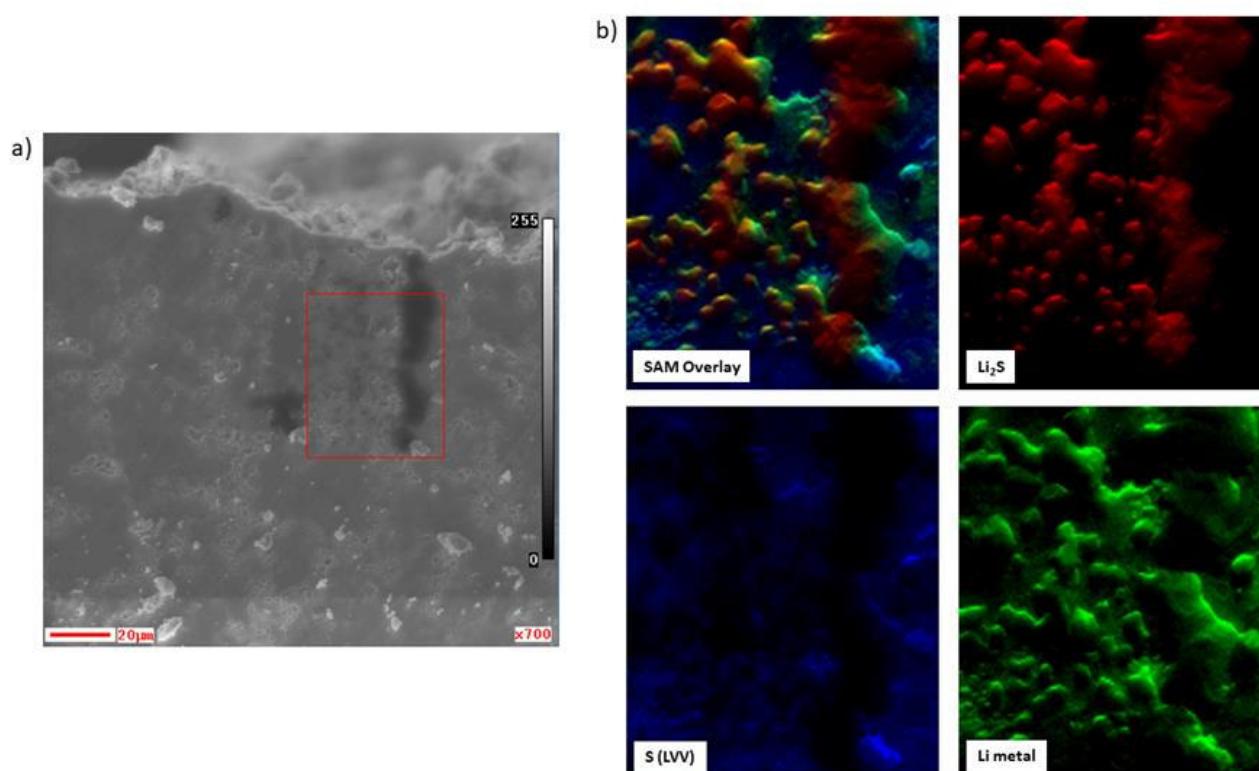


Fig. 4 a) SEM image of an Arg pellet surface in the middle of the operando Auger cycling with b) energy resolved SAM (elemental 2D distribution) images of Li_{metal} KVV, $\text{Li}_{\text{Li}_2\text{S}}$ KVV and S LVV transitions and their overlay.

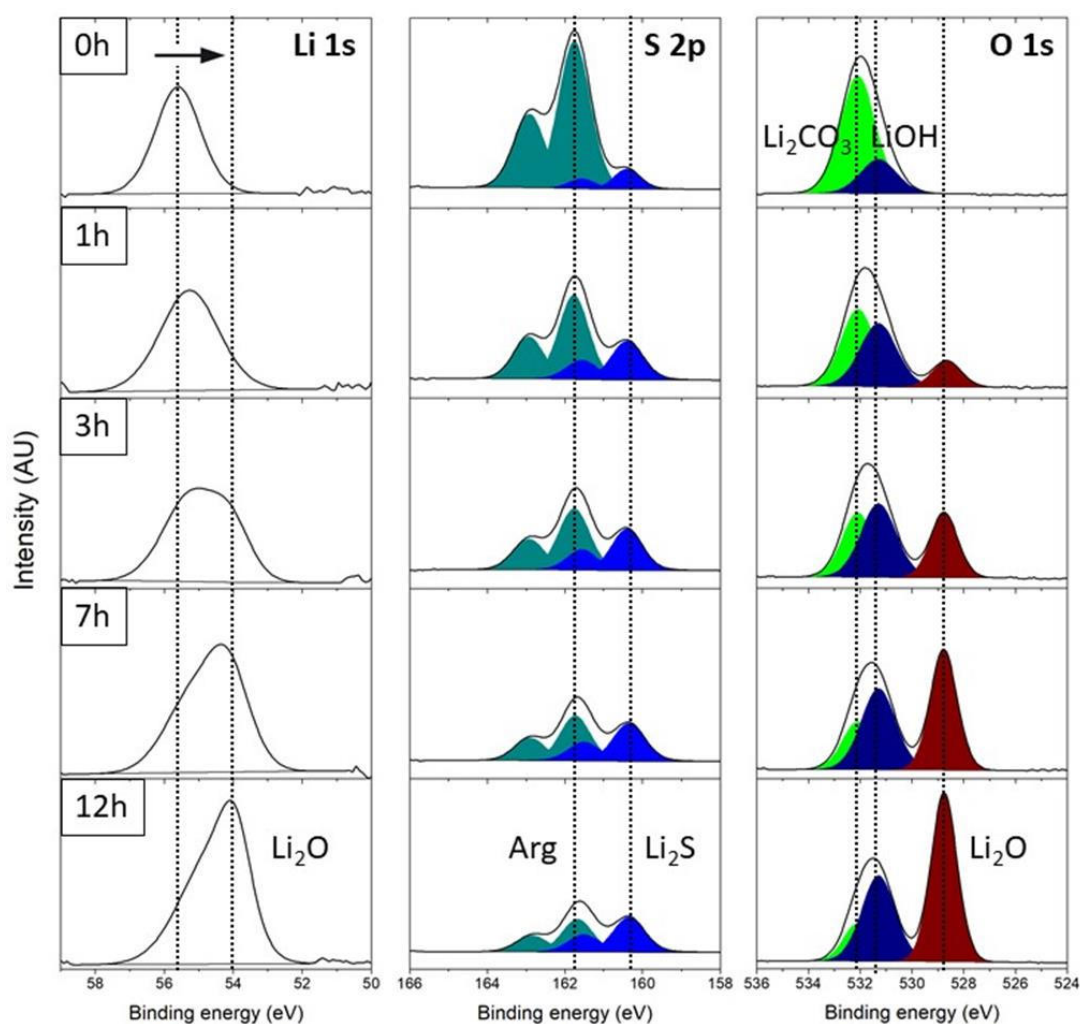


Fig. 5 XPS core level spectra of Li 1s, S 2p and O 1s as recorded at the Arg pellet surface during operando XPS cycling.

Table I. XPS quantification table (in at.%) of the main compounds and impurities as obtained from the XPS analysis of the Arg pellet surface during the operando XPS cycling.

Compounds	0h	1h	3h	7h	12h
Li ₆ PS ₅ Cl	37.2	21.6	14.4	10.8	7.2
Li ₂ S	5.1	10.8	10.8	9	7.8
LiCl	2.2	2.6	2.6	2.2	1.8
Li ₂ O	-	9.9	21.6	35.7	45.3
Li _x P	-	3.0	3.0	2.8	2.1
Li ₂ CO ₃	24	16.8	13.8	10.8	7.8
P ₂ S ₅	2.1	1.1	1.1	0.7	0.4
Li _x SO ₃	7.5	3.5	3	1.5	1.5

Comparison between operando Auger and XPS – The combination of Auger and XPS allows validating the *operando* cycling method based on the use of an electron gun applied on a Li/Arg_{pellet} stack to evaluate the reduction pathway of Arg during Li plating. Interestingly, these spectroscopies bring complementary information. While *operando* XPS gave the evolution of the degradation species of the Arg solid electrolyte with reliable quantification, Auger allowed visualizing the dynamics of all the processes (volume expansion during Arg reduction, Li plating and its morphology) together with chemical information.

Beyond that, *operando* XPS showed the formation of LiOH then Li₂O instead of Li metal while *operando* Auger showed Li metal plating. Note that previous *operando* XPS studies already reported the formation of Li₂O instead of Li metal but did not discussed it^{47,60,61}. At this point, both the analysis time and the analysis chamber pressure (*i.e.* residual O₂ pressure) can govern the Li₂O formation. In the present case, the duration of the *operando* Auger was 40 min while for *operando* XPS, it was 12 hour. Regarding the analysis chamber pressure, it was 1.5×10^{-9} mbar for Auger and almost one decade higher for XPS (9×10^{-9} mbar). To evaluate these parameters, the evolution of the Li metal plating (observed in Auger) was followed by recording

additional SEM images and Auger spectra 20 min and 12h after the end of the *operando* Auger cycling procedure. At the end of the *operando* Auger, the SEM image showed the black contrast attributed to the Li metal plating with an additional white contrast on some areas (**Figure 6a**), attributed to Li₂O by comparison with JEOL references database (**Figure 6b**). After 20 min or 12 h in the analysis chamber, the white areas significantly increased, indicating that Li metal continues to be converted into Li₂O (**Figure 6c and 6d**) but at a slow rate as Li metal is still observed (black areas). For comparison, Li metal was never observed by XPS. These results highlight that both the analysis time and chamber pressure govern the Li₂O formation, as expected. Therefore, *operando* Auger cycling and its fully tunable electron gun (both current and probe size) is of high interest to investigate both Li/solid electrolyte interphases formation and Li plating with its morphology as it could be done as function of the cycling rate. In *operando* XPS cycling, however, careful precaution should be taken if one want to strip the Li metal/Li₂O using the often available UV source as it could lead to misinterpretation of the results when only Li₂O is observed. In that case, in order to limit Li₂O formation, either the analysis time should be decrease by increasing the current and/or the chamber pressure should be lowered.

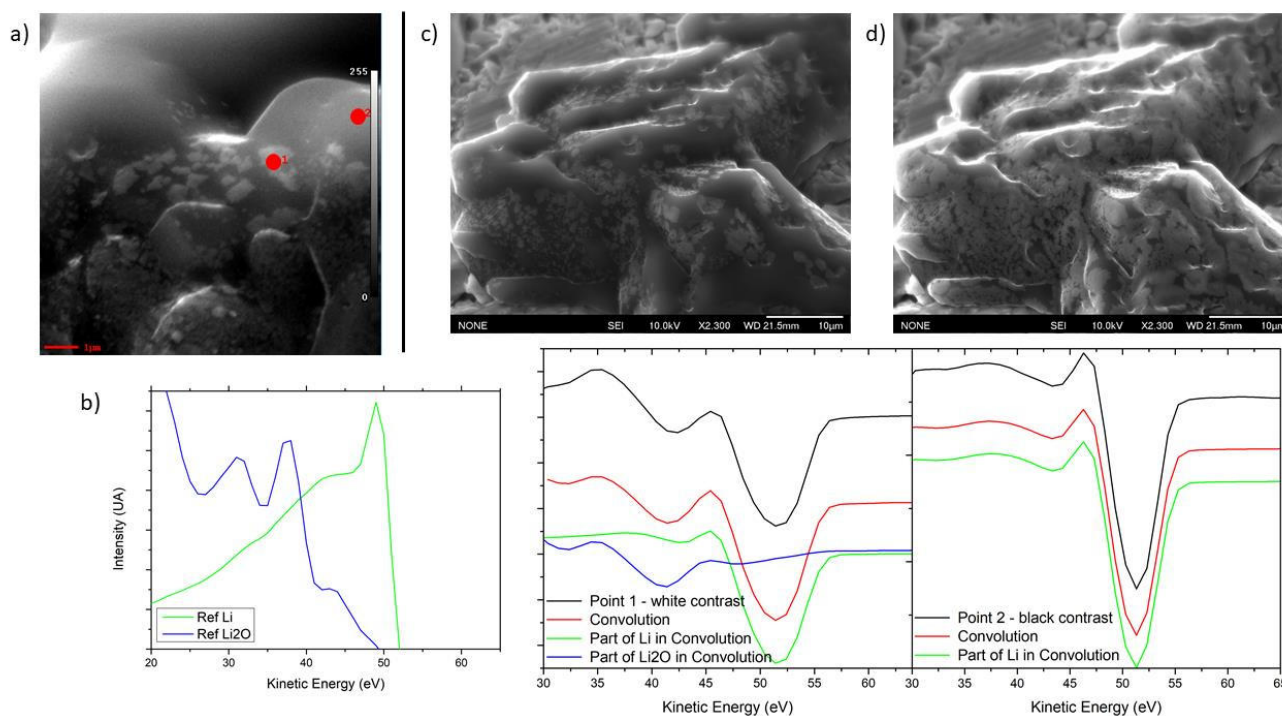


Fig. 6 SEM images as observed a) at the end of the *operando* Auger at the Arg pellet surface, c) 20 min later and d) 12 h later after the end of the *operando* Auger cycling procedure. b) Auger core level spectra of the Li KVV transition as recorded on two different points (black and white areas) as obtained at the end of the *operando* Auger, as indicated.

Conclusion

This work focuses on the use of *operando* Auger cycling to illustrate the high interest of this approach in the case of Li/solid electrolyte (SE) interphases study. This approach is based on the charges build up on top of an Li/SE stack using the fully tunable electron gun of Auger (current and probe size), which creates a potential difference then leads to the Li⁺ migration from the lithium electrode and through the solid electrolyte, to SEI formation if any then to Li plating. Here, a model Li/Li₆PS₅Cl stack was used. Overall, it was showed that: (i) Arg is first reduced following the well-known $\text{Li}_6\text{PS}_5\text{Cl} + 8 \text{Li}^+ + 8 \text{e}^- \rightarrow \text{LiCl} + \text{Li}_3\text{P} + 5 \text{Li}_2\text{S}$ pathway ; (ii) and Li plating occurs almost concomitantly ; (iii) then Li plating continues until the end of the *operando* cycling. These results were confirmed by *operando* XPS cycling on a pair Li/Li₆PS₅Cl stack. Interestingly, while *operando* XPS allows following the Li/SE interfaces formation with reliable quantification, Auger allows visualizing the dynamic of both interphase formation and Li plating with their morphologies together with chemical information. In the future, the fully tunable electron gun of Auger will be used to investigate both Li/SE interfaces formation and Li plating as function of the cycling rate as it is of high concerns in the literature. Overall, this work paves the way for future development of *operando* Auger cycling and for a better understanding of solid electrolyte reactivity in lithium solid-state batteries.

Author Contributions

We strongly encourage authors to include author contributions and recommend using [CRediT](#) for standardised contribution descriptions. Please refer to our general [author guidelines](#) for more information about authorship.

Conflicts of interest

In accordance with our policy on [Conflicts of interest](#) please ensure that a conflicts of interest statement is included in your manuscript here. Please note that this statement is required for all submitted manuscripts. If no conflicts exist, please state that “There are no conflicts to declare”.

Acknowledgements

The acknowledgements come at the end of an article after the conclusions and before the notes and references.

Notes and references

- 1 D. Andre, S. J. Kim, P. Lamp, S. F. Lux, F. Maglia, O. Paschos and B. Stiaszny, *J. Mater. Chem. A*, 2015, **3**, 6709–6732.
- 2 A. Manthiram, X. Yu and S. Wang, *Nat. Rev. Mater.*, 2017, **2**.
- 3 Q. Zhang, K. Liu, F. Ding and X. Liu, *Nano Res.*, 2017, **10**, 4139–4174.
- 4 T. T. Zuo, R. Rueß, R. Pan, F. Walther, M. Rohnke, S. Hori, R. Kanno, D. Schröder and J. Janek, *Nat. Commun.*, DOI:10.1038/s41467-021-26895-4.
- 5 I. López, J. Morey, J. B. Ledeuil, L. Madec and H. Martinez, *J. Mater. Chem. A*, 2021, **9**, 25341–25368.
- 6 W. Zaman and K. B. Hatzell, *Curr. Opin. Solid State Mater. Sci.*, 2022, **26**, 101003.
- 7 T. Abe, F. Sagane, M. Ohtsuka, Y. Iriyama and Z. Ogumi, *J. Electrochem. Soc.*, 2005, **152**, A2151.
- 8 S. S. Zhang, *ACS Appl. Energy Mater.*, 2018, **1**, 910–920.
- 9 T. Krauskopf, F. H. Richter, W. G. Zeier and J. Janek, *Chem. Rev.*, 2020, **120**, 7745–7794.
- 10 T. Krauskopf, H. Hartmann, W. G. Zeier and J. Janek, *ACS Appl. Mater. Interfaces*, 2019, **11**, 14463–14477.
- 11 Y. Zhu, X. He and Y. Mo, *ACS Appl. Mater. Interfaces*, 2015, **7**, 23685–23693.
- 12 M. Otoyama, H. Kowada, A. Sakuda, M. Tatsumisago and A. Hayashi, *J. Phys. Chem. Lett.*, 2020, **11**, 900–904.
- 13 S. Kim, C. Jung, H. Kim, K. E. Thomas-Alyea, G. Yoon, B. Kim, M. E. Badding, Z. Song, J. M. Chang, J. Kim, D. Im and K. Kang, *Adv. Energy Mater.*, 2020, **10**, 1–11.
- 14 M. Sun, T. Liu, Y. Yuan, M. Ling, N. Xu, Y. Liu, L. Yan, H. Li, C. Liu, Y. Lu, Y. Shi, Y. He, Y. Guo, X. Tao, C. Liang and J. Lu, *ACS Energy Lett.*, 2021, **6**, 451–458.
- 15 Y. X. Song, Y. Shi, J. Wan, S. Y. Lang, X. C. Hu, H. J. Yan, B. Liu, Y. G. Guo, R. Wen and L. J. Wan, *Energy Environ. Sci.*, 2019, **12**, 2496–2506.
- 16 W. Manalastas, J. Rikarte, R. J. Chater, R. Brugge, A. Aguadero, L. Buannic, A. Llordés, F. Aguesse and J. Kilner, *J. Power Sources*, 2019, **412**, 287–293.
- 17 E. Kazyak, R. Garcia-Mendez, W. S. LePage, A. Sharafi, A. L. Davis, A. J. Sanchez, K. H. Chen, C. Haslam, J. Sakamoto and N. P. Dasgupta, *Matter*, 2020, **2**, 1025–1048.
- 18 D. Santhanagopalan, D. Qian, T. McGilvray, Z. Wang, F.

- Wang, F. Camino, J. Graetz, N. Dudney and Y. S. Meng, *J. Phys. Chem. Lett.*, 2014, **5**, 298–303.
- 19 A. Aboulaich, R. Bouchet, G. Delaizir, V. Seznec, L. Tortet, M. Morcrette, P. Rozier, J. M. Tarascon, V. Viallet and M. Dollé, *Adv. Energy Mater.*, 2011, **1**, 179–183.
- 20 A. Brazier, L. Dupont, L. Dantras-Laffont, N. Kuwata, J. Kawamura and J. M. Tarascon, *Chem. Mater.*, 2008, **20**, 2352–2359.
- 21 J. Z. Lee, T. A. Wynn, Y. S. Meng and D. Santhanagopalan, *J. Vis. Exp.*, 2018, **2018**, 1–9.
- 22 A. Brazier, L. Dupont, L. Dantras-Laffont, N. Kuwata, J. Kawamura and J. M. Tarascon, *Chem. Mater.*, 2008, **20**, 2352–2359.
- 23 K. Yamamoto, R. Yoshida, T. Sato, H. Matsumoto, H. Kurobe, T. Hamanaka, T. Kato, Y. Iriyama and T. Hirayama, *J. Power Sources*, 2014, **266**, 414–421.
- 24 J. Auvergnot, A. Cassel, D. Foix, V. Viallet, V. Seznec and R. Dedryvère, *Solid State Ionics*, 2017, **300**, 78–85.
- 25 A. Uhart, J. B. Ledeuil, B. Pecquenard, F. Le Cras, M. Proust and H. Martinez, *ACS Appl. Mater. Interfaces*, 2017, **9**, 33238–33249.
- 26 M. Yamamoto, Y. Terauchi, A. Sakuda, A. Kato and M. Takahashi, *J. Power Sources*, 2020, **473**, 228595.
- 27 J. Zagórski, B. Silván, D. Saurel, F. Aguesse and A. Llordés, *ACS Appl. Energy Mater.*, 2020, **3**, 8344–8355.
- 28 D. Cheng, T. A. Wynn, X. Wang, S. Wang, M. Zhang, R. Shimizu, S. Bai, H. Nguyen, C. Fang, M. cheol Kim, W. Li, B. Lu, S. J. Kim and Y. S. Meng, *Joule*, 2020, **4**, 2484–2500.
- 29 X. Li, Z. Ren, M. Norouzi Banis, S. Deng, Y. Zhao, Q. Sun, C. Wang, X. Yang, W. Li, J. Liang, X. Li, Y. Sun, K. Adair, R. Li, Y. Hu, T. K. Sham, H. Huang, L. Zhang, S. Lu, J. Luo and X. Sun, *ACS Energy Lett.*, 2019, **4**, 2480–2488.
- 30 J. B. Ledeuil, A. Uhart, S. Soulé, J. Allouche, J. C. Dupin and H. Martinez, *Nanoscale*, 2014, **6**, 11130–11140.
- 31 M. Otoyama, Y. Ito, A. Hayashi and M. Tatsumisago, *J. Power Sources*, 2016, **302**, 419–425.
- 32 F. Walther, R. Koerver, T. Fuchs, S. Ohno, J. Sann, M. Rohnke, W. G. Zeier and J. Janek, *Chem. Mater.*, DOI:10.1021/acs.chemmater.9b00770.
- 33 F. Walther, S. Randau, Y. Schneider, J. Sann, M. Rohnke, F. H. Richter, W. G. Zeier and J. Janek, *Chem. Mater.*, 2020, **32**, 6123–6136.
- 34 F. Walther, F. Strauss, X. Wu, B. Mogwitz, J. Hertle, J. Sann, M. Rohnke, T. Brezesinski and J. Janek, *Chem. Mater.*, 2021, **33**, 2110–2125.
- 35 N. Wu, P. H. Chien, Y. Li, A. Dolocan, H. Xu, B. Xu, N. S. Grundish, H. Jin, Y. Y. Hu and J. B. Goodenough, *J. Am. Chem. Soc.*, 2020, **142**, 2497–2505.
- 36 J. Liang, S. Hwang, S. Li, J. Luo, Y. Sun, Y. Zhao, Q. Sun, W. Li, M. Li, M. N. Banis, X. Li, R. Li, L. Zhang, S. Zhao, S. Lu, H. Huang, D. Su and X. Sun, *Nano Energy*, 2020, **78**, 105107.
- 37 R. Schlenker, D. Stepień, P. Koch, T. Hupfer, S. Indris, B. Roling, V. Miß, A. Fuchs, M. Wilhelmi and H. Ehrenberg, *ACS Appl. Mater. Interfaces*, 2020, **12**, 20012–20025.
- 38 C. Xu, B. Sun, T. Gustafsson, K. Edström, D. Brandell and M. Hahlin, *J. Mater. Chem. A*, 2014, **2**, 7256–7264.
- 39 J. Auvergnot, A. Cassel, J. B. Ledeuil, V. Viallet, V. Seznec and R. Dedryvère, *Chem. Mater.*, 2017, **29**, 3883–3890.
- 40 B. Sun, C. Xu, J. Mindemark, T. Gustafsson, K. Edström and D. Brandell, *J. Mater. Chem. A*, 2015, **3**, 13994–14000.
- 41 S. A. Pervez, B. P. Vinayan, M. A. Cambaz, G. Melinte, T. Diemant, T. Braun, G. Karkera, R. J. Behm and M. Fichtner, *J. Mater. Chem. A*, 2020, **8**, 16451–16462.
- 42 J. Qiu, X. Liu, R. Chen, Q. Li, Y. Wang, P. Chen, L. Gan, S. J. Lee, D. Nordlund, Y. Liu, X. Yu, X. Bai, H. Li and L. Chen, *Adv. Funct. Mater.*, 2020, **30**, 1–8.
- 43 S. Larfaillou, D. Guy-Bouyssou, F. Le Cras and S. Franger, *ECS Trans.*, 2014, **61**, 165–171.
- 44 N. Grillon, E. Bouyssou, S. Jacques and G. Gautier, *J. Electrochem. Soc.*, 2015, **162**, A2847–A2853.
- 45 S. Larfaillou, D. Guy-Bouyssou, F. Le Cras and S. Franger, *J. Power Sources*, 2016, **319**, 139–146.
- 46 F. Strauss, D. Kitsche, Y. Ma, J. H. Teo, D. Goonetilleke, J. Janek, M. Bianchini and T. Brezesinski, *Adv. Energy Sustain. Res.*, 2021, **2**, 2100004.
- 47 A. L. Davis, E. Kazyak, J. Sakamoto, N. P. Dasgupta, R. Garcia-Mendez, K. H. Chen, J. Sakamoto, K. N. Wood, G. Teeter and K. N. Wood, *J. Mater. Chem. A*, 2020, **8**, 6291–6302.
- 48 M. Golozar, A. Paoella, H. Demers, S. Savoie, G. Girard, N. Delaporte, R. Gauvin, A. Guerfi, H. Lorrman and K. Zaghbi, *Sci. Rep.*, 2020, **10**, 1–11.
- 49 K. N. Wood, K. X. Steirer, S. E. Hafner, C. Ban, S. Santhanagopalan, S. H. Lee and G. Teeter, *Nat. Commun.*, 2018, **9**, 1–10.
- 50 Y. K. Sun and P. V. Kamat, *ACS Energy Lett.*, 2021, **6**, 2356–2358.
- 51 L. Yang, W. You, X. Zhao, H. Guo, X. Li, J. Zhang, Y. Wang and R. Che, *Nanoscale*, 2019, **11**, 17557–17562.
- 52 X. Liu, D. Wang, G. Liu, V. Srinivasan, Z. Liu, Z. Hussain and W. Yang, *Nat. Commun.*, 2013, **4**, 1–8.
- 53 J. M. Lee, Y. S. Park, J. W. Moon and H. Hwang, *Front. Chem.*, 2021, **9**, 1–8.
- 54 AMPCERA Argyrdite Li6PS5Cl Sulfide Solid Electrolyte, Pass 150 Mesh (Below 100µm) Coarse Powder, <https://www.mseshop.com/collections/electrolyte-materials/products/ampcera-sulfide-solid-electrolyte-argyrdite-li6ps5cl-powder?variant=22924472614970>.
- 55 Y. Zhou, C. Doerrer, J. Kasemchainan, P. G. Bruce, M. Pasta and L. J. Hardwick, *Batter. Supercaps*, 2020, **3**, 647–652.
- 56 D. H. S. Tan, E. A. Wu, H. Nguyen, Z. Chen, M. A. T. Marple, J. M. Doux, X. Wang, H. Yang, A. Banerjee and Y. S. Meng, *ACS Energy Lett.*, 2019, 2418–2427.
- 57 S. Wenzel, T. Leichtweiss, D. Krüger, J. Sann and J. Janek, *Solid State Ionics*, 2015, **278**, 98–105.
- 58 S. Wenzel, S. J. Sedlmaier, C. Dietrich, W. G. Zeier and J. Janek, *Solid State Ionics*, 2018, **318**, 102–112.
- 59 Y. Zhu, X. He and Y. Mo, *ACS Appl. Mater. Interfaces*, 2015, **7**, 23685–23693.
- 60 M. I. Nandasiri, L. E. Camacho-Forero, A. M. Schwarz, V. Shutthanandan, S. Thevuthasan, P. B. Balbuena, K. T. Mueller and V. Murugesan, *Chem. Mater.*, 2017, **29**, 4728–4737.
- 61 M. Mirolo, X. Wu, C. A. F. Vaz, P. Novák and M. El Kazzi,

ACS Appl. Mater. Interfaces, 2021, **13**, 2547–2557.

SUPPORTING INFORMATION

Operando Auger and XPS to reveal the dynamics/morphology of the Li/solid electrolyte interphase formation and Li plating in solid-state batteries

Julien Morey¹, Lénaïc Madec^{1,2,*}, Jean-Bernard Ledeuil¹, Hervé Martinez^{1,2,3}

¹ Université de Pau et des Pays de l'Adour, E2S UPPA, CNRS, IPREM, Pau, France

² Réseau sur le Stockage Electrochimique de l'Energie, CNRS FR3459, Amiens, France

³ Ecole Centrale Casablanca, Centre de Recherche Systèmes Complexes et Interactions, Bouskoura (Maroc)

* Corresponding author: lenaic.madec@univ-pau.fr

<https://wetransfer.com/downloads/ecb0146bc96517bd2a4657b022092df720220913073533/cc97de60ab98955adc62c608de3de6ce20220913073533/df1adb>

Figure S1. Video of full evolution of the SEM images recording during the *operando* Auger cycling of a Li/Arg stack.

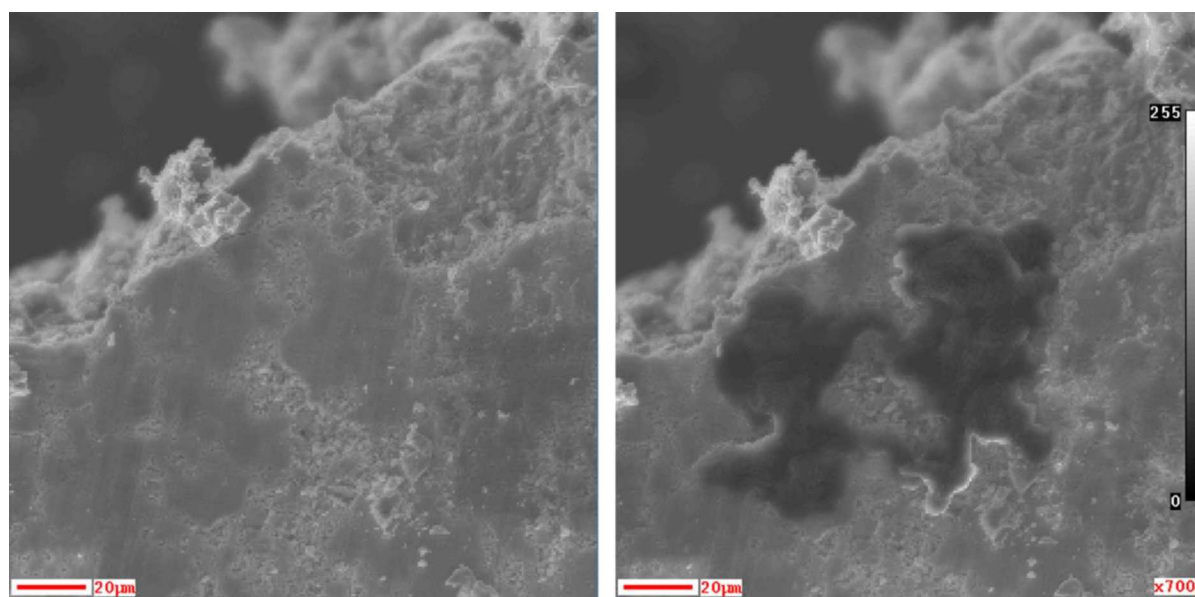


Figure S2. SEM images of an Arg pellet surface a) before the operando Auger cycling and b) after 30 min of operando cycling.

Table 1. Full XPS quantification table (in at.%) as obtained from the XPS analysis of the Arg pellet surface during the *operando* XPS cycling.

		B.E. (eV)	0h	1h	3h	7h	12h
C 1s	C=C (carbon)	<284.6		1.1	0.7		
	C-C, C-H	285	8.1	7.7	6.8	5.4	3.9
	-CO	286.8	1.5	1.3	1.2	0.7	0.5
	-CO ₂	288.7	1	0.6	0.4	0.5	0.5
	-CO ₃	290.3	4	2.8	2.3	1.8	1.3
O 1s	Li ₂ O	528.7	-	3.3	7.2	11.9	15.1
	LiOH	531.3	5.5	10	10.6	10.4	10
	-CO ₂ , -CO ₃	532.1	17.9	11.2	8.3	5.6	3.8
Cl 2p	Arg, LiCl	198.9-200.6	4.2	3.1	2.5	2	1.5
P 2p	Arg	132.1-133	3	1.8	1.2	0.9	0.6
	P ₂ S ₅	133.1-133.9	0.6	0.3	0.3	0.2	0.1
	LixP	>130.0 eV	-	0.6	0.6	0.5	0.3
S 2p	Arg	161.7-162.9	13.4	7.4	5.4	3.5	2.4
	Li ₂ S	160.4-161.6	1.7	3.6	3.6	3	2.6
	-SO ₃	167.3-168.5	1.5	0.7	0.6	0.3	0.3
Li 1s		54-55.6	37.5	44.6	48.3	53.4	57.3

Pour conclure, il a été montré que : (i) l'Argyrodite est d'abord réduit suivant la voie bien connue $\text{Li}_6\text{PS}_5\text{Cl} + 8 \text{Li}^+ + 8 \text{e}^- \rightarrow \text{LiCl} + \text{Li}_3\text{P} + 5 \text{Li}_2\text{S}$; (ii) le dépôt de lithium se produit de manière presque concomitante à la création de la SEI ; (iii) Ce dépôt évolue tout le long du cyclage *operando*. Ces résultats ont été confirmés par le cyclage *operando* XPS effectué sur le même système.

Il est intéressant de noter que l'XPS *operando* permet de suivre la formation des interfaces Li/électrolyte solide avec une quantification fiable, alors que la spectroscopie Auger rend compte de la dynamique de la formation de l'interphase et du dépôt de lithium (en rendant également accessible des informations morphologiques en utilisant le canon à électrons de l'équipement). En perspective, il conviendrait d'optimiser le couple courant/temps afin d'appliquer si possible cette approche *operando* Auger à des électrolytes polymères. On note que cela est possible en XPS même si les premiers tests effectués sur la membrane SPE 03 n'ont pas été concluants.

IV.3. Conclusions

Dans ce chapitre, des applications concrètes de la méthodologie développée au **Chapitre 2** ont été présentées afin de répondre à plusieurs problématiques d'analyse des interfaces.

Dans un premier temps, une méthodologie aidant à l'analyse XPS de composés complexes a été développée et appliquée à un cas concret composé d'un système électrode de NMC/électrolyte gélifié + membrane SPE 03/ électrode de lithium sous format de cellules poches. Les résultats de cette étude XPS démontrent une accumulation à l'interface Li/membrane SPE 03 de sels de lithium et de composés organiques et inorganiques provenant de la dégradation de la membrane, de l'électrolyte gélifié gel et des plastifiants. En complément de cette étude, la méthodologie développée au **Chapitre 2.2.2** concernant la réalisation de coupes transverses a été appliquée aux empilements de cellules poches. Des analyses par spectroscopie Auger/MEB ont alors permis de confirmer les résultats avancés par la spectroscopie XPS tout en accédant à la morphologie des différents constituants de l'empilement et leur évolution en cyclage. En complément et pour comparaison, une étude

tomographique à rayons X a été réalisée afin de confirmer les observations morphologiques observées sur les coupes transverses. Enfin, ces résultats démontrent que la méthodologie adoptée lors de ces découpes n'influencent pas ou peu la morphologie réelle du système. En perspective de ce travail, l'utilisation des cellules *in situ* de cyclage XPS, ToF-SIMS et tomographie à rayons X développées et adaptées au laboratoire (voir **Chapitre 2.3**) couplée à une méthode de découpe (coupe transverse, microtome, combinaison microtome / polissage ionique) afin de révéler les interfaces apporteront des analyses complémentaires et complètes des systèmes au cours du cyclage.

Dans un second temps, la méthodologie du cyclage *operando* décrite au **Chapitre 2.4** a été appliquée. Cette méthodologie vise à induire la charge ou la décharge d'un empilement via l'accumulation de charges négatives et l'utilisation de rayons UV en surface du système. Ceci a été réalisé dans un cas concret sur un modèle de pile Li/Li₆PS₅Cl afin d'étudier la réduction de l'électrolyte solide inorganique. Une réaction de réduction a pu être démontrée ainsi qu'un dépôt de lithium métal a pu être observé. Ceci a été mis en corrélation avec la spectroscopie XPS *operando*. Il en découle que tandis que la XPS *operando* permet de suivre la formation des interfaces Li/électrolyte solide avec une quantification fiable, la spectroscopie Auger permet de visualiser la dynamique de la formation de l'interphase et du dépôt de lithium avec leurs morphologies ainsi que des informations chimiques. À l'avenir, le canon à électrons entièrement contrôlable de la spectroscopie Auger sera utilisé pour étudier la formation des interfaces Li/électrolyte solide et le dépôt de lithium en fonction de la vitesse de cyclage, car il s'agit d'une préoccupation majeure dans la littérature sur des systèmes inorganiques comme polymères. De plus, l'utilisation de canon UV pourra être utilisée afin de décharger le système. Dans l'ensemble, ce travail ouvre la voie au développement futur du cyclage *operando* Auger et à une meilleure compréhension de la réactivité de l'électrolyte solide dans les batteries au lithium à l'état solide.

Conclusions et perspectives

Le développement de batteries tout solide et des solutions technologiques apportées à leur amélioration en terme d'énergie, de puissance, d'efficacité coulombique, de durée de vie et de sécurité, permettront dans le futur, de généraliser leurs utilisations dans les véhicules électriques et pour le stockage stationnaire de l'énergie. L'un des verrous majeurs de cette technologique repose sur le contrôle et donc la compréhension des phénomènes aux interphases et plus particulièrement des réactions parasites entre l'électrolyte solide et les constituants des électrodes, qui forment au cours du cyclage des couches interfaciales appelées *solid electrolyte interphase* (SEI en Anglais). Ces couches peuvent conduire à des pertes de performances importantes des batteries ce qui constituent un frein à leur développement et utilisation. La maîtrise de ces interfaces est donc la clef pour améliorer les performances électrochimiques des batteries tout solide. La difficulté majeure réside dans le fait que ces interfaces sont enfouies dans les empilements de batteries ce qui rends très complexe leur analyse.

L'objectif de ces travaux de thèse était donc de développer des méthodologies de préparation et d'analyses de ces interfaces enfouies dans les batteries tout solide. Ainsi, de nombreuses techniques de caractérisations complémentaires ont été développées. La SEI formée au cours des cyclages est d'épaisseur variable, de l'ordre de quelques nanomètres le plus souvent. De ce fait, les travaux réalisés au cours de cette thèse ont mis à contribution la sensibilité d'extrême surface de deux techniques appropriées pour l'étude des interfaces électrode/électrolyte : la Spectroscopie Photoélectronique à rayonnement X (XPS,) et la spectroscopie à électrons Auger (AES) liée à la microscopie Auger à balayage (SAM). De plus, la Spectrométrie de Masse d'Ions Secondaire à Temps de Vol (ToF-SIMS) a été utilisée dans le cadre de la validation de la méthode de coupe transverse par faisceau d'ion mais apparaît comme une perspective d'analyse in situ pour la suite de ce travail. La tomographie à rayon X a également été utilisée afin de visualiser l'évolution des interfaces au cours des cyclages.

Après une présentation globale de l'état de l'art des batteries Li-ion puis des batteries tout solide à travers leurs avantages et inconvénients respectifs, une revue présente de façon exhaustive les différentes techniques de préparations et d'analyses des interfaces enfouies dans les batteries tout solide. Une classification de ces méthodes peut être réalisée selon le type de cyclage électrochimique utilisé : *ex situ*, *in situ* ou *operando*. L'analyse *ex situ* consiste à une analyse effectuée sur un échantillon ayant déjà réalisé un cyclage électrochimique après

son désassemblage. L'analyse *in situ* consiste à une alternance d'analyse et de cyclage électrochimique au sein de l'analyseur. Le basculement entre le cyclage électrochimique et la mesure analytique permet de suivre l'évolution de l'interphase. Des procédures de préparation sont néanmoins nécessaires avant l'introduction en chambre d'analyse. L'analyse *operando* est similaire à l'analyse *in situ*, sauf qu'elle est effectuée simultanément avec le cyclage électrochimique. Ce mode de fonctionnement permet donc de suivre l'évolution de l'interphase en temps réel.

La mise au point de méthodologies d'analyses des interfaces enfouies nécessite au préalable de disposer d'un système de batterie tout solide à base d'électrolytes polymères à même d'effectuer plusieurs cycles électrochimiques. Au cours de ces trois années de thèse, il s'est avéré compliqué de disposer d'un tel système fiable. Ainsi, des électrodes positives épaisses formulées à base d'électrolytes polymères ont tout d'abord été formulées, ce qui constituait un challenge. Pour cela, des systèmes modèles ont été réalisés avec comme objectif de permettre l'analyse des interfaces de façon *in situ*, c'est-à-dire sans que le système soit nécessairement performant sur le plan électrochimique. Une composition optimale pour l'électrode positive, c'est-à-dire une encre homogène, sans agrégat et avec une viscosité ne permettant pas la décantation après arrêt de l'agitation, ni de craquelures après séchage, a été retenue. Ensuite, les électrodes ainsi formulées ont été testées lors de cyclages galvanostatiques, avec comme électrode négative le lithium et ce pour trois différentes membranes séparatrices d'électrolytes solides polymères (PEO-PPO – composite, copolymère PVDF-CTFE, et SPE 03), le tout à 70°C. Il en ressort que la membrane PEO-PPO – composite conduit à de fortes polarisations à cause de son épaisseur trop importante (environ 400 µm) mais qu'elle présente l'intérêt d'être facilement manipulable pour l'assemblage de cellules et leur étude par tomographie à rayons X. Concernant le système PVDF-CTFE, une réaction parasite, due à l'oxydation du solvant résiduel de la membrane avec l'électrode positive empêche son utilisation. Pour la membrane SPE 03, ce système apparaît comme le plus prometteur avec de faibles polarisations à 70°C comme à température ambiante. Dans le but de maîtriser l'interface membrane/Li et ce dès l'assemblage, une étude par tomographie à rayons X, en collaboration avec le laboratoire DMEX (partenaire du projet), a été réalisée sur des cellules symétriques Li//Li contenant les membranes PEO-PPO – composite et SPE 03.

Une cellule *in situ* permettant l'analyse tomographique a ainsi été développée. Cette étude a permis de visualiser que les interfaces membrane/Li initialement bien définies/contrôlés lors de l'assemblage sont dégradés lors du cyclage électrochimique. De plus, l'analyse XPS après cyclage a permis de comprendre en partie l'origine des changements chimiques avec notamment une accumulation des sels de lithium aux interfaces membranes/Li. Une seconde étude, focalisée sur l'impact de l'état de surface du lithium et de la pression sur les résultats électrochimiques a été réalisée. Il apparaît que l'état de surface ainsi que la pression de l'empilement durant le cyclage des batteries tout solide à base d'électrolytes polymères sont des paramètres critiques qui conviendra de contrôler via notamment un stockage approprié du Li et ce afin d'obtenir des résultats reproductibles et comparables au cours du temps et entre les études. En perspective de ces études, une analyse tomographique de différents systèmes cyclés à différentes pressions par le biais d'une cellule *in situ* où l'on maîtriserait la pression appliquée sur le système permettrait alors d'améliorer la maîtrise et la compréhension des phénomènes interfaciaux.

Ensuite, des méthodes de préparations et de caractérisations des interfaces solides/solides ont été mises au point selon le mode de cyclage utilisé. Pour le cyclage *ex situ*, trois méthodes de préparations permettant de révéler les interfaces enfouies ont été développées. Une première se basant sur un couplage de faisceaux de décapages monoatomique et cluster d'ions argon présents au sein du spectromètre XPS. Au vu de la profondeur décapée et du décapage préférentiel de certains composés, cette méthode doit être utilisée avec précaution lors de l'étude des interfaces enfouies tout en restant limitée dans son application. Une seconde méthode consiste à réaliser une première découpe mécanique grossière du système à étudier suivi d'une découpe par polissage ionique afin de créer une coupe transverse parfaitement plane et sans défaut chimique, ce qui permet ainsi l'analyse des différentes interfaces enfouies. Cette méthode a été validée sur un système modèle NMC/PEO-LiTFSI/graphite pour lequel les résultats XPS, Auger et ToF-SIMS ont montré qu'aucun changement chimique majeur n'a lieu lors de la découpe par polissage ionique. La troisième méthode consiste à réaliser des découpes par microtome soit de façon perpendiculaire à un empilement tout solide, permettant alors de révéler toutes les interfaces enfouies dans l'empilement, soit parallèle à un empilement, permettant ainsi d'avoir accès aux

interfaces dans la profondeur d'une électrode tout en connaissant avec précision cette profondeur.

L'analyse *ex situ* a pu être appliquée de façon fructueuse au cas de cellules poches composées d'une électrode de NMC/membrane SPE 03/électrode de lithium. Dans un premier temps, une méthodologie aidant à l'analyse XPS des composés complexes a été développée et appliquée. Des analyses par spectroscopies Auger/MEB de coupes transverses des empilements issus des cellules poches ont alors permis de confirmer les résultats XPS, notamment une dégradation des sels de lithium et des éléments plastifiants du système, tout en accédant à la morphologie des différents constituants de l'empilement et leur évolution en cyclage. Pour finir, une étude tomographique à rayons X a été réalisée afin de confirmer la morphologie observée par MEB sur les coupes transverses et démontrer que la méthodologie adoptée lors de ces découpes n'influencent pas ou peu la morphologie réelle du système. En perspective de ce travail, l'utilisation des cellules *in situ* de cyclage XPS et ToF-SIMS développées et adaptées au laboratoire couplée à une méthode de découpe afin de révéler les interfaces apporteront des analyses complémentaires des systèmes au cours du cyclage.

Pour le cyclage *in situ*, des cellules XPS et ToF-SIMS, permettant l'analyse en surface et en coupe transverse, ont été développées et adaptées. L'avantage de la configuration par coupe transverse réside dans l'exposition directe de toutes les interfaces. Cependant, selon le type d'analyse et la résolution spatiale des techniques d'analyses utilisées, les deux configurations sont plus ou moins favorables. De ce fait, l'XPS, par sa large zone d'analyse, ne permet pas d'obtenir des informations précises sur les différentes interfaces par coupe transverse contrairement au ToF-SIMS de plus petite résolution spatiale. Néanmoins, l'XPS dans la configuration d'analyse de surface devient très intéressant à condition d'utiliser un collecteur de courant perforé.

Pour le cyclage *operando*, la méthode consiste à appliquer un courant via le canon à électrons présent dans les différentes techniques, ce qui va entraîner la migration des ions Li^+ de l'électrode négative de l'empilement vers l'électrode positive, permettant ainsi la charge de l'empilement tandis que l'application d'un rayonnement UV permet quant à lui, de décharger l'empilement et ainsi analyser les différents changements chimiques. Ceci a été valorisé dans le cadre d'une publication sur un système modèle inorganique $\text{Li}_6\text{PS}_5\text{Cl}/\text{Li}$. Il a notamment été

montré que l'analyse XPS *operando* permet de suivre l'évolution chimique des interfaces Li/électrolyte solide avec une quantification fiable tandis que l'analyse Auger *operando* permet à la fois de suivre cette même évolution chimique tout en visualisant la dynamique et la morphologie des processus de formation de l'interphase et du dépôt de lithium.

Ces travaux de thèse sur la préparation et l'analyse des interfaces enfouies dans les batteries tout solide laisse le champ ouvert à plusieurs perspectives qui peuvent se résumer comme suit :

- Analyser les interfaces grâce aux cellules *in situ* XPS et ToF-SIMS en coupe transverse et en surface développées au cours de cette thèse, sur un système à base d'électrode positive développées au **Chapitre 3** avec la membrane SPE 03. L'acquisition tardives des cellules ToF-SIMS en septembre 2022 et l'adaptation des cellules XPS en juin 2022 n'ont pas permis d'obtenir des résultats concluants.
- Améliorer les analyses par tomographie à rayon X *in situ* avec la création d'une nouvelle cellule permettant d'augmenter la résolution. Ceci est en cours dans le cadre des travaux de Dr. Srabani PATRA, post-doctorante au sein du projet.
- Appliquer la méthode développée pour les analyses *operando* Auger sur un système à base de la membrane SPE 03, testée dans le cadre de ce travail mais pas finalisée. De plus, une adaptation de cette méthode est nécessaire au vue de la dégradation possible des composants organiques de la membrane en optimisant les paramètres courant/temps/focalisation du faisceau d'électron.
- Réaliser des analyses *operando* en ToF-SIMS se basant sur la méthode développée. Ceci serait une première mondiale. Dans un premier temps sur un système inorganique moins sensible à la dégradation sous faisceau, type $\text{Li}_6\text{PS}_5\text{Cl}/\text{Li}$, puis un système polymère SPE 03/Li.

ANNEXE I. Analyse par Tomographie à rayons X

A.I.1. Principe

La tomographie par absorption de rayons X (ou tomographie à rayons X) est une technique non destructive qui permet la reconstruction d'image en coupe d'un objet en trois dimensions. Il permet de voir l'intérieur d'un objet pour en reconstruire la structure interne en trois dimensions. Son principe repose sur l'analyse multidirectionnelle de l'interaction d'un faisceau de rayons X avec la matière, par enregistrement avec des détecteurs du rayonnement transmis après traversée d'un objet. Les données acquises lors de la prise de mesure sont collectées suivant des orientations multiples dont le nombre et le pas sont fonction du type d'appareil et de la finesse de résolution. A l'aide de ces données, une image numérique est calculée et reconstruite mathématiquement en niveaux de gris ou de couleurs dont chacun traduit point par point le coefficient d'atténuation local du faisceau incident. Celui-ci, après calibration et étalonnage, peut être traduit en échelle de densité.

La tomographie à rayons X permet donc d'accéder au cœur de la matière pour en apprécier les variations d'absorptions radiologiques et les différences de compositions. Elle permet également de localiser très finement toute hétérogénéité, singularité, vide ou inclusion présents dans un objet, ainsi que de vérifier l'assemblage et le positionnement des ensembles mécaniques complexes. Enfin, lorsque les temps d'acquisition sont compatibles avec les vitesses de certains phénomènes physiques, la tomographie peut conduire à des mesures dynamiques pour suivre, par exemple, l'évolution d'une batterie au cours d'un cyclage galvanostatique.

Pour produire les rayons X, la tomographie haute énergie utilise comme sources des tubes scellés analogue à ceux utilisés en radiologie médicale. La source délivre un faisceau de rayons X d'énergie compris entre 100 keV et 350 keV. Le spectre des rayons X émis par ces tubes est constitué d'un fond continu dû au freinage des électrons dans l'anticathode auquel se superposent les raies caractéristiques de celle-ci (**Figure 1**). La distribution spectrale $g(E)$ en fonction de l'énergie E du fond continu est donnée approximativement par la formule de Kramers. [1]

$$g(E) = kZ \left[\left(\frac{eV}{E} \right) - 1 \right]$$

Avec V la tension appliquée au tube, e la valeur absolue de la charge de l'électron, k le coefficient de proportionnalité qui dépend des caractéristiques physiques de la cible de conversion (épaisseur, matériau, etc)

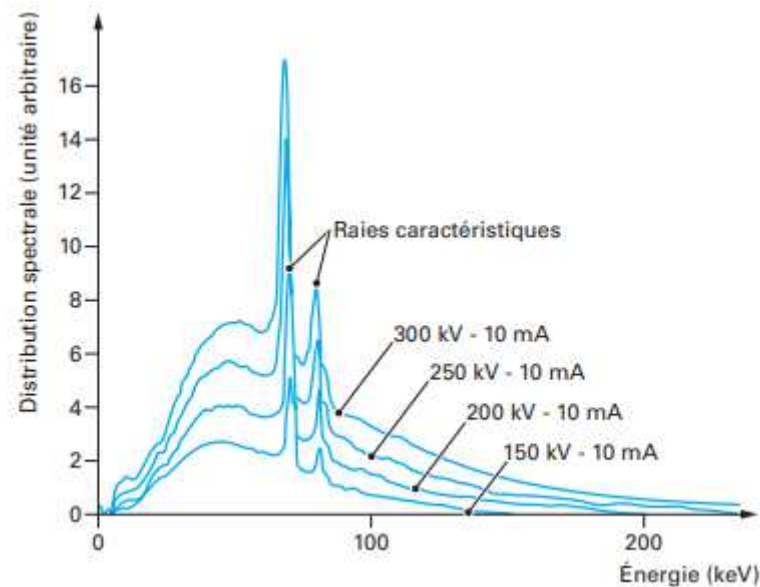


Figure 1. Distribution spectrale des photons X émis par une anticathode de métal lourd bombardée par des électrons primaires de 150 à 300 keV. [2]

Les détecteurs sont placés dans l'axe du faisceau, derrière l'objet à analyser. Ils délivrent des signaux analogiques issus de la création d'un courant proportionnel au nombre de photons reçus. Une fois le signal reçu, il faut reconstruire l'objet. Le principe général de la reconstruction est illustré par la **Figure 2**, sur laquelle le faisceau incident est supposé parallèle. L'image à reconstruire est composée de $m \times n$ points, appelés pixels (*picture elements*) affectés chacun d'un coefficient d'absorption μ_{ij} (ou d'une densité locale ρ_{ij}) qu'il convient de déterminer. L'intensité mesurée par le détecteur k quand le réseau de détecteurs est en position 1, soit I_{1k} , est telle que ;

$$\ln\left(\frac{I_0}{I_{1k}}\right) \propto \sum_{ij} \rho_{ij}$$

Dans cette expression, la sommation porte sur l'ensemble des pixels de la surface en forme de bande délimitée par la taille de la source et le détecteur élémentaire concerné. Il en

est de même pour toutes les positions successives (1 à n) prises au cours des rotations relatives du couple source-détecteur par rapport à l'objet.

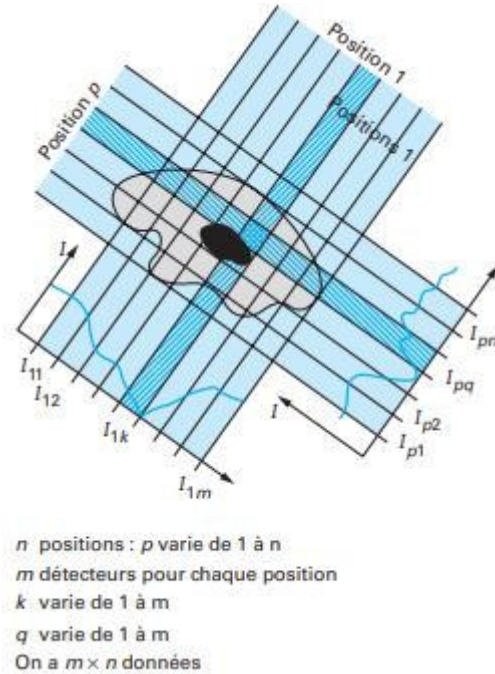


Figure 2. Principe général de la reconstruction : recueil des données [2].

De manière générale, en position p , le détecteur q mesure l'intensité I_{pq} donnée par l'expression :

$$\ln\left(\frac{I_0}{I_{pq}}\right) \propto \sum_{ij} \rho_{ij}$$

Ainsi, on établit ainsi un système d'équations linéaires dans lequel le logarithme des intensités est déduit des mesures et les ρ_{ij} représentent les inconnues à déterminer. Dans le cas d'une reconstruction 3D, le volume à reconstruire est composé de $m \times n \times l$ points, appelés voxel (*volume pixel*).

La **Figure 3** montre par exemple, la reconstruction 3D d'une pile bouton contenant deux espaceurs, un ressort ainsi qu'un empilement complet, électrode de NMC/électrolyte à base de PEO/électrode de Graphite. On note qu'il est difficile d'obtenir une résolution suffisante pour l'analyse fine de l'empilement de l'électrode. Ceci s'explique par le caractère

métallique de la pile bouton et c'est pour cette raison qu'une cellule en PFA (perfluoroalkoxy) a été utilisée dans cette étude.

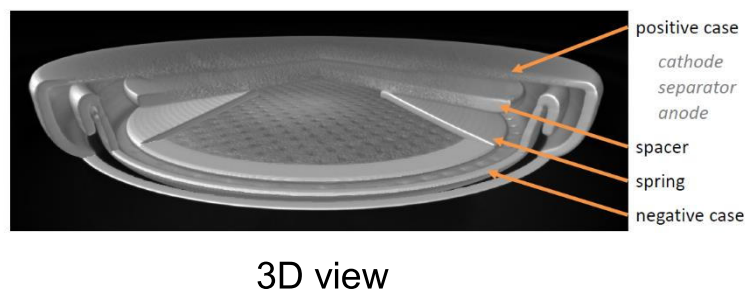


Figure 3. Image tomographique 3D d'une pile bouton issue de la reconstruction.

A.I.2. Conditions expérimentales

Le micro-tomographe Zeiww Xradia Versa 510 (**Figure 4**) dispose d'un générateur de rayons X de 10 W avec un niveau d'énergie réglable entre 30 et 160 kV, d'un détecteur CCD refroidi de 4 MP de dynamique 16 bit et d'une série d'optique de microscope allant de 0.4x à 40x. Ce tomographe peut accueillir des échantillons jusqu'à 50 mm de diamètre et 100 mm de hauteur. Après avoir disposé notre échantillon à l'intérieur, une optimisation des distances source/échantillons et échantillon/détecteur a été réalisé afin d'améliorer la résolution de l'analyse.



Figure 4. Micro-tomographe Zeiss Xradia Versa 510, avec la présence de la cellule in situ en PFA au cours de l'appareil.

Bibliographie :

- [1] H. A. Kramers, "On the theory of X- ray absorption and of the continuous X-ray spectrum," no. 275, pp. 836–871, 1923.
- [2] C. Thiery, "Tomographie à rayons X," *Tech. l'ingénieur*, vol. 33, no. 0, 2013.

Résumé :

Les batteries tout solides sont une technologie prometteuse pour la mobilité électrique et pour le stockage stationnaire de l'énergie. Cette technologie se base sur l'utilisation d'électrolyte solide. Elle peut conduire, d'une part, à améliorer la sécurité de la cellule (en empêchant la formation de court-circuit interne) et d'autre part à augmenter les performances en terme de densité énergie via l'utilisation de lithium métal comme électrode négative. Cependant, de nombreux verrous technologiques persistent pour rendre cette technologie commercialisable à grande échelle. Le verrou majeur repose sur le contrôle et la compréhension des phénomènes parasites aux interfaces, qui constituent donc l'élément clef de cette technologie. L'analyse de ces interfaces représente un défi car ces dernières sont enfouies dans les empilements de batteries. Cette thèse propose ainsi des méthodes pour révéler et analyser ces interfaces dites « enfouies ». Plusieurs méthodes de préparation ont été mises au point afin de réaliser des analyses *ex situ* (cyclage électrochimique réalisé en dehors de l'analyseur) par spectroscopie (XPS : spectrométrie photoélectronique à Rayonnement X, AES : spectroscopie à électron Auger) et spectrométrie (ToF-SIMS : spectrométrie de masse des ions secondaires à temps de vol). Ainsi, une méthode de découpe spécifique de ces batteries, sensibles à l'air ambiant, a été développée via l'utilisation de faisceaux d'ions permettant de conserver l'intégrité chimique et mécanique des batteries ainsi découpées. Des méthodes d'analyses *in situ* (alternance entre fonctionnement de la batterie et analyse des interfaces) ont également été mises au points via la conception et l'adaptation de cellules spécifiques à chaque type d'analyse réalisée. Enfin, une méthode d'analyse innovante des interfaces *operando* (fonctionnement et analyse de la batterie simultanés) a été développée. L'ensemble de ce travail contribue à une meilleure compréhension des interfaces et donc à l'amélioration des performances des batteries tout solide.

Abstract :

All-solid-state batteries are a promising technology for electric mobility and stationary energy storage. This technology is based on the use of solid electrolyte. It can lead, on the one hand, to improve the safety of the cell (by preventing the formation of internal short-circuit) and on the other hand to increase the performance in terms of energy density through the use of lithium metal as negative electrode. However, many technological barriers remain to make this technology marketable on a large scale. The major barrier is the control and understanding of parasitic phenomena at the interfaces, which are the key element of this technology. The analysis of these interfaces is a challenge because they are buried in the battery stacks. This thesis proposes methods to reveal and analyze these "buried" interfaces. Several preparation methods have been developed in order to perform *ex situ* analysis (electrochemical cycling performed outside the analyzer) by spectroscopy (XPS: X-ray photoelectron spectroscopy, AES: Auger electron spectroscopy) and spectrometry (ToF-SIMS: time-of-flight secondary ion mass spectrometry). Thus, a specific cutting method of these batteries, sensitive to the ambient air, was developed via the use of ion beams allowing to preserve the chemical and mechanical integrity of the batteries thus cut. *In situ* analysis methods (alternating between battery operation and interface analysis) have also been developed through the design and adaptation of specific cells for each type of analysis performed. Finally, an innovative method of analysis of *operando* interfaces (simultaneous operation and analysis of the battery) has been developed. All this work contributes to a better understanding of the interfaces and thus to the improvement of the performance of all-solid state batteries.

ECOLE DOCTORALE :
Des Sciences Exactes et leurs Applications

LABORATOIRE :
IPREM – CNRS UMR 5254

Julien MOREY
Julien.morey@hotmail.fr